CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Campus Maria da Graça

Disciplina AMS - Análise e Modelagem de Sistemas

Sistema de Controle Acadêmico

Equipe Técnica: Daniel Carvanny Telhado, Isabela Rezende das Neves, Guilherme Peclat e Matheus Luiz Rocha.

Rio de Janeiro – RJ

Agosto – 2026

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO....4
1.1 – APRESENTAÇÃO....4
1.2 – OBJETIVO DO SISTEMA....4
1.3 – ESCOPO DA VERSÃO ACADÊMICA....4
2 – ANÁLISE DOS REQUISITOS....5
2.1 – REQUISITOS FUNCIONAIS....5
2.1.1 – MÓDULO ACADÊMICO....5
2.1.2 – MÓDULO FINANCEIRO....8
2.1.3 – MÓDULO BIBLIOTECA....10
2.1.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO....11
2.1.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO....13
2.2 – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....14
2.2.1 – MÓDULO ACADÊMICO....14
2.2.2 – MÓDULO BIBLIOTECA....15
2.2.3 – MÓDULO ALMOXARIFADO....15
2.2.4 – MÓDULO FINANCEIRO....15
2.2.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO....16
2.3 – REQUISITOS INVERSOS....16
2.3.1 – MÓDULO FINANCEIRO....16
2.3.2 – MÓDULO ADMINISTRATIVO....16
2.4 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS....17
2.4.1 – MÓDULO ACADÊMICO....17
2.4.2 – MÓDULO FINANCEIRO....26
2.4.3 – MÓDULO BIBLIOTECA....30
2.4.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO....34
2.4.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO....37
2.5 – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....40
2.5.1 – MÓDULO ACADÊMICO....40
2.5.2 – MÓDULO BIBLIOTECA....42
2.5.3 – MÓDULO ALMOXARIFADO....43
2.5.4 – MÓDULO FINANCEIRO....44
2.5.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO....45
2.6 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS INVERSOS....46
2.6.1 – MÓDULO FINANCEIRO....46
2.6.2 – MÓDULO ADMINISTRATIVO....46
3 – REGRAS DE NEGÓCIO....48
3.1 – MÓDULO ACADÊMICO....48
3.2 – MÓDULO FINANCEIRO....50
3.3 – MÓDULO BIBLIOTECA....51
3.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO....52
3.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO....53

4 – MODELAGEM DO SISTEMA.....54
4.1 - ANÁLISE DESCRITIVA..... 54
4.1.1 - MÓDULO ACADÊMICO.....55
4.1.2 - MÓDULO ADMINISTRATIVO..... 66
4.1.3 - MÓDULO ALMOXARIFADO..... 77
4.1.4 - MÓDULO BIBLIOTECA..... 86
4.1.5 - MÓDULO FINANCEIRO..... 99
4.2 – DIAGRAMA DE CLASSES.....111
4.2.1 - MÓDULO BIBLIOTECA.....112
4.2.2 - MÓDULO FINANCEIRO..... 121
4.2.3 - MÓDULO ADMINISTRATIVO..... 132
4.2.4 - MÓDULO ACADÊMICO.....139
4.2.5 - MÓDULO ALMOXARIFADO..... 181
4.3 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....189
4.3.1 - MÓDULO ACADÊMICO.....190
4.3.2 - MÓDULO BIBLIOTECA..... 195
Componentes Envolvidos.....197
4.3.3 - MÓDULO ADMINISTRATIVO..... 197
4.3.4 - MÓDULO ALMOXARIFADO..... 200
4.4 - DIAGRAMA DE ATIVIDADE.....203
4.4.1 - MÓDULO BIBLIOTECA..... 204
4.4.2 - MÓDULO FINANCEIRO..... 205
4.4.3 - MÓDULO ALMOXARIFADO..... 208
4.4.4 - MÓDULO ADMINISTRATIVO..... 210
4.4.5 - MÓDULO ACADÊMICO.....213
5 - MODELAGEM DO BANCO DE DADOS.....220
5.1 – MODELAGEM LÓGICA DO BANCO DE DADOS..... 220
5.1.1 – MÓDULO ACADÊMICO.....221
5.1.2 – MÓDULO FINANCEIRO.....222
5.1.3 – MÓDULO BIBLIOTECA.....223
5.1.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO..... 224
5.1.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO..... 225
5.2 – MODELAGEM FÍSICA DO BANCO DE DADOS..... 226
5.2.1 – MÓDULO ACADÊMICO.....226
5.2.2 – MÓDULO FINANCEIRO.....282
5.2.3 – MÓDULO BIBLIOTECA.....291
5.2.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO..... 298
5.2.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO..... 304
6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ARQUITETURA DO SISTEMA.....310
6.1 – Visão Geral da Arquitetura do sistema.....310

1 – INTRODUÇÃO

1.1 – APRESENTAÇÃO

O SCOA, Sistema de Controle Acadêmico, visa facilitar o cotidiano de uma instituição acadêmica, analisando as exigências do cliente para produzir um software que tenha o foco de melhorar os processos feitos na universidade, desenvolvendo um ambiente mais harmonioso entre os operantes dele. O SCOA pretende ser o sistema acadêmico com a melhor relação custo/benefício interessante do mercado, e pretende atender instituições de pequeno ao grande porte com um baixo custo de adaptação.

1.2 – OBJETIVO DO SISTEMA

O Sistema de Controle Acadêmico (SCOA) tem como objetivo apoiar as atividades acadêmicas, financeiras, administrativas, de biblioteca e de almoxarifado de uma instituição de ensino superior. O sistema deve permitir o acompanhamento da vida acadêmica e financeira do estudante desde seu ingresso até a conclusão do curso, contemplando matrícula, inscrição em disciplinas, acompanhamento de resultados, análise curricular, transferências, aproveitamento e equivalência de disciplinas.

A integração entre os módulos deve permitir o compartilhamento das informações necessárias aos processos institucionais, como a composição das mensalidades a partir das inscrições acadêmicas, o registro financeiro das multas da biblioteca e a verificação de pendências para matrícula. Os relatórios gerenciais devem apresentar informações consistentes para o acompanhamento das atividades e dos recursos da instituição.

1.3 – ESCOPO DA VERSÃO ACADÊMICA

A versão acadêmica do SCOA contempla os módulos Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Almoxarifado e Administrativo. A entrega deve permitir a execução dos processos definidos nesta documentação e a integração interna entre os cinco módulos.

Os procedimentos relacionados a serviços externos devem ter sua forma de execução documentada, distinguindo operações reais, registros manuais e simulações. A geração de um documento demonstrativo não deve ser apresentada como registro bancário, envio externo ou pagamento efetivamente realizado.

2 – ANÁLISE DOS REQUISITOS

A análise de requisitos identifica e organiza as funcionalidades, as restrições de qualidade e as condições necessárias ao funcionamento do SCOA. Esta seção apresenta os requisitos dos módulos Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Almoxarifado e Administrativo, considerando suas responsabilidades e as informações compartilhadas entre eles. Os identificadores de cada requisito devem ser mantidos em sua especificação e nas referências da modelagem do sistema.

2.1 – REQUISITOS FUNCIONAIS

Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem as funções, os serviços e os comportamentos que o SCOA deve executar para atender às necessidades dos usuários e da instituição. A identificação de cada requisito é composta pelo módulo e pelo código local, mantido em todas as suas referências.

2.1.1 – MÓDULO ACADÊMICO

O Módulo Acadêmico centraliza os cadastros e os processos relacionados à vida acadêmica dos estudantes. Suas funcionalidades abrangem a organização curricular, a matrícula, a inscrição em turmas, o registro de aulas e avaliações, o acompanhamento de resultados e a emissão de documentos. O módulo deve fornecer à coordenação recursos para supervisão dos docentes e análise curricular, além de permitir aos alunos a consulta de suas informações acadêmicas.

RF-01 Cadastro de Alunos: O sistema deve cadastrar e manter os dados pessoais, acadêmicos e de contato dos alunos, preservando sua identificação institucional.

RF-02 Cadastro de Professores: O sistema deve cadastrar e manter os dados dos docentes, incluindo suas titulações e informações de contato.

RF-03 Cadastro de Turmas: O sistema deve cadastrar turmas vinculadas a uma disciplina e a um período letivo, informando professor responsável, capacidade e horários de realização.

RF-04 Cadastro de Cursos e Disciplinas: O sistema deve cadastrar e manter cursos e disciplinas, incluindo ementas, cargas horárias e relações de pré-requisito.

RF-05 Cadastro de Salas de Aula: O sistema deve cadastrar e manter salas de aula, informando identificação, localização, capacidade e recursos disponíveis.

RF-06 Emissão de Relatórios Acadêmicos: O sistema deve emitir relatórios de turmas, desempenho, notas e frequência, permitindo consultas por curso, disciplina, turma, aluno e período letivo, conforme a permissão do usuário.

RF-07 Coleta e Consolidação de Avaliação Institucional: O sistema deve disponibilizar formulários de avaliação institucional aos alunos e consolidar as respostas em relatórios destinados aos usuários autorizados.

RF-08 Emissão de Histórico Acadêmico: O sistema deve emitir o histórico do estudante, apresentando disciplinas cursadas, resultados, frequência, situação final e coeficiente de rendimento, conforme as regras institucionais. Os aproveitamentos e as equivalências deferidos devem ser identificados no histórico.

RF-09 Emissão de Boletim Acadêmico: O sistema deve disponibilizar o boletim do aluno por período letivo, apresentando as notas, a frequência e a situação acadêmica em cada turma na qual esteja inscrito.

RF-10 Cálculo de Frequência Acadêmica: O sistema deve calcular automaticamente a frequência do aluno em cada turma a partir dos registros de presença e ausência associados às aulas realizadas.

RF-11 Cadastro de Avaliações e Registro de Notas: O sistema deve permitir ao professor responsável cadastrar avaliações de suas turmas e registrar as notas dos alunos, observando os prazos e critérios institucionais.

RF-12 Cálculo de Médias e Situação Acadêmica: O sistema deve calcular a média e determinar a situação acadêmica do aluno em cada turma, considerando as notas, a frequência e os critérios institucionais de aprovação, reprovação e exame final.

RF-13 Rematrícula Automática: O sistema deve processar a rematrícula dos alunos a partir do plano de estudo, dos resultados do período anterior e da verificação das condições acadêmicas, documentais, financeiras e bibliotecárias aplicáveis, registrando a conclusão ou os motivos de impedimento.

RF-14 Gestão de Documentação do Aluno: O sistema deve permitir o envio, a consulta e a validação da documentação obrigatória do aluno, registrando documentos aceitos, recusados e pendentes, bem como os motivos de recusa e os avisos de regularização.

RF-15 Registro de Ponto Docente: O sistema deve registrar os horários de entrada e saída dos docentes e permitir a consulta dos registros pelos usuários autorizados.

RF-16 Consolidação e Emissão de Pauta Final: O sistema deve consolidar notas, frequência e situação final dos alunos de uma turma e emitir a pauta final correspondente ao período letivo.

RF-17 Solicitação e Emissão de Documentos Acadêmicos: O sistema deve permitir que o aluno solicite atestados, declarações e certificados e que os documentos sejam emitidos conforme sua situação acadêmica e as regras institucionais.

RF-18 Registro de Matrícula no Curso: O sistema deve registrar o vínculo acadêmico do aluno com o curso, identificando a matrícula institucional, a matriz curricular aplicável, a situação do vínculo e seu período de ingresso.

RF-19 Inscrição em Turmas: O sistema deve permitir a inscrição do aluno em turmas ofertadas no período letivo, validando o vínculo acadêmico, os pré-requisitos, a disponibilidade de vagas, os conflitos de horário e as pendências impeditivas.

RF-20 Alocação de Salas: O sistema deve permitir a alocação de salas às turmas, considerando horários, capacidade e recursos necessários, sem permitir ocupações incompatíveis no mesmo intervalo.

RF-21 Registro de Aulas e Frequência: O sistema deve permitir o cadastro do conteúdo programático e o registro das aulas realizadas, dos conteúdos ministrados e das presenças e ausências dos alunos, mantendo os dados associados à turma e ao docente responsável.

RF-22 Gestão de Matrizes Curriculares e Planos de Estudo: O sistema deve manter as versões das matrizes curriculares dos cursos e os planos de estudo dos alunos, identificando componentes obrigatórios e eletivos, pré-requisitos, disciplinas concluídas e componentes pendentes.

RF-23 Definição de Prazos e Metas Docentes: O sistema deve permitir à coordenação estabelecer e acompanhar prazos e metas relacionados às atividades dos docentes sob sua responsabilidade.

RF-24 Auditoria de Diários de Classe: O sistema deve permitir à coordenação consultar e auditar os diários das turmas sob sua responsabilidade, registrando o resultado da análise, as solicitações de correção e a identificação do responsável pela auditoria.

RF-25 Consulta de Horários e Plano de Estudo: O sistema deve permitir ao aluno consultar seus horários de aula, turmas e plano de estudo atualizado.

RF-26 Registro de Sugestões e Reclamações: O sistema deve permitir ao aluno registrar sugestões e reclamações, identificando o assunto, a descrição e a data do registro, e disponibilizá-las ao setor responsável.

RF-27 Gestão de Transferências Acadêmicas: O sistema deve registrar solicitações e decisões de transferência, preservando os vínculos e os registros acadêmicos anteriores e atualizando a situação do aluno conforme a decisão institucional.

RF-28 Análise de Aproveitamento e Equivalência: O sistema deve registrar pedidos, documentos e decisões de aproveitamento e equivalência de disciplinas, relacionando os estudos apresentados aos componentes curriculares reconhecidos.

RF-29 Emissão de Relatórios Institucionais: O sistema deve permitir a geração de relatórios com os dados acadêmicos necessários ao atendimento das demandas de ENADE e Censo da Educação Superior, conforme os campos e formatos definidos para a entrega.

RF-30 Gestão de Períodos Letivos: O sistema deve cadastrar períodos letivos e seus intervalos de matrícula, inscrição e encerramento, permitindo a vinculação das turmas e dos registros acadêmicos ao período correspondente.

2.1.2 – MÓDULO FINANCEIRO

O Módulo Financeiro centraliza a geração de cobranças, o registro de recebimentos e a gestão dos benefícios e financiamentos vinculados aos estudantes. A integração com o Módulo Acadêmico deve permitir a composição das mensalidades a partir das inscrições em disciplinas, quando essa modalidade de cobrança for aplicável. A integração com a Biblioteca deve permitir o registro e o acompanhamento das cobranças decorrentes de multas.

RF-01 Consulta de Títulos e Cobranças: O sistema deve permitir a consulta de cobranças, vencimentos, valores, saldos e pagamentos, restringindo a consulta do aluno aos próprios registros.

RF-02 Emissão de Documentos de Cobrança: O sistema deve gerar documentos de cobrança vinculados aos títulos financeiros, identificando o devedor, a origem, o valor e o vencimento, conforme a modalidade de emissão definida para a versão acadêmica.

RF-03 Cálculo de Mensalidades por Carga Horária: O sistema deve calcular a mensalidade dos alunos submetidos a essa modalidade com base na carga horária das inscrições válidas e na tarifa aplicável ao contrato e ao período de cobrança.

RF-04 Geração de Mensalidades Fixas e Proporcionais: O sistema deve gerar parcelas conforme a modalidade contratual do aluno, considerando valores fixos ou critérios de proporcionalidade definidos pela instituição.

RF-05 Gestão e Aplicação de Bolsas de Estudo: O sistema deve registrar a concessão, a vigência e a cobertura de bolsas institucionais ou de terceiros e aplicar os benefícios às cobranças elegíveis.

RF-06 Gestão de Financiamentos Públicos: O sistema deve registrar contratos de financiamento público, sua vigência, cobertura e repasses, mantendo a associação com o aluno e as cobranças correspondentes.

RF-07 Gestão de Financiamentos Privados: O sistema deve registrar contratos de financiamento privado, identificando o agente financiador, a vigência, a cobertura e os repasses associados às cobranças.

RF-08 Registro de Pagamentos: O sistema deve permitir ao usuário autorizado registrar pagamentos, informando cobrança, data, valor, forma de pagamento e referência do comprovante, atualizando o saldo e a situação financeira correspondente.

RF-09 Atualização de Cobranças por Alteração Acadêmica: O sistema deve identificar alterações nas inscrições que afetem a carga horária cobrada e atualizar os valores financeiros conforme a modalidade contratual e a situação das cobranças, preservando o histórico dos ajustes.

RF-10 Registro de Multas da Biblioteca: O sistema deve receber as multas registradas pela Biblioteca, gerar ou vincular a cobrança ao usuário responsável e disponibilizar a situação de quitação ou cancelamento ao módulo de origem.

RF-11 Emissão de Relatórios Financeiros: O sistema deve emitir relatórios de cobranças, recebimentos, pendências, bolsas e financiamentos, permitindo consultas por período, origem da cobrança e responsável financeiro.

2.1.3 – MÓDULO BIBLIOTECA

O Módulo Biblioteca centraliza a catalogação do acervo e a circulação dos itens disponibilizados aos alunos, professores e funcionários. Suas funcionalidades devem permitir a identificação das obras e dos exemplares, o registro de empréstimos e devoluções, o acompanhamento de pendências e a consulta ao acervo. O módulo deve compartilhar com o Financeiro as multas registradas e fornecer ao Acadêmico as informações necessárias à verificação de impedimentos de matrícula.

RF-01 Cadastro de Obras e Exemplares: O sistema deve cadastrar obras dos tipos previstos no acervo, incluindo livros, revistas, jornais, filmes, CDs, artigos e manuais técnicos, e identificar individualmente os exemplares disponíveis para circulação, seus responsáveis intelectuais e seus assuntos.

RF-02 Cadastro de Usuários da Biblioteca: O sistema deve habilitar alunos, professores e funcionários para utilização da biblioteca, vinculando o cadastro bibliotecário à identificação institucional existente e mantendo os dados necessários ao atendimento.

RF-03 Gestão de Empréstimos e Devoluções: O sistema deve registrar empréstimos e devoluções de exemplares, identificando o usuário, o responsável pelo atendimento, as datas de retirada, devolução prevista e devolução efetiva e a condição do item na devolução.

RF-04 Notificações de Devolução: O sistema deve gerar avisos de proximidade do vencimento dos empréstimos e registrar o resultado de sua disponibilização ou envio pelo canal definido para a versão acadêmica.

RF-05 Comunicação de Pendências para Matrícula: O sistema deve disponibilizar ao Módulo Acadêmico as pendências bibliotecárias impeditivas e suas regularizações, permitindo o bloqueio e a liberação de matrícula conforme as regras institucionais.

RF-06 Encaminhamento de Multas ao Financeiro: O sistema deve encaminhar as multas por atraso ou dano ao Módulo Financeiro, mantendo a identificação de origem e o vínculo com a cobrança correspondente.

RF-07 Emissão de Relatórios da Biblioteca: O sistema deve emitir relatórios de acervo, exemplares disponíveis, empréstimos em aberto, atrasos, devoluções, usuários e multas, conforme as permissões de acesso.

RF-08 Consulta e Filtragem: O sistema deve permitir a busca de obras por título, tipo, assunto, responsável intelectual e publicação, bem como a consulta de exemplares e de usuários por critérios compatíveis com suas permissões.

RF-09 Ajuda ao Usuário: O sistema deve disponibilizar orientações relacionadas à funcionalidade em uso e um manual consultável pelos usuários da biblioteca.

RF-10 Cálculo de Multas: O sistema deve calcular multas por atraso ou dano com base nos registros do empréstimo, na ocorrência identificada e nos parâmetros institucionais, mantendo a memória do cálculo e a situação da multa.

RF-11 Renovação de Empréstimos: O sistema deve permitir até duas renovações de um empréstimo, desde que não haja reserva de outro usuário para o mesmo item, registrando a nova data prevista e o número de renovações.

RF-12 Registro de Reservas: O sistema deve registrar reservas de itens por usuários da biblioteca e disponibilizar sua existência à verificação de renovação, mantendo a identificação do solicitante e a situação da reserva.

2.1.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO

O Módulo Almoxarifado centraliza o cadastro, a movimentação e o acompanhamento dos materiais e dos bens patrimoniais. Deve distinguir produtos consumíveis, produtos sujeitos a devolução e bens controlados por tombamento, preservando o histórico das operações e a identificação dos setores envolvidos.

RF-01 Cadastro de Produtos Consumíveis: O sistema deve cadastrar produtos consumíveis, informando identificação, descrição, unidade de controle, referência do fabricante quando existente, código de barras quando existente e parâmetros de estoque.

RF-02 Cadastro de Produtos Não Consumíveis: O sistema deve cadastrar produtos não consumíveis, informando sua identificação e os dados necessários ao controle de retirada, devolução e disponibilidade.

RF-03 Emissão de Relatórios do Almoxarifado: O sistema deve emitir relatórios de saldos, movimentações, níveis de estoque, retiradas pendentes, bens por setor e baixas registradas.

RF-04 Controle de Níveis de Estoque: O sistema deve manter o saldo dos produtos a partir das movimentações registradas e sinalizar os casos abaixo do estoque mínimo ou acima do estoque máximo definidos.

RF-05 Gestão de Localizações: O sistema deve cadastrar e manter as localizações físicas dos produtos no estoque, permitindo identificar os locais de armazenamento.

RF-06 Controle de Bens Patrimoniais: O sistema deve manter a identificação, a situação e o setor de destinação dos bens patrimoniais, preservando o histórico das transferências entre setores.

RF-07 Tombamento de Bens: O sistema deve registrar o tombamento dos bens patrimoniais, atribuindo número de tombo único antes de sua destinação a um setor.

RF-08 Baixa de Bens Inservíveis: O sistema deve registrar a baixa de bens classificados como inservíveis, informando data, motivo e responsável, retirando-os da disponibilidade e preservando o histórico patrimonial.

RF-09 Registro de Movimentações de Estoque: O sistema deve registrar entradas e saídas de materiais, identificando produto, quantidade, data, responsável e origem ou destino aplicável.

RF-10 Controle de Retiradas e Devoluções: O sistema deve registrar a retirada de produtos não consumíveis, seu responsável e o prazo previsto para devolução, atualizando a disponibilidade e registrando a devolução efetiva.

2.1.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO

O Módulo Administrativo centraliza o gerenciamento dos centros de custo, a distribuição de recursos e os processos de gestão de funcionários e folha de pagamento. Deve permitir a autorização e o acompanhamento das transações institucionais e disponibilizar as informações necessárias à integração com os demais módulos, respeitando as permissões dos usuários.

RF-01 Gestão de Centros de Custo: O sistema deve cadastrar e manter centros de custo e os recursos a eles destinados, permitindo consultar alocações, movimentações e disponibilidade de recursos.

RF-02 Distribuição de Recursos: O sistema deve registrar a distribuição e a transferência de recursos entre centros de custo, identificando origem, destino, valor, data e responsável e atualizando os registros após a autorização exigida.

RF-03 Autorização de Transações: O sistema deve permitir ao usuário autorizado aprovar ou recusar transações entre centros de custo e transações com entidades externas, registrando a decisão e distinguindo autorização de execução.

RF-04 Integração de Informações entre Módulos: O sistema deve compartilhar as informações necessárias aos processos que envolvem os módulos Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Almoxarifado e Administrativo, preservando a identificação e a consistência dos registros de origem.

RF-05 Cadastro de Funcionários: O sistema deve cadastrar e manter os dados dos funcionários, incluindo identificação, função, setor, situação do vínculo e informações necessárias ao cálculo da folha de pagamento.

RF-06 Cálculo da Folha de Pagamento: O sistema deve calcular a folha por competência, discriminando os valores de remuneração, acréscimos e descontos aplicáveis a cada funcionário, conforme os parâmetros institucionais definidos.

RF-07 Emissão da Folha de Pagamento: O sistema deve emitir a folha consolidada e os demonstrativos individuais a partir dos cálculos validados para a competência selecionada.

RF-08 Emissão de Relatórios por Centro de Custo: O sistema deve emitir relatórios de recursos e transações por centro de custo, com filtros de período, tipo, situação e valor.

RF-09 Gestão de Acessos: O sistema deve permitir ao usuário com permissão específica administrar contas, perfis e permissões de acesso às funcionalidades dos módulos.

2.2 – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os Requisitos Não Funcionais (RnF) estabelecem as condições de qualidade para utilização e operação do SCOA. Os requisitos a seguir abrangem usabilidade, segurança, compatibilidade, confiabilidade e desempenho, considerando as funcionalidades dos cinco módulos. Sua verificação deve utilizar critérios de aceitação e condições de teste documentados, compatíveis com o ambiente definido para a entrega acadêmica.

2.2.1 – MÓDULO ACADÊMICO

RnF-01 [Usabilidade]: O sistema deve apresentar identificação clara dos campos obrigatórios, mensagens de validação relacionadas aos dados informados e confirmação do resultado das operações acadêmicas.

RnF-02 [Compatibilidade]: O sistema deve manter consistência entre as informações acadêmicas e os registros compartilhados com os demais módulos, conforme o RF-04 do Módulo Administrativo.

RnF-03 [Portabilidade]: O sistema deve permitir acesso por navegador web nos dispositivos e navegadores definidos para a entrega, mantendo legibilidade e acesso às operações essenciais.

RnF-04 [Segurança]: O sistema deve restringir a consulta e a alteração de informações acadêmicas conforme o perfil e o âmbito de atuação do usuário e registrar alterações relevantes para auditoria.

RnF-05 [Eficiência de Performance]: O sistema deve responder às operações de consulta e cadastro selecionadas em tempo inferior a três segundos, nas condições de carga e infraestrutura definidas no plano de testes.

RnF-06 [Segurança]: O sistema deve autenticar usuários e validar suas permissões antes de permitir acesso às funcionalidades protegidas, sem armazenar senhas em texto legível.

2.2.2 – MÓDULO BIBLIOTECA

RnF-01 [Compatibilidade]: O sistema deve manter a identificação das multas e pendências compartilhadas com os módulos Financeiro e Acadêmico, preservando sua origem e situação.

RnF-02 [Usabilidade]: O sistema deve apresentar filtros identificados, critérios de consulta visíveis e indicação clara da disponibilidade dos exemplares.

RnF-03 [Segurança]: O sistema deve restringir a visualização de dados pessoais, empréstimos e multas às permissões do usuário autenticado.

RnF-04 [Confiabilidade]: O sistema deve registrar a geração e o resultado das notificações, permitindo identificar falhas e realizar novo processamento sem duplicação indevida de avisos.

2.2.3 – MÓDULO ALMOXARIFADO

RnF-01 [Compatibilidade]: O sistema deve permitir a entrada de códigos de barras por digitação e, quando o uso de leitor integrar a entrega, pelo equipamento e formato especificados para os testes.

RnF-02 [Confiabilidade]: O sistema deve atualizar saldos e movimentações de forma consistente, impedindo saídas superiores à disponibilidade e preservando o histórico das operações.

2.2.4 – MÓDULO FINANCEIRO

RnF-01 [Segurança]: O sistema deve restringir dados financeiros e operações de cobrança e pagamento às permissões do usuário.

RnF-02 [Confiabilidade]: O sistema deve preservar a precisão dos valores monetários e a coerência entre cobranças, benefícios, pagamentos e saldos, utilizando critérios de arredondamento definidos.

RnF-03 [Compatibilidade]: A emissão dos documentos de cobrança deve respeitar a modalidade definida para a versão acadêmica e apresentar os dados exigidos para essa modalidade.

RnF-04 [Segurança]: O sistema deve manter registros de auditoria das operações de cobrança, pagamento e concessão de benefícios, identificando operação, origem, responsável e data.

2.2.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO

RnF-01 [Segurança]: O sistema deve exigir permissões específicas para gestão de recursos, gestão de pessoas, folha de pagamento e autorização de transações.

RnF-02 [Segurança]: O sistema deve registrar a autoria, a data e o resultado das operações administrativas relevantes, incluindo decisões sobre transações e processamento da folha.

RnF-03 [Segurança]: O sistema deve limitar a consulta de dados pessoais e remuneratórios dos funcionários às finalidades e permissões previstas para cada perfil.

RnF-04 [Confiabilidade]: O sistema deve preservar a coerência entre os componentes remuneratórios, os descontos, os totais individuais e o total consolidado da folha de pagamento.

RnF-05 [Compatibilidade]: O sistema deve compartilhar informações administrativas com os demais módulos preservando a identificação das pessoas, dos setores e das operações envolvidas.

2.3 – REQUISITOS INVERSOS

Os Requisitos Inversos (RI) delimitam operações que o sistema não deve executar e situações de acesso ou processamento que devem ser recusadas. Os códigos são identificados pelo respectivo módulo.

2.3.1 – MÓDULO FINANCEIRO

RI-01: O sistema não realiza o processamento de pagamentos de forma autônoma; a compensação financeira é responsabilidade da instituição bancária conveniada, cabendo ao SCOA apenas a emissão e o registro dos boletos.

RI-02: O sistema não define ou altera os critérios e percentuais de programas de financiamento externos (FIES/ProUni); apenas reflete o percentual de cobertura concedido pelo programa.

2.3.2 – MÓDULO ADMINISTRATIVO

RI-01: O sistema não executa a folha de pagamento de prestadores de serviço terceirizados, restringindo-se aos colaboradores cadastrados como funcionários da instituição.

RI-02 Controle de Acesso: O sistema não deve permitir que um usuário consulte informações ou execute operações sem a permissão correspondente, ainda que esteja autenticado e possua acesso a outro módulo do SCOA.

2.4 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

A especificação dos requisitos funcionais apresenta as condições necessárias à execução das funcionalidades, os resultados esperados e os tratamentos de situações que impeçam sua conclusão. Cada especificação utiliza o mesmo identificador e título definidos na seção 2.1. As pré-condições representam o estado necessário antes da execução; as pós-condições descrevem o resultado obtido após a conclusão; e as exceções identificam os motivos pelos quais a operação deve ser recusada ou encaminhada para tratamento.

2.4.1 – MÓDULO ACADÊMICO

RF-01 Cadastro de Alunos

Pré-Condição:

Operador autorizado; dados obrigatórios do aluno informados.

Pós-Condição:

Aluno registrado ou atualizado com identificação institucional, sem duplicação indevida; conta de acesso vinculada quando aplicável.

Exceções:

Identificação duplicada ou dados obrigatórios inválidos.

RF-02 Cadastro de Professores

Pré-Condição:

Operador autorizado; dados pessoais e titulações do docente informados.

Pós-Condição:

Docente cadastrado ou atualizado; informações de titulação preservadas.

Exceções:

Identificação duplicada ou dados incompletos. A exigência de titulação específica depende da regra institucional.

RF-03 Cadastro de Turmas

Pré-Condição:

Operador autorizado; disciplina e período letivo cadastrados; professor, capacidade e horários informados.

Pós-Condição:

Turma criada com suas vinculações; sala tratada pelo RF-20; nenhuma inscrição é criada automaticamente pelo cadastro.

Exceções:

Capacidade inválida, vínculos inexistentes ou horários incompatíveis para o professor.

RF-04 Cadastro de Cursos e Disciplinas

Pré-Condição:

Operador autorizado; dados do curso ou da disciplina informados; disciplinas de pré-requisito existentes quando aplicável.

Pós-Condição:

Curso ou disciplina cadastrado; ementa, carga horária e pré-requisitos registrados.

Exceções:

Duplicidade, carga horária inválida, disciplina como pré-requisito de si mesma ou dependência circular.

RF-05 Cadastro de Salas de Aula

Pré-Condição:

Operador autorizado; identificação, localização, capacidade e recursos informados.

Pós-Condição:

Sala cadastrada e disponível para análise de alocação.

Exceções:

Identificação duplicada ou capacidade inválida.

RF-06 Emissão de Relatórios Acadêmicos

Pré-Condição:

Usuário autorizado; período e filtros selecionados.

Pós-Condição:

Relatório gerado com dados correspondentes aos filtros e ao âmbito de acesso do solicitante.

Exceções:

Filtro inválido ou acesso não autorizado; ausência de resultados informada sem tratar a consulta como falha.

RF-07 Coleta e Consolidação de Avaliação Institucional

Pré-Condição:

Formulário institucional disponível; aluno elegível segundo as condições definidas para a avaliação.

Pós-Condição:

Respostas registradas; consolidação disponibilizada aos usuários autorizados.

Exceções:

Formulário encerrado ou resposta inválida; repetição de resposta tratada pela política de participação a definir.

RF-08 Emissão de Histórico Acadêmico

Pré-Condição:

Aluno identificado; solicitante autorizado a consultar seu histórico.

Pós-Condição:

Histórico gerado com registros acadêmicos e decisões de aproveitamento aplicáveis; coeficiente calculado conforme regra definida.

Exceções:

Acesso indevido ou impossibilidade de calcular indicador por falta de parâmetros, sem inventar valor.

RF-09 Emissão de Boletim Acadêmico

Pré-Condição:

Aluno e período selecionados; solicitante autorizado.

Pós-Condição:

Boletim exibido com notas, frequência e situação disponíveis para cada turma.

Exceções:

Acesso indevido; ausência de lançamentos identificada como informação pendente.

RF-10 Cálculo de Frequência Acadêmica

Pré-Condição:

Aulas realizadas e registros de frequência disponíveis; unidade de contagem definida.

Pós-Condição:

Percentual de frequência atualizado por inscrição em turma, com base nos registros considerados.

Exceções:

Registros inconsistentes; inexistência de aulas contabilizáveis, sem efetuar divisão por zero nem atribuir percentual arbitrário.

RF-11 Cadastro de Avaliações e Registro de Notas

Pré-Condição:

Professor responsável autorizado; turma e alunos inscritos; critérios de avaliação definidos; conteúdo programático cadastrado conforme RN-02.

Pós-Condição:

Avaliação cadastrada ou nota registrada para a avaliação e inscrição correspondentes; autoria e alteração identificadas.

Exceções:

Nota fora da escala, aluno sem inscrição, avaliação inexistente ou prazo inválido.

RF-12 Cálculo de Médias e Situação Acadêmica

Pré-Condição:

Critérios acadêmicos definidos; notas e frequência disponíveis no estágio exigido para apuração.

Pós-Condição:

Média e situação calculadas segundo a regra aplicável; resultados incompletos mantidos como pendentes.

Exceções:

Parâmetros ausentes ou lançamentos insuficientes; não classificar resultado incompleto como reprovação automática.

RF-13 Rematrícula Automática

Pré-Condição:

Período de rematrícula aberto; aluno com vínculo elegível; plano e resultados anteriores disponíveis; condições institucionais definidas.

Pós-Condição:

Rematrícula registrada para o aluno elegível ou impedimentos individualmente identificados, sem duplicar o vínculo do período.

Exceções:

Pendências acadêmicas, financeiras, documentais ou bibliotecárias; vínculo trancado/cancelado conforme política institucional.

RF-14 Gestão de Documentação do Aluno

Pré-Condição:

Aluno identificado; lista de documentos exigidos definida; solicitante autorizado para envio ou validação.

Pós-Condição:

Documento anexado ou decisão de validação registrada; pendências atualizadas e aviso gerado quando aplicável.

Exceções:

Arquivo inválido, documento recusado com justificativa ou ausência de permissão para validar.

RF-15 Registro de Ponto Docente

Pré-Condição:

Docente identificado e autorizado; regras de registro de ponto definidas.

Pós-Condição:

Entrada ou saída registrada com data e hora e disponibilizada aos responsáveis autorizados.

Exceções:

Registro duplicado ou sequência de horários inconsistente, conforme regra de ponto a definir.

RF-16 Consolidação e Emissão de Pauta Final

Pré-Condição:

Turma identificada; registros necessários à conclusão disponíveis; diário auditado e homologado pela coordenação; usuário autorizado.

Pós-Condição:

Pauta final emitida com os resultados consolidados e a identificação do período e da turma.

Exceções:

Notas/frequências pendentes ou condição institucional de fechamento não satisfeita.

RF-17 Solicitação e Emissão de Documentos Acadêmicos

Pré-Condição:

Aluno identificado; tipo de documento selecionado; condições de emissão verificadas.

Pós-Condição:

Solicitação registrada e documento emitido quando os dados e as condições permitirem; impedimento informado nos demais casos.

Exceções:

Tipo de documento indisponível, dados insuficientes ou condição acadêmica incompatível.

RF-18 Registro de Matrícula no Curso

Pré-Condição:

Aluno e curso cadastrados; matriz curricular de ingresso identificada; documentação exigida validada.

Pós-Condição:

Vínculo acadêmico registrado, com identificação de matrícula, ingresso e situação.

Exceções:

Vínculo duplicado ou requisito de ingresso não atendido; número de vínculos simultâneos depende de política institucional.

RF-19 Inscrição em Turmas

Pré-Condição:

Aluno com vínculo elegível; período de inscrição aberto; turma ofertada; validações de pré-requisitos, horários, vagas e pendências executadas.

Pós-Condição:

Inscrição confirmada e disponibilidade de vagas atualizada de forma consistente.

Exceções:

Turma cheia, inscrição duplicada, conflito de horário, pré-requisito não atendido ou pendência impeditiva.

RF-20 Alocação de Salas

Pré-Condição:

Sala e turma cadastradas; horários e necessidades de capacidade/recursos conhecidos.

Pós-Condição:

Alocação registrada para os intervalos definidos.

Exceções:

Sala ocupada, capacidade insuficiente ou recurso necessário indisponível.

RF-21 Registro de Aulas e Frequência

Pré-Condição:

Professor responsável autorizado; turma cadastrada; inscrições disponíveis para lançamento de frequência.

Pós-Condição:

Conteúdo programático, aula ministrada ou presença/ausência registrada no contexto correspondente, com autoria.

Exceções:

Aluno sem inscrição, registro duplicado da mesma presença ou tentativa de lançamento em turma não autorizada.

RF-22 Gestão de Matrizes Curriculares e Planos de Estudo

Pré-Condição:

Curso, disciplinas e vínculo do aluno cadastrados; versão curricular aplicável identificada.

Pós-Condição:

Matriz ou plano registrado; componentes concluídos e pendentes identificados sem alteração retroativa silenciosa da matriz do aluno.

Exceções:

Componente inexistente, pré-requisitos inconsistentes ou tentativa de alterar histórico sem procedimento definido.

RF-23 Definição de Prazos e Metas Docentes

Pré-Condição:

Coordenador autorizado; docentes e turmas sob sua supervisão identificados.

Pós-Condição:

Prazo ou meta registrado com destinatário, descrição e período; andamento disponível para acompanhamento.

Exceções:

Docente fora do âmbito de supervisão ou datas inconsistentes.

RF-24 Auditoria de Diários de Classe

Pré-Condição:

Coordenador autorizado; diário de turma sob sua supervisão disponível.

Pós-Condição:

Auditoria registrada com responsável, data, resultado e correções solicitadas quando existentes.

Exceções:

Acesso a turma fora do âmbito autorizado ou diário indisponível; correção não deve ser considerada concluída apenas por ter sido solicitada.

RF-25 Consulta de Horários e Plano de Estudo

Pré-Condição:

Aluno autenticado; vínculo, inscrições e plano de estudo identificados.

Pós-Condição:

Horários e plano exibidos com base nos registros acadêmicos vigentes.

Exceções:

Ausência de registros informada ao aluno; consulta de dados de terceiros recusada.

RF-26 Registro de Sugestões e Reclamações

Pré-Condição:

Aluno identificado; assunto e descrição informados.

Pós-Condição:

Manifestação registrada com data e identificação e disponibilizada ao setor responsável.

Exceções:

Campos obrigatórios ausentes; prazos e eventual resposta dependem de política de atendimento a definir.

RF-27 Gestão de Transferências Acadêmicas

Pré-Condição:

Solicitação de transferência registrada; documentação disponível; responsável autorizado para análise.

Pós-Condição:

Decisão registrada; vínculo atualizado somente em caso de deferimento, preservando histórico e origem/destino aplicáveis.

Exceções:

Documentação insuficiente ou indeferimento justificado; modalidades de transferência precisam ser delimitadas.

RF-28 Análise de Aproveitamento e Equivalência

Pré-Condição:

Aluno identificado; estudos apresentados e documentos disponíveis; autoridade acadêmica competente definida.

Pós-Condição:

Decisão de reconhecimento registrada; componentes reconhecidos refletidos no plano e histórico após deferimento.

Exceções:

Documentação insuficiente, correspondência não aceita ou pedido duplicado.

RF-29 Emissão de Relatórios Institucionais

Pré-Condição:

Finalidade, período, campos e formato do relatório aprovados; usuário autorizado.

Pós-Condição:

Relatório institucional gerado com dados rastreáveis aos registros acadêmicos.

Exceções:

Especificação de campos/formato ausente ou dados obrigatórios incompletos; não declarar transmissão automática a órgão externo.

RF-30 Gestão de Períodos Letivos

Pré-Condição:

Operador autorizado; identificação e datas do período informadas.

Pós-Condição:

Período letivo registrado com janelas operacionais e situação definidas.

Exceções:

Datas inconsistentes ou tentativa de alteração que torne inválidos registros já vinculados.

2.4.2 – MÓDULO FINANCEIRO

RF-01 Consulta de Títulos e Cobranças

Pré-Condição:

Usuário autenticado; devedor e filtros definidos dentro da permissão concedida.

Pós-Condição:

Cobranças e pagamentos exibidos com valores, vencimentos e situações correspondentes.

Exceções:

Consulta de dados fora da permissão ou filtro inválido.

RF-02 Emissão de Documentos de Cobrança

Pré-Condição:

Cobrança válida cadastrada; operador autorizado; modalidade de emissão definida.

Pós-Condição:

Documento gerado e associado à cobrança; natureza real ou demonstrativa identificada.

Exceções:

Cobrança inexistente/cancelada ou falha de emissão; registro externo somente confirmado mediante retorno comprovado, quando aplicável.

RF-03 Cálculo de Mensalidades por Carga Horária

Pré-Condição:

Contrato por carga horária vigente; inscrições válidas, tarifa e período disponíveis.

Pós-Condição:

Valor-base calculado com memória da carga horária e da tarifa utilizadas; benefícios tratados separadamente.

Exceções:

Tarifa ausente, vínculo inválido ou carga horária inconsistente.

RF-04 Geração de Mensalidades Fixas e Proporcionais

Pré-Condição:

Modalidade contratual, vigência, parcelas e critério de proporcionalidade definidos.

Pós-Condição:

Parcelas geradas conforme a modalidade aplicável, sem duplicação para a mesma origem e competência.

Exceções:

Parâmetros ausentes ou períodos inconsistentes; modalidade fixa e proporcional não são pré-condições simultâneas obrigatórias.

RF-05 Gestão e Aplicação de Bolsas de Estudo

Pré-Condição:

Aluno identificado; concessão autorizada; benefício, vigência e cobertura definidos.

Pós-Condição:

Bolsa registrada e aplicada às cobranças elegíveis, preservando histórico da concessão.

Exceções:

Percentual/valor inválido, bolsa fora da vigência ou acumulação não permitida pela política a definir.

RF-06 Gestão de Financiamentos Públicos

Pré-Condição:

Aluno e contrato público identificados; cobertura e vigência informadas.

Pós-Condição:

Contrato e repasses registrados; valores recebidos associados às cobranças correspondentes.

Exceções:

Contrato inválido, repasse duplicado ou cobertura inconsistente; aprovação do financiamento não representa recebimento efetivo.

RF-07 Gestão de Financiamentos Privados

Pré-Condição:

Aluno e financiador identificados; contrato e cobertura validados.

Pós-Condição:

Contrato privado e repasses registrados com associação às cobranças.

Exceções:

Repasse duplicado, contrato vencido ou valores incompatíveis com as condições registradas.

RF-08 Registro de Pagamentos

Pré-Condição:

Operador autorizado; cobrança com saldo; dados do pagamento informados; política de pagamento parcial definida.

Pós-Condição:

Pagamento registrado uma única vez; saldo e situação atualizados; comprovante interno disponibilizado quando previsto.

Exceções:

Valor inválido, registro repetido ou pagamento parcial não permitido; não marcar como quitado enquanto houver saldo.

RF-09 Atualização de Cobranças por Alteração Acadêmica

Pré-Condição:

Alteração acadêmica confirmada; contrato afetado identificado; política de ajuste definida.

Pós-Condição:

Cobranças ajustadas conforme sua situação; diferença e motivo preservados em histórico.

Exceções:

Cobrança paga ou ajuste retroativo sem procedimento definido; não sobrescrever o registro de pagamento para forçar novo valor.

RF-10 Registro de Multas da Biblioteca

Pré-Condição:

Multa identificada pela Biblioteca; devedor institucional identificado; valor e origem válidos.

Pós-Condição:

Cobrança vinculada à multa sem duplicidade; situação financeira disponibilizada à Biblioteca.

Exceções:

Multa já recebida, origem inválida ou valor inconsistente.

RF-11 Emissão de Relatórios Financeiros

Pré-Condição:

Usuário autorizado; período e filtros selecionados.

Pós-Condição:

Relatório gerado com totais e registros compatíveis com os filtros.

Exceções:

Acesso indevido ou filtro inválido; ausência de movimentação apresentada explicitamente.

2.4.3 – MÓDULO BIBLIOTECA

RF-01 Cadastro de Obras e Exemplares

Pré-Condição:

Bibliotecário autorizado; dados da obra, tipo e responsáveis informados.

Pós-Condição:

Obra catalogada e exemplares individualmente identificados; disponibilidade definida por exemplar.

Exceções:

Identificação duplicada, dados obrigatórios ausentes ou exemplar associado a obra inexistente.

RF-02 Cadastro de Usuários da Biblioteca

Pré-Condição:

Pessoa com vínculo institucional identificada; operador autorizado.

Pós-Condição:

Habilitação bibliotecária vinculada à identidade existente, com dados acadêmicos/funcionais aplicáveis.

Exceções:

Pessoa sem vínculo elegível ou habilitação duplicada; não criar segunda senha obrigatória para o mesmo SCOA.

RF-03 Gestão de Empréstimos e Devoluções

Pré-Condição:

Para empréstimo: usuário elegível, exemplar disponível e limites/prazos definidos. Para devolução: empréstimo em aberto identificado.

Pós-Condição:

Empréstimo registrado com vencimento ou devolução registrada com data efetiva e condição do exemplar; disponibilidade atualizada.

Exceções:

Exemplar já emprestado, limite atingido, usuário impedido ou devolução já registrada; danos podem impedir disponibilização imediata.

RF-04 Notificações de Devolução

Pré-Condição:

Empréstimo em aberto; antecedência mínima de dois dias e canal definido; destinatário identificável.

Pós-Condição:

Aviso gerado; tentativa e resultado de disponibilização/envio registrados.

Exceções:

Contato inválido ou falha do canal registrada para tratamento; não registrar entrega apenas porque a mensagem foi criada.

RF-05 Comunicação de Pendências para Matrícula

Pré-Condição:

Pendência ou regularização bibliotecária registrada; critérios impeditivos definidos.

Pós-Condição:

Situação bibliotecária atualizada e disponível para decisão de matrícula no Acadêmico.

Exceções:

Falha de atualização comunicada; regularização de uma pendência não elimina impedimentos de outras origens.

RF-06 Encaminhamento de Multas ao Financeiro

Pré-Condição:

Multa calculada e confirmada; usuário e empréstimo identificados.

Pós-Condição:

Multa encaminhada com identificador de origem e associada à cobrança financeira correspondente.

Exceções:

Falha de comunicação ou cobrança duplicada; repetição do processamento não deve duplicar o débito.

RF-07 Emissão de Relatórios da Biblioteca

Pré-Condição:

Bibliotecário ou gestor autorizado; relatório e filtros selecionados.

Pós-Condição:

Relatório emitido com dados de acervo, circulação ou multas compatíveis com os filtros.

Exceções:

Acesso indevido ou filtro inválido.

RF-08 Consulta e Filtragem

Pré-Condição:

Critérios de busca informados; permissão adequada quando a consulta envolver usuários.

Pós-Condição:

Resultados apresentados por critérios selecionados, com disponibilidade dos exemplares quando aplicável.

Exceções:

Nenhum resultado informado sem erro; dados restritos não exibidos a usuários sem permissão.

RF-09 Ajuda ao Usuário

Pré-Condição:

Usuário em funcionalidade atendida pela ajuda ou solicitando o manual.

Pós-Condição:

Conteúdo correspondente exibido, permitindo retorno à operação de origem.

Exceções:

Conteúdo indisponível informado sem interromper indevidamente a operação principal.

RF-10 Cálculo de Multas

Pré-Condição:

Empréstimo e ocorrência identificados; parâmetros de atraso ou dano definidos.

Pós-Condição:

Multa calculada com memória da apuração; encaminhamento financeiro executado pelo RF-06.

Exceções:

Parâmetros ausentes, ocorrência duplicada ou dano sem avaliação; limite e acumulação de multas dependem de definição institucional.

RF-11 Renovação de Empréstimos

Pré-Condição:

Empréstimo em aberto; menos de duas renovações; ausência de reserva de outro usuário para o item.

Pós-Condição:

Renovação registrada com nova data prevista e contador atualizado; prazo da renovação conforme política institucional.

Exceções:

Limite de renovações atingido, reserva impeditiva ou empréstimo encerrado.

RF-12 Registro de Reservas

Pré-Condição:

Usuário habilitado; item identificado; condições de reserva definidas.

Pós-Condição:

Reserva registrada e disponível para a validação de renovação.

Exceções:

Reserva duplicada ou condições de reserva não atendidas; ordem de atendimento, validade e cancelamento dependem de definição institucional.

2.4.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO

RF-01 Cadastro de Produtos Consumíveis

Pré-Condição:

Operador autorizado; categoria consumível e dados do produto informados.

Pós-Condição:

Produto cadastrado no catálogo com unidade e parâmetros de controle; saldo inicial, se existente, registrado por movimentação.

Exceções:

Duplicidade ou unidade/parâmetros inválidos; cadastro isolado não comprova entrada física.

RF-02 Cadastro de Produtos Não Consumíveis

Pré-Condição:

Operador autorizado; categoria não consumível e dados de controle informados.

Pós-Condição:

Produto cadastrado com forma de identificação para retiradas e devoluções.

Exceções:

Duplicidade ou identificação insuficiente para o controle escolhido.

RF-03 Emissão de Relatórios do Almoxarifado

Pré-Condição:

Usuário autorizado; tipo de relatório e filtros selecionados.

Pós-Condição:

Relatório gerado com saldos, movimentações, retiradas ou patrimônio.

Exceções:

Acesso indevido ou filtros inválidos.

RF-04 Controle de Níveis de Estoque

Pré-Condição:

Movimentação válida registrada; limites de estoque definidos.

Pós-Condição:

Saldo atualizado; situação em relação aos limites sinalizada.

Exceções:

Movimentação que gere saldo negativo ou limites inconsistentes.

RF-05 Gestão de Localizações

Pré-Condição:

Operador autorizado; localização identificada; produto/bem existente quando houver associação.

Pós-Condição:

Localização cadastrada ou associação atualizada com rastreabilidade da alteração.

Exceções:

Localização inexistente ou vínculo incompatível.

RF-06 Controle de Bens Patrimoniais

Pré-Condição:

Bem tombado; setor de destino cadastrado; operador autorizado.

Pós-Condição:

Setor atual registrado e histórico de transferência preservado.

Exceções:

Bem baixado, setor inexistente ou tentativa de destinação sem tombo.

RF-07 Tombamento de Bens

Pré-Condição:

Bem adquirido ou recebido identificado; operador autorizado.

Pós-Condição:

Número de tombo único atribuído e dados patrimoniais registrados.

Exceções:

Tombo duplicado ou bem já tombado com a mesma identificação.

RF-08 Baixa de Bens Inservíveis

Pré-Condição:

Bem cadastrado e classificado como inservível; responsável autorizado; motivo informado.

Pós-Condição:

Baixa registrada; bem indisponível para novas destinações ou retiradas; histórico preservado.

Exceções:

Bem não elegível para baixa, baixa duplicada ou tentativa de apagar histórico.

RF-09 Registro de Movimentações de Estoque

Pré-Condição:

Operador autorizado; produto, quantidade, data e origem/destino aplicável informados.

Pós-Condição:

Movimentação registrada e saldo atualizado de forma consistente.

Exceções:

Quantidade inválida, produto inexistente ou saldo insuficiente para saída.

RF-10 Controle de Retiradas e Devoluções

Pré-Condição:

Para retirada: item disponível, responsável identificado e prazo definido. Para devolução: retirada em aberto identificada.

Pós-Condição:

Retirada registrada ou devolução efetiva associada à retirada, atualizando a disponibilidade conforme a condição do item.

Exceções:

Item indisponível, retirada inexistente, devolução duplicada ou quantidade incompatível.

2.4.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO

RF-01 Gestão de Centros de Custo

Pré-Condição:

Usuário autorizado; centro de custo e dados de alocação informados.

Pós-Condição:

Centro de custo mantido; recursos alocados e disponibilidade consultáveis por período.

Exceções:

Identificação duplicada ou valores inconsistentes.

RF-02 Distribuição de Recursos

Pré-Condição:

Origem e destino válidos; valor informado; autorização exigida obtida; política orçamentária definida.

Pós-Condição:

Distribuição registrada e valores atualizados de forma conjunta na origem e no destino, mantendo histórico.

Exceções:

Valor inválido, origem igual ao destino, falta de autorização ou restrição orçamentária aplicável.

RF-03 Autorização de Transações

Pré-Condição:

Transação pendente com origem, destino e valor; usuário com permissão para decidir.

Pós-Condição:

Decisão de autorização ou recusa registrada com usuário, data e justificativa quando exigida; execução mantida como etapa distinta.

Exceções:

Transação já decidida, ausência de permissão ou limite institucional não atendido.

RF-04 Integração de Informações entre Módulos

Pré-Condição:

Evento de negócio confirmado e registros de origem identificados.

Pós-Condição:

Dados compartilhados no processo correspondente, preservando identificação, consistência e situação de processamento.

Exceções:

Falha ou repetição tratada sem duplicar operações; não exigir acesso total de um administrador a todos os módulos.

RF-05 Cadastro de Funcionários

Pré-Condição:

Operador autorizado; dados do funcionário, função e setor informados.

Pós-Condição:

Funcionário cadastrado ou atualizado; vínculo funcional preservado; acesso concedido apenas quando aplicável.

Exceções:

Identificação duplicada, função/setor inexistente ou dados obrigatórios ausentes.

RF-06 Cálculo da Folha de Pagamento

Pré-Condição:

Competência definida; funcionários ativos e sem pendências cadastrais identificados; remuneração, acréscimos e descontos disponíveis.

Pós-Condição:

Cálculos individuais e totais da folha registrados, com parcelas discriminadas e critérios utilizados.

Exceções:

Parâmetros ausentes, duplicação de folha ou vínculo sem dados suficientes; funcionários inativos, com pendência cadastral ou prestadores terceirizados não integram o processamento desta versão.

RF-07 Emissão da Folha de Pagamento

Pré-Condição:

Folha calculada e validada; usuário autorizado.

Pós-Condição:

Folha consolidada e demonstrativos individuais emitidos com os mesmos valores validados.

Exceções:

Folha não validada ou tentativa de emissão com cálculo inconsistente; emissão não representa pagamento bancário.

RF-08 Emissão de Relatórios por Centro de Custo

Pré-Condição:

Usuário autorizado; centros de custo e período selecionados.

Pós-Condição:

Relatório emitido com movimentações, decisões e totais correspondentes aos filtros.

Exceções:

Filtro inválido ou acesso indevido.

RF-09 Gestão de Acessos

Pré-Condição:

Usuário com permissão de gestão de acessos; conta e permissões identificadas.

Pós-Condição:

Perfis/permissões atualizados e alteração registrada para auditoria.

Exceções:

Concessão não autorizada, conta inexistente ou tentativa de acesso a função não permitida.

2.5 – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

A especificação dos requisitos não funcionais apresenta o comportamento de qualidade esperado e os critérios utilizados para verificar seu atendimento. Cada requisito conserva o identificador definido na seção 2.2 do respectivo módulo. Os parâmetros de desempenho, os ambientes de execução e as modalidades de integração devem ser definidos antes da execução dos testes correspondentes.

2.5.1 – MÓDULO ACADÊMICO

RnF-01 [Usabilidade]

Descrição: O sistema deve apresentar identificação clara dos campos obrigatórios, mensagens de validação relacionadas aos dados informados e confirmação do resultado das operações acadêmicas.

Critério de Aceitação: Nos cenários de cadastro e inscrição selecionados para teste, campos inválidos devem ser identificados e os dados válidos já informados devem ser preservados para correção.

RnF-02 [Compatibilidade]

Descrição: O sistema deve manter consistência entre as informações acadêmicas e os registros compartilhados com os demais módulos, conforme o RF-04 do Módulo Administrativo.

Critério de Aceitação: A alteração de inscrição que afete cobrança e a atualização de pendência impeditiva devem produzir resultados compatíveis nos módulos envolvidos, sem duplicidade no reprocessamento.

RnF-03 [Portabilidade]

Descrição: O sistema deve permitir acesso por navegador web nos dispositivos e navegadores definidos para a entrega, mantendo legibilidade e acesso às operações essenciais.

Critério de Aceitação: Executar os fluxos selecionados na matriz de navegadores, versões e resoluções aprovada para o projeto, sem perda de campos ou bloqueio de ações essenciais.

RnF-04 [Segurança]

Descrição: O sistema deve restringir a consulta e a alteração de informações acadêmicas conforme o perfil e o âmbito de atuação do usuário e registrar alterações relevantes para auditoria.

Critério de Aceitação: Um aluno não deve consultar registros privados de outro aluno; um professor não deve alterar lançamentos de turma sem autorização; alterações de notas e

frequência devem identificar autor e data. As verificações devem ocorrer também na aplicação, independentemente da visibilidade dos botões.

RnF-05 [Eficiência de Performance]

Descrição: O sistema deve responder às operações de consulta e cadastro selecionadas em tempo inferior a três segundos, nas condições de carga e infraestrutura definidas no plano de testes.

Critério de Aceitação: Medir o tempo entre o envio da solicitação e a disponibilização do resultado, registrando operação, ambiente, volume de dados, usuários simultâneos e amostras coletadas. A regra de agregação dos resultados e os cenários abrangidos devem ser aprovados antes do teste.

RnF-06 [Segurança]

Descrição: O sistema deve autenticar usuários e validar suas permissões antes de permitir acesso às funcionalidades protegidas, sem armazenar senhas em texto legível.

Critério de Aceitação: Credenciais inválidas e acessos sem sessão válida devem ser recusados; senhas persistidas não devem ser recuperáveis em texto legível; a saída do sistema deve invalidar a sessão correspondente.

2.5.2 – MÓDULO BIBLIOTECA

RnF-01 [Compatibilidade]

Descrição: O sistema deve manter a identificação das multas e pendências compartilhadas com os módulos Financeiro e Acadêmico, preservando sua origem e situação.

Critério de Aceitação: Uma multa encaminhada mais de uma vez não deve gerar cobranças duplicadas; sua quitação deve ser refletida na pendência correspondente sem remover outros impedimentos existentes.

RnF-02 [Usabilidade]

Descrição: O sistema deve apresentar filtros identificados, critérios de consulta visíveis e indicação clara da disponibilidade dos exemplares.

Critério de Aceitação: O usuário deve conseguir aplicar e remover os filtros previstos e distinguir ausência de resultados, indisponibilidade do exemplar e falha de consulta.

RnF-03 [Segurança]

Descrição: O sistema deve restringir a visualização de dados pessoais, empréstimos e multas às permissões do usuário autenticado.

Critério de Aceitação: Usuário comum deve acessar apenas os próprios registros pessoais de circulação; acessos operacionais devem seguir as permissões do bibliotecário e dos gestores definidos.

RnF-04 [Confiabilidade]

Descrição: O sistema deve registrar a geração e o resultado das notificações, permitindo identificar falhas e realizar novo processamento sem duplicação indevida de avisos.

Critério de Aceitação: Uma falha simulada de envio deve produzir registro de falha; nova tentativa deve preservar o histórico. O sistema deve distinguir mensagem gerada, enviada e entregue quando o canal oferecer comprovação desses estados.

2.5.3 – MÓDULO ALMOXARIFADO

RnF-01 [Compatibilidade]

Descrição: O sistema deve permitir a entrada de códigos de barras por digitação e, quando o uso de leitor integrar a entrega, pelo equipamento e formato especificados para os testes.

Critério de Aceitação: O mesmo código deve identificar o mesmo produto nos meios de entrada previstos. A leitura de código não cadastrado deve informar essa situação, sem criar automaticamente um produto duplicado.

RnF-02 [Confiabilidade]

Descrição: O sistema deve atualizar saldos e movimentações de forma consistente, impedindo saídas superiores à disponibilidade e preservando o histórico das operações.

Critério de Aceitação: Uma saída sem saldo deve ser recusada; solicitações concorrentes não devem produzir estoque negativo; uma operação interrompida não deve deixar movimento confirmado sem a atualização correspondente do saldo.

2.5.4 – MÓDULO FINANCEIRO

RnF-01 [Segurança]

Descrição: O sistema deve restringir dados financeiros e operações de cobrança e pagamento às permissões do usuário.

Critério de Aceitação: O aluno deve consultar somente as próprias cobranças; o registro de pagamento deve exigir permissão específica; acesso direto à operação sem autorização deve ser recusado.

RnF-02 [Confiabilidade]

Descrição: O sistema deve preservar a precisão dos valores monetários e a coerência entre cobranças, benefícios, pagamentos e saldos, utilizando critérios de arredondamento definidos.

Critério de Aceitação: Casos de teste aprovados devem reproduzir os valores esperados para mensalidades, benefícios e saldos. A soma dos lançamentos deve corresponder aos totais exibidos segundo o critério de arredondamento adotado.

RnF-03 [Compatibilidade]

Descrição: A emissão dos documentos de cobrança deve respeitar a modalidade definida para a versão acadêmica e apresentar os dados exigidos para essa modalidade.

Critério de Aceitação: Documento demonstrativo deve ser identificado como tal. Se a emissão real for incluída no escopo, sua confirmação deve ser sustentada pelo retorno do meio de registro adotado; a geração local isolada não comprova registro bancário.

RnF-04 [Segurança]

Descrição: O sistema deve manter registros de auditoria das operações de cobrança, pagamento e concessão de benefícios, identificando operação, origem, responsável e data.

Critério de Aceitação: Operações selecionadas para teste devem ser localizáveis pelo registro de origem; alterações financeiras relevantes devem preservar os valores anteriores e posteriores ou os lançamentos que expliquem a diferença.

2.5.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO

RnF-01 [Segurança]

Descrição: O sistema deve exigir permissões específicas para gestão de recursos, gestão de pessoas, folha de pagamento e autorização de transações.

Critério de Aceitação: A permissão para cadastrar funcionário não deve conceder automaticamente autorização para aprovar transação financeira; acessos devem seguir a matriz de permissões aprovada.

RnF-02 [Segurança]

Descrição: O sistema deve registrar a autoria, a data e o resultado das operações administrativas relevantes, incluindo decisões sobre transações e processamento da folha.

Critério de Aceitação: Uma transação aprovada ou recusada deve apresentar a decisão e o responsável; uma folha emitida deve ser rastreável ao cálculo validado.

RnF-03 [Segurança]

Descrição: O sistema deve limitar a consulta de dados pessoais e remuneratórios dos funcionários às finalidades e permissões previstas para cada perfil.

Critério de Aceitação: Um usuário sem permissão de folha não deve obter salários ou demonstrativos por telas, consultas diretas à aplicação ou exportações protegidas.

RnF-04 [Confiabilidade]

Descrição: O sistema deve preservar a coerência entre os componentes remuneratórios, os descontos, os totais individuais e o total consolidado da folha de pagamento.

Critério de Aceitação: Para casos de teste com parâmetros aprovados, os valores individuais e consolidados devem corresponder aos resultados esperados; a emissão deve reproduzir o cálculo validado da competência.

RnF-05 [Compatibilidade]

Descrição: O sistema deve compartilhar informações administrativas com os demais módulos preservando a identificação das pessoas, dos setores e das operações envolvidas.

Critério de Aceitação: Uma pessoa utilizada em mais de um módulo deve manter a mesma identificação institucional, e os dados compartilhados devem corresponder à fonte responsável por sua manutenção.

2.6 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS INVERSOS

2.6.1 – MÓDULO FINANCEIRO

RI-01 Processamento de Pagamentos

Descrição: O sistema não realiza o processamento de pagamentos de forma autônoma; a compensação financeira é responsabilidade da instituição bancária conveniada, cabendo ao SCOA apenas a emissão e o registro dos boletos.

Pré-Condição: Operação financeira ou manutenção de contrato externo solicitada.

Pós-Condição: O SCOA mantém o registro interno autorizado e recusa a execução autônoma de compensação ou alteração de condições concedidas por programa externo.

RI-02 Condições de Programas Externos

Descrição: O sistema não define ou altera os critérios e percentuais de programas de financiamento externos (FIES/ProUni); apenas reflete o percentual de cobertura concedido pelo programa.

Pré-Condição: Operação financeira ou manutenção de contrato externo solicitada.

Pós-Condição: O SCOA mantém o registro interno autorizado e recusa a execução autônoma de compensação ou alteração de condições concedidas por programa externo.

2.6.2 – MÓDULO ADMINISTRATIVO

RI-01 Limite da Folha de Pagamento

O sistema não executa a folha de pagamento de prestadores de serviço terceirizados, restringindo-se aos colaboradores cadastrados como funcionários da instituição.

Pré-Condição: Processamento de folha solicitado para uma competência.

Pós-Condição: Prestadores terceirizados são excluídos do processamento; somente vínculos elegíveis de funcionários da instituição são considerados.

RI-02 Controle de Acesso

Descrição: O sistema deve verificar o perfil, as permissões e o âmbito de acesso do usuário antes de atender a uma solicitação protegida.

Pré-Condição:

Uma operação protegida foi solicitada, com ou sem sessão autenticada válida.

Pós-Condição:

A operação é recusada quando a autenticação ou a permissão necessária não estiver presente.

Os dados protegidos não são retornados e nenhuma alteração solicitada é efetivada.

A tentativa recusada é registrada conforme a política de auditoria.

3 – REGRAS DE NEGÓCIO

As Regras de Negócio (RN) estabelecem condições, restrições e critérios que orientam os processos institucionais atendidos pelo SCOA. Os requisitos funcionais descrevem as operações necessárias para aplicar essas regras. Os valores e critérios sujeitos a regulamento institucional devem ser formalizados antes da implementação e dos testes das funcionalidades correspondentes.

3.1 – MÓDULO ACADÊMICO

RN-01 Rematrícula: Um aluno só pode fazer a rematrícula automaticamente se estiver adimplente, sem pendências documentais e sem reprovação em disciplinas obrigatórias sem substituição cursada. A análise deve considerar o plano de estudo, os resultados anteriores e as pendências bibliotecárias impeditivas.

RN-02 Conteúdo Programático: Um professor só pode lançar notas e frequência após o cadastro completo do conteúdo programático da disciplina.

RN-03 Frequência: A frequência do aluno é calculada a partir do lançamento diário de faltas feito pelo professor em cada aula ministrada. O registro deve identificar a aula, a turma, o aluno e o professor responsável.

RN-04 Auditoria e Homologação: O coordenador deve auditar e homologar os diários de classe de todas as turmas até o final do período letivo, antes da consolidação da pauta final.

RN-05 Antecedência das Avaliações: As avaliações devem ser cadastradas com antecedência mínima de sete dias em relação à sua realização. A forma de contagem do prazo e o tratamento de alterações devem ser definidos pela instituição.

RN-06 Matriz Curricular: O plano de estudo deve observar a versão da matriz curricular vinculada ao aluno na matrícula de ingresso no curso. A mudança de matriz deve ser formalmente registrada, preservando o histórico dos componentes já cumpridos.

RN-07 Resultado Acadêmico: O aluno é considerado Aprovado quando obtiver média final igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a 75%; Exame Final quando a média estiver entre 4,0 e 6,9, com frequência igual ou superior a 75%; e Reprovado quando a média for inferior a 4,0 ou a frequência for inferior a 75%. Ausência de lançamento não equivale automaticamente a nota zero. A fórmula de média, o arredondamento e o resultado após exame final dependem de definição institucional.

RN-08 Inscrição em Turma: A inscrição depende do atendimento dos pré-requisitos, da existência de vaga, da ausência de conflito de horário e da elegibilidade acadêmica e administrativa do aluno.

RN-09 Capacidade da Turma: A capacidade da turma deve respeitar os limites mínimo e máximo definidos para a disciplina. O cadastro não exige que a turma já esteja preenchida; o atendimento ao mínimo de inscritos para abertura deve ser verificado no prazo institucional. Ao atingir a capacidade máxima, novas inscrições são bloqueadas.

RN-28 Alocação de Sala: Uma sala não pode ser alocada simultaneamente a turmas com horários sobrepostos.

RN-29 Reconhecimento de Estudos: Aproveitamentos e equivalências somente devem alterar o plano e o histórico do aluno após decisão de usuário autorizado, mantendo a origem e a identificação da decisão.

RN-38 Documentação: O envio de um documento pelo aluno não representa sua aprovação. A validação deve registrar a decisão do usuário autorizado e a justificativa em caso de recusa.

3.2 – MÓDULO FINANCEIRO

RN-10 Mensalidade por Carga Horária: Nos contratos que adotem cobrança por carga horária, o valor-base da mensalidade deve considerar as inscrições válidas e a tarifa correspondente ao período de cobrança, conforme a fórmula institucional.

RN-11 Modalidade de Cobrança e Benefícios: A modalidade de cobrança deve ser definida no contrato do aluno. Bolsas e financiamentos devem ser aplicados conforme sua vigência, cobertura e condições, sem alterar automaticamente a modalidade contratual.

RN-12 Financiamentos: Os contratos de financiamento e seus repasses devem permanecer associados ao aluno e às cobranças correspondentes. A concessão do financiamento não representa, por si só, a confirmação do recebimento de recursos.

RN-13 Bolsas e Financiamentos: A aplicação de benefícios deve observar vigência, cobertura, limites e condições de acumulação definidos para cada concessão, distinguindo a parcela devida pelo aluno e a parcela coberta por outra fonte. O percentual de bolsa institucional não pode exceder o limite parametrizado para sua categoria, e a concessão depende dos critérios institucionais.

RN-14 Financiamentos Privados: Contratos de financiamento privado só podem ser liquidados ou renovados mediante confirmação de adimplência do agente financeiro junto à instituição.

RN-15 Alteração de Cobrança: Alterações na carga horária cursada devem provocar a revisão das cobranças afetadas quando a modalidade contratual depender dessa carga. Cobranças quitadas devem preservar seus pagamentos e ser tratadas pelo procedimento de ajuste definido pela instituição. As alterações devem refletir no próximo boleto emitido, preservando o histórico dos documentos e pagamentos anteriores.

RN-34 Recebimentos: A quitação de uma cobrança depende dos pagamentos ou repasses efetivamente registrados e vinculados a ela. Benefício, promessa de pagamento e contrato de financiamento não constituem, isoladamente, comprovação de recebimento.

3.3 – MÓDULO BIBLIOTECA

RN-16 Pendências Impeditivas: A matrícula ou rematrícula deve ser impedida enquanto existirem pendências financeiras ou bibliotecárias classificadas como impeditivas pela instituição. A regularização deve atualizar a situação correspondente sem remover impedimentos de outras origens.

RN-17 Multas da Biblioteca: Cada multa confirmada por atraso ou dano deve ser identificada na Biblioteca e vinculada à cobrança correspondente no Financeiro, sem duplicidade de débito.

RN-18 Avisos de Devolução: O sistema envia alertas de devolução do acervo emprestado com antecedência mínima de 2 dias em relação ao prazo de vencimento. A periodicidade e o canal de envio devem observar a decisão técnica registrada para a entrega.

RN-19 Multas por Atraso e Dano: A multa por atraso é calculada por dia corrido de atraso, com valor definido por tipo de item do acervo; a multa por dano é calculada com base no valor de reposição do item. O cálculo deve manter os parâmetros e a ocorrência que lhe deram origem.

RN-20 Empréstimos e Renovações: Cada empréstimo tem prazo máximo de 14 dias, renovável até 2 vezes, desde que não haja reserva de outro usuário para o mesmo item. Cada exemplar pode possuir no máximo um empréstimo em aberto. O prazo de cada renovação e as condições de reserva devem ser definidos pela instituição.

RN-30 Devolução e Multa: A devolução deve registrar a data efetiva e a condição do exemplar. Eventuais multas por atraso ou dano devem seguir os parâmetros institucionais e não devem impedir o registro do recebimento físico do exemplar.

RN-31 Regularização Bibliotecária: A devolução de um exemplar não quita automaticamente uma multa existente, e a quitação da multa não equivale ao registro de devolução do exemplar.

3.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO

RN-21 Saldo de Estoque: As movimentações devem utilizar quantidades válidas, e as saídas não devem exceder a disponibilidade registrada. Os limites mínimo e máximo devem ser coerentes com a unidade de controle do produto. O alerta mínimo deve ocorrer também quando o saldo atingir o nível mínimo parametrizado; saldo zero impede novas saídas.

RN-22 Tombamento: Todo bem patrimonial deve possuir número de tombo único antes de ser destinado a um setor da instituição. A baixa depende da avaliação que classifique o bem como inservível.

RN-23 Identificação de Movimentações: A movimentação de produtos consumíveis e não consumíveis é registrada via leitura de código de barras, mantendo o saldo em estoque sem divergência com o físico. O equipamento e o formato de leitura devem ser definidos para os testes; a entrada manual de códigos constitui alternativa de contingência a validar.

RN-32 Materiais Não Consumíveis: A retirada deve identificar o responsável e a data prevista de devolução, mantendo o vínculo entre a retirada e as devoluções efetivamente registradas.

RN-33 Baixa Patrimonial: A baixa de bem inservível deve preservar sua identificação e o histórico de movimentações, impedindo novas operações que o tratem como disponível.

3.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO

RN-24 Distribuição de Recursos: A distribuição de recursos entre centros de custo deve identificar origem, destino e valor, observar a autorização exigida e produzir registros consistentes nos centros envolvidos.

RN-25 Elegibilidade da Folha: O processamento da folha de pagamento não é executado para colaboradores inativos ou com pendência cadastral.

RN-26 Limite Orçamentário: Transações financeiras com entidades externas que excedam o limite orçamentário parametrizado para o centro de custo são bloqueadas automaticamente, exigindo aprovação de nível superior para prosseguir.

RN-27 Permissões: O acesso às informações e às operações deve observar os perfis, as permissões e o âmbito de responsabilidade do usuário. O acesso a um módulo não concede autorização automática para operar os demais.

RN-35 Autorização Financeira: A decisão de aprovar ou recusar uma transação deve identificar o responsável e não equivale à execução ou ao pagamento da transação.

RN-36 Folha de Pagamento: O cálculo deve identificar a competência, o funcionário e os componentes remuneratórios e descontos utilizados. A emissão deve utilizar o cálculo validado correspondente, sem duplicar a folha pelo simples reprocessamento.

RN-37 Identidade Institucional: Os registros da mesma pessoa utilizados pelos diferentes módulos devem manter uma identificação institucional comum, com permissões compatíveis com os papéis que ela exerce.

4 – MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem de sistemas em Engenharia de Software permite criar representações gráficas abstratas para compreender, documentar e projetar os aspectos estruturais e comportamentais do software. Para o SCOA, a modelagem foi desenvolvida utilizando a linguagem UML (Unified Modeling Language) na ferramenta Astah UML, contemplando diagramas de Casos de Uso, Classes, Sequência e Atividades. Os diagramas e suas descrições devem utilizar os conceitos e os identificadores estabelecidos nos requisitos e nas regras de negócio. Cada funcionalidade representada deve possuir correspondência com o escopo documentado. As classes devem representar as informações e responsabilidades necessárias aos processos, enquanto os casos de uso e os diagramas comportamentais devem representar as interações e as validações desses processos.

4.1 - ANÁLISE DESCRITIVA

O Diagrama de Casos de Uso (DCU) fornece a visão comportamental e de contexto do sistema, descrevendo as interações entre os atores externos e os serviços oferecidos pela aplicação. A seguir, os casos de uso são apresentados de forma modular.

4.1.1 - MÓDULO ACADÊMICO

O DCU do Módulo Acadêmico modela as interações dos atores Aluno, Professor e Coordenador com as funcionalidades centrais de matrícula, diário de classe e emissão de documentos. A Figura 1 ilustra os casos de uso e seus relacionamentos (associações, inclusões e extensões).

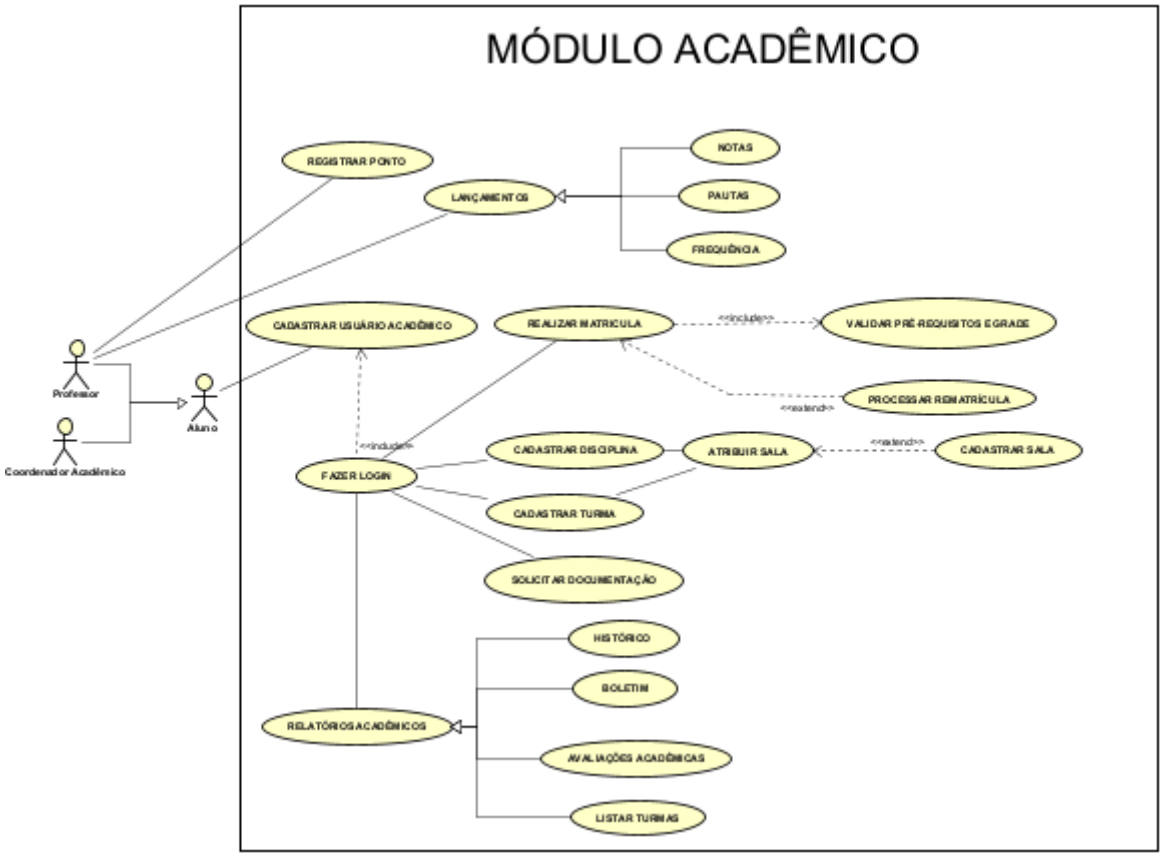


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Módulo Acadêmico. Fonte: Autores (2025).

Descrições:

UC01 – Fazer Login:

FAZER LOGIN 2025/07/09

ITEM	VALUE
UseCase	FAZER LOGIN
Summary	Autenticação do usuário no sistema, permitindo o acesso às funcionalidades confor me seu perfil : professor, aluno, coordenador.
Actor	Aluno
Precondition	O usuário está cadastrado no sistema.
Postcondition	O usuário é autenticado com sucesso e tem acesso às funcionalidades de acordo co m seu perfil.
Base Sequence	O usuário informa seu identificador: e-mail, matrícula, CPF. Informa sua senha. O sistema valida as credenciais. Se válidas, o sistema redireciona o usuário para a interface correspondente ao seu pe rfil.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Senha inválida, Usuário inválido. Pode ser feito várias vezes.
Sub UseCase	CADASTRAR USUÁRIO ACADÊMICO
Note	

UC02 – Relatórios acadêmicos:

RELATÓRIOS ACADÊMICOS 2025/07/09

ITEM	VALUE
UseCase	RELATÓRIOS ACADÊMICOS
Summary	O sistema deve permitir que somente usuários da coordenação manipulem os relató rios, tendo como objetivo gerar relatórios dos boletins, históricos e das turmas cada stradas.
Actor	Coordenador Acadêmico
Precondition	Usuários cadastrados e com perfil "Coordenação".
Postcondition	Relatório criado.
Base Sequence	Criar, editar, emitir, excluir relatório.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Usuário sem permissão, relatório inválido.
Sub UseCase	
Note	

UC03 - Avaliações Acadêmicas:

ITEM	VALUE
UseCase	AVALIAÇÕES ACADÊMICAS
Summary	Este caso de uso permite que os alunos avaliem aspectos acadêmicos da instituição, incluindo disciplinas, professores, infraestrutura, coordenação, entre outros. As avaliações podem ser feitas por meio de formulários padronizados disponíveis no sistema
Actor	
Precondition	O aluno deve estar autenticado no sistema. A avaliação deve estar dentro do período permitido (janela de avaliação aberta).
Postcondition	A avaliação é registrada no sistema de forma anônima (ou identificada, conforme regra institucional). Os dados ficam disponíveis para análise por coordenadores e responsáveis institucionais.
Base Sequence	O aluno seleciona a opção "Avaliações Acadêmicas". O sistema verifica se há avaliações disponíveis para o aluno (ex: disciplinas cursadas no semestre). O aluno escolhe qual item deseja avaliar (ex: disciplina, professor, curso). O sistema apresenta o formulário de avaliação correspondente. O aluno preenche o formulário com notas (ex: escala de 1 a 5) e comentários opcionais. O aluno confirma e envia a avaliação. O sistema registra a avaliação (anonimamente, se configurado). O sistema notifica o aluno da conclusão e agradece pela participação.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC04 - Geração de histórico estudante SCOA:

HISTÓRICO 2025/07/09

ITEM	VALUE
UseCase	HISTÓRICO
Summary	Históricos dos alunos matriculados, contendo informações como disciplinas já cursadas, matrícula, CR, etc.
Actor	
Precondition	Aluno cadastrado no sistema, coornador tem acesso.
Postcondition	Histórico criado
Base Sequence	Criar, manipular, emitir, excluir.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Aluno inválido, histórico inválido.
Sub UseCase	
Note	

UC05 - Exibir Boletim:

ITEM	VALUE
UseCase	BOLETIM
Summary	Contém notas do aluno, frequência na disciplina e frequência geral.
Actor	
Precondition	Aluno cadastrado no sistema. Coordenação tem acesso.
Postcondition	Boletim criado
Base Sequence	Criar, manipular, excluir, emitir.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Aluno inválido, Boletim inválido.
Sub UseCase	
Note	

UC06 - Listar Turmas:

ITEM	VALUE
UseCase	LISTAR TURMAS
Summary	Permitir que o usuário visualize a lista de turmas disponíveis, ativas ou em que está matriculado.
Actor	
Precondition	O usuário está autenticado no sistema.
Postcondition	As turmas são exibidas com sucesso. Nenhuma alteração é feita no sistema.
Base Sequence	Usuário acessa "Listar Turmas" no sistema. O sistema solicita o contexto do usuário: Se for aluno, mostra turmas disponíveis ou turmas em que está matriculado; Se for professor, mostra turmas em que leciona; Se for secretaria, mostra todas as turmas (com filtros); O sistema exibe filtros de pesquisa (período letivo, curso, turno, disciplina). O sistema lista as turmas com informações básicas: Código da turma; Disciplina; Professor; Horário; Sala; Número de alunos;
Branch Sequence	
Exception Sequence	O sistema exibe mensagem: "Nenhuma turma encontrada para os critérios informados."
Sub UseCase	
Note	

UC07 - Cadastro de Usuário Acadêmico:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR USUÁRIO ACADÊMICO
Summary	Processo de criação de um registro de usuário acadêmico: professor, aluno, coordenador.
Actor	Aluno
Precondition	O usuário aceito na instituição. Dados pessoais e institucionais estão disponíveis.
Postcondition	Cadastro válido. Um login e senha são atribuídos. O perfil do usuário é definido.
Base Sequence	O sistema verifica que o usuário ainda não está cadastrado. Solicita os dados necessários: nome, CPF, e-mail, matrícula, função. O sistema valida os dados. Gera credenciais de acesso (login/senha). Confirma a criação do usuário e retorna ao fluxo de login.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC08 - Cadastro de turma:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR TURMA
Summary	Sistema permite o cadastramento de turmas contendo limite mínimo e máximo.
Actor	Coordenador Acadêmico
Precondition	Limite mínimo de alunos, professor válido, sala disponível, coordenação tem acesso.
Postcondition	Turma criada, professor alocado na turma, turma alocada na sala, limite máximo de alunos atingida.
Base Sequence	coordenador tem acesso para criar, editar, excluir a turma. Adicionar e remover aluno /professor.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Limite mínimo não atingido, turma inválida, professor inválido, aluno inválido,
Sub UseCase	
Note	

UC09 - Cadastro de disciplina:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR DISCIPLINA
Summary	O sistema deve permitir o cadastramento de disciplinas, onde alunos deveria se candidatar para cursar a disciplina e o professor deveria se candidatar para lecionar a disciplina.
Actor	Aluno , Coordenador Acadêmico
Precondition	Material e professor disponível, coordenador tem acesso.
Postcondition	Disciplina criada sem alunos, atribuir numa sala, aluno pode se matricular.
Base Sequence	Coordenador: cria, edita, exclui a disciplina. Cadastra aluno e professor. Exclui aluno e professor. Aluno: Se cadastra na disciplina.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Disciplina inválida, aluno inválido, professor inválido,
Sub UseCase	
Note	

UC10 - Atribuir sala de aula:

ITEM	VALUE
UseCase	ATRIBUIR SALA
Summary	Quando uma disciplina e turma são criadas são alocadas numa sala já criada
Actor	
Precondition	Usuário da Coordenação tem acesso. Disciplina, turma e professor estão cadastrados
Postcondition	Disciplina, turma e professor são alocados
Base Sequence	Coordenação tem acesso. Aloca disciplina, professor e turma na sala.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Turma inválida, professor inválido, turma inválida.
Sub UseCase	
Note	

UC11 - Cadastrar sala de aula:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR SALA
Summary	Deve permitir o cadastramento de salas de aula, podendo assim ser um local apropri ado para o lecionamento de disciplinas.
Actor	
Precondition	Local disponível, Material para a sala disponível
Postcondition	Sala é criada sem aluno e sem professor. Sala disponível para alocar discplina, turma e professor.
Base Sequence	Coordenação tem acesso. Cadastra sala no sistema. Sala criada
Branch Sequence	
Exception Sequence	Sala inválida, local inválido.
Sub UseCase	
Note	

UC12 - Realizar Matrícula:

ITEM	VALUE
UseCase	REALIZAR MATRICULA
Summary	O coordenador acadêmico deve fazer a matrícula de um aluno no sistema, disponibil izando-o para o cadastro em disciplinas.
Actor	Coordenador Acadêmico
Precondition	Usuário "Coordenador" com acesso. Aluno deve estar com todos os documentos válidos.
Postcondition	Aluno com matrícula cadastrada. Aluno com acesso ao sistema. Sistema com nova matrícula adicionada.
Base Sequence	Coordenador faz com que o aluno tenha acesso: Cadastro de disciplinas; Visualização dos relatórios; Matrícula; Documentos;
Branch Sequence	
Exception Sequence	aluno inválido, matrícula cancelada, documentos inválidos.
Sub UseCase	VÁLIDAR PRÉ-REQUISITOS EGRADE, PROCESSAR REMATRÍCULA
Note	

UC13 - Processar Rematrícula:

ITEM	VALUE
UseCase	PROCESSAR REMATRÍCULA
Summary	O sistemadeve fazer a rematrícula automática dos alunos que estão de acordo com as condições da universidade com base nos resultados do período anterior.
Actor	Coordenador Acadêmico
Precondition	Usuário "Coordenador" com acesso. Aluno deve ter a fequência mínima atingida no período anterior, atingindo a média estabelecida pelo sistema. Aluno não deve estar com matrícula cancelada ou trancada. Aluno está com todos os documentos válidos
Postcondition	Aluno com matrícula renovada. Aluno com acesso ao sistema novamente.
Base Sequence	Coordenador faz com que o sistema verifique: Frequência do aluno; Média; Documentos; Se estiver tudo confirmado a rematrícula automática é efetuada.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Frequência inválida, matrícula trancada, matrícula cancelada, documentos inválidos.
Sub UseCase	
Note	

UC14 - Validar Pré-Requisitos e Grade:

ITEM	VALUE
UseCase	VALIDAR PRÉ-REQUISITOS E GRADE
Summary	Valida automaticamente se o estudante cumpriu com aprovação todas as disciplinas pré-requisito da matriz curricular e verifica a ausência de choque de horários na grade antes de autorizar a alocação da vaga.
Actor	
Precondition	O aluno deve estar autenticado no sistema. O período letivo de matrícula deve estar ativo. O aluno deve ter selecionado pelo menos uma disciplina/turma pretendida.
Postcondition	As disciplinas selecionadas são validadas como aptas para efetivação. A vaga temporária é reservada na respectiva turma. Em caso de impedimento, o sistema gera a justificativa detalhada e não reserva a vaga.
Base Sequence	Busca grade do aluno; Verifica status da matéria de pré-requisito referente ao aluno; Busca os dias e horários das outras disciplinas; Verifica se não há conflitos de horários; Verifica turma e vagas para a disciplina; Valida a disiciplina como 'apta para matrícula'; Reserva vaga e retorna o status de 'sucesso';
Branch Sequence	
Exception Sequence	O sistema identifica que o aluno não cursou ou foi reprovado em uma das disciplinas pré-requisito. O sistema emite a mensagem de erro. Sistema identifica 2 ou mais disciplinas no mesmo dia/horário. Sistema identifica turma cheia.
Sub UseCase	
Note	

UC15 - Lançamentos:

ITEM	VALUE
UseCase	LANÇAMENTOS
Summary	Registrar, revisar e oficializar os dados acadêmicos dos alunos em uma disciplina. Inclui os lançamentos de notas, frequência e pauta final.
Actor	Professor
Precondition	O professor tem acesso. A disciplina está cadastrada e alocada ao professor.
Postcondition	Os dados (notas, frequência ou pauta) estão registrados no sistema.
Base Sequence	O professor acessa o sistema acadêmico. Lança: Notas; Frequência; Pauta final; O sistema salva os lançamentos e atualiza conforme é lançado.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC16 - Frequência Aluno:

ITEM	VALUE
UseCase	FREQUÊNCIA
Summary	O sistema deve calcular as faltas e lançar em tempo real a frequência do aluno, automatizando essa tarefa e tornando-a otimizada. Sendo possível aluno, professor e coordenação ver as faltas.
Actor	
Precondition	Usuário "Coordenador" e professor tem acesso.
Postcondition	Falta lançada. Aluno, professor e coordenador tem acesso a falta.
Base Sequence	Professor lança falta, falta lançada, calculo de frequência é feito. Aluno, professor e coordenador tem acesso a falta. Professor pode lançar, editar e excluir falta. Pode ser feito várias vezes durante o semestre.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Aluno inválido.
Sub UseCase	
Note	

UC17 - Notas:

ITEM	VALUE
UseCase	NOTAS
Summary	O sistema deve receber notas dos alunos através dos professores, sendo possível o acesso dos alunos, professores e coordenação para visualização delas.
Actor	
Precondition	Usuário "Coordenador" e professor tem acesso.
Postcondition	Nota lançada. Aluno, professor e coordenador tem acesso a nota.
Base Sequence	Professor lança nota, nota lançada, calculo de média é feito. Aluno, professor e coor denador tem acesso a nota. Professor pode lançar, editar e excluir nota. Pode ser feit o várias vezes ao longo do semestre
Branch Sequence	
Exception Sequence	Aluno inválido.
Sub UseCase	
Note	

UC18 - Pautas:

ITEM	VALUE
UseCase	PAUTAS
Summary	Este caso de uso descreve o processo pelo qual o professor registra as notas e a fre quência dos alunos em uma disciplina, tornando essas informações oficialmente dis poníveis no sistema da instituição.
Actor	
Precondition	O professor tem acesso. A disciplina está cadastrada e alocada ao professor. As avali ações foram realizadas.
Postcondition	As notas e frequências dos alunos estão registradas. A pauta da disciplina é lançada e visível para alunos e coordenador.
Base Sequence	O professor acessa o sistema acadêmico. Seleciona a disciplina desejada. Insere as notas finais e a frequência de cada aluno. Revisa os dados lançados. Confirma o lançamento da pauta. O sistema salva as informações e marca a pauta como "lançada".
Branch Sequence	
Exception Sequence	Período de lançamento fechado.
Sub UseCase	
Note	

UC19 - Registrar Ponto:

ITEM	VALUE
UseCase	REGISTRAR PONTO
Summary	Processo que o professor registra seu ponto de entrada e/ou saída no sistema da un iversidade.
Actor	Professor
Precondition	O professor está cadastrado no sistema. O horário do ponto está dentro de um perí odo permitido para registro.
Postcondition	O ponto é registrado com data e hora. Coordenação tem acesso.
Base Sequence	Realiza a identificação do professor. Exibe a opção de registrar entrada ou saída. O professor confirma a operação. O sistema registra a hora e confirma com sucesso.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC20 - Solicitar Documentação:

ITEM	VALUE
UseCase	SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO
Summary	O sistema deve fazer a análise de cada aluno para identificar possível falta de docum entos, alertando os alunos para validar e atualizar a documentação.
Actor	
Precondition	O sistema de alunos deve estar integrado. Acesso a e-mail do aluno. Acesso ao histórico do aluno.
Postcondition	Aluno alertado com falta de documentos. Aluno está com todos os documentos válidos. Aluno pode anexar documentos. Usuários com o perfil "Administrador" tem acesso.
Base Sequence	O aluno acessa o sistema acadêmico com seu login e senha. O aluno seleciona a opção "Solicitar Documentação". O sistema apresenta uma lista de documentos disponíveis. O aluno escolhe o tipo de documento desejado. O sistema exibe informações complementares (ex: período, idioma, finalidade, se ser á em PDF ou impresso). O aluno preenche os dados necessários e confirma a solicitação. O sistema registra o pedido e gera um número de protocolo. O sistema informa o prazo estimado para entrega. O aluno é notificado da solicitação via e-mail ou sistema de notificações interno.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Documento inválido.

4.1.2 - MÓDULO ADMINISTRATIVO

O DCU do Módulo Administrativo modela as interações dos atores Gestor Administrativo, Gerente de RH e Gestor de Centro de Custos com as funcionalidades centrais de distribuição orçamentária, administração de pessoal, emissão de folha de pagamento e autorização de transações com entidades externas (bancos e fornecedores). A Figura 2 ilustra os casos de uso e seus relacionamentos (associações, inclusões e extensões).

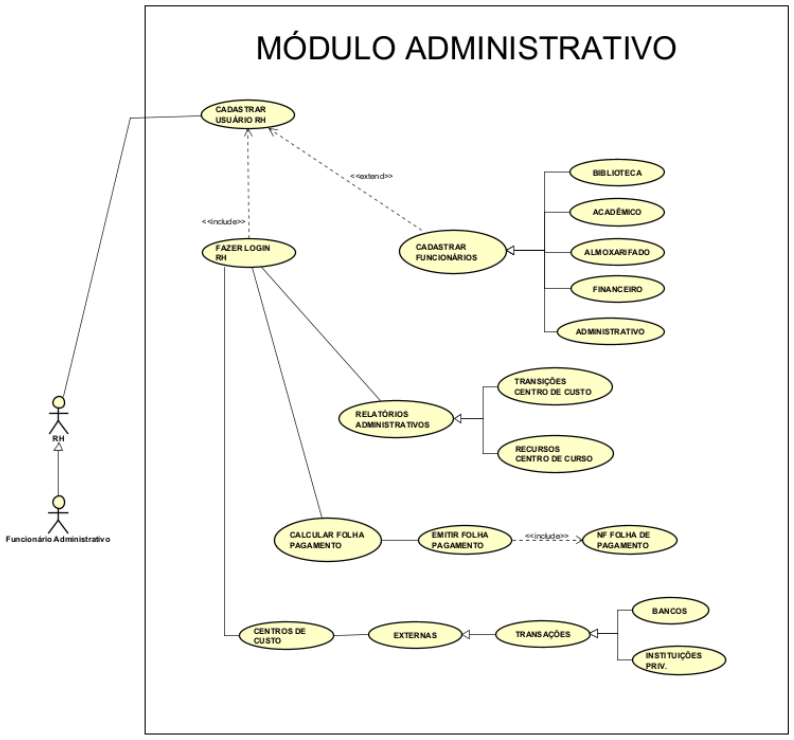


Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do Módulo Administrativo. Fonte: Autores (2025).

Descrições:

UC01 – Fazer Login Rh:

ITEM	VALUE
UseCase	FAZER LOGIN RH
Summary	Permite que usuários do RH autentiquem-se no sistema.
Actor	
Precondition	Usuário possui cadastro ativo no sistema. Credenciais (e-mail e senha) válidas e não bloqueadas.
Postcondition	Acesso concedido ao sistema com base nas permissões do usuário. Registro do horário de login no sistema.
Base Sequence	Usuário acessa a página de login. Sistema exibe campos para e-mail e senha. Usuário insere credenciais e confirma. Sistema valida os dados e concede acesso.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Credenciais inválidas: Sistema exibe "E-mail ou senha incorretos". Conta bloqueada: Sistema informa "Conta inativa" e redireciona para recuperação.
Sub UseCase	CADASTRAR USUÁRIO RH

UC02 – Cadastrar Usuário Rh:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR USUÁRIO RH
Summary	Permite ao Funcionário Administrativo cadastrar novos usuários do RH no sistema.
Actor	RH
Precondition	Funcionário Administrativo autenticado no sistema. Dados do novo usuário do RH coletados: nome, e-mail, cpf,cargo, permissões. E-mail do novo usuário não cadastrado anteriormente. CPF do novo usuário não cadastrado anteriormente.
Postcondition	Cadastro válido. Novo usuário do RH registrado no sistema. Um login e senha são atribuídos. O perfil do usuário é definido.
Base Sequence	O sistema verifica que o usuário ainda não está cadastrado. Funcionário Administrativo acessa a opção "Cadastrar Usuário RH". Sistema exibe formulário de cadastro. Funcionário preenche os dados obrigatórios e confirma. Sistema valida os dados e registra o novo usuário.
Branch Sequence	
Exception Sequence	E-mail já cadastrado: Sistema notifica "E-mail já em uso" e solicita correção. CPF já cadastrado: Sistema notifica "CPF inválido" e solicita correção. Dados incompletos: Sistema destaca campos obrigatórios não preenchidos.
Sub UseCase	

UC03 – Cadastrar Funcionário:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR FUNCIONÁRIOS
Summary	Permite o cadastro de novos funcionários no sistema acadêmico.
Actor	Funcionário Administrativo
Precondition	Usuário autenticado com perfil administrativo Formulário de cadastro disponível Dados obrigatórios do funcionário coletados
Postcondition	Novo funcionário registrado no banco de dados Credenciais de acesso geradas (se aplicável) Histórico de cadastro atualizado
Base Sequence	Acessar módulo de cadastro de funcionários Preencher formulário com dados pessoais e profissionais Validar informações inseridas Confirmar cadastro Sistema armazena dados e retorna confirmação
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados inválidos: Sistema destaca campos incorretos CPF já cadastrado: Sistema alerta sobre duplicidade Permissão insuficiente: Sistema nega acesso ao cadastro
Sub UseCase	

UC04 – Biblioteca:

ITEM	VALUE
UseCase	BIBLIOTECA
Summary	Permite o cadastro de funcionários específicos para o setor de biblioteca.
Actor	
Precondition	Usuário autenticado com perfil administrativo Formulário de cadastro disponível Dados obrigatórios do funcionário coletados Seleção do setor "Biblioteca" no cadastro
Postcondition	Novo funcionário da biblioteca registrado no banco de dados Credenciais de acesso específicas para sistema bibliotecário geradas Atribuição automática de permissões para módulos da biblioteca
Base Sequence	Acessar módulo de cadastro de funcionários Preencher formulário com dados pessoais e profissionais Validar informações inseridas Confirmar cadastro Vincular a setores administrativos Definir escopo de atuação
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados inválidos: Sistema destaca campos incorretos CPF já cadastrado: Sistema alerta sobre duplicidade Permissão insuficiente: Sistema nega acesso ao cadastro Especialização não informada: Sistema requer campo obrigatório para bibliotecários
Sub UseCase	

UC05 – Acadêmico:

ITEM	VALUE
UseCase	ACADÊMICO
Summary	Cadastro de funcionários para o setor acadêmico com atribuições específicas
Actor	
Precondition	Usuário autenticado com perfil administrativo Formulário de cadastro disponível Dados obrigatórios do funcionário coletados Seleção do setor "Acadêmico" no cadastro Definição do vínculo acadêmico: professor, coordenador, etc.
Postcondition	Cadastro completo com perfil acadêmico Atribuição automática de permissões no sistema acadêmico
Base Sequence	Acessar módulo de cadastro de funcionários Preencher formulário com dados pessoais e profissionais Validar informações inseridas Confirmar cadastro Incluir informações acadêmicas: formação, disciplinas, regime de trabalho Sistema vincula ao módulo acadêmico
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados inválidos: Sistema destaca campos incorretos CPF já cadastrado: Sistema alerta sobre duplicidade Permissão insuficiente: Sistema nega acesso ao cadastro Formação não compatível: Sistema valida titulação mínima Disciplina inexistente: Sugere cadastro prévio
Sub UseCase	

UC06 – Almoxarifado:

ITEM	VALUE
UseCase	ALMOXERIFADO
Summary	Cadastro de funcionários para gestão de materiais e patrimônio
Actor	
Precondition	Usuário autenticado com perfil administrativo Formulário de cadastro disponível Dados obrigatórios do funcionário coletados Definição de tipo de almoxarife
Postcondition	Acesso liberado ao módulo de almoxarifado Permissões para movimentação de estoque
Base Sequence	Acessar módulo de cadastro de funcionários Preencher formulário com dados pessoais e profissionais Validar informações inseridas Confirmar cadastro Associar à unidade de almoxarifado Definir níveis de aprovação
Branch Sequence	
Exception Sequence	Unidade não existente: Solicita cadastro prévio Nível de acesso incompatível: Ajusta permissões
Sub UseCase	

UC07 – Financeiro:

ITEM	VALUE
UseCase	FINANCEIRO
Summary	Cadastro de funcionários do departamento financeiro
Actor	
Precondition	Usuário autenticado com perfil administrativo Formulário de cadastro disponível Dados obrigatórios do funcionário coletados Aprovação de supervisor financeiro
Postcondition	Acesso ao módulo financeiro Limites operacionais definidos
Base Sequence	Acessar módulo de cadastro de funcionários Preencher formulário com dados pessoais e profissionais Validar informações inseridas Confirmar cadastro Definir níveis de acesso financeiro Configurar assinaturas digitais
Branch Sequence	
Exception Sequence	Aprovação pendente: Bloqueia cadastro Nível de acesso excessivo: Requer autorização especial
Sub UseCase	

UC08 – Administrativo:

ITEM	VALUE
UseCase	ADMINISTRATIVO
Summary	Cadastro de funcionários administrativos gerais
Actor	
Precondition	Usuário autenticado com perfil administrativo Formulário de cadastro disponível Dados obrigatórios do funcionário coletados Definição de área administrativa
Postcondition	Acesso aos módulos administrativos Permissões conforme departamento
Base Sequence	Acessar módulo de cadastro de funcionários Preencher formulário com dados pessoais e profissionais Validar informações inseridas Confirmar cadastro Vincular a setores administrativos Definir escopo de atuação
Branch Sequence	
Exception Sequence	Setor não definido: Requer seleção obrigatória Conflito de permissões: Ajusta automaticamente
Sub UseCase	

UC09 – Relatórios Administrativos:

ITEM	VALUE
UseCase	RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS
Summary	Geração de relatórios administrativos customizáveis para gestão institucional
Actor	Funcionário Administrativo
Precondition	Usuário autenticado com perfil administrativo Módulo de relatórios habilitado para o usuário Parâmetros mínimos definidos: período, tipo de relatório
Postcondition	Relatório gerado e disponível para visualização/download Registro da solicitação no log do sistema Dados mantidos para histórico conforme política de retenção
Base Sequence	Acessar módulo de relatórios administrativos Selecionar tipo de relatório: acadêmico, financeiro, etc. Definir parâmetros e filtros Pré-visualizar configuração Confirmar geração Sistema processa e exibe relatório Opções de exportação: PDF, XLS, CSV
Branch Sequence	
Exception Sequence	Sem dados para o período: Sistema sugere ajuste de parâmetros Processamento longo: Oferece opção de agendamento/notificação Acesso negado a dados: Remove automaticamente filtros restritos Formato indisponível: Conversão automática para formato alternativo
Sub UseCase	

UC10 – Transações Centro de Custo:

ITEM	VALUE
UseCase	TRANSIÇÕES CENTRO DE CUSTO
Summary	Gera relatórios específicos de movimentação entre centros de custo institucionais
Actor	
Precondition	Usuário autenticado com perfil administrativo Módulo de relatórios habilitado para o usuário Parâmetros mínimos definidos: período, tipo de relatório Acesso a dados financeiros aprovado Período mínimo de 1 mês definido
Postcondition	Relatório com comparativo entre centros de custo Destaque para transações significativas Marcador temporal para auditoria
Base Sequence	Acessar módulo de relatórios administrativos Selecionar tipo de relatório (acadêmico, financeiro, etc.) Definir parâmetros e filtros Pré-visualizar configuração Selecionar centros de custo origem/destino Definir parâmetros de transição (valor mínimo, tipo) Gerar matriz comparativa
Branch Sequence	
Exception Sequence	Centros de custo inexistentes: Sugere nomenclatura correta Sem transições no período: Oferece ampliação automática do período Dados sensíveis: Aplica máscara automática conforme permissões
Sub UseCase	

UC11 – Recursos Centro de Custo:

ITEM	VALUE
UseCase	RECURSOS CENTRO DE CURSO
Summary	Relatórios analíticos de alocação de recursos por centro de curso
Actor	
Precondition	Usuário autenticado com perfil administrativo Módulo de relatórios habilitado para o usuário Parâmetros mínimos definidos: período, tipo de relatório Integração com sistemas acadêmicos ativa Dados de matrículas atualizados
Postcondition	Mapa de alocação de recursos por curso Indicadores de eficiência acadêmico-financeira Sugestões de redistribuição automática
Base Sequence	Acessar módulo de relatórios administrativos Selecionar tipo de relatório: acadêmico, financeiro, etc. Definir parâmetros e filtros Pré-visualizar configuração Selecionar cursos/centros acadêmicos Definir métricas de análise: custo/aluno, infraestrutura, etc. Gerar relatório comparativo
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados desatualizados: Alerta com opção de forçar atualização Discrepâncias identificadas: Gera sub-relatório de anomalias Cursos inativos: Filtra automaticamente ou destaca conforme seleção
Sub UseCase	

UC12 – Calcular Folha Pagamento:

ITEM	VALUE
UseCase	CALCULAR FOLHA PAGAMENTO
Summary	Processamento automatizado da folha de pagamento dos funcionários, considerand o vínculos, benefícios e descontos.
Actor	Funcionário Administrativo, RH
Precondition	Dados cadastrais dos funcionários atualizados. Período de fechamento definido: mensal, quinzenal. Informações financeiras (salários, benefícios, descontos) válidas. Integração com sistemas financeiros e bancários ativa.
Postcondition	Folha de pagamento calculada e registrada. Comprovantes de pagamento gerados (holerites). Dados enviados para contabilidade e sistemas bancários. Logs de processamento armazenados para auditoria.
Base Sequence	Sistema identifica o período de cálculo: mês vigente. Recupera dados dos funcionários ativos e seus vínculos. Calcula salários, adicionais (hora extra, insalubridade) e descontos (INSS, IRRF, faltas). Gera prévia para validação pelo departamento financeiro. Confirmação final libera processamento bancário. Emite holerites e registros contábeis.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados inconsistentes: Suspende cálculo e notifica responsáveis. Funcionário sem conta cadastrada: Destaca para correção manual. Diferença salarial não justificada: Requer aprovação adicional. Falha na integração bancária: Armazena em fila de reprocessamento.
Sub UseCase	

UC13 – Emitir Folha Pagamento:

ITEM	VALUE
UseCase	EMITIR FOLHA PAGAMENTO
Summary	Emissão formal da folha de pagamento após cálculo e validação, gerando documentos fiscais e bancários.
Actor	
Precondition	Folha calculada e validada (caso Calcular Folha de Pagamento). Dados bancários dos funcionários verificados. Período de pagamento aprovado pelo setor financeiro.
Postcondition	Documentos emitidos: holerites, arquivos bancários, XML para SPED. Registros contábeis atualizados. Status de pagamento alterado para "processado".
Base Sequence	Sistema recupera folha calculada e validada. Gera holerites individuais (PDF) e os disponibiliza no portal do colaborador. Cria arquivo de remessa bancária (CNAB) para transferências. Emite XML para o SPED Contábil (se aplicável). Envia comprovantes por e-mail aos funcionários. Atualiza status para "emitido".
Branch Sequence	
Exception Sequence	Erro na geração de holerites: Notifica administrador e reinicia processo. Dados bancários inválidos: Isola registros problemáticos para correção manual. Falha na integração com bancos: Armazena em fila e retenta após ajustes. Problemas no SPED: Gera relatório de inconsistências para correção.
Sub UseCase	NF FOLHA DE PAGAMENTO

UC14 – NF Folha de Pagamento:

ITEM	VALUE
UseCase	NF FOLHA DE PAGAMENTO
Summary	Gera Nota Fiscal (NF) de serviço referente à folha de pagamento para fins contábeis e fiscais.
Actor	
Precondition	Folha de pagamento emitida (caso Emitir Folha de Pagamento). Dados da empresa (CNPJ, regime tributário) válidos no sistema. Certificado digital ativo para assinatura da NF-e.
Postcondition	NF-e gerada e armazenada com link para DANFE. Registro no livro fiscal da empresa. Status atualizado para "NF emitida" na folha correspondente.
Base Sequence	Sistema identifica a folha de pagamento emitida. Preenche automaticamente dados da NF-e (valor líquido, encargos, informações legais). Assina digitalmente o documento. Transmite à SEFAZ (se aplicável). Disponibiliza DANFE para download e guarda XML. Vincula NF-e à folha de pagamento no sistema.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Rejeição pela SEFAZ: Envia para correção e retransmissão. Certificado digital vencido: Solicita renovação. Erro nos dados tributários: Isola e reporta ao contador.
Sub UseCase	

UC15 – Centro de Custo:

ITEM	VALUE
UseCase	CENTROS DE CUSTO
Summary	Permite a gestão de centros de custo institucionais para alocação financeira e orçamentária.
Actor	
Precondition	Usuário autenticado com perfil financeiro/administrativo. Estrutura organizacional definida no sistema.
Postcondition	Centro de custo criado/modificado/desativado no sistema. Vinculação com departamentos/projetos atualizada. Histórico de alterações registrado.
Base Sequence	Acessar módulo de Centros de Custo. Selecionar operação (Cadastrar/Editar/Inativar). Preencher dados: Código e nome do centro; Responsável financeiro; Departamento vinculado; Orçamento inicial Confirmar operação. Sistema atualiza estrutura financeira.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Código já existente: Solicita código alternativo. Departamento inválido: Sugere lista de departamentos ativos. Sem permissão: Bloqueia alterações em centros de outros departamentos.
Sub UseCase	

UC16 – Externas:

ITEM	VALUE
UseCase	EXTERNAS
Summary	Gerencia a integração com sistemas e serviços externos ao SCOA (gov, bancos, parceiros)
Actor	
Precondition	Módulo de integração ativo no sistema Credenciais de acesso aos sistemas externos configuradas Protocolos de segurança implementados
Postcondition	Comunicação estabelecida com sistema externo Dados sincronizados conforme necessidade Logs de transação registrados
Base Sequence	Identificar necessidade de integração Selecionar sistema externo alvo Estabelecer conexão segura Transmitir/Receber dados conforme protocolo Validar informações transferidas Finalizar sessão de integração
Branch Sequence	
Exception Sequence	Conexão falha: Tentativa de reconexão automática Dados inconsistentes: Aciona módulo de validação Timeout: Notifica administrador do sistema Credenciais expiradas: Solicita renovação de autenticação
Sub UseCase	

UC17 – Transações:

ITEM	VALUE
UseCase	TRANSAÇÕES
Summary	Gerencia transações financeiras e operacionais com sistemas externos: bancos, gov, parceiros
Actor	
Precondition	Módulo de integração ativo no sistema Credenciais de acesso aos sistemas externos configuradas Protocolos de segurança implementados Transação validada internamente: pagamento aprovado, dado fiscal verificado. Identificação clara do tipo de transação: financeira, fiscal, acadêmica.
Postcondition	Transação registrada com status: sucesso/falha. Comprovante gerado: protocolo, recibo bancário. Atualização automática dos módulos internos afetados: saldo financeiro, status de d ocumento.
Base Sequence	Recebe solicitação de transação do sistema interno. Identifica sistema externo alvo: banco, SEFAZ, instituição parceira. Formata dados conforme protocolo do destinatário. Estabelece conexão segura. Envia/recebe dados e registra resposta. Notifica sistema interno do resultado.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Transação duplicada: Bloqueia e alerta sobre possível repetição. Limite excedido: Solicita aprovação adicional para valores altos. Formato inválido: Converte dados automaticamente ou aborta. Falha na validação externa: Retorna erro específico para correção.

UC18 – Bancos:

ITEM	VALUE
UseCase	BANCOS
Summary	Gerencia transações específicas com instituições bancárias: pagamentos, transferênci as, conciliações
Actor	
Precondition	Módulo de integração ativo no sistema Credenciais de acesso aos sistemas externos configuradas Protocolos de segurança implementados Transação validada internamente: pagamento aprovado, dado fiscal verificado. Identificação clara do tipo de transação: financeira, fiscal, acadêmica. Conta bancária institucional cadastrada e válida. Saldo suficiente para transações de débito.
Postcondition	Transação registrada no extrato bancário. Comprovante bancário gerado: código TED, comprovante de pagamento. Atualização automática do saldo contábil.
Base Sequence	Recebe solicitação de transação bancária: pagamento de salários, transferência. Valida dados bancários: agência, conta, favorecido. Formata arquivo (CNAB240, XML) conforme banco destino. Transmite via protocolo bancário: PIX, TED, DOC. Confirmação do banco e registro interno.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Conta inválida: Bloqueia transação e notifica RH/Financeiro. Saldo insuficiente: Sugere agendamento ou cancelamento. Horário fora do expediente bancário: Armazena para envio automático no próximo d ia útil.

UC19 – Instituições Priv:

ITEM	VALUE
UseCase	INSTITUIÇÕES PRIV.
Summary	Processa transações com parceiros privados: conveniados, fornecedores, seguradoras
Actor	
Precondition	Módulo de integração ativo no sistema Credenciais de acesso aos sistemas externos configuradas Protocolos de segurança implementados Transação validada internamente: pagamento aprovado, dado fiscal verificado. Identificação clara do tipo de transação: financeira, fiscal, acadêmica. Convênio/contrato ativo com a instituição. Dados do parceiro validados no cadastro.
Postcondition	Transação registrada com protocolo único. Notificação enviada ao parceiro: confirmação de envio de dados. Vinculação com fatura/contrato relacionado.
Base Sequence	Identifica tipo de transação Valida conformidade com contratos/convênios. Adapta dados para formato do parceiro. Envia/Recebe informações e registra confirmação.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Parceiro sem API ativa: Gera arquivo em formato altemativo (CSV, PDF). Dados sensíveis: Aplica criptografia adicional antes do envio. Vencimento de contrato: Suspende transação e alerta jurídico.
Sub UseCase	

4.1.3 - MÓDULO ALMOXARIFADO

O DCU do Módulo Almoxarifado modela as interações dos atores Almoxarife, Gestor Patrimonial e Colaborador Solicitante com as funcionalidades centrais de controle de entrada e saída de materiais consumíveis e não consumíveis, monitoramento de níveis de estoque, leitura por código de barras, tombamento de bens servíveis e baixa de bens inservíveis. A Figura 3 ilustra os casos de uso e seus relacionamentos (associações, inclusões e extensões).

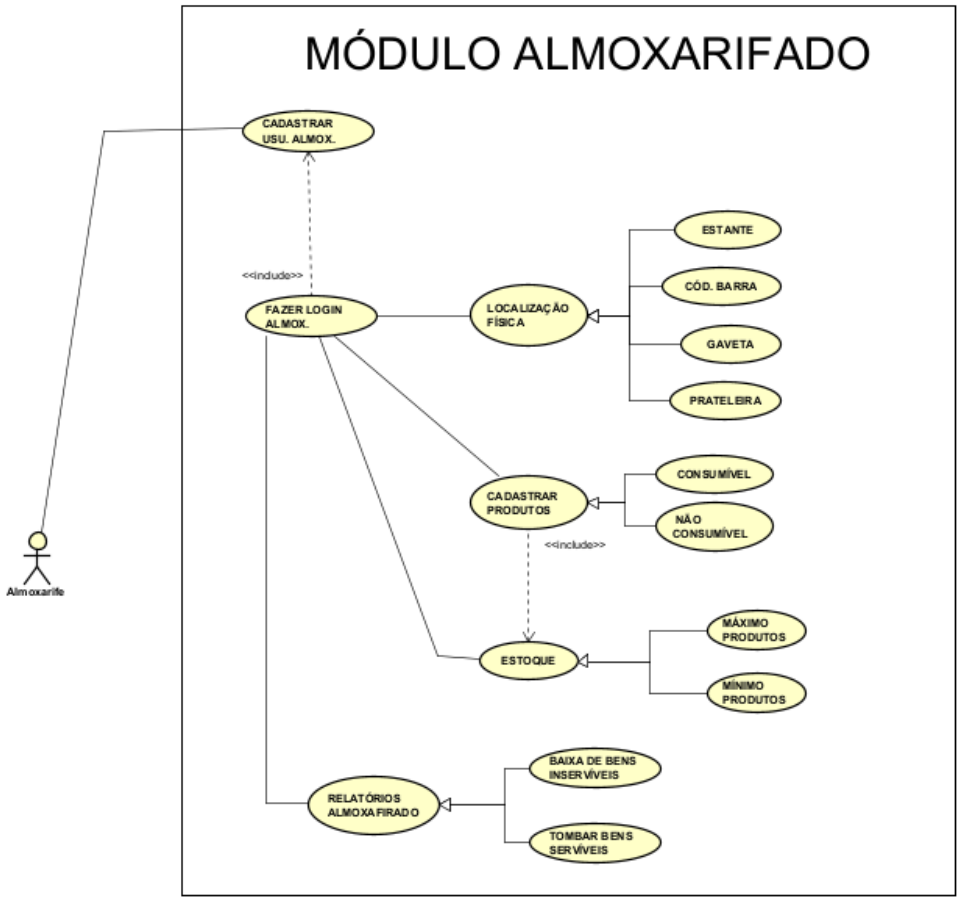


Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso do Módulo Almoxarifado. Fonte: Autores (2025).

Descrições:

UC01 – Fazer Login Almox.:

ITEM	VALUE
UseCase	FAZER LOGIN ALMOX.
Summary	Sutentica o usuário para acesso ao sistema do almoxarifado.
Actor	
Precondition	Usuário cadastrado no sistema.
Postcondition	Usuário autenticado com acesso liberado.
Base Sequence	Usuário informa login e senha. Sistema valida as credenciais. Acesso concedido.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Login ou senha incerretos -> exibe mensagem de erro. Conta inativa -> impede o acesso.
Sub UseCase	CADASTRAR USU. ALMOX.
Note	

UC02 – Cadastrar Usu. Almox.:

CADASTRAR USU. ALMOX. 2025/07/09

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR USU. ALMOX.
Summary	Permite o cadastro de novos usuários com acesso ao módulo do almoxarifado.
Actor	Almoxerife
Precondition	Usuário administrador autenticado.
Postcondition	Novo usuário cadastrado com perfil e permissões definidos.
Base Sequence	Administrador acessa tela de cadastro de usuário. Informa dados (nome, login, senha, perfil). Confirma cadastro. Sistema salva o usuário.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Campos obrigatórios vazios -> sistema avisa. Login já existe -> impede cadastro.
Sub UseCase	
Note	

UC03 – Localização Física:

ITEM	VALUE
UseCase	LOCALIZAÇÃO FÍSICA
Summary	Usuário registra, consulta ou atualiza a localização física de itens armazenados no al moxarifado.
Actor	Almoxerife
Precondition	O usuário está autenticado no sistema. O item a ser localizado está cadastrado no sistema.
Postcondition	A nova localização física do item está corretamente registrada no sistema. O item agora pode ser encontrado fisicamente com base nas informações atualizada s.
Base Sequence	O Almoxarife acessa o módulo de localização física. Sistema exibe a interface com filtros e opções de busca. Pesquisa o item ou navega por setores/estantes/prateleiras. Seleciona um item e visualiza sua localização atual. Almoxarife altera ou confirma a localização física (ex: setor A, estante 3, prateleira 2). Sistema valida e salva a nova localização. Sistema confirma a operação com uma mensagem de sucesso.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

UC04 – Estante:

ITEM	VALUE
UseCase	ESTANTE
Summary	Permite ao almoxarife indicar ou consultar a estante onde um item está armazenado.
Actor	
Precondition	O item já está cadastrado no sistema. O almoxarife está autenticado.
Postcondition	O item está associado a uma estante existente no sistema. A posição do item é atualizada.
Base Sequence	Almoxarife acessa o módulo de localização por estante. O sistema exibe a lista de estantes cadastradas. O almoxarife seleciona uma estante ou informa o código dela. O sistema exibe os compartimentos disponíveis (prateleiras, gavetas). O almoxarife associa o item à estante desejada. O sistema salva a associação e exibe mensagem de sucesso.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Estante incorreta: O sistema informa que a estante não está cadastrada. O almoxarife pode cadastrar uma nova ou corrigir o código.
Sub UseCase	

UC05 – Cód. Barra:

ITEM	VALUE
UseCase	CÓD. BARRA
Summary	Permite especificar em qual prateleira de uma estante o item está localizado.
Actor	
Precondition	A estante está cadastrada. O item está selecionado para localização.
Postcondition	O item está vinculado a uma prateleira dentro de uma estante. A posição detalhada do item é registrada.
Base Sequence	O almoxarife acessa a função de localização por prateleira. O sistema exibe as estantes e suas prateleiras disponíveis. O almoxarife seleciona a prateleira desejada. O sistema registra a localização e exibe mensagem de confirmação.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Prateleira não cadastrada: O sistema informa o erro. O almoxarife pode cadastrar uma nova ou retornar.
Sub UseCase	

UC06 – Gaveta:

ITEM	VALUE
UseCase	**GAVETA**
Summary	**Permite ao almoxarife registrar que um item está guardado dentro de uma gaveta específica.**
Actor	
Precondition	**O item e a estante correspondente estão cadastrados.**
Postcondition	**O item está registrado em uma gaveta específica.**
Base Sequence	**O almoxarife acessa o módulo de localização por gaveta.** **O sistema exibe as estantes com gavetas disponíveis.** **O almoxarife seleciona uma gaveta.** **O sistema registra a localização e confirma a operação.**
Branch Sequence	
Exception Sequence	**Gaveta já ocupada:** **O sistema alerta que a gaveta está cheia.** **O almoxarife escolhe outra.**
Sub UseCase	

UC07 – Prateleira:

ITEM	VALUE
UseCase	PRATELEIRA
Summary	Permite identificar automaticamente a localização do item através da leitura de um c ódigo de barras (do item ou do local).
Actor	
Precondition	Código de barras está vinculado ao item ou local. Leitor de código está funcional.
Postcondition	O item está corretamente vinculado a uma localização por meio do código de barras .
Base Sequence	O almoxarife acessa a função de leitura por código de barras. O código do item ou da localização é escaneado. O sistema identifica automaticamente a estante/prateleira/gaveta correspondente. O sistema associa o item ao local lido. O sistema exibe confirmação da operação.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Código inválido: O sistema informa erro de leitura ou código não reconhecido. O almoxarife pode tentar novamente ou inserir manualmente.
Sub UseCase	

UC08 – Cadastrar Produtos:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR PRODUTOS
Summary	Permite ao usuário cadastar um produto (consumível ou não consumível), informand o os dados como nome, tipo, localização física e quantidade inicial.
Actor	Almoxerife
Precondition	Usuário autenticado e com permissão de cadastro. Localização física cadastrada.
Postcondition	Produto registrado no sistema, disponível no estoque. Dados salvos com sucesso.
Base Sequence	Usuário acesso o módulo de produtos. Seleciona opção "Cadastrar Produto". Preenche os dados (nome, tipo, localização, quantidade etc). Confirma o cadastro. Sistema valida e salva os dados. Produto é exibido no estoque.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Campos obrigatórios não preenchidos -> sisetma exibe aviso. Código de barras duplicado -> erro e impede o cadastro. Falha no banco de dados -> sistema informa erro e não salva.
Sub UseCase	ESTOQUE

UC09 – Consumível:

ITEM	VALUE
UseCase	CONSUMÍVEL
Summary	Fluxo específico para cadastro de itens que são consumidos ou descartados após o uso (ex: papel, caneta, EPI, materiais de limpeza).
Actor	
Precondition	A opção "Consumível" foi selecionada no cadastro de produto.
Postcondition	Produto consumível está cadastrado com controle de estoque por quantidade. Pode ser incluído em requisições de consumo.
Base Sequence	O sistema exibe campos adicionais como: Data de validade (opcional); Estoque mínimo e máximo; Unidade de consumo; O almoxarife preenche as informações. O sistema valida e registra o produto como consumível.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

UC10 – Não Consumível:

ITEM	VALUE
UseCase	NÃO CONSUMÍVEL
Summary	Fluxo específico para cadastro de itens permanentes ou patrimoniais (ex: ferramentas, móveis, equipamentos).
Actor	Almoxarife
Precondition	A opção "Não Consumível" foi selecionada no cadastro de produto.
Postcondition	Produto não consumível está cadastrado com informações patrimoniais ou de controle durável. Pode ser rastreado por movimentações ou transferências internas.
Base Sequence	O sistema exibe campos adicionais como: Número de tombamento (se for bem patrimonial); Vida útil estimada; Departamento responsável; O almoxarife preenche os dados. O sistema valida e registra o produto como não consumível.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

UC11 – Estoque:

ITEM	VALUE
UseCase	ESTOQUE
Summary	Permite visualizar, atualizar e controlar estoque de produtos.
Actor	Almoxerife
Precondition	Usuário autenticado.
Postcondition	Estoque atualizado conforme ações realizadas.
Base Sequence	Usuário acessa tela de estoque. Visualiza produtos com quantidade. Atualiza entradas/saídas. Sistema verifica limite (mínimo/máximo).
Branch Sequence	
Exception Sequence	Produto não cadastrado -> erro. Quantidade inválida -> impede alteração.
Sub UseCase	

UC12 – Máximo Produtos:

ITEM	VALUE
UseCase	MÁXIMO PRODUTOS
Summary	Permite definir o limite máximo de estoque para um produto, evitando compras ou armazenagem excessiva.
Actor	
Precondition	O produto está cadastrado.
Postcondition	O produto passa a ter um limite máximo de estoque configurado. O sistema pode bloquear entradas ou emitir alertas quando o estoque ultrapassar es se valor.
Base Sequence	O usuário acessa a função "Estoque Máximo". O sistema exibe o estoque atual do produto. O usuário insere ou altera o valor máximo permitido. O sistema valida o valor. O sistema salva a configuração e confirma a operação.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Valor inválido (negativo ou abaixo do mínimo): O sistema alerta e bloqueia a gravação.
Sub UseCase	

UC13 – Mínimo Produtos:

ITEM	VALUE
UseCase	MÍNIMO PRODUTOS
Summary	Permite definir e gerenciar o limite mínimo de estoque para um produto. Quando o estoque atinge ou fica abaixo desse limite, o sistema pode emitir alertas de reposiçã o.
Actor	
Precondition	O produto está cadastrado. O estoque atual está sendo monitorado.
Postcondition	O produto passa a ter um limite mínimo de estoque configurado. O sistema pode emitir alertas quando o estoque atual estiver igual ou abaixo do mín imo.
Base Sequence	O usuário acessa a função "Estoque Mínimo". O sistema exibe o estoque atual do produto. O usuário insere ou altera o valor mínimo permitido. O sistema valida os dados. O sistema salva o limite mínimo e confirma a operação.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Valor inválido (zero ou negativo): O sistema alerta que o valor mínimo deve ser positivo.
Sub UseCase	
Note	

UC14 – Relatório Almoxarifado:

ITEM	VALUE
UseCase	RELATÓRIOS ALMOXAFIRADO
Summary	Gera relatórios com informações sobre estoque, movimentações e bens.
Actor	Almoxerife
Precondition	Usuário autenticado com permissão de visualização.
Postcondition	Relatório gerado e disponível para exportação ou impressão.
Base Sequence	Acessa módulo de relatórios. Escolhe tipo (estoque, baixa, tomabmento etc.). Define filtros (data, categoria etc.). Gera relatório. Sistema exibe e permite exportar.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Filtros inválidos -> nenhum dado exibido. Erro de geração -> sistema informa.
Sub UseCase	
Note	

UC15 – Baixar Bens Inservíveis:

ITEM	VALUE
UseCase	BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS
Summary	Registra baixa de bens considerados inservíveis.
Actor	Almoxarife
Precondition	Bem cadastrado no sistema.
Postcondition	Bem marcado como inservível e retirado do estoque.
Base Sequence	Usuário seleciona bem. Informa motivo da baixa. Confirma acção Sistema registra baixa.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Bem não encontrado -> erro. Motivo não informado -> impede baixa.
Sub UseCase	
Note	

UC16 –Tombar Bens Servíveis:

ITEM	VALUE
UseCase	TOMBAR BENS SERVÍVEIS
Summary	Registra o tombamento de bens novos considerados servíveis.
Actor	Almoxerife
Precondition	Bem adquirido ou recebido.
Postcondition	Bem registrado com número de tombo.
Base Sequence	Usuário acessa "Tombar Bem". Informa dados do bem. Sistema gera número de tombo. Confirma. Sistema salva.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados incompletos -> erro. Bem já tombado -> impede duplicidade.
Sub UseCase	
Note	

4.1.4 - MÓDULO BIBLIOTECA

O DCU do Módulo Biblioteca modela as interações dos atores Bibliotecário e Usuário da Biblioteca (Alunos, Professores e Funcionários) com as funcionalidades centrais de catalogação e consulta do acervo, controle de empréstimos, devoluções e renovações, emissão de alertas de vencimento por e-mail/SMS e bloqueio de matrículas por pendências bibliográficas. A Figura 4 ilustra os casos de uso e seus relacionamentos (associações, inclusões e extensões).

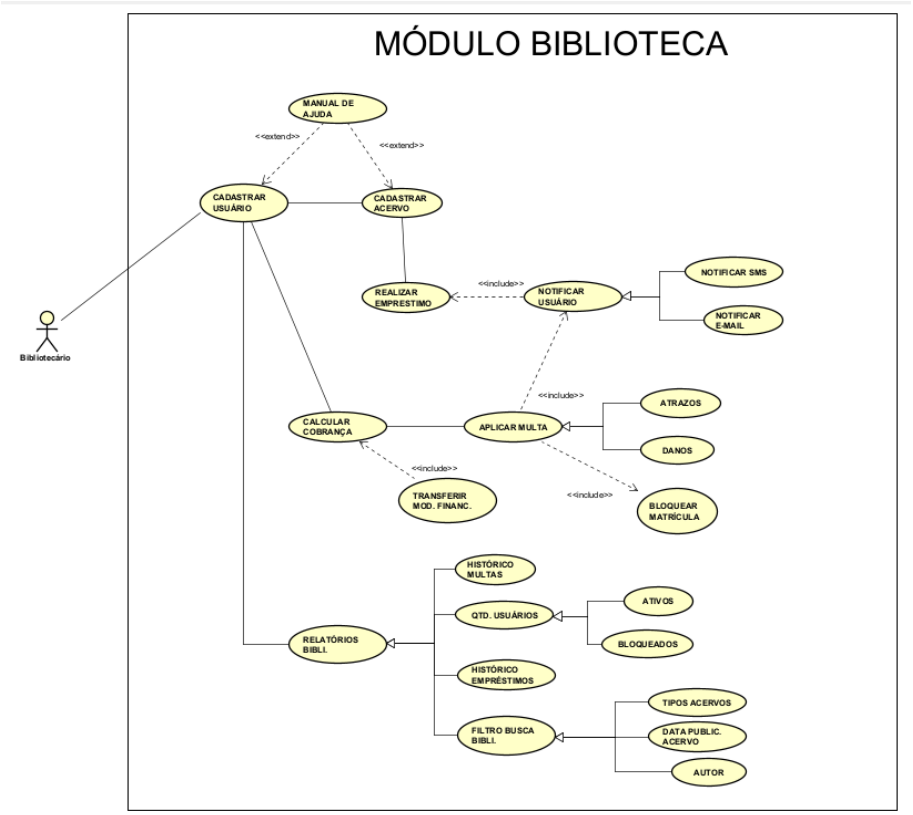


Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso do Módulo Biblioteca. Fonte: Autores (2025)

Descrições:

UC01 – Cadastrar Usuário:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR USUÁRIO
Summary	Permite que o usuário novo se cadastre na biblioteca, tendo acesso aos livros ou outro tipo de conteúdo, o cadastro é para qualquer pessoa pertencente à universidade.
Actor	Bibliotecário
Precondition	O usuário aceito na instituição. Dados pessoais e institucionais estão disponíveis.
Postcondition	Cadastro válido. Um login e senha são atribuídos. O perfil do usuário é definido.
Base Sequence	O sistema verifica que o usuário ainda não está cadastrado. Solicita os dados necessários: nome, CPF, e-mail, matrícula, função. O sistema valida os dados. Gera credenciais de acesso (login/senha). Confirma a criação do usuário e retorna ao fluxo de login.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

UC02 – Cadastrar Acervo:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR ACERVO
Summary	O bibliotecário registra um novo item no acervo da biblioteca: livros, revistas, DVDs.
Actor	Bibliotecário
Precondition	O bibliotecário tem acesso ao sistema.
Postcondition	O item cadastrado passa a fazer parte do acervo . Disponível para empréstimo.
Base Sequence	O bibliotecário acessa "Cadastrar Acervo". O sistema pede informações do item: Título, autor, ISBN, tipo, editora, ano etc. Bibliotecário preenche e confirma o cadastro. Bibliotecário pode editar e excluir item do acervo. O sistema valida as informações. Sistema registra o item no acervo. Exibe mensagem de sucesso.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Campos inválidos. O usuário clica em "Ajuda".
Sub UseCase	

UC03 – Manual de Ajuda:

ITEM	VALUE
UseCase	MANUAL DE AJUDA
Summary	Informações de ajuda sobre a funcionalidade que está utilizando no momento: preencher um formulário de cadastro de acervo ou usuário. O sistema exibe uma interface com instruções contextualizadas.
Actor	
Precondition	Interação com o sistema em alguma funcionalidade. Funcionalidade permite acesso à ajuda. Conteúdos de ajuda disponíveis.
Postcondition	Exibe o conteúdo de ajuda solicitado. O usuário pode retornar à atividade anterior.
Base Sequence	O usuário clica em "Ajuda" na tela atual. Sistema identifica o contexto atual da funcionalidade. Sistema carrega e exibe o conteúdo de ajuda específico. O usuário lê as instruções e retorna à atividade anterior.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Ajuda indisponível.
Sub UseCase	

UC04 – Realizar Empréstimo:

ITEM	VALUE
UseCase	REALIZAR EMPRESTIMO
Summary	Bibliotecário registra o empréstimo de um item do acervo a um usuário autorizado. Sistema valida a disponibilidade do item e as regras de empréstimo antes de concluir a operação.
Actor	Bibliotecário
Precondition	Usuário "Bibliotecário" tem acesso. Usuário destinatário do empréstimo está cadastrado e ativo. Item do acervo está cadastrado e disponível. Usuário não excedeu o número máximo de empréstimos permitidos.
Postcondition	Item está como emprestado no sistema. Registro do empréstimo fica associado ao usuário e ao item. Data prevista para devolução é registrada.
Base Sequence	O bibliotecário acessa "Realizar Empréstimo". Sistema solicita a identificação do usuário. Bibliotecário informa o ID do usuário: matrícula ou CPF. O sistema exibe os dados do usuário e sua situação: válido, pendente, bloqueado. Bibliotecário informa o código do item do acervo. Sistema verifica a disponibilidade do item. Sistema verifica se o usuário pode realizar o empréstimo. Sistema registra o empréstimo. Sitema exibe mensagem de confirmação com a data de devolução prevista.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Usuário inválido. Usuário bloquado. Item indisponível. Limite de empréstimos atingido.
Sub UseCase	

UC05 – Notificar Usuário:

ITEM	VALUE
UseCase	NOTIFICAR USUÁRIO
Summary	Envia notificações ao usuário informando a data de devolução de um item emprestado, utilizando e-mail e SMS.
Actor	Bibliotecário
Precondition	Empréstimo realizado com sucesso. Usuário possui e-mail e número de celular cadastrados.
Postcondition	Usuário recebe a notificação contendo a data de devolução por e-mail e SMS. Um log da notificação é registrado no sistema.
Base Sequence	Sistema obtém os dados do usuário (e-mail e celular) a partir do registro de empréstimo. Sistema gera a mensagem de notificação com os dados do empréstimo (título do item, data da devolução, etc.). Envia a notificação por e-mail para o endereço cadastrado. Envia a notificação por SMS para o número cadastrado. Registra o envio das notificações no log do sistema.
Branch Sequence	E-mail inválido. Número do celular inválido.
Exception Sequence	
Sub UseCase	REALIZAR EMPRESTIMO
Note	

UC06 – Notificar Sms:

ITEM	VALUE
UseCase	NOTIFICAR SMS
Summary	Envia uma mensagem SMS ao usuário informando a data de devolução de um item emprestado.
Actor	
Precondition	Usuário possui número de celular válido cadastrado. Empréstimo realizado com sucesso. Sistema tem acesso ao serviço de envio de SMS.
Postcondition	Usuário recebe a notificação por SMS. O envio é registrado no sistema.
Base Sequence	Sistema recupera o número de celular do usuário a partir do cadastro. Envia mensagem SMS com os dados do empréstimo (nome do item, data de devolução). Sistema envia a mensagem via serviço de SMS. Registra o envio com data e hora no log de notificações.
Branch Sequence	Número de celular inválido. Falha no envio de SMS.
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC07 – Notificar E-mail:

ITEM	VALUE
UseCase	NOTIFICAR E-MAIL
Summary	Envia uma mensagem por e-mail ao usuário informando a data de devolução de um item emprestado.
Actor	
Precondition	Usuário possui e-mail válido cadastrado. Empréstimo realizado com sucesso. Sistem a tem acesso ao serviço de envio de e-mail.
Postcondition	Usuário recebe a notificação por e-mail. O envio é registrado no sistema.
Base Sequence	Sistema recupera o e-mail do usuário a partir do cadastro. Envia mensagem por e-mail com os dados do empréstimo (nome do item, data de devolução). Sistema envia a mensagem via serviço de e-mail. Registra o envio com data e hora no log de notificações.
Branch Sequence	E-mail inválido. Falha do envio ao e-mail.
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC08 – Calcular cobrança:

ITEM	VALUE
UseCase	CALCULAR COBRANÇA
Summary	Calcula o valor a ser cobrado de um usuário, como dias de atraso, quantidade de ite ns, taxas fixas ou variáveis.
Actor	Bibliotecário
Precondition	Sistema possui informações sobre o empréstimo, data de devolução, regras de cobr ança e status do item.
Postcondition	O valor da cobrança é calculado e disponibilizado para exibição, geração de fatura o u notificação.
Base Sequence	Sistema identifica o item devolvido e verifica a data de devolução. Sistema compara com a data atual para calcular dias de atraso. O sistema aplica as regras de cobrança: taxa por dia de atraso, limite de isenção. Calcula o valor total a ser cobrado. O sistema armazena ou retorna o valor para o módulo responsável ex: exibição, cobr ança, notificação.
Branch Sequence	Item devolvido dentro do prazo.
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC09 – Transferir Mód. Financeiro:

ITEM	VALUE
UseCase	TRANSFERIR MOD. FINANC.
Summary	Envia os valores calculados (multas ou taxas) ao módulo financeiro para geração de débitos, boletos ou integração contábil.
Actor	
Precondition	Cobrança calculada corretamente. O módulo financeiro disponível. O usuário ou ite m está associado a um cadastro financeiro válido.
Postcondition	O valor da cobrança é registrado no módulo financeiro. Um débito ou fatura é criad o para o usuário.
Base Sequence	O sistema: Recebe os dados da cobrança: Valor, motivo, item relacionado, usuário. Prepara os dados no formato exigido pelo módulo financeiro. Envia os dados para o módulo financeiro por API ou integração direta. Módulo financeiro registra a cobrança como débito ou lança fatura. Confirma a transferência e atualiza o status da cobrança.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Módulo financeiro indisponível. Dados inválidos.
Sub UseCase	CALCULAR COBRANÇA

UC10 – Aplicar Multa:

ITEM	VALUE
UseCase	APLICAR MULTA
Summary	Registra a multa de um usuário após o cálculo de uma cobrança por atraso ou violaç ão de regras. Essa multa pode gera um débito ou bloqueio de acesso a outros serviç os.
Actor	Bibliotecário
Precondition	Cobrança já calculada. Existe uma regra de negócio válida que define a aplicação da multa. O usuário já cadastrado.
Postcondition	A multa é registrada no sistema como débito do usuário. Pode ser associada a um h istórico, bloqueio, ou lançamento financeiro.
Base Sequence	O sistema: Recebe o valor da multa a partir do cálculo anterior. Associa a multa ao cadastro do usuário. Registra a multa no histórico de transações. Atualiza o status do usuário: "Em débito" ou "Bloqueado". Gera uma notificação ou disponibiliza a multa para consulta/pagamento.
Branch Sequence	Usuário não encontrado ou dados inválidos.
Exception Sequence	
Sub UseCase	TRANSFERIR VALOR AO FINANCEIRO, BLOQUEAR MATRÍCULA , NOTIFICAR USUÁRIO

UC11 – Atrasos:

ITEM	VALUE
UseCase	ATIVOS
Summary	Permite consultar a lista de usuários ativos no sistema, ou seja, aqueles que não está bloqueados.
Actor	
Precondition	Bibliotecário está cadastrado. O sistema possui dados de usuários.
Postcondition	O sistema exibe a quantidade de usuários ativos. Nenhum dado é alterado.
Base Sequence	Bibliotecário acessa "Usuários Ativos". Sistema aplica automaticamente o filtro de status = ativo. Consulta o banco de dados e retorna os usuários que atendem ao critério. Sistema exibe a quantidade total com nome, matrícula, perfil, etc. Bibliotecário pode exportar os dados, se desejado.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Nenhum usuário ativo encontrado. Falha na consulta ao banco de dados.
Sub UseCase	

UC12 – Danos:

ITEM	VALUE
UseCase	DANOS
Summary	Aplica multa ao usuário quando um item é devolvido com danos físicos ou operacionais.
Actor	
Precondition	Item devolvido. Foi constatado dano. Avaliação do dano foi feita.
Postcondition	Multa é registrada e associada ao item danificado e ao usuário.
Base Sequence	O atendente inspeciona o item devolvido. O dano é registrado e classificado: Leve, moderado, grave. O sistema define o valor da multa com base na severidade. A multa é aplicada ao usuário e registrada no histórico. O sistema notifica o usuário e bloqueia novos empréstimos, se necessário.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

UC13 – Bloquear Matrícula:

ITEM	VALUE
UseCase	BLOQUEAR MATRÍCULA
Summary	Impede que o aluno realize novos empréstimos devido a pendências financeiras.
Actor	Bibliotecário
Precondition	O aluno possui alguma pendência ativa: Multa não paga, documentação incompleta, suspensão.
Postcondition	A matrícula do aluno é bloqueada e o sistema exibe o motivo. O aluno não poderá s e matricular até resolver a pendência.
Base Sequence	O sistema: Identifica o aluno com pendências: Financeiras, administrativas, disciplinares. Registra o bloqueio da matrícula no perfil do aluno. Exibe ou notifica o motivo do bloqueio ao aluno e/ou administrador. A tentativa de empréstimo é impedida até regularização.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Erro na verificação de pendências.
Sub UseCase	

UC14 – Relatórios Bibli.:

ITEM	VALUE
UseCase	RELATÓRIOS BIBLI.
Summary	Gerar relatórios gerenciais e estatísticos sobre o uso da biblioteca, como empréstim os realizados, multas aplicadas, e inadimplência dos usuários.
Actor	Bibliotecário
Precondition	Usuários cadastrados e com perfil "Bibliotecário".
Postcondition	Relatório criado.
Base Sequence	Bibliotecário acessa a funcionalidade de relatórios. Sistema exibe as opções de relatórios disponíveis. O usuário seleciona o tipo de relatório desejado: "Usuários com multas", "Histórico E mpréstimos"). Usuário define filtros: datas, categorias, status. O sistema consulta os dados e gera o relatório. O relatório é exibido ou exportado (PDF, Excel, etc.)
Branch Sequence	
Exception Sequence	Nenhum dado encontrado. Usuário inválido. Falha ao gerar arquivo para exportação.
Sub UseCase	

UC15 – Histórico Multa:

ITEM	VALUE
UseCase	HISTÓRICO MULTAS
Summary	Permite consultar todas as multas aplicadas a um usuário, com detalhes: data, valor, motivo e status (paga/não paga).
Actor	
Precondition	Bibliotecário está cadastrado. O sistema contém registros de multas.
Postcondition	O histórico de multas é exibido. Nenhum dado é alterado.
Base Sequence	Bibliotecário acessa o histórico de multas. Sistema identifica o usuário (autenticado/selecionado). Recupera todas as multas registradas para esse usuário. Sistema exibe os dados: valor, data, tipo(atraso/dano), item associado, e status (pag a/não paga). O usuário pode aplicar filtros, ordenar ou exportar os dados
Branch Sequence	
Exception Sequence	Nenhuma multa registrada. Acesso não autorizado ao histórico de outro usuário.
Sub UseCase	

UC16 – Qtd. Usuários:

ITEM	VALUE
UseCase	QTD. USUÁRIOS
Summary	Permite ao ator consultar o número total de usuários cadastrados no sistema, com p ossibilidade de aplicar filtros por perfil, status ou período de cadastro.
Actor	
Precondition	O ator está cadastrado. O sistema contém dados de usuários.
Postcondition	A quantidade de usuários é exibida na tela. Nenhum dado é alterado.
Base Sequence	Bibliotecário "Qtd. Usuários". Sistema exibe filtros opcionais: perfil, status, ativ. Bibliotecário aplica os filtros desejados. Sistema consulta o banco de dados. Sistema exibe o número total de usuários conforme os critérios aplicados.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Usuário inválido. Filtros inválidos.
Sub UseCase	
Note	

UC17 – Ativos:

ITEM	VALUE
UseCase	ATIVOS
Summary	Permite consultar a lista de usuários ativos no sistema, ou seja, aqueles que não estã o bloqueados.
Actor	
Precondition	Bibliotecário está cadastrado. O sistema possui dados de usuários.
Postcondition	O sistema exibe a quantidade de usuários ativos. Nenhum dado é alterado.
Base Sequence	Bibliotecário acessa "Usuários Ativos". Sistema aplica automaticamente o filtro de status = ativo. Consulta o banco de dados e retorna os usuários que atendem ao critério. Sistema exibe a quantidade total com nome, matrícula, perfil, etc. Bibliotecário pode exportar os dados, se desejado.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Nenhum usuário ativo encontrado. Falha na consulta ao banco de dados.
Sub UseCase	
Note	

UC18 – Bloqueados:

ITEM	VALUE
UseCase	**BLOQUEADOS**
Summary	**Permite consultar a lista de usuários bloqueados no sistema, ou seja, aqueles que nã o estão ativos.**
Actor	
Precondition	**Bibliotecário está cadastrado. O sistema possui dados de usuários.**
Postcondition	**O sistema exibe a quantidade de usuários bloqueados. Nenhum dado é alterado.**
Base Sequence	**Bibliotecário acessa "Usuários Ativos".** **Sistema aplica automaticamente o filtro de status = bloqueado.** **Consulta o banco de dados e retorna os usuários que atendem ao critério.** **Sistema exibe a quantidade total com nome, matrícula, perfil, etc.** **Bibliotecário pode exportar os dados, se desejado.**
Branch Sequence	
Exception Sequence	**Nenhum usuário ativo encontrado. Falha na consulta ao banco de dados.**
Sub UseCase	
Note	

UC19 –Histórico Empréstimos:

ITEM	VALUE
UseCase	HISTÓRICO EMPRÉSTIMOS
Summary	Permite consultar todos os empréstimos anteriores realizados por um usuário, incluindo datas, itens, devoluções e status.
Actor	
Precondition	Bibliotecário tem permissão para consultar o histórico de outros usuários. Há registros de empréstimos no sistema.
Postcondition	O histórico é exibido na tela ou exportado. Nenhum dado é alterado.
Base Sequence	Bibliotecário acessa o histórico. Sistema solicita autenticação ou identificação do usuário a ser consultado. Recupera os registros de empréstimos associados ao usuário. Sistema exibe os dados em ordem cronológica ou por status (entregue, em atraso, etc.). O usuário pode filtrar ou exportar os dados (PDF, Excel).
Branch Sequence	
Exception Sequence	Nenhum histórico encontrado. Erro de autenticação.
Sub UseCase	

UC20 – Filtro Busca Bibli.:

ITEM	VALUE
UseCase	FILTRO BUSCA BIBLI.
Summary	Permite uma pesquisa através da aplicação de critérios de filtro, como título, autor, ano, categoria, status do item, entre outros.
Actor	Bibliotecário
Precondition	Busca iniciada ou consulta em uma funcionalidade que oferece suporte a filtros.
Postcondition	Os resultados são atualizados com base nos filtros selecionados.
Base Sequence	O usuário acessa uma funcionalidade de busca: "Buscar Livro", "Histórico de Empréstimos". Sistema exibe os campos de filtro disponíveis: título, autor, categoria, data, status. Usuário preenche os critérios desejados. Sistema aplica os filtros aos dados e atualiza os resultados. O sistema exibe os resultados filtrados.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Campos de filtro inválidos. Falha na consulta ao banco de dados.
Sub UseCase	

UC21 – Tipos Acervo:

ITEM	VALUE
UseCase	TIPOS ACERVOS
Summary	Filtra com estatísticas ou listagens separadas por tipo de acervo: Livro, revista, artigos.
Actor	
Precondition	Usuário cadastrado. O sistema possui dados catalogados com tipos de acervo definidos: Livros, revistas, artigo.
Postcondition	O filtro de busca exibe o resultado.
Base Sequence	Usuário acessa "Filtros busca bibli.". Seleciona "Por Tipo de Acervo". Sistema exibe os tipos disponíveis. Usuário escolhe um ou mais tipos. Sistema mostra o resultado.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC22 – Data Public. Acervo:

ITEM	VALUE
UseCase	DATA PUBLIC. ACERVO
Summary	Usuário filtra com base no ano ou intervalo de publicação das obras do acervo.
Actor	
Precondition	Usuário cadastrado. O acervo possui registros com datas de publicação cadastradas.
Postcondition	Filtrado por data de publicação é exibido.
Base Sequence	Acessa "Filtro busca bibli.". Seleciona "Por Data de Publicação". Informa o período desejado (ano inicial/final). Sistema filtra e apresenta os dados.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC23 – Autor:

ITEM	VALUE
UseCase	AUTOR
Summary	Filtra obras agrupadas por autor. Pode exibir quantidade, títulos e categorias.
Actor	
Precondition	Usuário cadastrado. O sistema possui registros de obras com autores cadastrados c orretamente
Postcondition	Filtro de busca por autor é gerado e exibido.
Base Sequence	Acessa "Filtra busca bibli.". Seleciona "Por Autor". Informa autor exato ou parte do nome. Sistema exibe os resultados organizados por autor.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

UC24 – Realizar Empréstimo:

ITEM	VALUE
UseCase	REALIZAR EMPRESTIMO
Summary	Bibliotecário registra o empréstimo de um item do acervo a um usuário autorizado. Sistema valida a disponibilidade do item e as regras de empréstimo antes de concluir a operação.
Actor	Bibliotecário
Precondition	Usuário "Bibliotecário" tem acesso. Usuário destinatário do empréstimo está cadastrado e ativo. Item do acervo está cadastrado e disponível. Usuário não excedeu o número máximo de empréstimos permitidos.
Postcondition	Item está como emprestado no sistema. Registro do empréstimo fica associado ao usuário e ao item. Data prevista para devolução é registrada.
Base Sequence	O bibliotecário acessa "Realizar Empréstimo". Sistema solicita a identificação do usuário. Bibliotecário informa o ID do usuário: matrícula ou CPF. O sistema exibe os dados do usuário e sua situação: válido, pendente, bloqueado. Bibliotecário informa o código do item do acervo. Sistema verifica a disponibilidade do item. Sistema verifica se o usuário pode realizar o empréstimo. Sistema registra o empréstimo. Sitema exibe mensagem de confirmação com a data de devolução prevista.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Usuário inválido. Usuário bloquado. Item indisponível. Limite de empréstimos atingi do.
Sub UseCase	REGISTRAR DEVOLUÇÃO

4.1.5 - MÓDULO FINANCEIRO

O DCU do Módulo Financeiro modela as interações dos atores Operador Financeiro, Aluno e Entidades Conveniadas com as funcionalidades centrais de emissão e liquidação de boletos bancários, cálculo dinâmico de mensalidades proporcional à carga horária cursada, gestão de bolsas institucionais e integração com programas de financiamento estudantil (FIES e ProUni). A Figura 5 ilustra os casos de uso e seus relacionamentos (associações, inclusões e extensões).

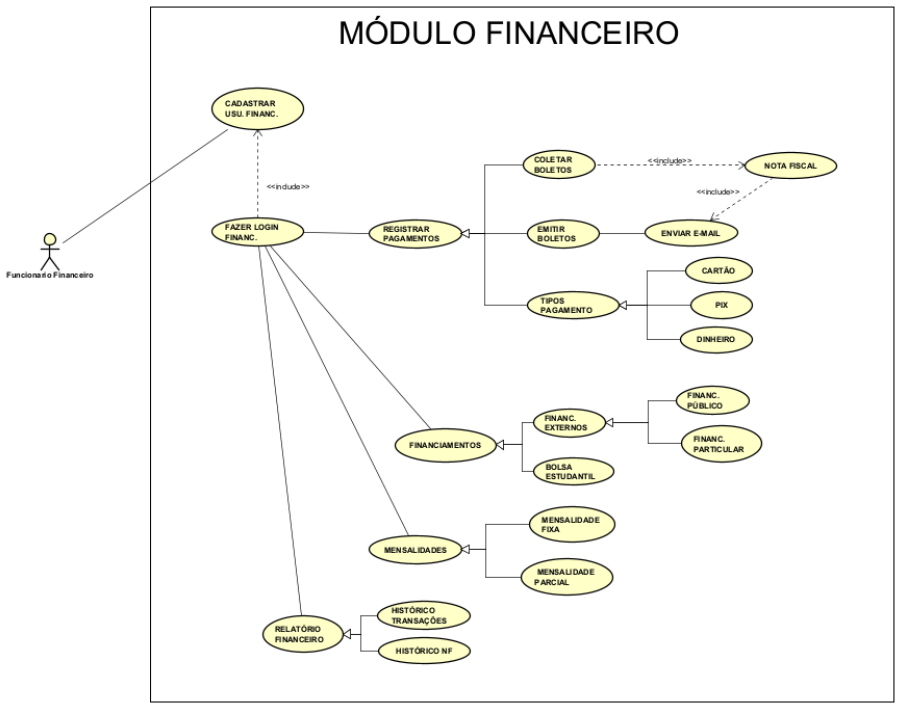


Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso do Módulo Financeiro. Fonte: Autores (2025).

Descrições:

UC01 – Fazer Login Financ.:

ITEM	VALUE
UseCase	FAZER LOGIN FINANC.
Summary	Autenticação do usuário no sistema, permitindo o acesso às funcionalidades confor me seu perfil : contador, funcionario finaceiro.
Actor	
Precondition	O usuário está cadastrado no sistema.
Postcondition	O usuário é autenticado com sucesso e tem acesso às funcionalidades de acordo co m seu perfil.
Base Sequence	O usuário informa seu identificador: e-mail, identificador, CPF. Informa sua senha. O sistema valida as credenciais. Se válidas, o sistema redireciona o usuário para a interface correspondente ao seu pe rfil.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Senha inválida, Usuário inválido. Pode ser feito várias vezes.
Sub UseCase	CADASTRAR USU. FINANC.

UC02 – Cadastrar Usu. Financ.:

ITEM	VALUE
UseCase	CADASTRAR USU. FINANC.
Summary	Processo de criação de um registro de usuário financeiro: contador.
Actor	Funcionario Financeiro
Precondition	O usuário aceito na instituição. Dados pessoais e institucionais estão disponíveis.
Postcondition	Cadastro válido. Um login e senha são atribuídos. O perfil do usuário é definido.
Base Sequence	O sistema verifica que o usuário ainda não está cadastrado. Solicita os dados necessários: nome, CPF, e-mail, matrícula, função. O sistema valida os dados. Gera credenciais de acesso (login/senha). Confirma a criação do usuário e retorna ao fluxo de login.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

UC03 – Registrar Pagamentos:

ITEM	VALUE
UseCase	REGISTRAR PAGAMENTOS
Summary	Registra o pagamento de um título (fatura, boleto ou outro tipo de débito) no sistema, informando os dados necessários para baixa do valor e atualização do status da dívida.
Actor	Funcionario Financeiro
Precondition	Título a ser pago deve estar previamente registrado no sistema e com status "em aberto". Usuário deve estar cadastrado com permissão de acesso ao módulo financeiro.
Postcondition	Pagamento é registrado e o título é atualizado para "pago". Uma nota fiscal pode ser gerado. Um log da operação é salvo para auditoria.
Base Sequence	Operador acessa o módulo de pagamentos. Sistema exibe os títulos disponíveis para pagamento. O operador seleciona um título específico. O sistema exibe os dados do título: valor, vencimento, devedor. O operador informa os dados do pagamento: Data do pagamento, valor pago, orma de pagamento (dinheiro, transferência, cartão. Sistema valida as informações inseridas. O sistema registra o pagamento, atualiza o status do título para "pago" e armazena os dados. O sistema confirma o sucesso da operação e oferece a geração do recibo.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Título inválido. Valor pago menor que o devido. Dados inválidos.
Sub UseCase	

UC04 – Coletar Boletos:

ITEM	VALUE
UseCase	COLETAR BOLETOS
Summary	Usuário cadastrado pode consultar e coletar os boletos de cobranças ativas ou vencidas relacionadas a mensalidades, taxas de matrícula, segunda chamada, entre outros.
Actor	Funcionario Financeiro
Precondition	O usuário deve estar cadastrado no sistema com permissão adequada. Aluno: acesso restrito aos próprios boletos. Funcionário: acesso total ou filtrado por curso, turma, aluno, período. Sistema deve estar conectado à base de dados de cobranças.
Postcondition	Os boletos referentes às cobranças cadastradas são exibidos ao usuário. O sistema pode disponibilizar as opções de: Download do boleto (PDF), impressão, envio por e-mail, visualização do status (pago, vencido, em aberto).
Base Sequence	Usuário acessa o módulo financeiro. Seleciona a opção "Coletar Boletos". Sistema exibe filtros de busca: nome do aluno, matrícula, curso, período, status do boleto. Usuário preenche os critérios e confirma a busca. Sistema consulta a base de dados de cobranças e retorna os boletos encontrados. Sistema exibe a lista de boletos com dados relevantes: número, valor, vencimento, status. O usuário pode: Visualizar detalhes do boleto; Fazer download; Imprimir; Enviar por e-mail.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Acesso de usuário inválido. Falha no download.
Sub UseCase	NOTA FISCAL

UC05 – Emitir Boletos:

ITEM	VALUE
UseCase	EMITIR BOLETOS
Summary	Permite que o usuário "financeiro" ou o sistema emita um boleto bancário correspon dente a um título (cobrança, fatura, mensalidade), gerando a representação bancária com os dados necessários para pagamento.
Actor	Funcionario Financeiro
Precondition	Cobrança deve estar criado e com status "pendente". Usuário deve estar cadastrado e possuir permissão para emissão de boletos. Conta bancária emissora deve estar ca dastrada e ativa no sistema. Integração com o banco deve estar funcionando, se o b oleto for registrado.
Postcondition	O boleto é gerado com todos os dados exigidos pelo banco e disponível para envio ou impressão. Se for boleto registrado, o mesmo é enviado ao banco via integraçã o. Sistema armazena os dados do boleto e associa ao título correspondente.
Base Sequence	Usuário acessa o módulo de cobrança. Sistema exibe os títulos disponíveis para emissão de boleto. Usuário seleciona um título específico. Sistema solicita confirmação ou ajustes dos dados: Valor, vencimento, dados do pag ador, juros e multa, conta bancária emissora. Usuário confirma as informações. Sistema gera o boleto.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados inválidos. Conta bancária inválida ou inativa.
Sub UseCase	

UC06 –Tipos Pagamento:

ITEM	VALUE
UseCase	TIPOS PAGAMENTO
Summary	Usuário "financeiro" pode consultar, cadastrar, editar os tipos de pagamento disponí veis no sistema da instituição. Esses tipos são utilizados em cobranças de mensalida des, taxas, matrículas e outros débitos acadêmicos.
Actor	
Precondition	O usuário deve estar cadastrado para acessar a gestão de tipos de pagamento. Siste ma deve estar operacional e conectado ao banco de dados financeiro.
Postcondition	Os tipos de pagamento são listados, cadastrados, atualizados ou inativados com su cesso. As alterações ficam disponíveis para uso nas funcionalidades de geração de cobranç as e boletos.
Base Sequence	O usuário acessa o módulo financeiro. Seleciona a opção "Tipos de Pagamentos". Sistema exibe uma lista dos tipos de pagamento já cadastrados: boleto, PIX, cartão de crédito. Usuário pode: Cadastrar um novo tipo de pagamento; Editar um tipo existente; Inativar um tipo (impede o uso em novos lançamentos); Sistema valida os dados e salva as alterações. O sistema atualiza a lista e confirma a ação ao usuário.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Usuário inválido. Dados inválidos.
Sub UseCase	

UC07 – Cartão:

ITEM	VALUE
UseCase	CARTÃO
Summary	Gerencia pagamentos realizados com cartão de crédito ou débito, podendo incluir in tegração com maquininhas ou gateways online.
Actor	
Precondition	Integração com operadora de cartão ou terminal físico disponível. Taxas e bandeiras aceitas devem estar cadastradas.
Postcondition	Tipo de pagamento "Cartão" é exibido e pode ser usado em cobranças.
Base Sequence	Funcionário seleciona "Novo Tipo de Pagamento". Escolhe "Cartão". Informa: Modalidade: crédito/débito; Taxa por transação; Bandeiras aceitas. Salva o tipo.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Falta de configuração de bandeiras.
Sub UseCase	

UC08 – Pix:

ITEM	VALUE
UseCase	PIX
Summary	Gerencia o cadastro e uso do tipo de pagamento via PIX, incluindo as informações d e chave PIX, integração com banco ou API e possíveis QR Codes.
Actor	
Precondition	Sistema deve ter integração habilitada com provedor bancário. Chave PIX válida dev e ser informada.
Postcondition	PIX disponível como opção nos lançamentos financeiros. QR Code e chave visíveis n os boletos ou áreas de pagamento.
Base Sequence	Funcionário seleciona "Novo Tipo de Pagamento". Escolhe "PIX" como tipo. Informa chave PIX, instituição bancária, e se deseja gerar QR Code. Sistema valida a chave. Tipo de pagamento é salvo e passa a ser usado nos lançamentos.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Chave PIX inválida.
Sub UseCase	

UC09 – Dinheiro:

ITEM	VALUE
UseCase	DINHEIRO
Summary	Gerencia o tipo de pagamento em espécie, normalmente usado para registros manu ais no caixa ou secretaria.
Actor	
Precondition	O pagamento em dinheiro deve ser realizado presencialmente. Funcionário precisa ter permissão para registrar entrada manual.
Postcondition	Registro de pagamento é feito com tipo "dinheiro" e armazenado com o número do recibo, valor e data.
Base Sequence	Funcionário seleciona "Novo Tipo de Pagamento". Escolhe "Dinheiro". Define se exige autenticação para registrar valores manualmente. Salva o tipo.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Permissão inválida.
Sub UseCase	
Note	

UC10 – Enviar E-mail:

ITEM	VALUE
UseCase	ENVIAR E-MAIL
Summary	Envio de boletos emitidos por e-mail ao destinatário. O envio pode ocorrer automat icamente após a emissão ou ser acionado manualmente.
Actor	
Precondition	Um boleto já deve estar gerado e associado a um aluno. O e-mail do aluno ou responsável deve estar cadastrado no sistema. O sistema deve estar configurado para envio de e-mails (SMTP ativo e autorizado).
Postcondition	O e-mail com o boleto (anexo ou link) é enviado com sucesso. O sistema registra o envio (log) e opcionalmente exibe confirmação ou falha.
Base Sequence	Funcionário emite um boleto no sistema. Sistema verifica se o e-mail está habilitado para envio automático. O sistema busca o e-mail do aluno. Gera o conteúdo do e-mail, anexa ou referencia o boleto (PDF/link). Envia o e-mail. Exibe confirmação de envio ou registra envio automático.
Branch Sequence	
Exception Sequence	E-mail do aluno inválido. Falha de envio.
Sub UseCase	
Note	

UC11 –Nota Fiscal:

ITEM	VALUE
UseCase	NOTA FISCAL
Summary	Usuário cadastrado pode consultar, gerar ou visualizar notas fiscais eletrônicas (NFS-e) associadas aos boletos coletados. A funcionalidade pode incluir integração com sistemas de prefeituras ou geração local da nota, dependendo da legislação municipal
Actor	
Precondition	O boleto deve ter sido previamente emitido e estar coletado. O sistema deve estar configurado para emissão ou consulta de NFS-e. Dados fiscais do aluno e da instituição devem estar completos e válidos.
Postcondition	A nota fiscal é gerada, consultada ou disponibilizada para download. O sistema registra a geração da nota e vincula-a ao boleto.
Base Sequence	O usuário coleta os boletos no sistema. Para cada boleto com exigência fiscal, o sistema aciona o UC "Nota Fiscal". O sistema verifica se a nota já foi gerada: Exibe link para visualização/download; Gera a nota fiscal: automática ou mediante comando do usuário. A nota é registrada, numerada e vinculada ao boleto. O sistema exibe ou permite o envio/download da nota.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados fiscais incompletos. Nota rejeitada pela prefeitura.
Sub UseCase	EMITIR BOLETOS, ENVIAR E-MAIL

UC12 - Financiamentos:

ITEM	VALUE
UseCase	FINANCIAMENTOS
Summary	Usuário cadastrado pode criar e gerenciar financiamentos de débitos estudantis, parcelando valores em condições negociadas com o aluno. O financiamento pode gerar novos boletos com vencimentos programados, com ou sem aplicação de juros ou multas.
Actor	Funcionario Financeiro
Precondition	O aluno deve possuir débitos pendentes que possam ser financiados. O usuário deve estar autenticado com permissão para acessar o módulo financeiro.
Postcondition	Um financiamento é criado, com parcelas e boletos gerados. As parcelas passam a constar na conta corrente do aluno. O sistema registra a operação e bloqueia os débitos originais (se aplicável).
Base Sequence	Funcionário acessa o módulo financeiro e seleciona "Financiamentos". Pesquisa o aluno pelo nome, matrícula ou CPF. O sistema exibe os débitos em aberto. Funcionário seleciona quais débitos deseja financiar. Define as condições do financiamento: Valor total, quantidade de parcelas, juros, multa e vencimento da 1ª parcela. O sistema calcula o valor das parcelas. O funcionário confirma a operação. O sistema: Gera os boletos das parcelas, atualiza o histórico financeiro do aluno, envia os boletos por e-mail O sistema exibe um resumo do financiamento realizado.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Aluno inválido. Financiamento inválido.

UC13 - Financ. Externos:

ITEM	VALUE
UseCase	FINANC. EXTERNOS
Summary	Financiamentos concedidos por agentes externos à instituição, como programas governamentais (FIES), bancos parceiros ou convênios. O sistema permite associar esses financiamentos aos alunos e registrar parcelas cobertas por esses convênios.
Actor	
Precondition	O aluno deve estar cadastrado. A instituição deve estar habilitada a operar com o financiamento externo em questão. Deve haver vínculo formal: contrato, aceite, inscrição aprovada.
Postcondition	Financiamento externo é vinculado à matrícula ou débitos do aluno. O sistema gera o valor financiado, valores subsidiados e valores residuais. Pode haver integração com órgãos externos.
Base Sequence	Funcionário acessa "Financiamento Externo". Pesquisa o aluno. Escolhe o programa: FIES, Banco Parceiro. Informa os dados do contrato: Valor total; Percentual coberto; Início e fim do benefício. Sistema calcula as parcelas subsidiadas e o que sobra para o aluno. O sistema gera os boletos, se houver saldo a pagar pelo aluno.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados do contrato incompletos.

UC14 - Financ. Público:

ITEM	VALUE
UseCase	FINANC. PÚBLICO
Summary	Refere-se a programas públicos de financiamento estudantil (FIES, ProUni ou similares), com regras específicas de integração com órgãos governamentais. O sistema pode precisar registrar operações em portais públicos ou gerar relatórios conforme exigências legais.
Actor	
Precondition	Aluno deve estar aprovado em programa público vigente. A instituição deve ser conveniada e cadastrada no programa (FIES). Dados acadêmicos e fiscais devem estar completos e atualizados.
Postcondition	Financiamento público é registrado no sistema. Débitos são parcial ou totalmente cobertos. O sistema pode registrar comprovantes, contratos e/ou gerar arquivos de prestação de contas.
Base Sequence	Funcionário acessa "Financiamento Público". Pesquisa o aluno. Seleciona o programa (FIES). Informa dados do contrato: Número de inscrição; Valor aprovado; Vigência do benefício; Percentual coberto. Sistema valida os dados, integra (se possível) com o sistema do governo. Gera boletos complementares. Registra o financiamento no histórico do aluno.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Falha de integração com o sistema público.

UC15 - Financ. Particular:

ITEM	VALUE
UseCase	FINANC. PARTICULAR
Summary	Financiamento obtido pelo aluno junto a instituições privadas, como bancos ou fina nceiras parceiras da instituição. A instituição apenas registra os dados do contrato, re passa informações financeiras, mas o controle de liberação e cobrança é externo.
Actor	
Precondition	O aluno deve apresentar documentação do financiamento particular aprovado. A instituição deve estar ciente do convênio com o agente financiador. Informações contratuais devem ser validadas.
Postcondition	O sistema registra o financiamento particular. O aluno passa a ter boletos pagos (total ou parcialmente) pela entidade financeira. Pode gerar relatórios ou contratos internos.
Base Sequence	Funcionário acessa "Financiamento Particular". Pesquisa o aluno. Informa os dados do financiamento: Nome do banco ou financeira; Número do contrato; Valor total e parcelas; Percentual coberto. Sistema vincula o financiamento aos débitos do aluno. Os boletos são gerados com a parte do aluno e parte da financeira (ou apenas regist ro informativo). Aluno visualiza o financiamento e os boletos disponíveis.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Dados do contrato ausentes ou inconsistentes.

UC16 - Bolsa Estudantil:

ITEM	VALUE
UseCase	BOLSA ESTUDANTIL
Summary	Bolsas acadêmicas parciais ou integrais, de acordo com critérios definidos pela instit uição (desempenho, baixa renda, esportes, pesquisa). A bolsa pode isentar parcial ou totalmente os boletos do aluno.
Actor	
Precondition	Aluno está matriculado. Um processo de análise e concessão deve ter sido concluído. A instituição deve ter um programa de bolsas vigente.
Postcondition	A bolsa é aplicada aos débitos futuros (ou retroativos, se permitido). O sistema calcula o valor subsidiado e gera boletos ajustados. Um histórico de concessão é registrado no sistema.
Base Sequence	Funcionário acessa "Bolsa Estudantil". Pesquisa o aluno. Informa: Tipo de bolsa (social, mérito, esportiva); Percentual de desconto; Vigência. Sistema aplica a bolsa aos débitos vigentes e futuros. Aluno visualiza os valores já com o desconto aplicado. Sistema pode gerar relatório da bolsa concedida.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Bolsa já concedida para o período.

UC17 - Mensalidades:

ITEM	VALUE
UseCase	MENSALIDADES
Summary	Geração e o controle de cobranças periódicas associadas à matrícula do aluno. Pode aplicar regras de vencimento, desconto por antecipação, multas, e serve como base para cálculo de boletos, financiamentos e notas fiscais.
Actor	Funcionario Financeiro
Precondition	Aluno deve estar matriculado. O calendário acadêmico deve ter datas de vencimento definidas. O sistema deve estar configurado com modelo de cálculo (fixo ou parcial).
Postcondition	A mensalidade é registrada, com valor, vencimento e status. Pode gerar um boleto vinculado. Pode ser financiada ou ter bolsa aplicada.
Base Sequence	O sistema verifica alunos ativos para o mês vigente. Calcula a mensalidade conforme o modelo (fixo/parcial). Registra a cobrança na conta corrente do aluno. Gera boleto. Aluno ou responsável visualiza o valor.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Aluno sem vínculo ativo.
Sub UseCase	
Note	

UC18 - Mensalidade Fixa:

ITEM	VALUE
UseCase	MENSALIDADE FIXA
Summary	Gera mensalidades com valores iguais durante o período contratado, independente mente de faltas, disciplinas ou trancamentos, salvo rescisão formal. Mais comum em contratos anuais.
Actor	
Precondition	Curso ou plano do aluno usa modelo de valor fixo. Valor total anual dividido pelo número de parcelas.
Postcondition	Mensalidades iguais são geradas para os meses definidos. Mesmo valor será cobrado a cada mês, salvo exceções contratuais.
Base Sequence	Sistema identifica que o modelo de cobrança é fixo. Divide o valor total do contrato pelo número de parcelas. Gera parcelas idênticas para os meses letivos. Registra cobranças na conta do aluno.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC19 - Mensalidade Parcial:

ITEM	VALUE
UseCase	MENSALIDADE PARCIAL
Summary	Gera cobranças proporcionais ao tempo ou carga horária cursada. Usado para ingres sos tardios, trancamentos, bolsas parciais ou situações específicas.
Actor	
Precondition	O curso permite cobrança proporcional. Aluno está em situação específica (início tardio, trancamento parcial)
Postcondition	Mensalidade com valor proporcional é gerada. Valor calculado com base em dias letivos, disciplinas cursadas ou percentual de bols a.
Base Sequence	Sistema detecta critério de proporcionalidade. Calcula valor com base em: Data de entrada/saída; Porcentagem de bolsa; Disciplinas em curso. Registra mensalidade parcial. Gera boleto com o valor proporcional.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC20 - Relatório Financeiro:

ITEM	VALUE
UseCase	RELATÓRIO FINANCEIRO
Summary	Geração de relatórios financeiros relacionados à vida acadêmica do aluno, incluindo débitos, pagamentos, notas fiscais, financiamentos, entre outros. Pode ser usado tan to pelo setor financeiro quanto pelo próprio aluno, em versões com escopo restrito.
Actor	Funcionario Financeiro
Precondition	Usuário precisa estar autenticado no sistema. O aluno consultado deve estar devidamente cadastrado. Deve haver dados financeiros disponíveis (cobranças, pagamentos, notas, etc.)
Postcondition	O relatório é gerado com os dados solicitados. Pode ser exportado em PDF, XLS ou impresso. Pode ser enviado por e-mail, se aplicável.
Base Sequence	Usuário acessa o módulo de relatórios. Escolhe o tipo de relatório. Informa critérios de filtro (aluno, período, tipo de dado). O sistema busca os dados no banco. Exibe o relatório na tela ou permite exportar/baixar.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC21 - Histórico Transações:

ITEM	VALUE
UseCase	HISTÓRICO NF
Summary	Gera um relatório com todas as notas fiscais eletrônicas emitidas em nome do aluno , induindo mensalidades, taxas, e outros serviços. Útil para declaração de IRPF e cont role financeiro.
Actor	
Precondition	Devem existir notas fiscais eletrônicas emitidas e vinculadas ao CPF/CNPJ do aluno. O sistema deve manter os dados fiscais acessíveis.
Postcondition	O relatório exibe: Número da nota fiscal, data de emissão, valor, serviço cobrado, lin k para download (PDF/XML).
Base Sequence	Usuário escolhe "Histórico de Nota Fiscal". Informa o aluno e intervalo de datas. O sistema busca as NFS-e emitidas no período. Exibe o relatório com link para visualização/download. Pode ser exportado para declaração de IR ou auditoria.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

UC22 - Histórico NF:

ITEM	VALUE
UseCase	HISTÓRICO TRANSAÇÕES
Summary	Gera um relatório detalhado de todas as transações financeiras do aluno, incluindo la nçamentos de mensalidades, pagamentos, multas, juros, estornos, descontos, e fina nciamentos.
Actor	
Precondition	O aluno deve possuir transações registradas no sistema. O usuário deve ter permissão de visualização ou estar acessando sua própria conta.
Postcondition	Um relatório é gerado, contendo: Tipo da transação, data, valor Status (pago, pendente, cancelado). O relatório pode ser salvo ou impresso.
Base Sequence	Usuário escolhe "Histórico de Transações". Informa o aluno e período. O sistema busca todas as movimentações financeiras. Exibe em formato tabular ou gráfico. Permite exportar, imprimir ou enviar por e-mail.
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

4.2 – DIAGRAMA DE CLASSES

O Diagrama de Classes representa a estrutura conceitual do SCOA, identificando as classes, os atributos, as operações e os relacionamentos necessários ao atendimento dos requisitos e das regras de negócio. A modelagem deve distinguir os cadastros institucionais, os vínculos entre pessoas e atividades e os registros produzidos pelos processos de cada módulo. As associações e multiplicidades devem expressar as restrições do domínio, e as descrições textuais devem corresponder aos elementos efetivamente representados nas figuras.

4.2.1 - MÓDULO BIBLIOTECA

O diagrama atual da Biblioteca representa usuários, obras, autores, empréstimos e multas, com especializações de usuários e de obras e dependências dos módulos Acadêmico e Financeiro.

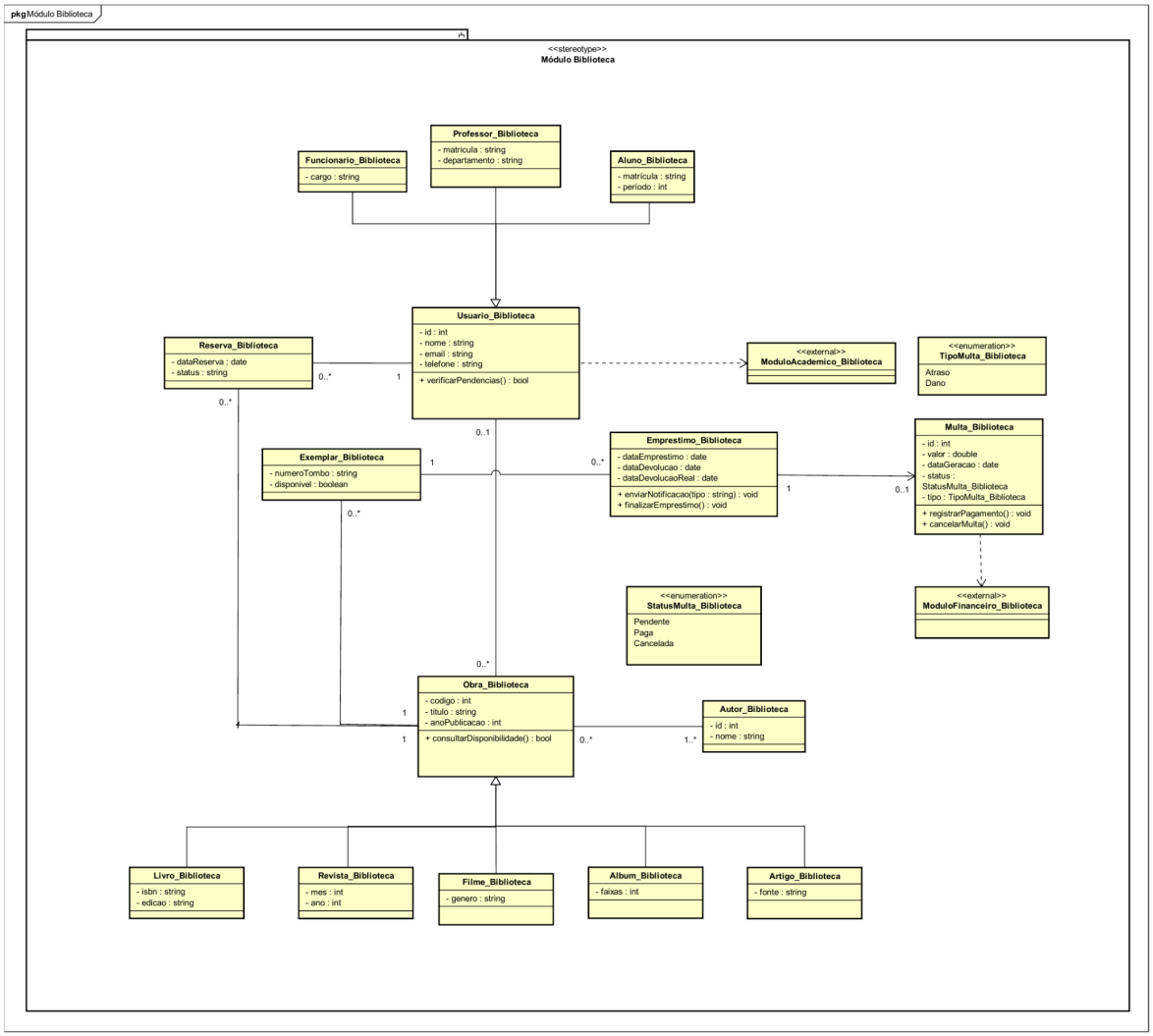


Figura 6 – Diagrama de Classe do Módulo Biblioteca. Fonte: Autores (2026).

Descrição da estrutura representada

O Diagrama de Classes do Módulo Biblioteca representa os cadastros, o acervo e os registros necessários ao controle de empréstimos, reservas e penalidades da biblioteca do SCOA. As classes estão organizadas por responsabilidade para diferenciar usuários, obras e exemplares do acervo, e os registros produzidos pelos processos de circulação.

1.Usuários da Biblioteca

1.1 Classe Usuario_Biblioteca

Finalidade: Concentrar os dados de identificação e contato das pessoas que utilizam a biblioteca, servindo de base para os diferentes perfis de usuário.

Tipo: Entidade base.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno do usuário;
- nome: String - nome completo;
- email: String - endereço eletrônico;
- telefone: String - telefone de contato.

Operações:

- verificarPendencias(): Boolean - verifica se o usuário possui pendências que impeçam novas operações.

Herança: Classe base. É a superclasse de Funcionario_Biblioteca, Professor_Biblioteca e Aluno_Biblioteca.

Relacionamentos:

- Associação: Usuario_Biblioteca (1) -Reserva_Biblioteca (0..*).
- Dependência: Usuario_Biblioteca - ModuloAcademico_Biblioteca (0..1).
- Requisitos atendidos: RF-02

1.2 *Classe Funcionario_Biblioteca*

Finalidade: Representar o funcionário da biblioteca que utiliza o sistema.

Tipo: Entidade especializada.

Atributos:

- cargo: String - cargo exercido pelo funcionário.

Herança: Especializa Usuario_Biblioteca.

Relacionamentos: Herda os relacionamentos de Usuario_Biblioteca.

- **Requisitos atendidos:** RF-02

1.3 Classe Professor_Biblioteca

Finalidade: Representar o professor que utiliza a biblioteca.

Tipo: Entidade especializada de usuário

Atributos:

- matricula: String - matrícula institucional do professor;
- departamento: String - departamento ao qual pertence.

Herança: Especializa Usuario_Biblioteca.

- Requisitos atendidos:RF-02

1.4 Classe Aluno_Biblioteca

Finalidade: Representar o aluno que utiliza a biblioteca.

Tipo: Entidade especializada de usuário.

Atributos:

- matricula: String - matrícula institucional do aluno;
- periodo: Integer - período que o aluno está cursando.

Herança: Especializa Usuario_Biblioteca.

- Requisitos atendidos: RF-02

2. Acervo e Obras

2.1 Classe Obra_Biblioteca

Finalidade: Representar uma obra do acervo da biblioteca, independentemente de suas cópias físicas.

Tipo: Entidade abstrata.

Atributos:

- codigo: Integer - identificador interno da obra;

- titulo: String - título da obra;
- anoPublicacao: Integer - ano de publicação.

Operações:

- consultarDisponibilidade(): Boolean - verifica se há algum exemplar disponível da obra.

Herança: Classe abstrata. É a superclasse de Livro_Biblioteca, Revista_Biblioteca, Filme_Biblioteca, Album_Biblioteca e Artigo_Biblioteca.

Relacionamentos:

- Associação: Obra_Biblioteca (1) - Exemplar_Biblioteca (0..).
- Associação: Obra_Biblioteca (0..) - Autor_Biblioteca (1..).
- Associação: Obra_Biblioteca (1) - Reserva_Biblioteca (0..).
- Requisitos atendidos: RF-01, RF-08

2.2 Classe Livro_Biblioteca

Finalidade: Representar uma obra do tipo livro.

Tipo: Entidade especializada de obra.

Atributos:

- isbn: String - código ISBN do livro;
- edicao: String - edição do livro.

Herança: Especializa Obra_Biblioteca.

Requisitos atendidos: RF-01

2.3 Classe Revista_Biblioteca

Finalidade: Representar uma obra do tipo revista.

Tipo: Entidade especializada de obra.

Atributos:

- mes: Integer - mês de publicação;
- ano: Integer - ano de publicação.

Herança: Especializa Obra_Biblioteca.

Requisitos atendidos: RF-01

2.4 Classe Filme_Biblioteca

Finalidade: Representar uma obra do tipo filme.

Tipo: Entidade especializada de obra.

Atributos:

- genero: String - gênero do filme.

Herança: Especializa Obra_Biblioteca.

Requisitos atendidos:RF-01

2.5 Classe Album_Biblioteca

Finalidade: Representar uma obra do tipo álbum.

Tipo: Entidade especializada de obra.

Atributos:

- faixas: Integer - quantidade de faixas do álbum.

Herança: Especializa Obra_Biblioteca.

Requisitos atendidos: RF-01

2.6 Classe Artigo_Biblioteca

Finalidade: Representar uma obra do tipo artigo.

Tipo: Entidade especializada de obra.

Atributos:

- fonte: String - fonte de publicação do artigo.

Herança: Especializa Obra_Biblioteca.

Requisitos atendidos: RF-01

2.7 Classe Autor_Biblioteca

Finalidade: Representar o autor de uma ou mais obras do acervo.

Tipo: Entidade acervo.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno do autor;
- nome: String - nome do autor.

Relacionamentos:

- Associação: Obra_Biblioteca (0..) - Autor_Biblioteca (1..).

Requisitos atendidos: RF-01

2.8 Classe Exemplar_Biblioteca

Finalidade: Representar cada cópia física de uma obra do acervo, que pode ser efetivamente emprestada ou reservada.

Tipo: Entidade acervo.

Atributos:

- numeroTombo: String - número de tombo que identifica a cópia física;
- disponivel: Boolean - indica se a cópia está disponível para empréstimo.

Relacionamentos:

- Associação: Obra_Biblioteca (1) - Exemplar_Biblioteca (0..).
- Associação: Exemplar_Biblioteca (1) - Emprestimo_Biblioteca (0..).**A**

Requisitos atendidos: RF-01, RF-03

3. Circulação e penalidades

3.1 Classe Emprestimo_Biblioteca

Finalidade: Registrar o empréstimo de um exemplar a um usuário, controlando datas e devolução.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- dataEmprestimo: Date - data em que o empréstimo foi realizado;

- dataDevolucao: Date - data prevista para devolução;
- dataDevolucaoReal: Date - data em que a devolução ocorreu efetivamente.

Operações:

- enviarNotificacao(tipo: String): void - envia notificação ao usuário (ex: aviso de vencimento);
- finalizarEmprestimo(): void - encerra o empréstimo no momento da devolução.

Relacionamentos:

- Associação: Exemplar_Biblioteca (1) - Emprestimo_Biblioteca (0..*).
- Associação: Emprestimo_Biblioteca (1) - Multa_Biblioteca (0..1).

Requisitos atendidos: RF-03, RF-04; RN-18, RN-20, RN-30

3.2 Classe Reserva_Biblioteca

Finalidade: Registrar a reserva de uma obra por um usuário, permitindo o controle da fila de espera.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- dataReserva: Date - data em que a reserva foi realizada;
- status: String - situação da reserva.

Relacionamentos:

- Associação: Usuario_Biblioteca (1) - Reserva_Biblioteca (0..).
- Associação: Obra_Biblioteca (1) - Reserva_Biblioteca (0..).

Requisitos atendidos: RN-20

3.3 Classe Multa_Biblioteca

Finalidade: Registrar a penalidade financeira gerada por um empréstimo, seja por atraso ou por dano.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno da multa;
- valor: Double - valor da multa;
- dataGeracao: Date - data em que a multa foi gerada;
- status: StatusMulta_Biblioteca - situação da multa (pendente, paga ou cancelada);
- tipo: TipoMulta_Biblioteca - tipo da multa (atraso ou dano).

Operações:

- registrarPagamento(): void - registra o pagamento da multa;
- cancelarMulta(): void - cancela a multa.

Relacionamentos:

- Associação: Emprestimo_Biblioteca (1) - Multa_Biblioteca (0..1).

Requisitos atendidos: RF-06, RF-10; RN-17, RN-19, RN-31

4. Enumerações do módulo

- StatusMulta_Biblioteca: PENDENTE, PAGA, CANCELADA - situação da multa.
- TipoMulta_Biblioteca: ATRASO, DANO - origem da multa.

5. Elementos Externos

- ModuloAcademico_Biblioteca (externo): módulo com o qual o cadastro de usuários se integra. Relacionamento de dependência com Usuario_Biblioteca.
- ModuloFinanceiro_Biblioteca (externo): módulo para o qual as multas são repassadas. Relacionamento de dependência com Multa_Biblioteca.

6. Multiplicidades Principais

Classe de origem	Multiplicidade	Classe de destino	Multiplicidade
Usuario_Biblioteca	1	Reserva_Biblioteca	0..*
Obra_Biblioteca	1	Exemplar_Biblioteca	0..*
Obra_Biblioteca	1	Reserva_Biblioteca	0..*
Obra_Biblioteca	0..*	Autor_Biblioteca	1..*
Exemplar_Biblioteca	1	Emprestimo_Biblioteca	0..*
Emprestimo_Biblioteca	1	Multa_Biblioteca	0..1
Usuario_Biblioteca	1	ModuloAcademico_Biblioteca	0..1

4.2.2 - MÓDULO FINANCEIRO

O Diagrama de Classes do Módulo Financeiro representa os contratos, as cobranças, os pagamentos, os repasses e os benefícios vinculados aos alunos. A estrutura distingue o valor devido do valor efetivamente recebido, de modo que benefícios, financiamentos e promessas de pagamento não quitam uma cobrança sem o registro do pagamento ou do repasse correspondente. O módulo recebe do Acadêmico as inscrições que compõem as mensalidades e da Biblioteca as multas que originam cobranças.

A atualização gráfica deve contemplar as cobranças de outras origens e as regras de pagamento e ajuste financeiro.

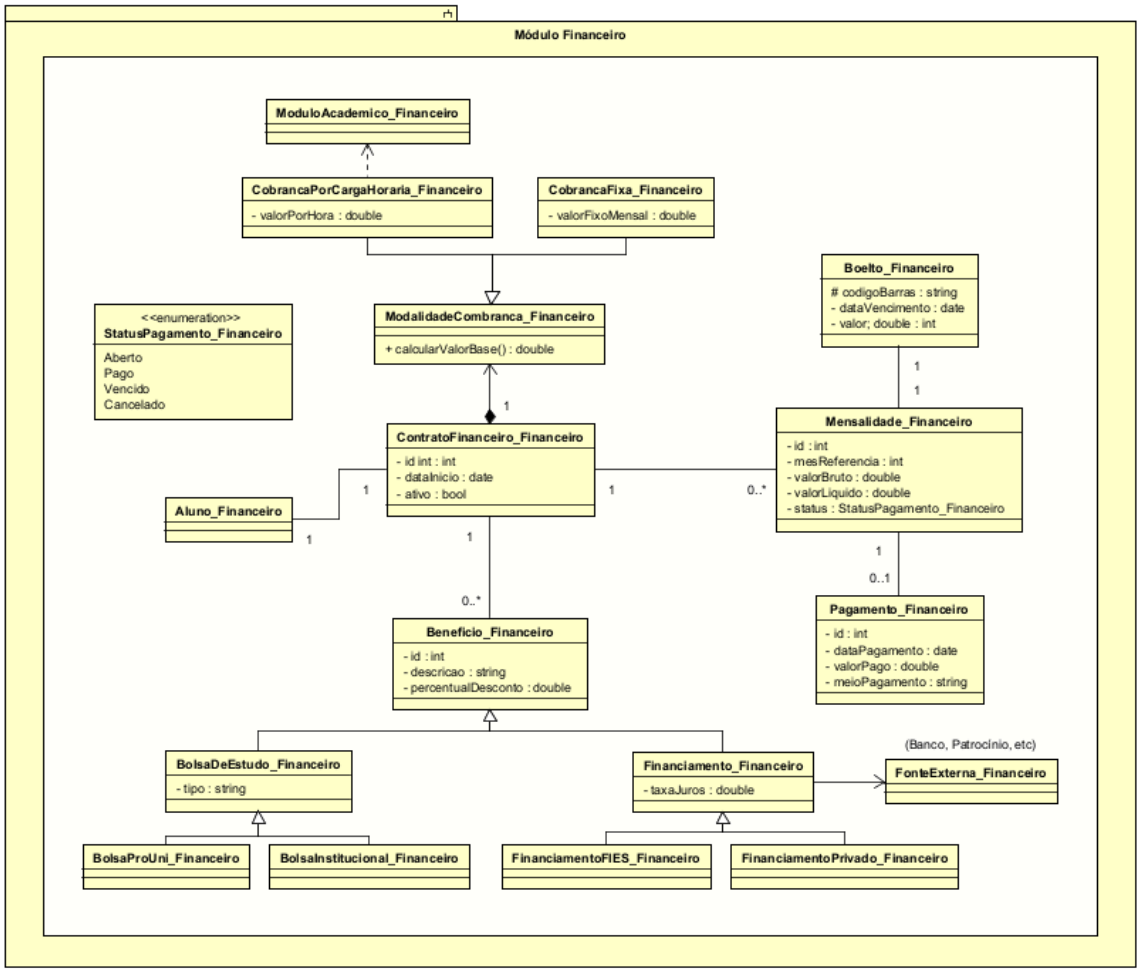


Figura 7 – Diagrama de Classe do Módulo Financeiro. Fonte: Autores (2025).

Descrição da estrutura representada

O Diagrama de Classes do Módulo Financeiro está organizado por responsabilidade em quatro grupos: contrato e modalidade de cobrança, cobranças, recebimentos e benefícios. Boletos são tratados como documentos de cobrança e não como registro bancário, conforme o RI-01. O SCOA emite e registra o documento, e a compensação é responsabilidade da instituição bancária.

1. Contrato e modalidade de cobrança

1.1 Classe ContratoFinanceiro_Financeiro

Finalidade: Registrar o vínculo financeiro do aluno com a instituição, definindo a modalidade de cobrança aplicável.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno do contrato;
- dataInicio: Date - data de início da vigência;
- dataFim: Date - data de término da vigência, quando existir;
- ativo: Boolean - indica se o contrato está vigente.

Operações:

- estaVigente(data: Date): Boolean - verifica se o contrato está vigente na data informada.

Relacionamentos:

- Associação: Aluno_Acadêmico (1) — ContratoFinanceiro_Financeiro (0..*).
- Composição: ContratoFinanceiro_Financeiro (1) — ModalidadeCobranca_Financeiro (1).
- Associação: ContratoFinanceiro_Financeiro (1) — Cobranca_Financeiro (0..*).
- Associação: ContratoFinanceiro_Financeiro (1) — Beneficio_Financeiro (0..*).

Requisitos atendidos: RF-03, RF-04; RN-11.

1.2 Classe ModalidadeCobranca_Financeiro

Finalidade: Definir a forma como o valor-base da mensalidade é calculado. A modalidade é fixada no contrato e não é alterada pela aplicação de bolsas ou financiamentos.

Tipo: Entidade abstrata.

Operações:

- calcularValorBase(periodo: String): Decimal - calcula o valor-base da mensalidade para o período de cobrança.

Herança: Classe abstrata. É a superclasse de CobrancaPorCargaHoraria_Financeiro e CobrancaFixa_Financeiro.

Requisitos atendidos: RF-03, RF-04; RN-11.

1.3 Classe CobrancaPorCargaHoraria_Financeiro

Finalidade: Calcular a mensalidade com base na carga horária das inscrições válidas e na tarifa do período.

Tipo: Entidade especializada de modalidade.

Atributos:

- valorPorHora: Decimal - tarifa aplicável por hora de carga horária.

Herança: Especializa ModalidadeCobranca_Financeiro.

Requisitos atendidos: RF-03; RN-10.

1.4 Classe CobrancaFixa_Financeiro

Finalidade: Definir mensalidades de valor fixo, com ou sem critério de proporcionalidade.

Tipo: Entidade especializada de modalidade.

Atributos:

- valorFixoMensal: Decimal - valor da parcela mensal;
- criterioProporcionalidade: String - critério de proporcionalidade definido pela instituição, quando aplicável.

Herança: Especializa ModalidadeCobranca_Financeiro.

Requisitos atendidos: RF-04; RN-11.

2. Cobranças

2.1 Classe Cobranca_Financeiro

Finalidade: Representar o valor devido por um responsável financeiro, qualquer que seja sua origem, mantendo o saldo e a situação da cobrança.

Tipo: Entidade de processo abstrata.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno da cobrança;
- competencia: String - mês e ano de referência;
- dataVencimento: Date - data de vencimento;
- valorBruto: Decimal - valor antes da aplicação de benefícios;
- valorLiquido: Decimal - valor devido pelo aluno após benefícios;
- saldo: Decimal - valor ainda não quitado;
- origem: OrigemCobranca - origem da cobrança;
- situacao: SituacaoCobranca - situação da cobrança.

Operações:

- calcularSaldo(): Decimal - calcula o saldo a partir dos pagamentos e repasses registrados;
- estaQuitada(): Boolean - verifica se o saldo foi integralmente coberto por pagamentos ou repasses registrados.

Herança: Classe abstrata. É a superclasse de Mensalidade_Financeiro e CobrancaMulta_Financeiro.

Relacionamentos:

- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — DocumentoCobranca_Financeiro (0..*).
- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — Pagamento_Financeiro (0..*).
- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — Repasse_Financeiro (0..*).
- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — AjusteCobranca_Financeiro (0..*).
- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — AplicacaoBeneficio_Financeiro (0..*).

Requisitos atendidos: RF-01, RF-08, RF-11; RN-34.

2.2 Classe Mensalidade_Financeiro

Finalidade: Representar a cobrança periódica do curso, mantendo a memória do cálculo utilizado.

Tipo: Entidade de processo especializada.

Atributos:

- cargaHorariaCobrada: Integer - carga horária considerada no cálculo, quando a modalidade depende dela;
- tarifaAplicada: Decimal - tarifa utilizada no cálculo.

Herança: Especializa Cobranca_Financeiro.

Relacionamentos:

- Dependência: Mensalidade_Financeiro — InscricaoTurma_Acadêmico (0..*).

Requisitos atendidos: RF-03, RF-04, RF-09; RN-10, RN-15.

2.3 Classe CobrancaMulta_Financeiro

Finalidade: Representar a cobrança gerada por uma multa da Biblioteca, sem duplicidade de débito.

Tipo: Entidade de processo especializada.

Atributos:

- referenciaMulta: Integer - identificador da multa de origem na Biblioteca.

Herança: Especializa Cobranca_Financeiro.

Relacionamentos:

- Dependência: CobrancaMulta_Financeiro — Multa_Biblioteca (1).

Requisitos atendidos: RF-10; RN-17.

2.4 Classe DocumentoCobranca_Financeiro

Finalidade: Registrar cada documento emitido para uma cobrança, preservando o histórico dos documentos anteriores.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno do documento;
- codigoBarras: String - código de barras ou identificador do documento;
- dataEmissao: Date - data de emissão;
- dataVencimento: Date - vencimento informado no documento;
- valor: Decimal - valor do documento;
- natureza: NaturezaDocumento - indica se o documento é real ou demonstrativo.

Relacionamentos:

- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — DocumentoCobranca_Financeiro (0..*).

Requisitos atendidos: RF-02; RN-15; RI-01.

2.5 Classe AjusteCobranca_Financeiro

Finalidade: Registrar as alterações de valor de uma cobrança decorrentes de mudança acadêmica, preservando o motivo e a diferença. O ajuste não sobrescreve pagamentos já registrados.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno do ajuste;
- dataAjuste: Date - data do ajuste;
- motivo: String - motivo do ajuste;
- valorAnterior: Decimal - valor da cobrança antes do ajuste;
- valorNovo: Decimal - valor da cobrança após o ajuste.

Relacionamentos:

- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — AjusteCobranca_Financeiro (0..*).

Requisitos atendidos: RF-09; RN-15.

3. Recebimentos

3.1 Classe Pagamento_Financeiro

Finalidade: Registrar o pagamento efetivamente recebido para uma cobrança.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno do pagamento;
- dataPagamento: Date - data do pagamento;
- valorPago: Decimal - valor recebido;
- formaPagamento: FormaPagamento - forma de pagamento;
- referenciaComprovante: String - referência do comprovante;
- responsavelRegistro: String - usuário que registrou o pagamento.

Operações:

- registrar(): void - registra o pagamento uma única vez e atualiza o saldo da cobrança.

Relacionamentos:

- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — Pagamento_Financeiro (0..*).

Requisitos atendidos: RF-08; RN-34; RI-01.

3.2 Classe Repasse_Financeiro

Finalidade: Registrar os valores repassados por um financiamento para cobrir cobranças do aluno.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno do repasse;
- dataRepasse: Date - data do repasse;
- valor: Decimal - valor repassado;
- situacao: SituacaoRepasse - situação do repasse.

Relacionamentos:

- Associação: Financiamento_Financeiro (1) — Repasse_Financeiro (0..*).
- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — Repasse_Financeiro (0..*).

Requisitos atendidos: RF-06, RF-07; RN-12, RN-34.

4. Benefícios

4.1 Classe Beneficio_Financeiro

Finalidade: Representar uma cobertura concedida ao aluno, com vigência e percentual definidos.

Tipo: Entidade abstrata.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno do benefício;
- descricao: String - descrição do benefício;
- percentualCobertura: Decimal - percentual da cobrança coberto pelo benefício;
- dataInicio: Date - início da vigência;
- dataFim: Date - fim da vigência.

Operações:

- estaVigente(data: Date): Boolean - verifica se o benefício está vigente na data informada.

Herança: Classe abstrata. É a superclasse de BolsaEstudo_Financeiro e Financiamento_Financeiro.

Relacionamentos:

- Associação: ContratoFinanceiro_Financeiro (1) — Beneficio_Financeiro (0..*).
- Associação: Beneficio_Financeiro (1) — AplicacaoBeneficio_Financeiro (0..*).

Requisitos atendidos: RF-05, RF-06, RF-07; RN-11, RN-13.

4.2 Classe BolsaEstudo_Financeiro

Finalidade: Representar bolsas institucionais ou de terceiros, sem obrigação de devolução pelo aluno.

Tipo: Entidade abstrata especializada.

Herança: Especializa Beneficio_Financeiro. É a superclasse de BolsaProUni_Financeiro e BolsaInstitucional_Financeiro.

Requisitos atendidos: RF-05; RN-13.

4.3 Classe BolsaProUni_Financeiro

Finalidade: Representar a bolsa concedida pelo programa ProUni, refletindo o percentual definido pelo programa.

Tipo: Entidade especializada de bolsa.

Herança: Especializa BolsaEstudo_Financeiro.

Requisitos atendidos: RF-05; RI-02.

4.4 Classe BolsaInstitucional_Financeiro

Finalidade: Representar a bolsa concedida pela própria instituição, sujeita ao limite parametrizado para sua categoria.

Tipo: Entidade especializada de bolsa.

Atributos:

- categoria: String - categoria da bolsa institucional.

Herança: Especializa BolsaEstudo_Financeiro.

Requisitos atendidos: RF-05; RN-13.

4.5 Classe Financiamento_Financeiro

Finalidade: Representar o contrato de financiamento do curso, cuja concessão não confirma, por si só, o recebimento dos recursos.

Tipo: Entidade abstrata especializada.

Atributos:

- taxaJuros: Decimal - taxa de juros do contrato, quando aplicável;
- fonte: String - entidade financiadora.

Herança: Especializa Beneficio_Financeiro. É a superclasse de FinanciamentoPublico_Financeiro e FinanciamentoPrivado_Financeiro.

Relacionamentos:

- Associação: Financiamento_Financeiro (1) — Repasse_Financeiro (0..*).

Requisitos atendidos: RF-06, RF-07; RN-12.

4.6 Classe FinanciamentoPublico_Financeiro

Finalidade: Representar contratos de financiamento de programas públicos, como o FIES.

Tipo: Entidade especializada de financiamento.

Atributos:

- programa: String - programa público que originou o financiamento.

Herança: Especializa Financiamento_Financeiro.

Requisitos atendidos: RF-06; RI-02.

4.7 Classe FinanciamentoPrivado_Financeiro

Finalidade: Representar contratos de financiamento com agente financeiro privado.

Tipo: Entidade especializada de financiamento.

Atributos:

- agenteFinanceiro: String - agente financeiro responsável;
- adimplenciaConfirmada: Boolean - indica se o agente está adimplente com a instituição.

Herança: Especializa Financiamento_Financeiro.

Requisitos atendidos: RF-07; RN-14.

4.8 Classe AplicacaoBeneficio_Financeiro

Finalidade: Registrar quanto de cada benefício foi aplicado a cada cobrança, distinguindo a parcela devida pelo aluno da parcela coberta por outra fonte.

Tipo: Classe associativa.

Atributos:

- valorAplicado: Decimal - valor coberto pelo benefício na cobrança.

Relacionamentos:

- Associação: Cobranca_Financeiro (1) — AplicacaoBeneficio_Financeiro (0..*).
- Associação: Beneficio_Financeiro (1) — AplicacaoBeneficio_Financeiro (0..*).

Requisitos atendidos: RF-05; RN-13.

5. Enumerações do módulo

- OrigemCobranca: MENSALIDADE, MULTA_BIBLIOTECA - origem da cobrança;
- SituacaoCobranca: ABERTA, PARCIALMENTE_PAGA, QUITADA, VENCIDA, CANCELADA - situação da cobrança;
- NaturezaDocumento: REAL, DEMONSTRATIVO - natureza do documento de cobrança;
- FormaPagamento: BOLETO, PIX, CARTAO, DINHEIRO - forma de pagamento;
- SituacaoRepasse: PREVISTO, RECEBIDO, CANCELADO - situação do repasse.

6. Elementos externos

- Aluno_Acadêmico (externo): responsável financeiro associado ao contrato.
- InscricaoTurma_Acadêmico (externo): inscrições cuja carga horária compõe a mensalidade por carga horária.
- Multa_Biblioteca (externo): multa que origina uma cobrança de multa. A situação de quitação ou cancelamento é devolvida à Biblioteca.

7. Multiplicidades principais

Classe de origem	Multiplicidade	Classe de destino	Multiplicidade

Aluno_Acadêmico	1	ContratoFinanceiro_Financeiro	0..*
ContratoFinanceiro_Financeiro	1	ModalidadeCobranca_Financeiro	1
ContratoFinanceiro_Financeiro	1	Cobranca_Financeiro	0..*
ContratoFinanceiro_Financeiro	1	Beneficio_Financeiro	0..*
Cobranca_Financeiro	1	DocumentoCobranca_Financeiro	0..*
Cobranca_Financeiro	1	Pagamento_Financeiro	0..*
Cobranca_Financeiro	1	Repasse_Financeiro	0..*
Cobranca_Financeiro	1	AjusteCobranca_Financeiro	0..*
Cobranca_Financeiro	1	AplicacaoBeneficio_Financeiro	0..*
Beneficio_Financeiro	1	AplicacaoBeneficio_Financeiro	0..*
Financiamento_Financeiro	1	Repasse_Financeiro	0..*
Multa_Biblioteca	1	CobrancaMulta_Financeiro	0..1

4.2.3 - MÓDULO ADMINISTRATIVO

O Diagrama de Classes do Módulo Administrativo define a estrutura estática necessária para a governança institucional, gestão de pessoal, processamento de pagamentos e autorização de transações financeiras. O modelo organiza as entidades para representar o quadro funcional e seus cargos, o fechamento periódico da folha de pagamento, o controle orçamentário por centro de custo e a formalização de transações entre a instituição e entidades financeiras ou externas. A Figura 8 ilustra a estrutura de classes deste módulo.

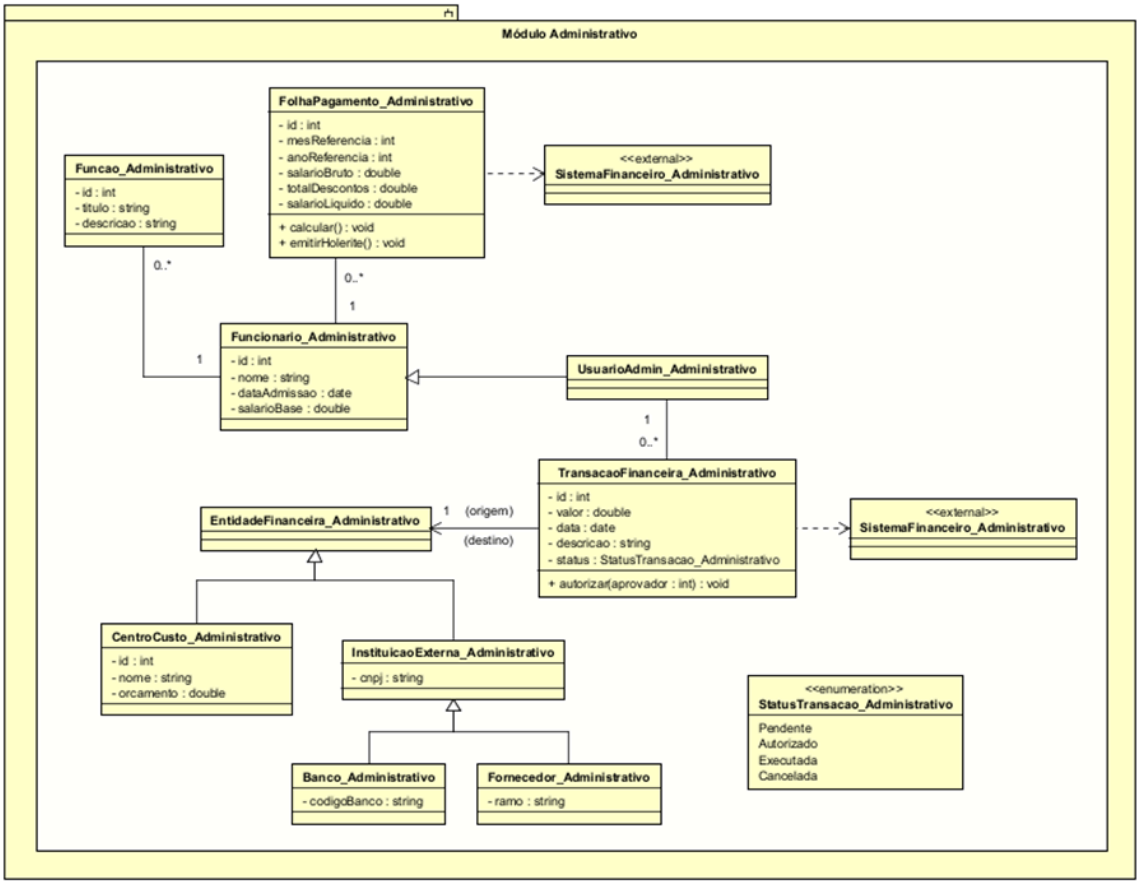


Figura 8 – Diagrama de Classe do Módulo Administrativo. Fonte: Autores (2025).

Descrição da estrutura representada

O modelo organiza as classes em quatro agrupamentos funcionais: Gestão de Pessoal, Processamento de Pagamentos, Transações Financeiras e Orçamento e Entidades Financeiras e Externas.

1. Gestão de Pessoal

Classe *Funcionario_Administrativo*

Finalidade: Representar os colaboradores vinculados à instituição para fins administrativos, alocação de funções e geração de pagamentos.

Tipo: Classe Concreta.

Atributos:

- id: int – Identificador único do funcionário.
- nome: string – Nome completo do funcionário.
- dataAdmissao: date – Data de ingresso funcional na instituição.
- salarioBase: double – Valor monetário base para os cálculos trabalhistas.

Operações: Nenhuma operação declarada no diagrama.

Relacionamentos:

- Associação: Funcionario_Administrativo(0..*) — Funcao_Administrativo (0..*)
- Associação: Funcionario_Administrativo (1) — FolhaPagamento_Administrativo (0..*)

1.2 Classe *Funcao_Administrativo*

Finalidade: Mapear os cargos e atribuições que podem ser exercidos pelos funcionários na organização.

Tipo: Classe Concreta.

Atributos:

- id: int – Identificador único da função.
- titulo: string – Título formal do cargo ou função.
- descricao: string – Detalhamento das atribuições da função.

Operações: Nenhuma operação declarada no diagrama.

Relacionamentos:

- Associação: Funcao_Administrativo (0..*) — Funcionario_Administrativo(0..*)

2. Processamento de Pagamentos

2.1 Classe *FolhaPagamento_Administrativo*

Finalidade: Estruturar o demonstrativo de remuneração e o cálculo dos proventos e descontos mensais vinculados a cada colaborador.

Tipo: Classe Concreta.

Atributos:

- id: int – Identificador único do registro de folha de pagamento.
- mesReferencia: int – Mês de competência dos cálculos (1 a 12).
- anoReferencia: int – Ano de competência dos cálculos.
- salarioBruto: double – Montante total de proventos calculados.
- totalDescontos: double – Somatório dos descontos tributários e operacionais incidentes.
- salarioLiquido: double – Valor resultante disponibilizado ao funcionário.

Operações:

- calcular(): void – Executa a apuração matemática entre proventos e deduções.
- emitirHolerite(): void – Emite o demonstrativo individual de rendimentos para o funcionário.

Relacionamentos:

- Associação: FolhaPagamento_Administrativo (0..*)—Funcionario_Administrativo (1)

3. Transações Financeiras e Orçamento

3.1 Classe *TransacaoFinanceira_Administrativo*

Finalidade: Registrar movimentações financeiras institucionais de receitas ou despesas que exigem controle de aprovação orçamentária.

Tipo: Classe Concreta.

Atributos:

- id: int – Identificador único da transação.
- valor: double – Montante monetário transacionado.
- data: date – Data de emissão ou solicitação da transação.
- descricao: string – Histórico descritivo do lançamento.
- status: StatusTransacao_Administrativo – Estado atual de aprovação e processamento da transação.

Operações:

- autorizar(aprovador: int): void – Registra a aprovação formal da transação por um usuário habilitado.

Relacionamentos:

- Associação: (0..* para 1) com UsuarioAdmin_Administrativo.
- Associação: (0..* para 1) com EntidadeFinanceira_Administrativo como origem.
- Associação: (0..* para 1) com EntidadeFinanceira_Administrativo como destino.

3.2 Classe *UsuarioAdmin_Administrativo*

Finalidade: Representar o usuário detentor de perfil administrativo autorizado a aprovar movimentações financeiras.

Tipo: Classe Concreta.

Atributos: Identificadores e credenciais conforme modelagem de acesso.

Operações: Nenhuma operação declarada no diagrama.

Relacionamentos:

- Associação (1 para 0..*) com TransacaoAdmin_Administrativo.

4. Entidades Financeiras e Externas

4.1 Classe *EntidadeFinanceira_Administrativo*

Finalidade: Superclasse conceitual que agrupa centros de custo internos e agentes externos autorizados a figurar como partes (origem ou destino) em transações financeiras.

Tipo: Classe Base / Generalização.

Atributos: Identificadores genéricos de entidade financeira.

Operações: Nenhuma operação declarada no diagrama.

Relacionamentos:

- Especializada por CentroCusto_Administrativo e InstituicaoExterna_Administrativo.
- Associação como origem (1 para 0..*) com TransacaoAdmin_Administrativo.
- Associação como destino (1 para 0..*) com TransacaoAdmin_Administrativo.

4.2 Classe *CentroCusto_Administrativo*

Finalidade: Identificar uma unidade orçamentária interna da instituição para a qual são atribuídos recursos e dotações financeiras.

Tipo: Classe Concreta (Especialização de EntidadeFinanceira_Administrativo).

Atributos:

- id: int – Identificador do centro de custo.
- nome: string – Nome da unidade ou departamento associado.
- orcamento: double – Valor total do teto orçamentário alocado para a unidade.

Operações: Nenhuma operação declarada no diagrama.

Relacionamentos:

- Herança de EntidadeFinanceira_Administrativo.

4.3 Classe *InstituicaoExterna_Administrativo*

Finalidade: Representar agentes jurídicos de fora da instituição com os quais ocorrem transferências, pagamentos ou arrecadações.

Tipo: Classe Concreta (Especialização de EntidadeFinanceira_Administrativo).

Atributos:

- origem: string – Especificação ou razão social da instituição externa.

Operações: Nenhuma operação declarada no diagrama.

Relacionamentos:

- Herança de EntidadeFinanceira_Administrativo.
- Especializada por Banco_Administrativo e Fornecedor_Administrativo.

4.4 Classe *Banco_Administrativo*

Finalidade: Representar instituições bancárias conveniadas para liquidação, custódia e emissão de pagamentos.

Tipo: Classe Concreta (Especialização de InstituicaoExterna_Administrativo).

Atributos:

- codigoBanco: string – Código de compensação bancária (código FEBRABAN/BACEN).

Operações: Nenhuma operação declarada no diagrama.

Relacionamentos:

- Herança de InstituicaoExterna_Administrativo.

4.5 Classe *Fornecedor_Administrativo*

Finalidade: Representar pessoas jurídicas prestadoras de serviços ou fornecedoras de insumos à instituição.

Tipo: Classe Concreta (Especialização de InstituicaoExterna_Administrativo).

Atributos:

- ramo: string – Ramo de atividade econômica ou fornecimento do agente.

Operações: Nenhuma operação declarada no diagrama.

Relacionamentos:

- Herança de InstituicaoExterna_Administrativo.

4.6 Classe *SistemaFinanceiro_Administrativo*

Finalidade: Elemento externo de fronteira representando o sistema de contabilidade e finanças corporativo integrado ao módulo administrativo.

Tipo: Classe Externa / Subsistema.

Atributos: Não definidos.

Operações: Não definidas.

5. Tipos Enumerados do Módulo

A principal enumeração é:

- StatusTransacao_Administrativo:PENDENTE,AUTORIZADO,EXECUTADA,CANCELADA;

6. Multiplicidades principais

As associações devem representar as seguintes multiplicidades:

Classe Origem	Multiplicidade Origem	Relacionamento	Classe Destino	Multiplicidade Destino
Funcionario_Administrativo	0..*	Associação	Funcao_Administrativo	0..*
Funcionario_Administrativo	1	Associação	FolhaPagamento_Administrativo	0..*
UsuarioAdmin_Administrativo	1	Associação	TransacaoAdmin_Administrativo	0..*
EntidadeFinanceira_Administrativo	1	Associação	TransacaoAdmin_Administrativo	0..*
EntidadeFinanceira_Administrativo	1	Associação	TransacaoAdmin_Administrativo	0..*
EntidadeFinanceira_Administrativo	1	Generalização	CentroCusto_Administrativo	0..*
EntidadeFinanceira_Administrativo	1	Generalização	InstituicaoExterna_Administrativo	0..*
InstituicaoExterna_Administrativo	1	Generalização	Banco_Administrativo	0..*
InstituicaoExterna_Administrativo	1	Generalização	Fornecedor_Administrativo	0..*

4.2.4 - MÓDULO ACADÊMICO

O diagrama atual do Acadêmico representa Curso, Disciplina, GradeCurricular, Aluno, Inscricao, Turma, PeriodoLetivo, Sala, Professor, Avaliacao, Nota, Frequencia, Aula e DiarioDeClasse.

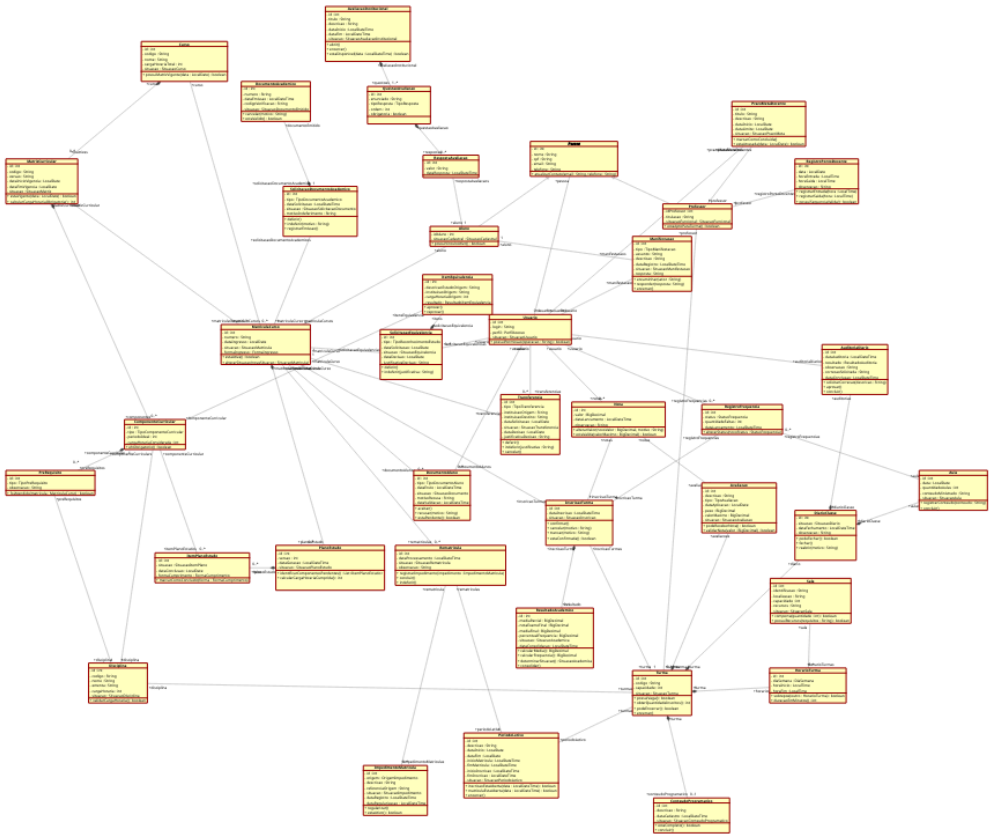


Figura 9 – Diagrama de Classe do Módulo Acadêmico. Fonte: Autores (2026).

Descrição da estrutura representada

O Diagrama de Classes do Módulo Acadêmico representa os cadastros, vínculos e registros necessários ao acompanhamento da vida acadêmica do aluno. As classes estão organizadas por responsabilidade para diferenciar pessoas, estrutura curricular, oferta de disciplinas, registros acadêmicos e processos complementares.

Os relatórios, o boletim, o histórico acadêmico e a pauta final não são representados obrigatoriamente como entidades permanentes. Esses documentos são produzidos por consultas aos dados mantidos pelas classes acadêmicas.

1. Pessoas e vínculos institucionais

1.1 Classe *Pessoa*

Finalidade: Concentrar os dados comuns de identificação e contato utilizados por alunos e professores.

Tipo: Entidade abstrata.

Atributos:

- id: Integer - identificador interno da pessoa;
- nome: String - nome completo;
- cpf: String - identificação da pessoa;
- email: String - endereço eletrônico;
- telefone: String - telefone de contato.

Operações:

- atualizarContato(email: String, telefone: String): void - atualiza os dados de contato.

Herança: Classe abstrata. É a superclasse de Aluno e Professor.

Relacionamentos:

- Associação: Pessoa (1) — Usuario (0..1).

Requisitos atendidos: RF-01, RF-02 e RN-17.

1.2 Classe *Aluno*

Finalidade: Representar uma pessoa que possui ou já possuiu vínculo acadêmico com a instituição.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- idAluno: Integer - identificador acadêmico interno;
- situacaoCadastral: SituacaoCadastral - situação geral do cadastro.

Operações:

- possuiVinculoAtivo(): Boolean - verifica se o aluno possui matrícula ativa em algum curso.

Herança: Especializa Pessoa.

Relacionamentos:

- Associação: Aluno (1) — MatriculaCurso (0..*).
- Associação: Aluno (1) — Manifestacao (0..*).
- Associação: RespostaAvaliacao (0..*) — Aluno (1).

Requisitos atendidos: RF-01, RF-07, RF-18 e RF-26.

OBS: O número da matrícula não deve ser armazenado diretamente em Aluno, pois ele identifica o vínculo com um curso e deve pertencer a MatriculaCurso.

1.3 Classe *Professor*

Finalidade: Representar o docente responsável por turmas, aulas, avaliações e registros acadêmicos.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- idProfessor: Integer - identificador interno do docente;
- titulacao: String - maior titulação registrada;
- situacaoFuncional: SituacaoFuncional - situação do vínculo docente.

Operações:

- estaAptoParaTurma(): Boolean - verifica se o vínculo permite a alocação em uma turma.

Herança: Especializa Pessoa.

Relacionamentos:

- Associação: Professor (1) — Turma (0..*).
- Associação: Professor (1) — RegistroPontoDocente (0..*).
- Associação: PrazoMetaDocente (0..*) — Professor (1).

Requisitos atendidos: RF-02, RF-03, RF-15 e RF-23.

1.4 Classe *Usuario*

Finalidade: Representar a conta utilizada para autenticação e autorização no sistema.

Tipo: Entidade compartilhada com o controle de acesso.

Atributos:

- id: Integer: identificador da conta;
- login: String: nome utilizado para autenticação;
- perfil: PerfilAcesso: perfil de acesso;
- situacao: SituacaoUsuario: situação da conta.

Operações:

- possuiPermissao(operacao: String): Boolean: verifica se o usuário pode executar determinada operação.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Um Usuario pertence a uma Pessoa.
- Uma Pessoa pode possuir zero ou um Usuario.
- O usuário autorizado pode ser registrado como responsável por lançamentos, decisões e auditorias.

Requisitos atendidos: RnF-04 e RN-17.

OBS: O controle de acesso não substitui as regras acadêmicas. O lançamento de notas e frequências deve continuar restrito ao professor responsável ou a outro usuário formalmente autorizado.

1.5 Classe *MatriculaCurso*

Finalidade: Representar o vínculo institucional entre um aluno e um curso.

Tipo: Entidade associativa.

Atributos:

- id: Integer: identificador interno;
- numero: String: número institucional da matrícula;
- dataIngresso: Date: data de início do vínculo;
- situacao: SituacaoMatricula: situação atual da matrícula;
- formaIngresso: FormaIngresso: forma de ingresso no curso.

Operações:

- estaAtiva(): Boolean: verifica se a matrícula permite operações acadêmicas;
- alterarSituacao(novaSituacao: SituacaoMatricula): void: altera a situação preservando o histórico da mudança.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada MatriculaCurso pertence a um Aluno.
- Cada MatriculaCurso pertence a um Curso.
- Cada MatriculaCurso utiliza uma MatrizCurricular.
- Uma matrícula pode possuir várias InscricaoTurma.
- Uma matrícula pode possuir vários PlanoEstudo, mantendo suas versões.
- Uma matrícula pode possuir várias Rematricula.

Requisitos atendidos: RF-08, RF-09, RF-13, RF-18, RF-19, RF-22, RF-25 e RF-27; RN-01 e RN-06.

1.6 Classe *Rematricula*

Finalidade: Registrar o processamento da renovação do vínculo acadêmico em determinado período letivo.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer: identificador do processamento;
- dataProcessamento: DateTime: data e horário do processamento;
- situacao: SituacaoRematricula: resultado da rematrícula;
- observacao: String: informações complementares.

Operações:

- registrarImpedimento(impedimento: ImpedimentoMatricula): void;
- concluir(): void;
- indeferir(): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada Rematricula pertence a uma MatriculaCurso.
- Cada Rematricula ocorre para um PeriodoLetivo.
- Uma rematrícula pode possuir zero ou vários ImpedimentoMatricula.

Requisitos atendidos: RF-13; RN-01 e RN-13.

1.7 Classe *ImpedimentoMatricula*

Finalidade: Registrar uma pendência que impede uma matrícula, rematrícula ou inscrição acadêmica.

Tipo: Entidade de controle.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- origem: OrigemImpedimento: módulo responsável pela pendência;
- descricao: String: motivo do impedimento;
- referenciaOrigem: String: identificação do registro no módulo de origem;
- situacao: SituacaoImpedimento: situação atual;
- dataRegistro: DateTime: data do registro;
- dataRegularizacao: DateTime: data da regularização, quando existente.

Operações:

- regularizar(): void;
- estaAtivo(): Boolean.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Um impedimento pode estar relacionado a uma Rematricula.
- A origem pode ser acadêmica, documental, financeira ou bibliotecária.

Requisitos atendidos: RF-13 e RF-19; RN-01 e RN-13.

2. Estrutura curricular

2.1 Classe *Curso*

Finalidade: Representar um curso oferecido pela instituição.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador interno;
- codigo: String: código institucional;
- nome: String: nome do curso;
- cargaHorariaTotal: Integer: carga horária prevista;
- situacao: SituacaoCurso: situação do curso.

Operações:

- possuiMatrizVigente(data: Date): Boolean.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Um Curso possui uma ou várias MatrizCurricular.
- Um curso pode possuir várias MatriculaCurso.

Requisitos atendidos: RF-04, RF-18 e RF-22.

2.2 Classe *Disciplina*

Finalidade: Representar uma disciplina mantida no catálogo acadêmico.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador interno;
- codigo: String: código institucional;
- nome: String: nome da disciplina;
- ementa: String: descrição resumida do conteúdo;
- cargaHoraria: Integer: carga horária total;
- situacao: SituacaoDisciplina: situação no catálogo.

Operações:

- validarCargaHoraria(): Boolean.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Uma Disciplina pode participar de vários ComponenteCurricular.
- Uma disciplina pode ser ofertada em zero ou várias Turma.
- Uma disciplina pode ser exigida como pré-requisito por vários componentes.

Requisitos atendidos: RF-03, RF-04 e RF-22.

2.3 Classe *MatrizCurricular*

Finalidade: Representar uma versão da organização curricular de um curso.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador interno;
- codigo: String: código da matriz;
- versao: String: identificação da versão;
- dataInicioVigencia: Date: início da vigência;
- dataFimVigencia: Date: término da vigência, quando aplicável;
- situacao: SituacaoMatriz: situação da matriz.

Operações:

- estaVigente(data: Date): Boolean;
- calcularCargaHorariaObrigatoria(): Integer.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada MatrizCurricular pertence a um Curso.
- Uma matriz possui um ou vários ComponenteCurricular.
- Uma matriz pode ser aplicada a várias MatriculaCurso.

Requisitos atendidos: RF-18 e RF-22; RN-06.

2.4 Classe *ComponenteCurricular*

Finalidade: Representar a participação de uma disciplina em determinada matriz curricular.

Tipo: Classe associativa.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- tipo: TipoComponenteCurricular: classificação como obrigatório ou eletivo;
- periodoIdeal: Integer: período recomendado;
- cargaHorariaConsiderada: Integer: carga horária considerada na matriz.

Operações:

- Obrigatorio(): Boolean.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada ComponenteCurricular pertence a uma MatrizCurricular.
- Cada componente referencia uma Disciplina.
- Um componente pode possuir zero ou vários PreRequisito.
- Um componente pode aparecer em vários ItemPlanoEstudo.

Requisitos atendidos: RF-04 e RF-22; RN-06.

2.5 Classe *PreRequisito*

Finalidade: Representar uma disciplina ou componente que deve ser concluído antes da inscrição em outro componente curricular.

Tipo: Classe associativa.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- tipo: TipoPreRequisito: modalidade da exigência;
- observacao: String: condição complementar, quando aplicável.

Operações:

- foiAtendido(matricula: MatriculaCurso): Boolean.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada PreRequisito pertence a um ComponenteCurricular.
- Cada pré-requisito aponta para uma Disciplina exigida.

Requisitos atendidos: RF-04 e RF-19; RN-18.

OBS: Não deve ser permitido que uma disciplina seja pré-requisito de si mesma ou que seja criada uma dependência circular.

2.6 Classe *PlanoEstudo*

Finalidade: Representar o planejamento curricular do aluno conforme sua matrícula e matriz aplicável.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- versao: Integer: versão do plano;
- dataGeracao: DateTime: data de geração;
- situacao: SituacaoPlanoEstudo: situação do plano.

Operações:

- identificarComponentesPendentes(): List;
- calcularCargaHorariaCumprida(): Integer.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada PlanoEstudo pertence a uma MatriculaCurso.
- Um plano possui um ou vários ItemPlanoEstudo.

Requisitos atendidos: RF-13, RF-22 e RF-25; RN-01 e RN-06.

2.7 Classe *ItemPlanoEstudo*

Finalidade: Registrar a situação de um componente curricular no plano de estudo do aluno.

Tipo: Entidade componente.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- situacao: SituacaoItemPlano: situação do componente;
- dataConclusao: Date: data de conclusão, quando existente;
- formaCumprimento: FormaCumprimento: cursada, aproveitada ou equivalente.

Operações:

- marcarComoConcluido(forma: FormaCumprimento): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada item pertence a um PlanoEstudo.
- Cada item referencia um ComponenteCurricular.
- Um item pode ser atualizado por resultado acadêmico, aproveitamento ou equivalência.

Requisitos atendidos: RF-08, RF-13, RF-22, RF-25 e RF-28; RN-06 e RN-22.

3. Oferta acadêmica e inscrições

3.1 Classe *PeriodoLetivo*

Finalidade: Representar o intervalo institucional no qual turmas e processos acadêmicos são realizados.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- descricao: String: identificação do período;
- dataInicio: Date: início das atividades;
- dataFim: Date: encerramento das atividades;
- inicioMatricula: DateTime: início do prazo de matrícula;
- fimMatricula: DateTime: término do prazo de matrícula;
- inicioInscricao: DateTime: início das inscrições em turmas;
- fimInscricao: DateTime: término das inscrições;
- situacao: SituacaoPeriodoLetivo: situação atual.

Operações:

- matriculaEstaAberta(data: DateTime): Boolean;
- inscricaoEstaAberta(data: DateTime): Boolean;
- encerrar(): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Um período pode possuir várias Turma.
- Um período pode possuir várias Rematricula.

Requisitos atendidos: RF-03, RF-13, RF-16, RF-19 e RF-30.

3.2 Classe *Sala*

Finalidade: Representar um espaço físico que pode ser alocado para aulas.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- identificacao: String: código ou nome da sala;
- localizacao: String: localização física;
- capacidade: Integer: quantidade máxima de pessoas;
- recursos: String: recursos disponíveis;
- situacao: SituacaoSala: situação da sala.

Operações:

- comporta(quantidade: Integer): Boolean;
- possuiRecursos(requisitos: String): Boolean.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Uma Sala pode aparecer em zero ou vários HorarioTurma, desde que não exista sobreposição.

Requisitos atendidos: RF-05 e RF-20; RN-19 e RN-20.

3.3 Classe *HorarioTurma*

Finalidade: Representar um intervalo de realização de uma turma e sua alocação de sala.

Tipo: Entidade componente.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- diaSemana: DiaSemana: dia em que a aula ocorre;
- horaInicio: Time: horário de início;
- horaFim: Time: horário de término.

Operações:

- sobrepoe(outro: HorarioTurma): Boolean;
- duracaoEmMinutos(): Integer.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada HorarioTurma pertence a uma Turma.
- Cada horário pode possuir zero ou uma Sala alocada.
- Uma sala pode ser utilizada por vários horários sem sobreposição.

Requisitos atendidos: RF-03, RF-19, RF-20 e RF-25; RN-18, RN-19 e RN-20.

3.4 Classe *Turma*

Finalidade: Representar a oferta de uma disciplina em determinado período letivo.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador interno;
- codigo: String: código institucional da turma;
- capacidade: Integer: número máximo de inscrições confirmadas;
- situacao: SituacaoTurma: situação atual da turma.

Operações:

- possuiVaga(): Boolean: verifica se a quantidade de inscrições confirmadas é menor que a capacidade;
- obterQuantidadeInscritos(): Integer;
- podeEncerrar(): Boolean;
- encerrar(): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada Turma oferta exatamente uma Disciplina.
- Cada turma pertence a exatamente um PeriodoLetivo.
- Cada turma possui exatamente um Professor responsável.
- Uma turma possui um ou vários HorarioTurma.
- Uma turma possui zero ou várias InscricaoTurma.
- Uma turma possui um DiarioClasse.
- Uma turma pode possuir várias Avaliacao.

Requisitos atendidos: RF-03, RF-06, RF-11, RF-16, RF-19, RF-20 e RF-21; RN-18, RN-19 e RN-20.

3.5 Classe *InscricaoTurma*

Finalidade: Representar a participação de uma matrícula em uma turma.

Tipo: Classe associativa.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- dataInscricao: DateTime: momento da inscrição;
- situacao: SituacaoInscricao: situação operacional da inscrição.

Operações:

- confirmar(): void;
- cancelar(motivo: String): void;
- trancar(motivo: String): void;
- estaConfirmada(): Boolean.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada InscricaoTurma pertence a uma MatriculaCurso.
- Cada inscrição pertence a uma Turma.
- Uma inscrição possui zero ou várias Nota.
- Uma inscrição possui zero ou vários RegistroFrequencia.
- Uma inscrição pode possuir zero ou um ResultadoAcademico.

Requisitos atendidos: RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-16 e RF-19; RN-03, RN-18, RN-19 e RN-21.

OBS: A inscrição somente pode ser confirmada quando houver vaga, os pré-requisitos forem atendidos, não existir conflito de horário e não houver impedimento aplicável.

4. Aulas, avaliações e resultados

4.1 Classe *ConteudoProgramatico*

Finalidade: Representar o planejamento do conteúdo exigido para uma turma.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- descricao: String: conteúdo previsto;
- dataCadastro: DateTime: data de cadastro;
- situacao: SituacaoConteudoProgramatico: situação do preenchimento.

Operações:

- estaCompleto(): Boolean;
- concluir(): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada ConteudoProgramatico pertence a uma Turma.

Requisitos atendidos: RF-11 e RF-21; RN-02.

4.2 Classe *DiarioClasse*

Finalidade: Reunir os registros de aulas, conteúdos, frequências e encerramento de uma turma.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- situacao: SituacaoDiario: situação do diário;
- dataFechamento: DateTime: data do fechamento;
- observacao: String: informações complementares.

Operações:

- podeFechar(): Boolean;
- fechar(): void;
- reabrir(motivo: String): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada DiarioClasse pertence a uma Turma.
- Um diário possui zero ou várias Aula.
- Um diário pode possuir várias AuditoriaDiario.

Requisitos atendidos: RF-16, RF-21 e RF-24; RN-02 e RN-04.

4.3 Classe *Aula*

Finalidade: Representar uma aula realizada dentro do diário de uma turma.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- data: Date: data de realização;
- quantidadeAulas: Integer: quantidade de unidades contabilizadas;
- conteudoMinistrado: String: conteúdo efetivamente ministrado;
- situacao: SituacaoAula: situação do registro.

Operações:

- registrarConteudo(conteudo: String): void;
- concluir(): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada Aula pertence a um DiarioClasse.
- Uma aula possui zero ou vários RegistroFrequencia.

Requisitos atendidos: RF-10, RF-16 e RF-21; RN-03.

4.4 Classe *RegistroFrequencia*

Finalidade: Registrar a presença ou ausência de uma inscrição em uma aula.

Tipo: Classe associativa.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- status: StatusFrequencia: presença ou ausência;
- quantidadeFaltas: Integer: quantidade de faltas atribuída;
- dataLancamento: DateTime: momento do lançamento.

Operações:

- alterarStatus(novoStatus: StatusFrequencia): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada RegistroFrequencia pertence a uma Aula.
- Cada registro pertence a uma InscricaoTurma.
- O lançamento deve identificar o usuário responsável.

Requisitos atendidos: RF-10, RF-16 e RF-21; RN-03 e RN-17.

OBS: Deve existir no máximo um registro de frequência por combinação entre aula e inscrição, salvo quando a unidade institucional exigir mais de um registro no mesmo encontro.

4.5 Classe *Avaliacao*

Finalidade: Representar uma atividade avaliativa aplicada em uma turma.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- descricao: String: nome ou descrição;
- tipo: TipoAvaliacao: modalidade da avaliação;
- dataAplicacao: Date: data prevista;
- peso: Decimal: peso utilizado no cálculo;
- valorMaximo: Decimal: maior nota permitida;
- situacao: SituacaoAvaliacao: situação atual.

Operações:

- podeReceberNota(): Boolean;
- validarNota(valor: Decimal): Boolean.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada Avaliacao pertence a uma Turma.
- Uma avaliação possui zero ou várias Nota.

Requisitos atendidos: RF-11 e RF-12; RN-02 e RN-05.

OBS: A avaliação deve ser cadastrada com a antecedência definida pelas regras institucionais, atualmente estabelecida em sete dias.

4.6 Classe *Nota*

Finalidade: Registrar a nota obtida por uma inscrição em determinada avaliação.

Tipo: Classe associativa.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- valor: Decimal: nota obtida;
- dataLancamento: DateTime: momento do lançamento;
- observacao: String: justificativa ou informação complementar.

Operações:

- alterarValor(novoValor: Decimal, motivo: String): void;
- estaValida(valorMaximo: Decimal): Boolean.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada Nota pertence a uma Avaliacao.
- Cada nota pertence a uma InscricaoTurma.
- O lançamento e suas alterações devem identificar o usuário responsável.

Requisitos atendidos: RF-08, RF-09, RF-11, RF-12 e RF-16; RN-02, RN-17 e RN-21.

OBS: Deve existir no máximo uma nota ativa por combinação entre avaliação e inscrição. Alterações relevantes devem permanecer auditáveis.

4.7 Classe *ResultadoAcademico*

Finalidade: Consolidar média, exame final, frequência e situação acadêmica de uma inscrição.

Tipo: Entidade acadêmica.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- mediaParcial: Decimal: média calculada antes do exame;
- notaExameFinal: Decimal: nota do exame final, quando aplicável;
- mediaFinal: Decimal: média utilizada no resultado final;
- percentualFrequencia: Decimal: frequência calculada;
- situacao: SituacaoAcademica: situação acadêmica;
- dataConsolidacao: DateTime: data da consolidação.

Operações:

- calcularMedia(): Decimal;
- calcularFrequencia(): Decimal;
- determinarSituacao(): SituacaoAcademica;
- consolidar(): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada ResultadoAcademico pertence a uma InscricaoTurma.
- Uma inscrição pode possuir zero ou um resultado consolidado.

Requisitos atendidos: RF-08, RF-09, RF-10, RF-12 e RF-16; RN-03 e RN-21.

OBS: A situação acadêmica deve considerar as regras atualmente definidas:

- aprovação direta com média igual ou superior a 7,0 e frequência mínima de 75%;
- encaminhamento para exame final quando a média estiver entre 4,0 e 6,9, desde que a frequência mínima seja atendida;
- reprovação por nota conforme o resultado após o exame;
- reprovação por frequência quando o percentual mínimo não for alcançado;
- manutenção do resultado como pendente quando faltarem lançamentos necessários.

A ausência de uma nota não deve ser interpretada automaticamente como nota zero.

4.8 Classe *AuditoriaDiario*

Finalidade: Registrar a análise do diário de classe realizada pela coordenação.

Tipo: Entidade de auditoria.

Atributos:

- id: Integer: identificador;
- dataAuditoria: DateTime: data da análise;
- resultado: ResultadoAuditoria: resultado da auditoria;
- observacao: String: apontamentos registrados;
- correcaoSolicitada: String: correção exigida, quando existente;
- dataConclusao: DateTime: data de conclusão.

Operações:

- solicitarCorrecao(descricao: String): void;
- aprovar(): void;
- concluir(): void.

Herança: Não possui.

Relacionamentos:

- Cada AuditoriaDiario pertence a um DiarioClasse.
- Cada auditoria identifica o Usuario responsável.

Requisitos atendidos: RF-24; RN-04 e RN-17.

5. Processos acadêmicos complementares

5.1 Classe *DocumentoAluno*

Finalidade: Representar um documento obrigatório entregue para regularização do cadastro acadêmico.

Tipo: Entidade documental.

Atributos:

- id: Integer;
- tipo: TipoDocumentoAluno;
- dataEnvio: DateTime;
- situacao: SituacaoDocumento;
- motivoRecusa: String;
- dataValidacao: DateTime.

Operações:

- aceitar(): void;
- recusar(motivo: String): void;
- estaPendente(): Boolean.

Relacionamentos:

- Cada DocumentoAluno pertence a uma MatriculaCurso.
- A validação identifica o Usuario responsável.

Requisitos atendidos: RF-13 e RF-14; RN-01 e RN-17.

5.2 Classe *SolicitacaoDocumentoAcademico*

Finalidade: Registrar o pedido de emissão de atestado, declaração, certificado ou outro documento acadêmico.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer;
- tipo: TipoDocumentoAcademico;
- dataSolicitacao: DateTime;
- situacao: SituacaoSolicitacaoDocumento;
- motivoIndeferimento: String.

Operações:

- deferir(): void;
- indeferir(motivo: String): void;
- registrarEmissao(): void.

Relacionamentos:

- Cada solicitação pertence a uma MatriculaCurso.
- Uma solicitação deferida pode gerar um DocumentoAcademico.

Requisitos atendidos: RF-17.

5.3 Classe *DocumentoAcademico*

Finalidade: Registrar um documento acadêmico efetivamente emitido.

Tipo: Entidade documental.

Atributos:

- id: Integer;
- numero: String;
- dataEmissao: DateTime;
- codigoVerificacao: String;
- situacao: SituacaoDocumentoEmitido.

Operações:

- cancelar(motivo: String): void;
- estaValido(): Boolean.

Relacionamentos:

- Cada documento é gerado a partir de uma SolicitacaoDocumentoAcademico.

Requisitos atendidos: RF-17.

5.4 Classe *RegistroPontoDocente*

Finalidade: Registrar os horários de entrada e saída dos professores.

Tipo: Entidade administrativa utilizada pelo Acadêmico.

Atributos:

- id: Integer;
- data: Date;
- horaEntrada: Time;
- horaSaida: Time;
- observacao: String.

Operações:

- registrarEntrada(hora: Time): void;
- registrarSaida(hora: Time): void;
- possuiSequenciaValida(): Boolean.

Relacionamentos:

- Cada RegistroPontoDocente pertence a um Professor.

Requisitos atendidos: RF-15.

5.5 Classe *PrazoMetaDocente*

Finalidade: Registrar prazos e metas acadêmicas atribuídos aos docentes.

Tipo: Entidade de acompanhamento.

Atributos:

- id: Integer;
- titulo: String;
- descricao: String;
- dataInicio: Date;
- dataLimite: Date;
- situacao: SituacaoPrazoMeta.

Operações:

- marcarComoConcluida(): void;
- estaAtrasada(data: Date): Boolean.

Relacionamentos:

- Cada prazo ou meta pertence a um Professor.
- O registro identifica o usuário responsável por sua definição.

Requisitos atendidos: RF-23.

5.6 Classe *Manifestacao*

Finalidade: Registrar sugestões e reclamações apresentadas pelo aluno.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer;
- tipo: TipoManifestacao;
- assunto: String;
- descricao: String;
- dataRegistro: DateTime;
- situacao: SituacaoManifestacao;
- resposta: String.

Operações:

- encaminhar(setor: String): void;
- responder(resposta: String): void;
- encerrar(): void.

Relacionamentos:

- Cada Manifestacao pertence a um Aluno.
- A manifestação pode ser atribuída a um usuário ou setor responsável.

Requisitos atendidos: RF-26.

5.7 Classe *Transferencia*

Finalidade: Registrar uma solicitação e a decisão de transferência acadêmica.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer;
- tipo: TipoTransferencia;
- instituicaoOrigem: String;
- instituicaoDestino: String;
- dataSolicitacao: Date;
- situacao: SituacaoTransferencia;
- dataDecisao: Date;
- justificativaDecisao: String.

Operações:

- deferir(): void;
- indeferir(justificativa: String): void;
- cancelar(): void.

Relacionamentos:

- Cada Transferencia pertence a uma MatriculaCurso.
- A decisão identifica o usuário responsável.

Requisitos atendidos: RF-27; RN-17.

5.8 Classe *SolicitacaoEquivalencia*

Finalidade: Registrar o pedido de aproveitamento ou equivalência de estudos.

Tipo: Entidade de processo.

Atributos:

- id: Integer;
- tipo: TipoReconhecimentoEstudo;
- dataSolicitacao: Date;
- situacao: SituacaoEquivalencia;
- dataDecisao: Date;
- justificativaDecisao: String.

Operações:

- deferir(): void;
- indeferir(justificativa: String): void.

Relacionamentos:

- Cada solicitação pertence a uma MatriculaCurso.
- Uma solicitação possui um ou vários ItemEquivalencia.
- A decisão identifica o usuário responsável.

Requisitos atendidos: RF-28; RN-22.

5.9 Classe *ItemEquivalencia*

Finalidade: Relacionar o estudo apresentado pelo aluno ao componente curricular reconhecido pela instituição.

Tipo: Entidade componente.

Atributos:

- id: Integer;
- descricaoEstudoOrigem: String;
- instituicaoOrigem: String;
- cargaHorariaOrigem: Integer;
- resultado: ResultadoItemEquivalencia.

Operações:

- aprovar(): void;
- reprovar(): void.

Relacionamentos:

- Cada item pertence a uma SolicitacaoEquivalencia.
- Cada item pode reconhecer um ComponenteCurricular.

Requisitos atendidos: RF-28; RN-22.

5.10 Classe *AvaliacaoInstitucional*

Finalidade: Representar um formulário de avaliação institucional disponibilizado aos alunos.

Tipo: Entidade de pesquisa institucional.

Atributos:

- id: Integer;
- titulo: String;
- descricao: String;
- dataInicio: DateTime;
- dataFim: DateTime;
- situacao: SituacaoAvaliacaoInstitucional.

Operações:

- abrir(): void;
- encerrar(): void;
- estaDisponivel(data: DateTime): Boolean.

Relacionamentos:

- Uma avaliação possui uma ou várias QuestaoAvaliacao.
- Uma avaliação pode receber várias RespostaAvaliacao.

Requisitos atendidos: RF-07.

5.11 Classe *QuestaoAvaliacao*

Finalidade: Representar uma pergunta pertencente à avaliação institucional.

Tipo: Entidade componente.

Atributos:

- id: Integer;
- enunciado: String;
- tipoResposta: TipoResposta;
- ordem: Integer;
- obrigatoria: Boolean.

Relacionamentos:

- Cada questão pertence a uma AvaliacaoInstitucional.
- Uma questão pode receber várias respostas.

Requisitos atendidos: RF-07.

5.12 Classe *RespostaAvaliacao*

Finalidade: Registrar uma resposta fornecida a uma questão da avaliação institucional.

Tipo: Classe associativa.

Atributos:

- id: Integer;
- valor: String;
- dataResposta: DateTime.

Relacionamentos:

- Cada resposta pertence a uma QuestaoAvaliacao.
- A identificação do respondente deve respeitar a política institucional de anonimato.

Requisitos atendidos: RF-07.

6. Enumerações do módulo

As principais enumerações são:

- TipoComponenteCurricular: OBRIGATORIO, ELETIVO;
- SituacaoMatricula: ATIVA, TRANCADA, CANCELADA, CONCLUIDA, TRANSFERIDA;
- SituacaoRematricula: PENDENTE, CONCLUIDA, INDEFERIDA;
- SituacaoInscricao: SOLICITADA, CONFIRMADA, CANCELADA, TRANCADA;
- SituacaoTurma: PLANEJADA, ABERTA, EM_ANDAMENTO, ENCERRADA, CANCELADA;
- StatusFrequencia: PRESENTE, AUSENTE;
- SituacaoAcademica: RESULTADO_PENDENTE, CURSANDO, EM_EXAME_FINAL, APROVADO, REPROVADO_POR_NOTA, REPROVADO_POR_FREQUENCIA;
- SituacaoDiario: ABERTO, PENDENTE_CORRECAO, FECHADO;
- ResultadoAuditoria: APROVADO, CORRECAO_SOLICITADA, REPROVADO;
- TipoManifestacao: SUGESTAO, RECLAMACAO;
- SituacaoDocumento: PENDENTE, ACEITO, RECUSADO;
- SituacaoEquivalencia: SOLICITADA, EM_ANALISE, DEFERIDA, INDEFERIDA;
- SituacaoTransferencia: SOLICITADA, EM_ANALISE, DEFERIDA, INDEFERIDA, CANCELADA.

SituacaoInscricao e SituacaoAcademica devem permanecer separadas. A primeira controla o vínculo do aluno com a turma; a segunda registra seu resultado acadêmico.

7. Multiplicidades principais

As associações devem representar as seguintes multiplicidades:

Classe de origem	Multiplicidade	Classe de destino	Multiplicidade
Pessoa	1	Usuario	0..1
Aluno	1	MatriculaCurso	0..*
Curso	1	MatrizCurricular	1..*
MatrizCurricular	1	ComponenteCurricular	1..*
Disciplina	1	ComponenteCurricular	0..*
MatriculaCurso	1	PlanoEstudo	1..*
PlanoEstudo	1	ItemPlanoEstudo	1..*
PeriodoLetivo	1	Turma	0..*
Disciplina	1	Turma	0..*
Professor	1	Turma	0..*
Turma	1	HorarioTurma	1..*
Sala	1	HorarioTurma	0..*
MatriculaCurso	1	InscricaoTurma	0..*
Turma	1	InscricaoTurma	0..*
Turma	1	DiarioClasse	1
DiarioClasse	1	Aula	0..*
Aula	1	RegistroFrequencia	0..*
InscricaoTurma	1	RegistroFrequencia	0..*
Turma	1	Avaliacao	0..*
Avaliacao	1	Nota	0..*

InscricaoTurma	1	Nota	0..*
InscricaoTurma	1	ResultadoAcademico	0..1

4.2.5 - MÓDULO ALMOXARIFADO

O Diagrama de Classes do Módulo Almoxarifado estrutura os dados responsáveis pela gestão de suprimentos e pelo controle patrimonial da instituição de ensino. O modelo estabelece uma clara distinção entre materiais de consumo estocáveis por saldo e bens permanentes inventariados de forma individualizada (tombamento). A estrutura contempla a rastreabilidade imutável de entradas e saídas por meio de eventos de movimentação, o endereçamento físico dos itens no armazém e a vinculação patrimonial dos bens aos centros de custos e setores institucionais. A Figura 10 ilustra a arquitetura de classes deste módulo.

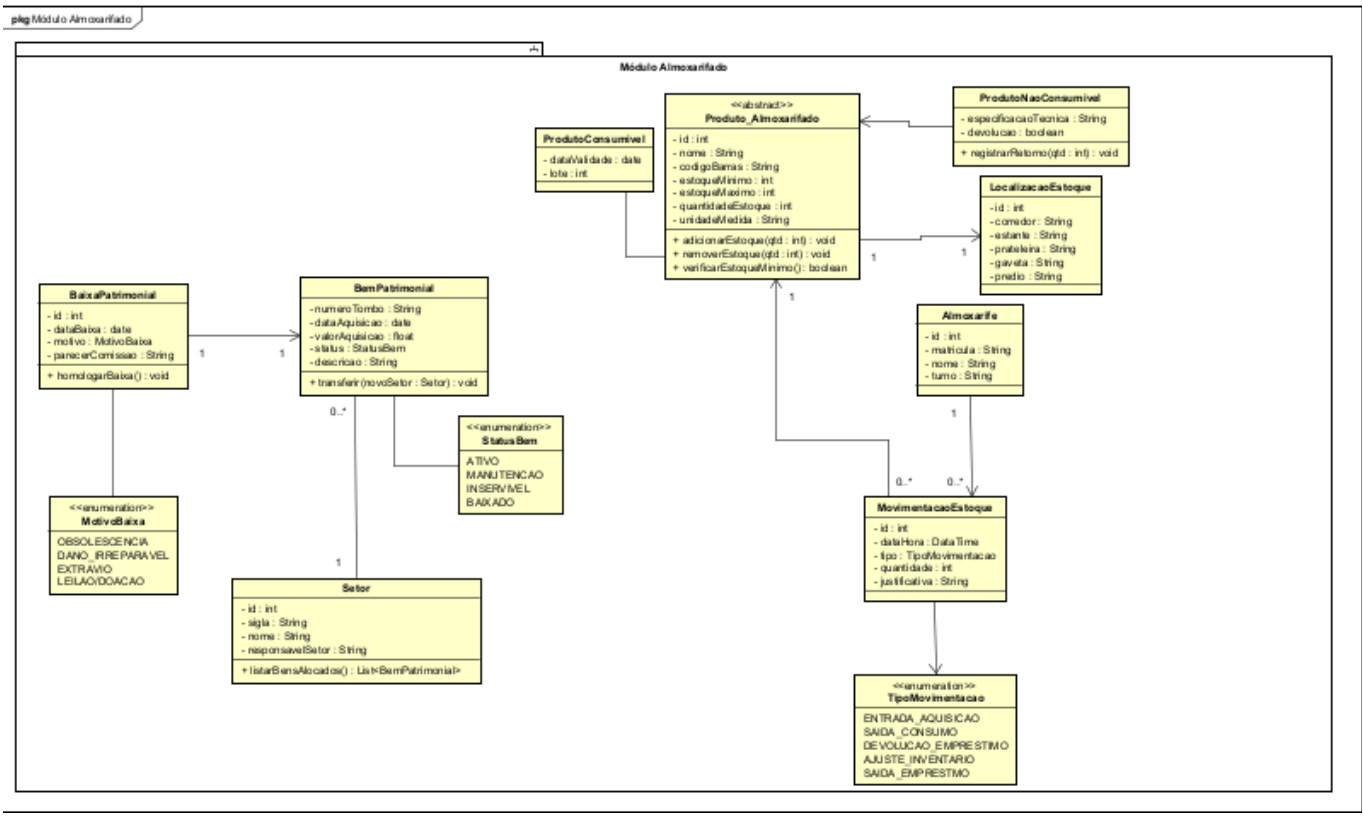


Figura 10 – Diagrama de Classe do Módulo Almoxarifado. Fonte: Autores (2026).

Descrição da estrutura representada

O modelo organiza as entidades em quatro núcleos funcionais: Catálogo de Materiais e Localização, Operações de Estoque e Rastreabilidade, Controle de Bens Patrimoniais e Atores Operacionais.

1. Catálogo de Materiais e Localização

1.1 Classe *Produto_Almoxarifado*

Finalidade: Representa o conceito genérico de material catalogado no almoxarifado, mantendo as propriedades comuns de inventário e limites operacionais.

Tipo: Classe Abstrata (<<abstract>>).

Atributos:

- id: Integer – identificador interno do produto no sistema.
- nome: String – nome do item ou material.
- codigoBarras: String – Código padronizado (EAN/GTIN ou padrão interno) para captura via leitor ótico.
- quantidadeEstoque: Integer – Saldo físico disponível no armazém.
- estoqueMinimo: Integer – Limite inferior de armazenagem do produto.
- estoqueMaximo: Integer – Limite superior de armazenagem do produto.
- unidadeMedida: String – Unidade do material (ex.: UN, CX, PCT, RESMA).

Operações:

- adicionarEstoque(quantidade: Integer): void – Incrementa o saldo do produto a partir de uma entrada física.
- removerEstoque(quantidade: Integer): Boolean – Decrementa o saldo físico mediante validação prévia de disponibilidade.
- verificarAbaixoDoMinimo(): Boolean – Avalia se quantidadeEstoque <= estoqueMinimo para emissão de notificação.

Relacionamentos:

- Associação:
    - Produto_Almoxarifado (0..*) — LocalizacaoEstoque (1)
- Associação:
    - Produto_Almoxarifado (1) — MovimentacaoEstoque (0..*)

Requisitos Atendidos: RF-ALM-01, RF-ALM-02, RF-ALM-07, RN-ALM-01.

1.2 Classe *ProdutoConsumivel*

Finalidade: Modela materiais perecíveis ou de utilização única que saem em definitivo do estoque ao serem requisitados pelos setores (ex.: papéis, cartuchos, material de limpeza).

Tipo: Classe Concreta (Especialização de Produto_Almoxarifado).

Atributos:

- dataValidade: Date – Prazo de expiração do lote em estoque (nulo para itens não perecíveis).
- lote: String – Identificação do lote para rastreabilidade de qualidade.

Operações: Nenhuma operação específica além das herdadas da superclasse.

Relacionamentos: Herança de Produto_Almoxarifado.

Requisitos Atendidos: RF-ALM-01, RF-ALM-03.

1.3 Classe *ProdutoNaoConsumivel*

Finalidade: Modela itens de apoio operacional que possuem vida útil prolongada, circulam por empréstimo ou requisição e devem retornar ao acervo do armazém (ex.: ferramentas manuais, adaptadores audiovisuais).

Tipo: Classe Concreta (Especialização de Produto_Almoxarifado).

Atributos:

- especificacaoTecnica: String – Detalhamento de uso, voltagem ou condições de operação.
- devolucao: Boolean – Flag obrigatória indicando a exigência de devolução do item emprestado.

Operações:

- registrarRetorno(quantidade: Integer): void – Processa a devolução do material não consumível ao saldo disponível.

Relacionamentos: Herança de Produto_Almoxarifado.

Requisitos Atendidos: RF-ALM-01, RF-ALM-04.

1.4 Classe *LocalizacaoEstoque*

Finalidade: Mapeia a coordenada física tridimensional onde os produtos estão acondicionados nas dependências do almoxarifado.

Tipo: Classe Concreta.

Atributos:

- id: Integer – Identificador do endereço de armazenagem.
- predio: String – Bloco ou pavilhão do depósito.
- corredor: String – Identificador do corredor de circulação.
- estante: String – Código da estante física.
- prateleira: String – Nível vertical da prateleira.
- gaveta: String – Compartimento individual.

Operações:

- obterEnderecoFormatado(): String – Retorna a string consolidada de localização (ex.: "BL-A / C-02 / E-04 / P-1").

Relacionamentos:

- **Associação:** LocalizacaoEstoque (1) — Produto_Almoxarifado (0..*)

Requisitos Atendidos: RF-ALM-02.

2. Operações de Estoque e Rastreabilidade

2.1 Classe *MovimentacaoEstoque*

Finalidade: Registra de forma imutável qualquer alteração no saldo físico dos produtos, garantindo auditoria de entradas, saídas e devoluções.

Tipo: Classe Concreta.

Atributos:

- id: Integer – Identificador interno da movimentação.
- dataHora: DateTime – Timestamp do registro da transação.
- tipo: TipoMovimentacao – Natureza da operação (Entrada por Compra, Saída para Consumo, Devolução, Baixa).
- quantidade: Integer – Saldo físico movimentado na operação.
- justificativa: String – Descrição circunstanciada em caso de ajustes manuais de inventário.

Operações:

- processarMovimentacao(): void – Aplica as alterações de incremento ou decremento no saldo da classe Produto_Almoxarifado e valida integridade.

Relacionamentos:

- **Associação:** MovimentacaoEstoque (0..*) — Produto_Almoxarifado (1)
- **Associação:** MovimentacaoEstoque (0..*) — Almoxarife (1)
- **Associação:** MovimentacaoEstoque (0..*) — Setor_Almoxarifado (0..1)

Requisitos Atendidos: RF-ALM-03, RF-ALM-04, RF-ALM-08.

3. Controle de Bens Patrimoniais

3.1 Classe *BemPatrimonial*

Finalidade: Representa um ativo permanente da instituição (computadores, mobiliário, projetores), identificado individualmente por tombamento para controle contábil e de inventário.

Tipo: Classe Concreta.

Atributos:

- numeroTombo: String – Chave institucional gravada na plaqueta do bem.
- descricao: String – Especificação completa do bem permanente.
- dataAquisicao: Date – Data de faturamento ou recebimento do bem.
- valorAquisicao: Float – Custo contábil original de aquisição.
- status: StatusBem – Estado de conservação e operacionalidade (Ativo, Em Manutenção, Inservível, Baixado).

Operações:

- transferir(novoSetor: Setor_Almoxarifado): void – Altera a lotação física do bem e gera o termo de transferência.
- enviarManutencao(ordemServico: String): void – Altera o status do bem para manutenção preventiva/corretiva.
- declararInservivel(motivo: String): void – Marca o bem como sem condições de uso prévio ao descarte formal.

Relacionamentos:

- **Associação:** BemPatrimonial(0..*) — Setor (1)
- **Associação:** BemPatrimonial(1) — BaixaPatrimonial (0..1)

Requisitos Atendidos: RF-ALM-05, RF-ALM-06, RN-ALM-02.

3.2 Classe *BaixaPatrimonial*

Finalidade: Documenta o encerramento do ciclo de vida de um bem permanente na instituição, registrando os termos legais e administrativos do descarte.

Tipo: Classe Concreta.

Atributos:

- id: Integer – Identificador do processo de baixa.
- dataBaixa: Date – Data formal de homologação do descarte.
- motivo: MotivoBaixa_Almoxarifado – Motivo formal (Obsolescência, Dano Irreparável, Extravio, Leilão/Doação).
- parecerComissao: String – Laudo técnico da comissão de patrimônio que autorizou a baixa.

Operações:

- homologarBaixa(): void – Desvincula o bem do setor e altera o status para BAIXADO.

Relacionamentos:

- **Associação:** BaixaPatrimonial (1) — BemPatrimonial (1)

Requisitos Atendidos: RF-ALM-06.

3.3 Classe *Setor*

Finalidade: Representa a unidade administrativa, acadêmica ou operacional da instituição receptora de materiais e responsável pelos bens patrimoniais alocados.

Tipo: Classe Concreta (Integrada com a estrutura organizacional do sistema).

Atributos:

- id: Integer – Identificador do setor/departamento.
- sigla: String – Sigla oficial (ex.: DADM, SEC-ACAD, BIBL).
- nome: String – Nome do departamento ou setor.
- responsavelSetor: String – Nome do colaborador responsável pela custódia patrimonial da unidade.

Operações:

- listarBensAlocados(): List<BemPatrimonial_Almoxarifado> – Retorna a lista dos bens sob responsabilidade do setor.

Relacionamentos:

- **Associação:** Setor (1) — (0..*) BemPatrimonial
- **Associação:** Setor (1) — (0..*) MovimentacaoEstoque

Requisitos Atendidos: RF-ALM-05.

4. Atores Operacionais

4.1 Classe *Almoxarife*

Finalidade: Modela o operador responsável por manusear as entradas e saídas de estoque e conduzir os processos de tombamento e baixa.

Tipo: Classe Concreta (Especialização do usuário do sistema).

Atributos:

- matricula: String – Identificador do almoxarife.
- nome: String – Nome completo do operador.
- turno: String – Turno de trabalho na gestão do depósito.

Operações:

- realizarInventario(): void – Dispara a rotina de conferência de saldos físicos contra o sistema.

Relacionamentos:

- **Associação:** Almoxarife (1) — (0..*) MovimentacaoEstoque

Requisitos Atendidos: RF-ALM-03, RF-ALM-07.

5. Enumerações do módulo

As principais enumerações são:

- TipoMovimentacao: ENTRADA_AQUISICAO , SAIDA_CONSUMO, SAIDA_EMPRESTIMO, RETORNO_EMPRESTIMO, AJUSTE_INVENTARIO;
- StatusBem: ATIVO, MANUTENCAO, INSERVIVEL, BAIXADO;
- MotivoBaixa: DANO_IRREPARAVEL, OBSOLESCENCIA, EXTRAVIO, DOACAO_LEILAO;

6. Multiplicidades principais

As associações devem representar as seguintes multiplicidades:

Classe Origem	Multiplicidade	Relacionamento	Classe Destino	Multiplicidade Destino
Produto_Almoxarifado	0..*	Associação	LocalizacaoEstoque	1
Produto_Almoxarifado	1	Associação	MovimentacaoEstoque	0..*
Almoxarife	1	Associação	MovimentacaoEstoque	0..*
Setor	0..1	Associação	MovimentacaoEstoque	0..*
Setor	1	Associação	BemPatrimonial	0..*
BemPatrimonial	1	Associação	BaixaPatrimonial	0..1
Produto_Almoxarifado	1	Generalização	ProdutoConsumivel	0..*
Produto_Almoxarifado	1	Generalização	ProdutoNaoConsumivel	0..*

4.3 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O Diagrama de Sequência (DS) da UML modela a visão comportamental dinâmica do sistema, descrevendo a troca cronológica de mensagens entre os atores e os objetos do software durante a execução de cenários de uso específicos (SOMMERVILLE, 2019). Cada diagrama evidencia as linhas de vida (lifelines), os focos de controle (barras de ativação) e a interação síncrona e assíncrona entre as interfaces com o usuário, os controladores de negócio e as entidades de persistência de dados. A seguir, os diagramas de sequência são apresentados agrupados por seus respectivos módulos.

4.3.1 - MÓDULO ACADÊMICO

O Módulo Acadêmico concentra as principais regras de fluxo do SCOA, exigindo validações rigorosas em tempo de execução. Para representar essas dinâmicas, foram desenvolvidos três diagramas de sequência distintos: o fluxo de inscrição em disciplinas pelo estudante, o lançamento de notas e frequência pelo docente e os procedimentos de auditoria e registro conduzidos pela coordenação de curso.

a) Diagrama de Sequência: Aluno / Inscrição em Disciplina e Turma:

O diagrama modela a sequência temporal de ações executadas quando o discente solicita inscrição em turmas abertas, contemplando a validação curricular de pré-requisitos e a checagem de choque de horários. A Figura 11 apresenta o modelo no Astah UML.

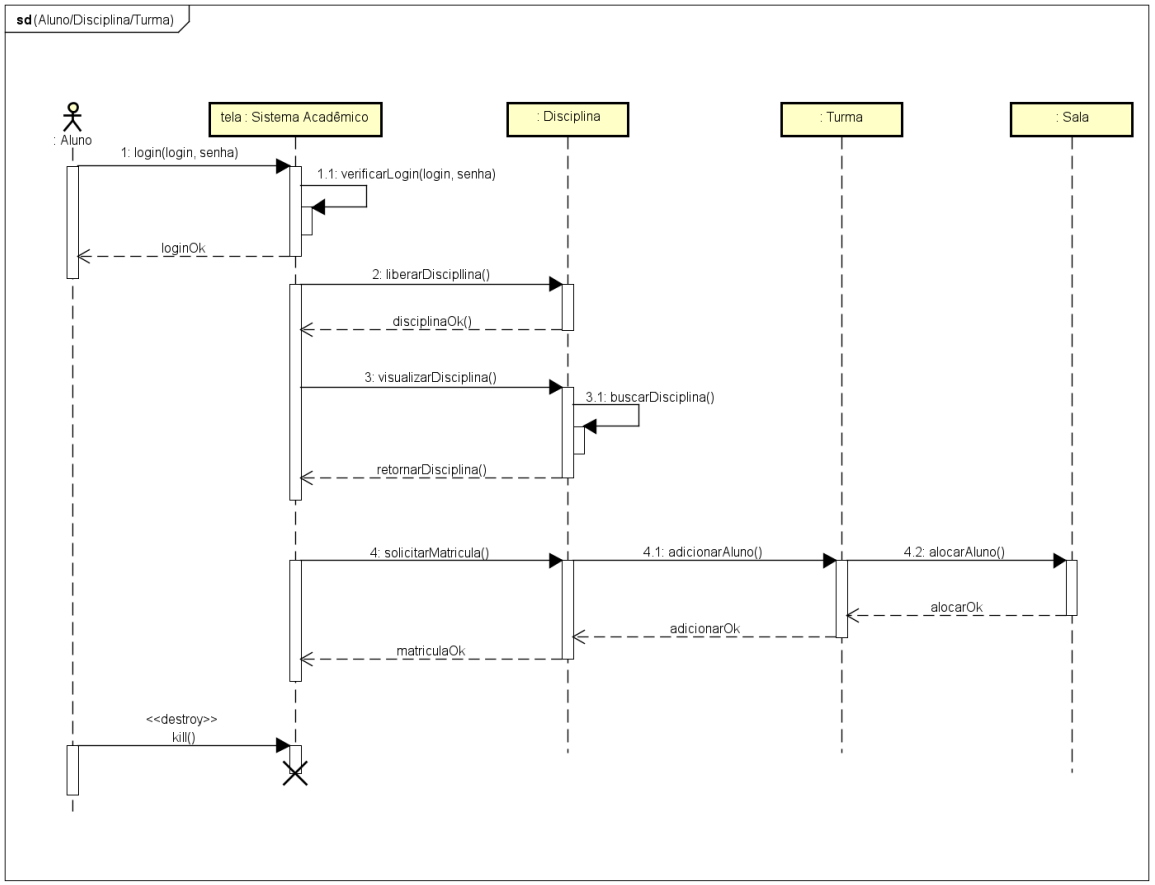


Figura 11 – Diagrama de Sequência: Aluno - Inscrição na disciplina e turma. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Sequência - Figura 11

Este diagrama ilustra o fluxo de interações entre o Aluno, o Sistema Acadêmico e os módulos de Disciplina e Turma durante as operações de autenticação, consulta de disciplinas e matrícula.

Fluxo Principal

1. **Autenticação do Aluno**
    a. O Aluno inicia o processo enviando credenciais (login, senha).
    b. O sistema verifica as credenciais (verifica_login).
2. **Liberação de Disciplinas**
    a. Após autenticação, o sistema libera a função liberalDisciplina().
    b. O aluno pode então visualizarDisciplina().
3. **Processo de Matrícula**
    a. O aluno solicita matrícula (solicitarMatricula()).
    b. O sistema:
        i. Busca a disciplina (buscarDisciplina()).
        ii. Adiciona o aluno à turma (adicionarAluno()).
4. **Alocação em Sala**
    a. O sistema finaliza o processo com a alocação em sala (sala).

Componentes Envolvidos

- **Atores:**
    - **Aluno**: Usuário principal que interage com o sistema.
- **Subsistemas:**
    - **Sistema Acadêmico**: Gerencia o processo acadêmico.
    - **Disciplina**: Responsável pelo gerenciamento das disciplinas.
    - **Turma**: Responsável pelo gerenciamento das turmas.

b) Diagrama de Sequência: Professor / Lançamento de Diário de Classe

Mapeia a troca de mensagens na alimentação do diário de classe pelo docente, incluindo o registro de aulas ministradas, lançamento de notas e a apuração da frequência discente integrada ao controle de acesso à sala de aula. A Figura 12 apresenta o fluxo correspondente.

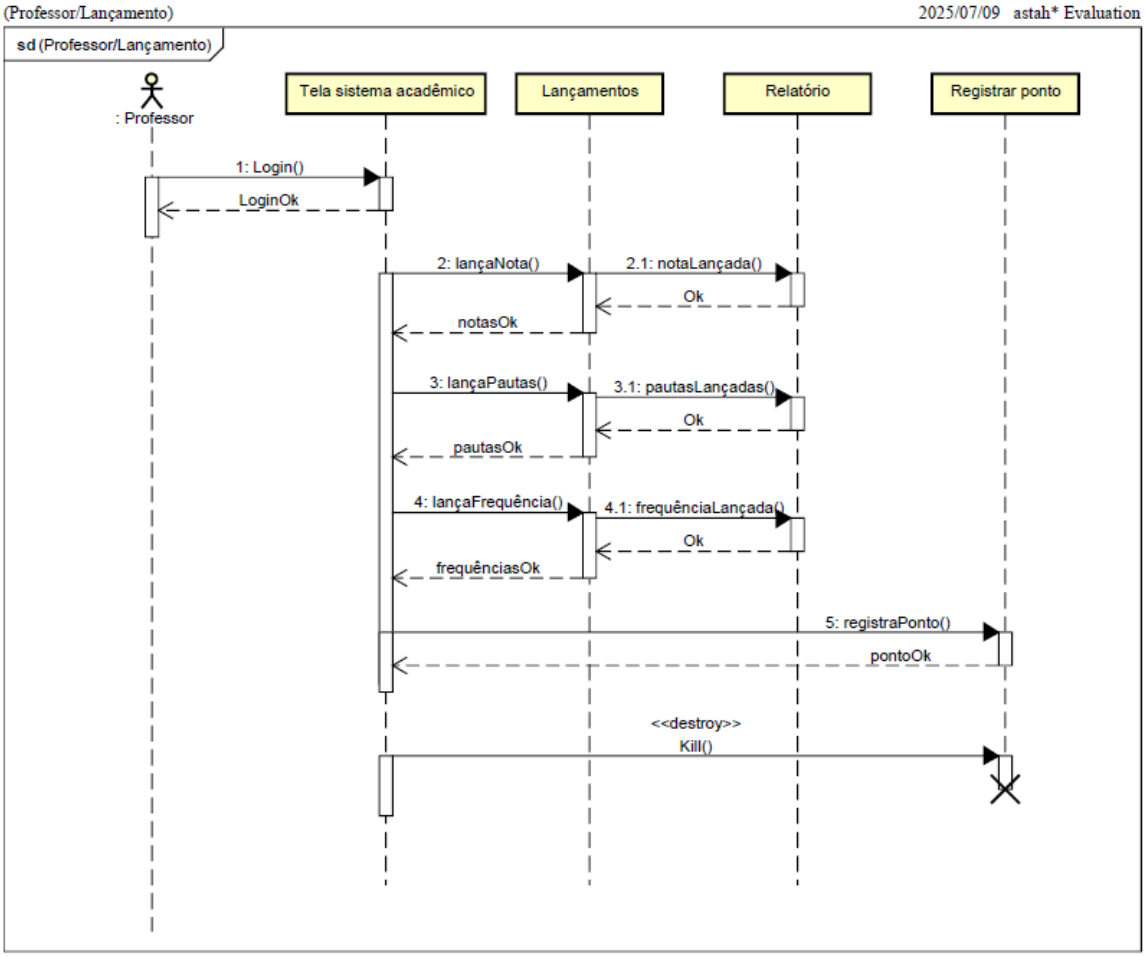


Figura 12 – Diagrama de Sequência: Professor - Lançamento de Diário. Fonte: Autores (2025)

Descrição:

Diagrama de Sequência - Figura 12

Este diagrama detalha as interações entre o Professor e o Sistema Acadêmico durante operações de lançamento de notas, frequências e registros de ponto.

Fluxo Principal

1. **Autenticação**
   a. O Professor inicia o processo com Login().
   b. O sistema retorna LoginOk para autenticação bem-sucedida.

2. **Lançamento de Notas**
    a. O Professor executa lancaNota().
    b. O sistema confirma com notaLancada() e retorna notasOk.
3. **Lançamento de Pautas**
    a. O Professor aciona lancaPautas().
    b. O sistema valida com pautasLancadas() e retorna pautasOk.
4. **Lançamento de Frequência**
    a. O Professor solicita lancaFrequencia().
    b. O sistema confirma com frequenciaLancada() e retorna frequenciasOk.
5. **Registro de Ponto**
    a. O Professor realiza registraPonto().
    b. O sistema retorna pontoOk.
6. **Encerramento**
    a. O sistema executa <<destroy>> e kill() para finalizar a sessão.

Componentes Envolvidos

- **Ator Principal**:
    - Professor: Responsável por todas as operações de lançamento.
- **Subsistemas**:
    - Sistema Acadêmico: Gerência notas, pautas, frequências e registro de ponto.

c) Diagrama de Sequência: Coordenador / Registro e Auditoria

Ilustra as ações do coordenador de curso ao estabelecer prazos e metas pedagógicas, auditar os diários sob sua supervisão e gerar o acompanhamento curricular. A Figura 13 ilustra o diagrama.

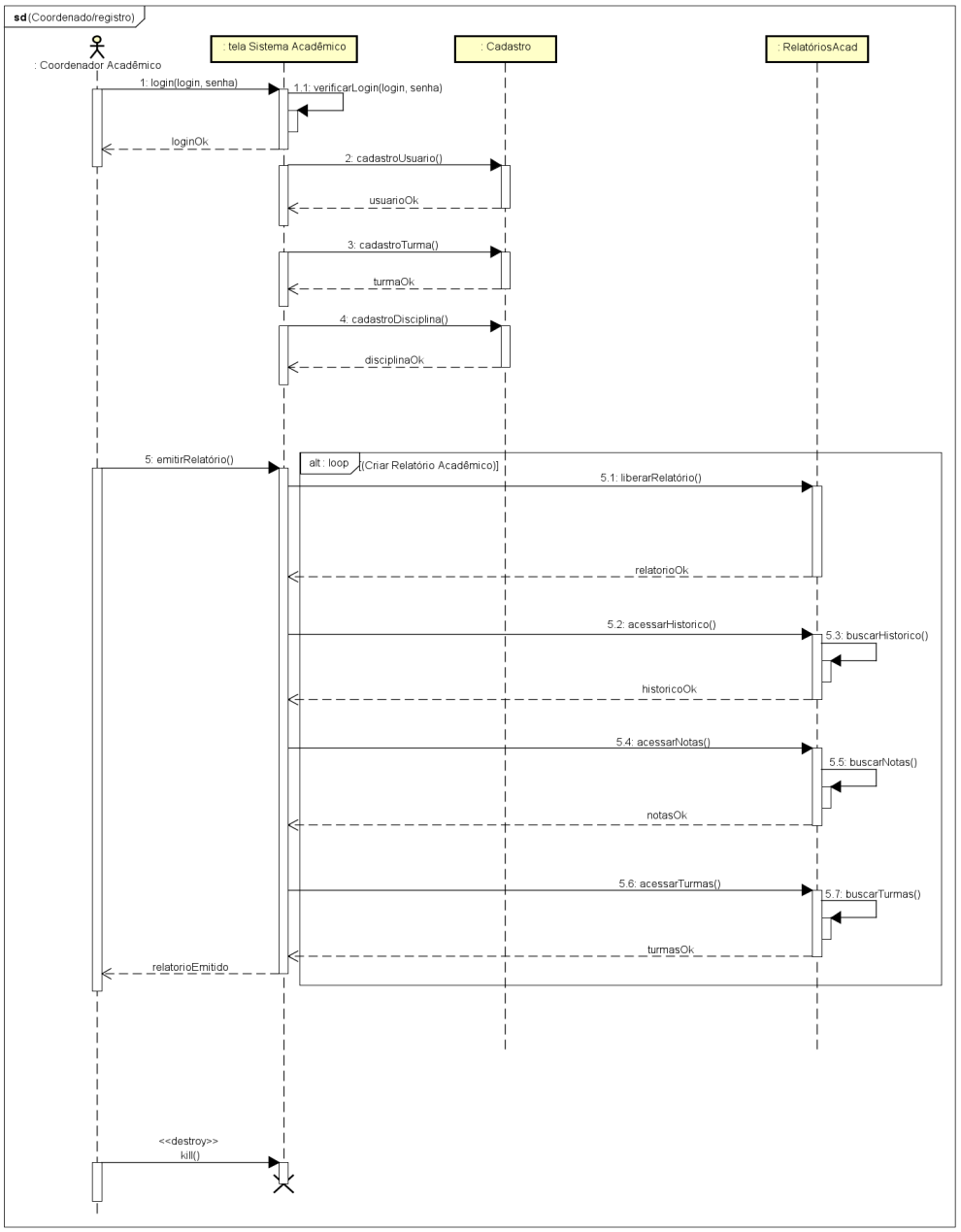


Figura 13 – Diagrama de Sequência: Coordenador / Registro e Auditoria. Fonte: Autores (2025)

Descrição:

Diagrama de Sequência - Figura 13

Este diagrama detalha as interações entre o Coordenador Acadêmico e o Sistema Acadêmico durante operações críticas de gestão acadêmica, incluindo cadastros, emissão de relatórios e consultas de histórico.

Fluxo Principal

1. **Autenticação do Coordenador**
    a. O Coordenador inicia o processo com login(login, senha).
2. **Cadastros Acadêmicos**
3. **Emissão de Relatórios (Processo Iterativo)**
    a. emitirRelatorio() inicia um loop (al.: loop) para:
        i. Criar relatorioAcademico()
        iii. Consultas aninhadas:

• **Histórico** (acessarHistorico() → buscarHistorico() → historicoOk)

• **Notas** (acessarNotas() → buscarNotas() → notasOk)

• **Turmas** (acessarTurmas() → buscarTurmas())

    b. Finaliza com relatorioEmitido

4. **Encerramento**
    a. O sistema executa <<destroy>> e kill() para finalizar a sessão.

Componentes Envolvidos

- **Ator Principal**:
    - Coordenador Acadêmico: Responsável por todas as operações.
- **Subsistemas**:
    - Sistema Acadêmico: Gerência cadastros, relatórios e consultas.

4.3.2 - MÓDULO BIBLIOTECA

O Módulo Biblioteca organiza a circulação física e digital do acervo da instituição. O diagrama de sequência a seguir foca na atuação operacional do Bibliotecário no atendimento aos usuários, assegurando a verificação prévia de pendências acadêmicas e financeiras.

a) Diagrama de Sequência: Bibliotecário / Empréstimos e Devoluções

Este diagrama detalha a troca de mensagens para empréstimo e devolução de exemplares, contemplando a conferência de multas ativas e o agendamento de avisos por e-mail/SMS. A Figura 14 ilustra o modelo no Astah UML.

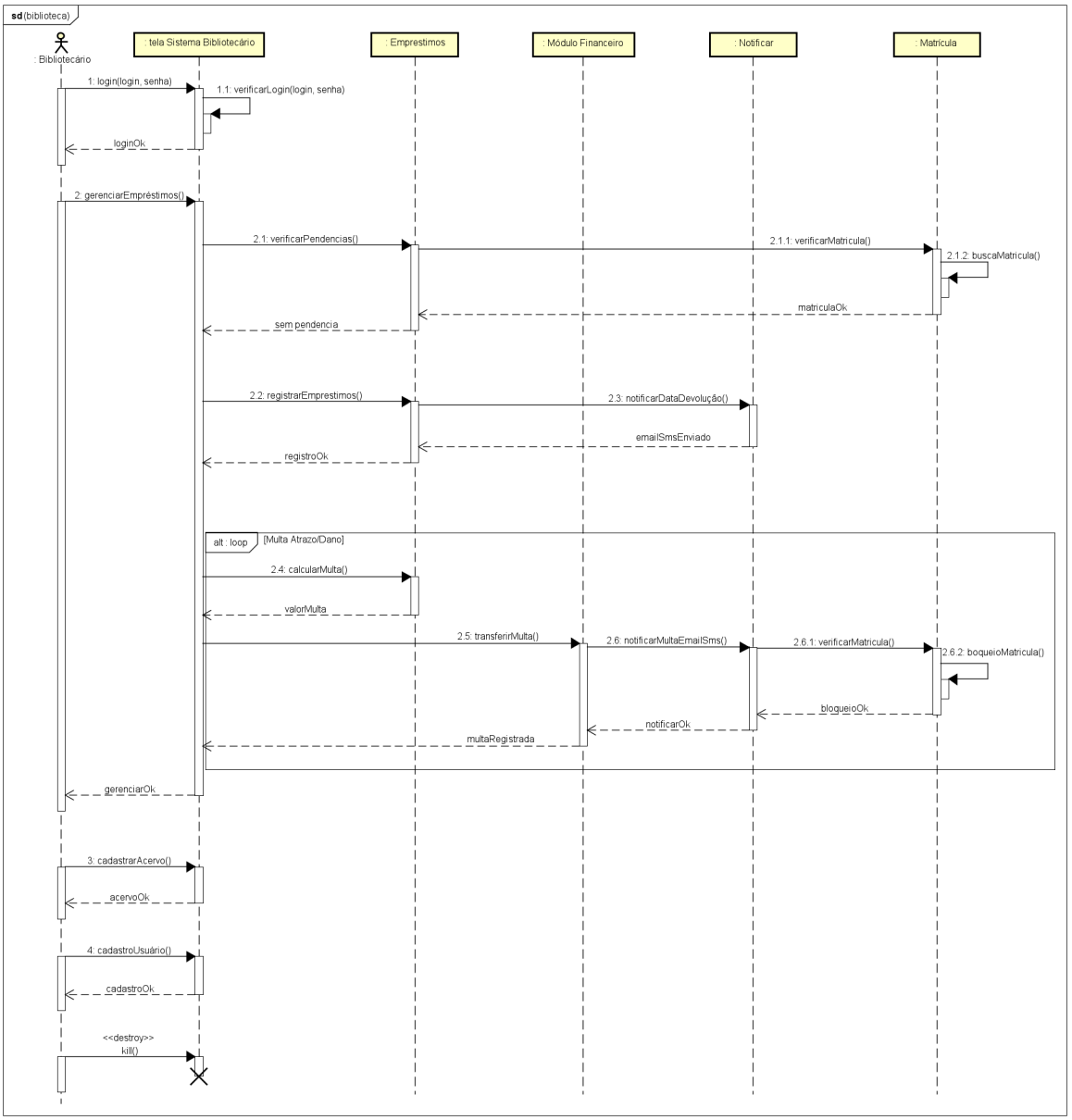


Figura 14 – Diagrama de Sequência: Biblioteca – Empréstimos e Devoluções. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Sequência - Figura 14

Este diagrama ilustra o processo de empréstimo de materiais bibliográficos, com foco na verificação de pendências e registro de devoluções.

Fluxo Principal

1. **Inicialização do Processo**
    a. O sistema aciona generalEmpresismos() para iniciar o fluxo de empréstimos.
2. **Verificação de Pendências**
    a. verificarPendencias(): Verifica se o usuário possui restrições.
    b. verificarMatricula(): Confere a validade da matrícula (múltiplas verificações).
    c. baseAMatricula(): Acessa os dados cadastrais.
3. **Registro de Empréstimo**
    a. registrarEmpresismos(): Inicia o registro formal.
    b. verificarDataDevolução(): Confere prazos.
    c. registrarDataDevolução(): Armazena a data prevista.
4. **Gestão de Multas**
    a. calcularMata(): Calcula valores de multas quando aplicável.
    b. transfer(Mata()): Processa o valor.
    c. notificarMataEmailSms(): Comunica ao usuário.

Componentes Envolvidos

- **Sistema Biblioteca**: Gerencia todo o fluxo documentado.
- **Subsistema de Matrículas**: Responsável pelas validações acadêmicas.
- **Módulo Financeiro**: Processa cobranças de multas.

4.3.3 - MÓDULO ADMINISTRATIVO

O Módulo Administrativo atua na governança orçamentária e na gestão de Recursos Humanos da instituição. Foram estruturados dois diagramas de sequência para detalhar os fluxos conduzidos pelo Funcionário Administrativo e pelo setor de RH.

a) Diagrama de Sequência: Funcionário Administrativo/Gestão Orçamentária e Transações.

Representa a autorização de transações financeiras departamentais e a alocação de recursos por centro de custos, incluindo a interface com entidades externas (bancos e fornecedores). A Figura 15 ilustra o fluxo de mensagens.

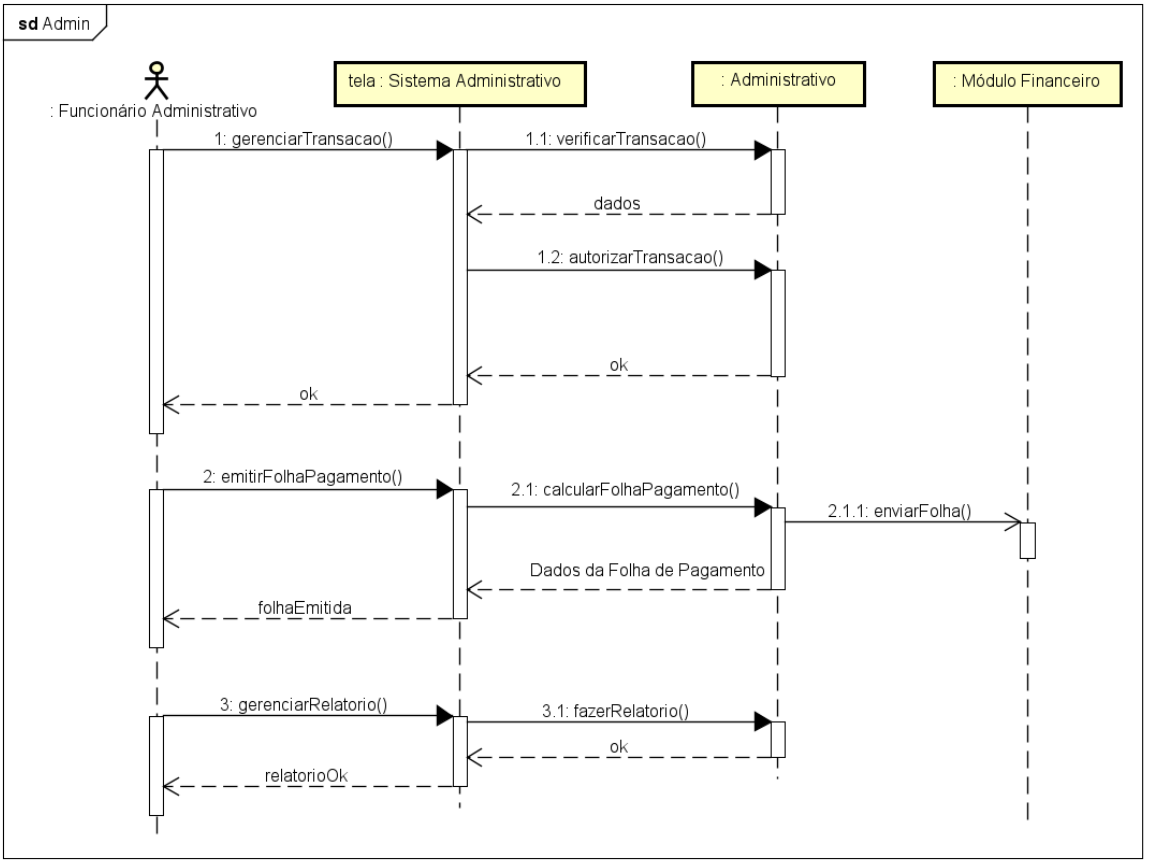


Figura 15 – Diagrama de Sequência: Funcionário Administrativo - Gestão Orçamentária. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Sequência - Figura 15

Este diagrama detalha as interações entre o **Funcionário Administrativo** e os subsistemas do **SCOA** durante operações financeiras críticas, incluindo gestão de transações, folha de pagamento e relatórios.

Fluxo Principal

1. **Gestão de Transações**
    a. O Funcionário Administrativo inicia o processo solicitando gerenciarTransacao().
    b. O **Módulo Financeiro** verifica a transação (verificarTransacao()) e retorna ok se os dados estiverem corretos.
    c. Em seguida, o módulo realiza a autorizarTransacao() (etapa 1.2).
2. **Emissão da Folha de Pagamento**
    a. O funcionário solicita emitirFolhaPagamento().
    b. O sistema:

i. Calcula os valores (calcularFolhaPagamento()).
ii. Envia os dados processados (enviarFolha()).

c. Confirma a conclusão com folhaEmitida e exibe os **Dados da Folha**.

3. **Geração de Relatórios**
   a. O funcionário aciona gerenciarRelatorio().
   b. O módulo executa fazerRelatorio() e retorna relatorioOk após conclusão.

Componentes Envolvidos

- **Atores**:
  - Funcionário Administrativo: Usuário que inicia todas as operações.
- **Subsistemas**:
  - Módulo Financeiro: Responsável por autorizar transações, calcular folhas e gerar relatórios.

b) Diagrama de Sequência: Recursos Humanos (RH) / Cadastro e Folha de Pagamento

Mapeia o cadastramento funcional de colaboradores com distinção de cargos e o processamento periódico da folha de pagamento institucional. A Figura 16 apresenta o modelo correspondente.

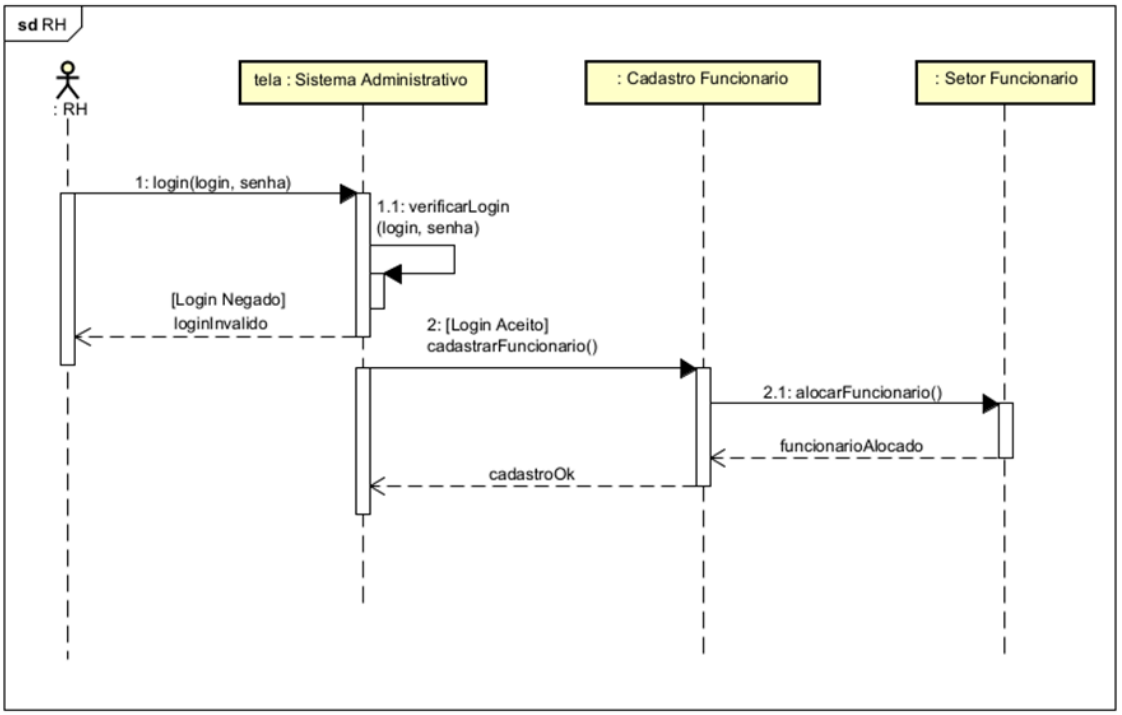


Figura 16 – Diagrama de Sequência: RH - Cadastro e Folha de Pagamento. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Sequência - Figura 16

Este diagrama apresenta o fluxo de interações entre o setor de RH e o sistema SCOA durante os processos de autenticação, cadastro e alocação de funcionários.

Fluxo Principal

1. **Autenticação do Usuário**
    a. O RH inicia o processo enviando credenciais (login, senha) ao sistema.
    b. **Caso inválido**: O sistema retorna loginInvalido e o fluxo é interrompido.
    c. **Caso válido**: O acesso é concedido e o RH pode prosseguir com as operações.
2. **Cadastro de Funcionário**
    a. O RH solicita cadastrarFuncionario().
    b. O sistema valida a permissão e retorna cadastroOk após conclusão.
3. **Alocação de Funcionário**
    a. O RH aciona alocarFuncionario().
    b. O sistema confirma a alocação com funcionarioAlocado.

Componentes Envolvidos

- **Atores**:
    - **Setor de RH**: Responsável por realizar as operações de cadastro e alocação.
- **Subsistemas**:
    - **Sistema Administrativo**: Gerencia a autenticação e processos de RH.
    - **Cadastro Funcionario**: Responsável pelo registro de novos funcionários.
    - **Setor Funcionario**: Responsável pela alocação de funcionários.

4.3.4 - MÓDULO ALMOXARIFADO

O Módulo Almoxarifado é responsável pelo controle de estoque de suprimentos e pela gestão do ciclo de vida do patrimônio institucional, modelando a atuação do Almoxarife.

a) Diagrama de Sequência: Almoxarife / Controle de Estoque e Tombamento Patrimonial

Este diagrama descreve a leitura óptica por código de barras de itens consumíveis, a checagem de estoque mínimo/máximo e o procedimento formal de tombamento de bens servíveis e baixa de bens inservíveis. A Figura 17 apresenta o Diagrama de Sequência correspondente.

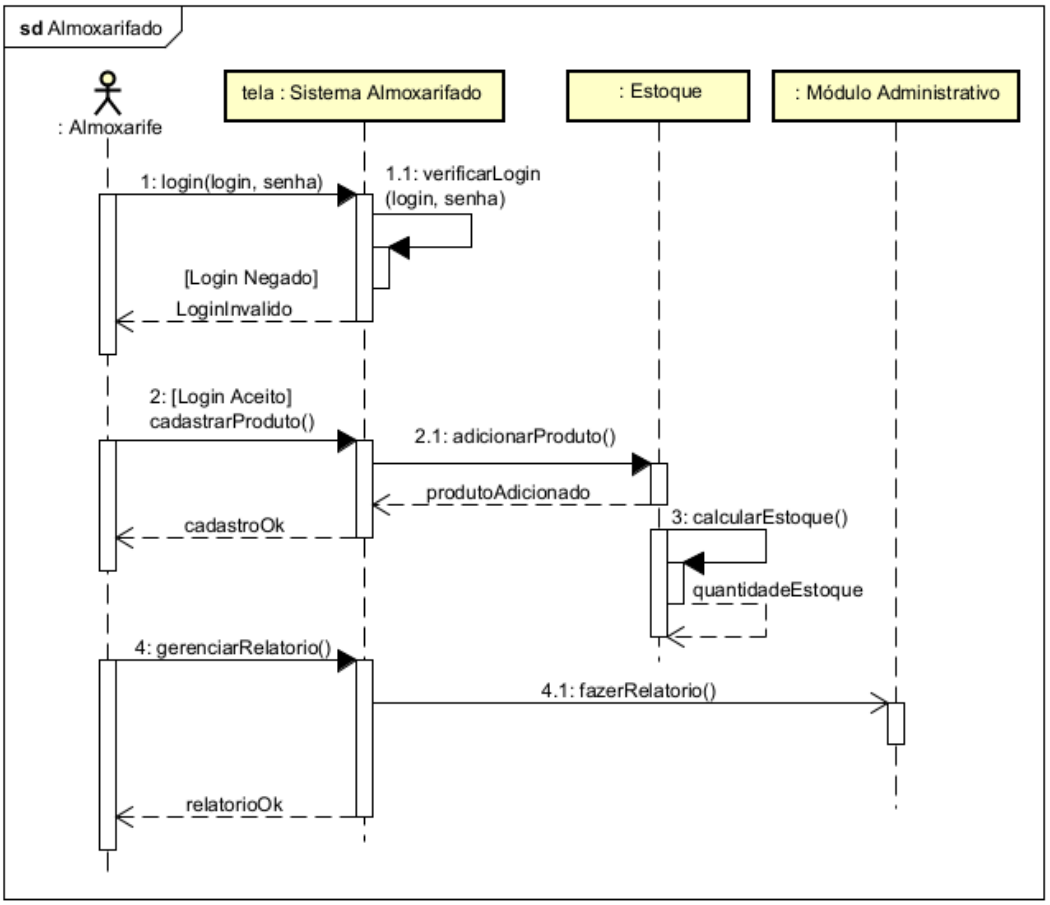


Figura 17 – Diagrama de Sequência: Almoxarife - Controle de Estoque e Tombamento. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Sequência - Figura 17

Este diagrama ilustra o fluxo de interações entre o **Almoxarife** e os módulos do sistema **SCOA** durante operações típicas do almoxarifado acadêmico, incluindo autenticação, cadastro de produtos e geração de relatórios.

Fluxo Principal

1. **Autenticação do Almoxarife**
    a. O Almoxarife inicia o processo enviando credenciais (login, senha) ao sistema.
    b. **Caso inválido**: O sistema retorna LoginInvalido e o fluxo é interrompido.
    c. **Caso válido**: O acesso é concedido e o Almoxarife pode prosseguir.
2. **Cadastro de Produto**

    a. O Almoxarife solicita cadastrarProduto().
    b. O sistema confirma o cadastro com cadastroOk.
3. **Gestão de Estoque**
    a. O Almoxarife aciona calculateEstoque() para atualizar os níveis de estoque.
4. **Geração de Relatório**
    a. O Almoxarife solicita gerenciarRelatorio().
    b. O sistema valida novamente as credenciais (segunda camada de segurança).
        i. **Se inválidas**: Retorna LoginInvalido.
        ii. **Se válidas**: Gera o relatório e confirma com relatorioOk.

Componentes Envolvidos

- **Almoxarife**: Usuário principal que interage com o sistema.
- **Estoque**: Submódulo responsável por:
    - Verificar credenciais (verificar_login).
    - Adicionar produtos (adicionarProduto()).
    - Gerar relatórios (fazerRelatorio()).

Condições Especiais

- **Validação em Duas Etapas**:
    - A geração de relatórios exige **reautenticação**, mesmo após login inicial.
- **Tratamento de Erros**:
    - Mensagens claras (LoginInvalido, cadastroOk) garantem feedback ao usuário.

4.4 - DIAGRAMA DE ATIVIDADE

O Diagrama de Atividades (DA) da UML representa o fluxo de controle e processamento de dados entre atividades operacionais de um processo de negócio ou caso de uso. Por meio de uma notação gráfica orientada a fluxo, o DA descreve o estado inicial, as ações sequenciais, pontos de decisão com condições de guarda, ramificações e junções concorrentes (barras de sincronização fork/join) e o estado final do processo, utilizando raias de partição (swimlanes) para delimitar as responsabilidades entre os atores e o sistema. A seguir, os diagramas de atividades são apresentados por módulo.

4.4.1 - MÓDULO BIBLIOTECA

O Módulo Biblioteca organiza os processos de circulação de acervo. O diagrama a seguir estrutura a rotina de atendimento do Bibliotecário nas operações de empréstimo e devolução.

a) Diagrama de Atividades: Bibliotecário / Gestão de Empréstimos, Devoluções e Multas

Mapeia a verificação de regularidade do usuário, a leitura óptica dos exemplares, o controle de prazos de devolução e o repasse de multas por atraso ao setor financeiro. A Figura 18 ilustra o fluxo.

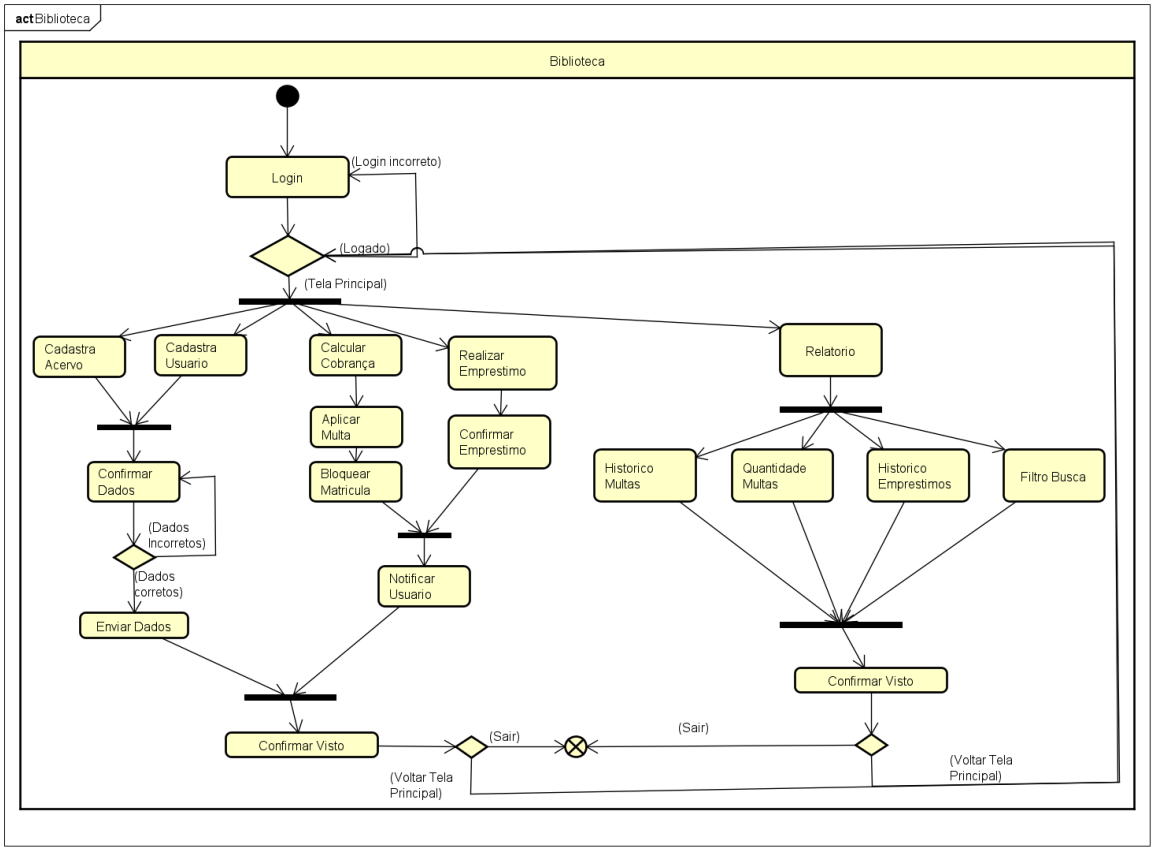


Figura 18 – Diagrama de Atividades: Bibliotecário - Empréstimos e Devoluções. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Atividade - Figura 18

Este diagrama apresenta o fluxo de ações disponíveis no sistema de gerenciamento da biblioteca, iniciado após o login do usuário. São disponibilizadas funcionalidades como cadastro de acervo, cadastro de usuários, realização de empréstimos, cálculo de cobranças e emissão de relatórios.

- **Login no sistema**:O usuário insere as credenciais e acessa o sistema. Em caso de erro, o sistema exibe a notificação e retorna à tela inicial.
- **Cadastro de acervo**: O sistema permite inserir informações sobre novos itens bibliográficos.
    - O usuário preenche os dados.
    - O sistema valida as informações e confirma o cadastro.
    - Em caso de erro, solicita reenviar os dados.
- **Cadastro de usuário**: Permite a inclusão de novos leitores na base da biblioteca.
    - Os dados são inseridos e validados.
    - Informações corretas são confirmadas; incorretas exigem correção.
    - Após sucesso, o sistema retorna à tela principal.
- **Realizar empréstimo**: O usuário seleciona um item do acervo e o sistema registra a operação.
    - Após confirmação, é possível retornar ao menu principal.
- **Calcular cobrança**: O sistema calcula multas por atraso na devolução dos materiais.
    - O valor é definido conforme os dias em atraso.
    - O sistema bloqueia o cadastro em caso de inadimplência e notifica o usuário.
- **Emitir relatório**: Relatórios gerenciais podem ser gerados com base nas interações do sistema.
    - Histórico de multas e empréstimos são exibidos.
    - Filtros específicos permitem visualização segmentada.
    - Após consulta, os dados são confirmados e o processo é encerrado.

4.4.2 - MÓDULO FINANCEIRO

O Módulo Financeiro gerencia as receitas institucionais, a cobrança de mensalidades e o controle de financiamentos e convênios estudantis.

a) Diagrama de Atividades: Profissional Financeiro / Faturamento e Conciliação Bancária

Descreve o fluxo de apuração de valores com base na carga horária cursada, aplicação de bolsas/descontos, emissão de boletos e conciliação bancária. A Figura 19 ilustra o processo.

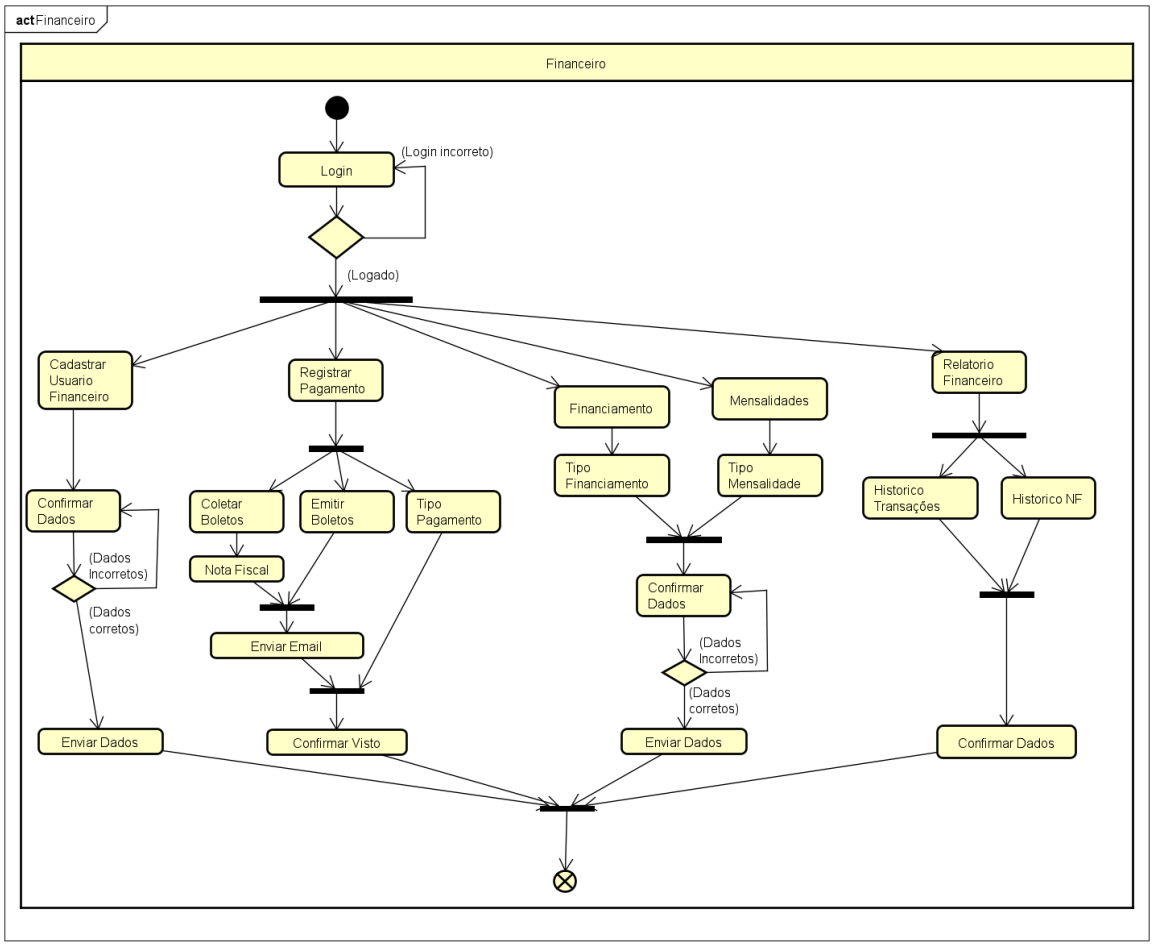


Figura 19 – Diagrama de Atividades: Financeiro - Faturamento e Conciliação. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Atividades – Figura 19

Este diagrama apresenta o fluxo de ações disponíveis após o login no sistema financeiro. O usuário pode cadastrar um novo usuário financeiro, registrar pagamentos, gerenciar financiamentos e mensalidades ou acessar relatórios financeiros.

- **Cadastrar usuário financeiro:** O usuário insere e confirma os dados. Após a validação, as informações são enviadas ao sistema.
- **Registrar pagamento:** O usuário pode coletar boletos (gerando nota fiscal e enviando por e-mail), emitir boletos ou definir o tipo de pagamento. Em todos os casos, há confirmação final para garantir o visto e o registro correto da operação.
- **Financiamento:** O usuário seleciona o tipo de financiamento, confirma os dados e finaliza enviando as informações ao sistema.

- **Mensalidades:** O processo segue o mesmo padrão do financiamento: escolha do tipo, confirmação e envio de dados.
- **Relatório financeiro:** O usuário pode acessar o histórico de transações ou de notas fiscais, com confirmação dos dados consultados.

4.4.3 - MÓDULO ALMOXARIFADO

O Módulo Almoxarifado é responsável pelo controle de estoque de materiais de consumo e pela gestão patrimonial dos bens permanentes da instituição.

a) Diagrama de Atividades: Almoxarife / Controle de Suprimentos e Gestão Patrimonial

Mapeia a conferência de entrada/saída de insumos via código de barras, controle de estoque mínimo e o processo de tombamento e baixa de bens. A Figura 20 ilustra o diagrama de atividades.

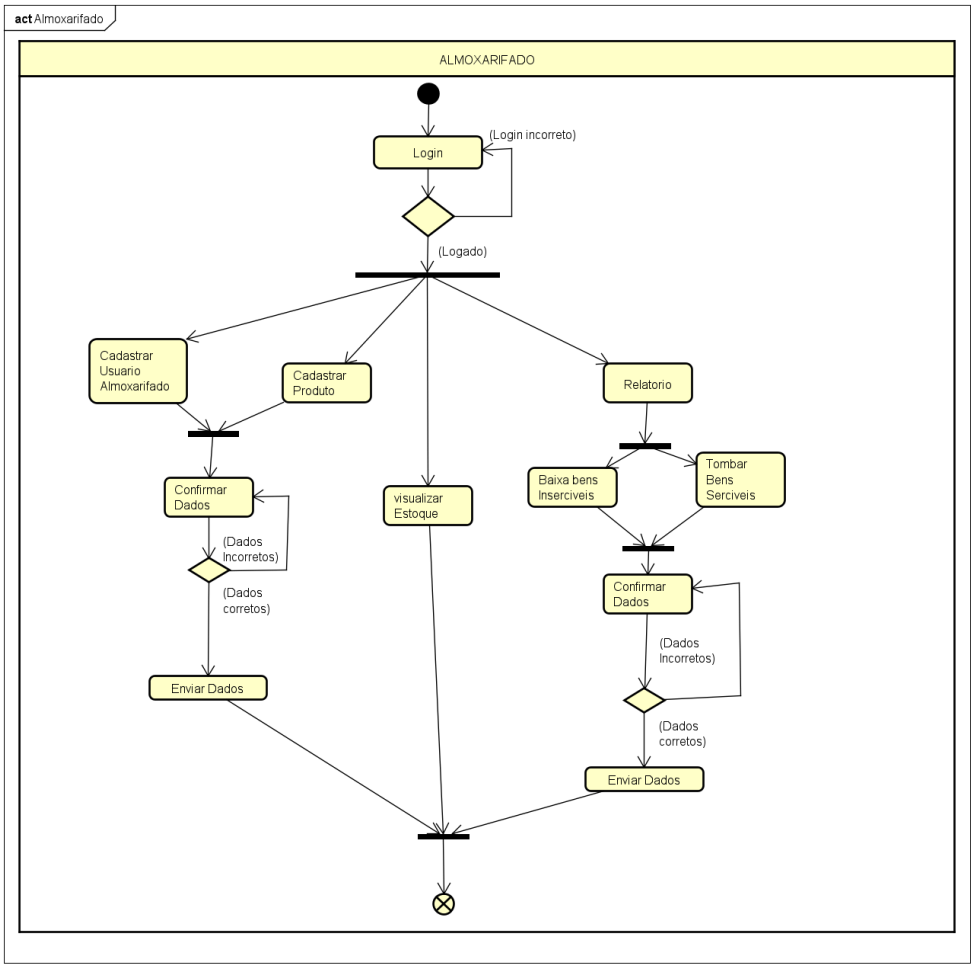


Figura 20 – Diagrama de Atividades: Almoxarife - Controle de Estoque e Tombamento. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Atividades – Figura 20

Este diagrama apresenta o fluxo de ações disponíveis após o login no sistema de almoxarifado. O usuário pode cadastrar um novo usuário de almoxarifado, registrar produtos, acessar relatórios ou visualizar o estoque.

- **Cadastrar usuário de almoxarifado:** O usuário preenche os dados, confirma as informações e envia ao sistema para registro.
- **Cadastrar produto:** O processo segue com a inserção e confirmação dos dados do produto, finalizando com o envio para o sistema.
- **Visualizar estoque:** O usuário acessa a listagem dos itens em estoque, podendo acompanhar a disponibilidade e o controle de materiais.

- **Relatório:** O usuário pode optar por duas ações:

    - **Baixa de bens inservíveis:** Os dados são confirmados e enviados, removendo o item do controle de estoque.
    - **Tombamento de bens servíveis:** Os dados são confirmados e enviados, oficializando o bem como parte do patrimônio registrado.

4.4.4 - MÓDULO ADMINISTRATIVO

O Módulo Administrativo centraliza a governança orçamentária e a administração de Recursos Humanos da instituição, estruturado nos fluxos do Administrador e do setor de RH.

a) **Diagrama de Atividades: Administrador / Gestão Orçamentária e Transações Externas**

   Detalha o planejamento orçamentário por centro de custos e a autorização de repasses e pagamentos a fornecedores e instituições bancárias. A Figura 21 ilustra o fluxo de atividades.

b) **Diagrama de Atividades: Recursos Humanos (RH) / Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento**

   Mapeia as rotinas de cadastramento funcional de colaboradores e o processamento automatizado da folha de pagamento institucional. A Figura 21 apresenta o fluxo correspondente.

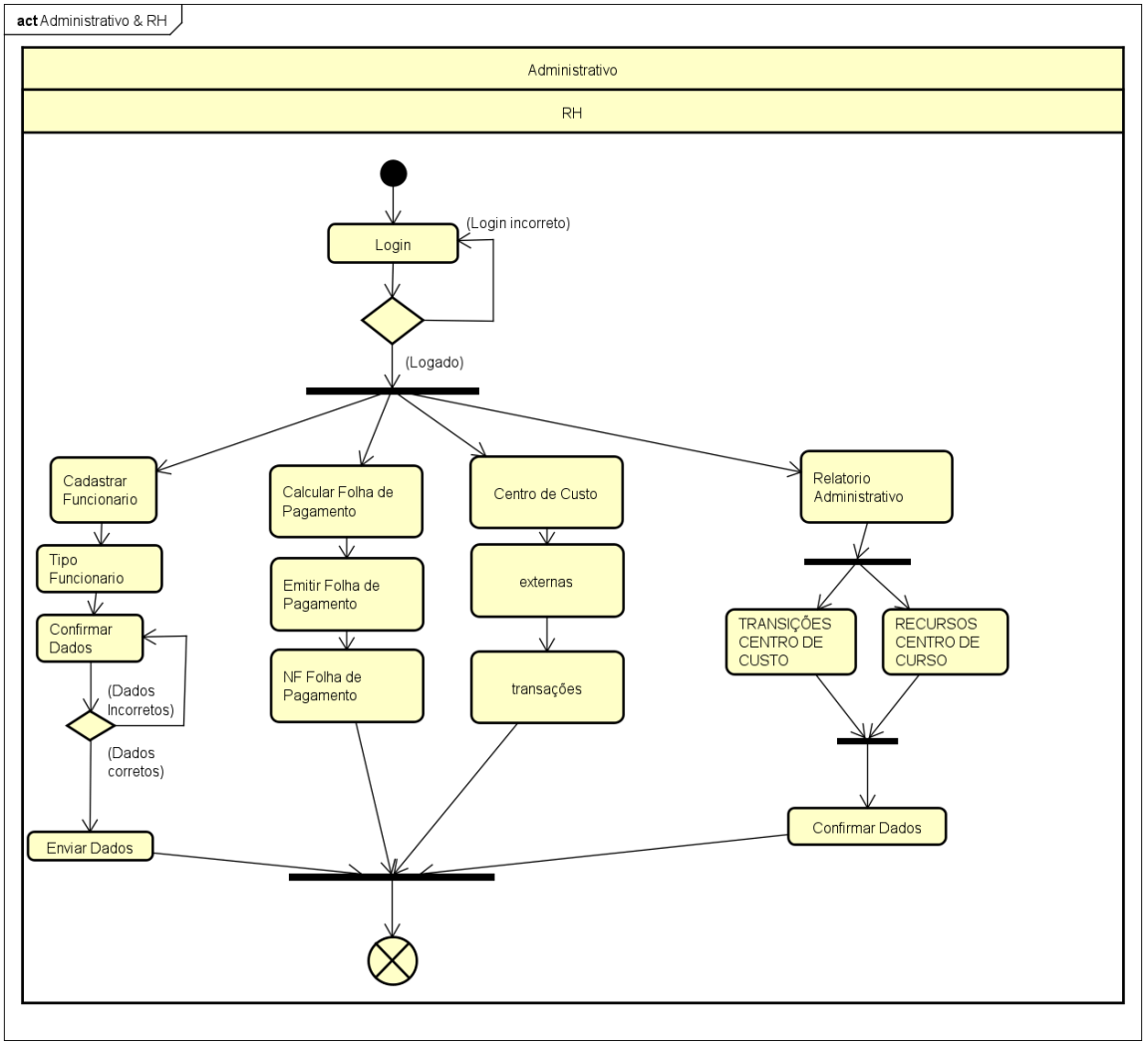


Figura 21 – Diagrama de Atividades: Administrador - Gestão Orçamentária e RH - Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento. Fonte: Autores(2025).

Descrição:

Diagrama de Atividades – Figura 21

Este diagrama apresenta o fluxo de ações disponíveis após o login no sistema administrativo. O usuário pode cadastrar funcionários, calcular a folha de pagamento, acessar o centro de custo ou gerar relatórios administrativos.

- **Cadastrar funcionário:** O usuário seleciona o tipo de funcionário, confirma os dados e envia as informações ao sistema.
- **Calcular folha de pagamento:** O sistema permite a emissão da folha e, em seguida, a geração da nota fiscal correspondente à folha de pagamento.
- **Centro de custo:** O usuário acessa informações sobre movimentações externas e transações internas, auxiliando no controle financeiro setorial.

- **Relatório administrativo:** É possível visualizar:
    - **Transações do centro de custo:** Após a consulta, os dados são confirmados.
    - **Recursos do centro de custo:** Os dados acessados também são confirmados, garantindo a verificação das alocações e usos.

4.4.5 - MÓDULO ACADÊMICO

O Módulo Acadêmico abrange os processos centrais de ensino e aprendizagem da instituição. Para cobrir as rotinas operacionais deste setor, foram elaborados diagramas de atividades específicos para os fluxos de trabalho do Aluno, do Docente e do Coordenador de Curso.

a) Diagrama de Atividades: Docente / Fechamento de Diário de Classe

Mapeia o fluxo de trabalho do professor para registrar os conteúdos ministrados, consolidar as notas das avaliações e apurar a frequência integrada às catracas de acesso à sala de aula. A Figura 22 ilustra o fluxo correspondente.

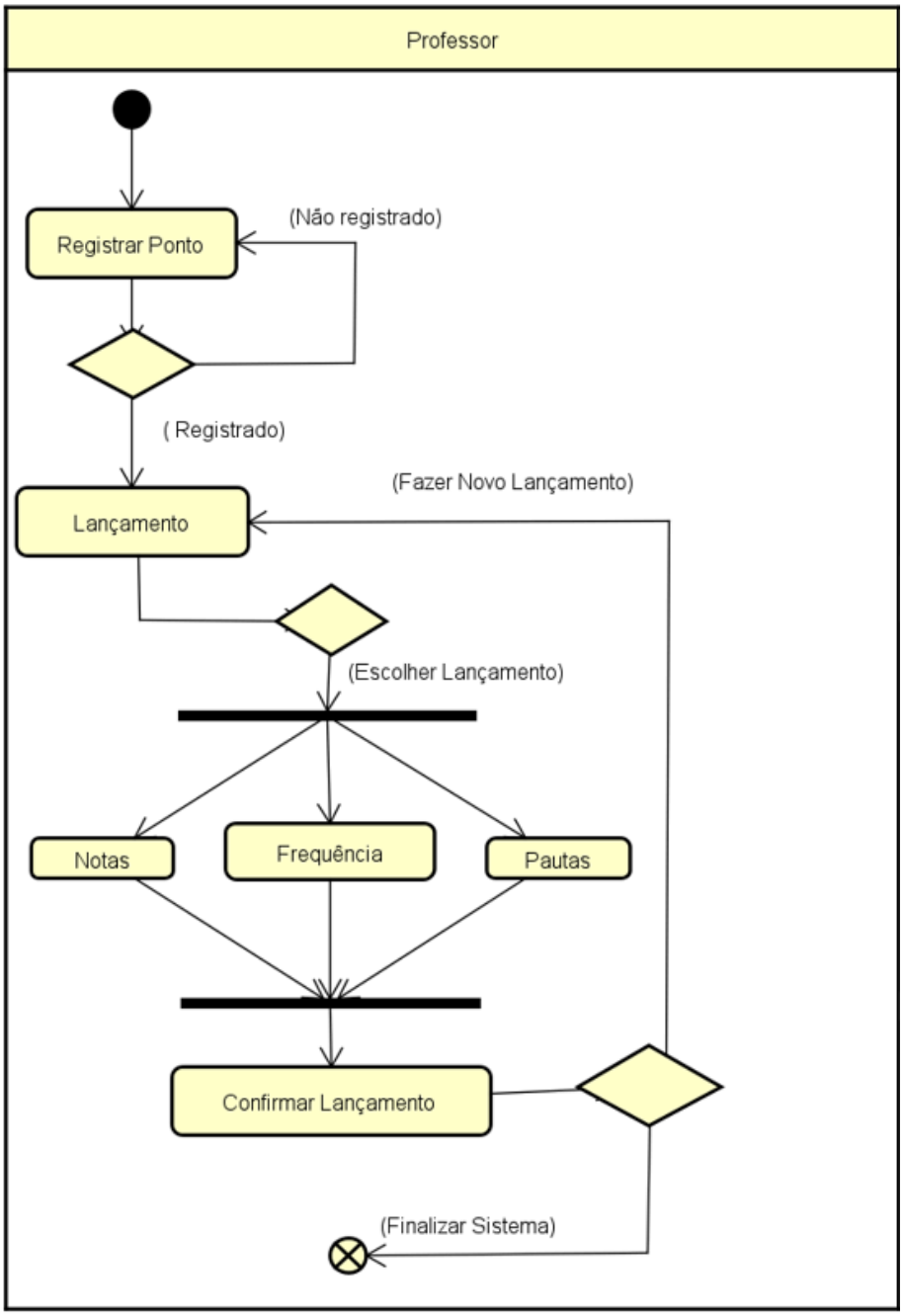


Figura 22 – Diagrama de Atividades: Docente - Fechamento de Diário de Classe. Fonte: Autores(2025).

Descrição:

Diagrama de Atividades – Figura 22

Este diagrama apresenta o fluxo de atividades disponíveis para o Professor após o login no sistema acadêmico. O docente pode consultar suas turmas, registrar atividades avaliativas, lançar notas e incluir observações sobre o desempenho dos alunos.

b) **Visualizar turmas:** O Professor acessa as turmas atribuídas e verifica a lista de alunos.
c) **Registrar atividades:** Ele cadastra trabalhos, provas ou outras formas de avaliação
d) **Lançar notas:** Após as avaliações, as notas são lançadas manualmente no sistema
e) **Comentários acadêmicos:** O docente pode adicionar observações personalizadas para cada aluno.
f) **Encerramento de turma:** Ao final do período letivo, o Professor encerra o registro da turma, salvando os dados e finalizando o processo.

b) Diagrama de Atividades: Aluno / Solicitação de Matrícula em Disciplinas, Visualizar Histórico e Enviar documentação

Representa as etapas percorridas pelo estudante para selecionar disciplinas, submeter a grade horária para validação algorítmica de pré-requisitos e choques de horário, e obter a confirmação formal da matrícula, além de visualizar histórico e enviar documentos. A Figura 23 apresenta o modelo de atividades.

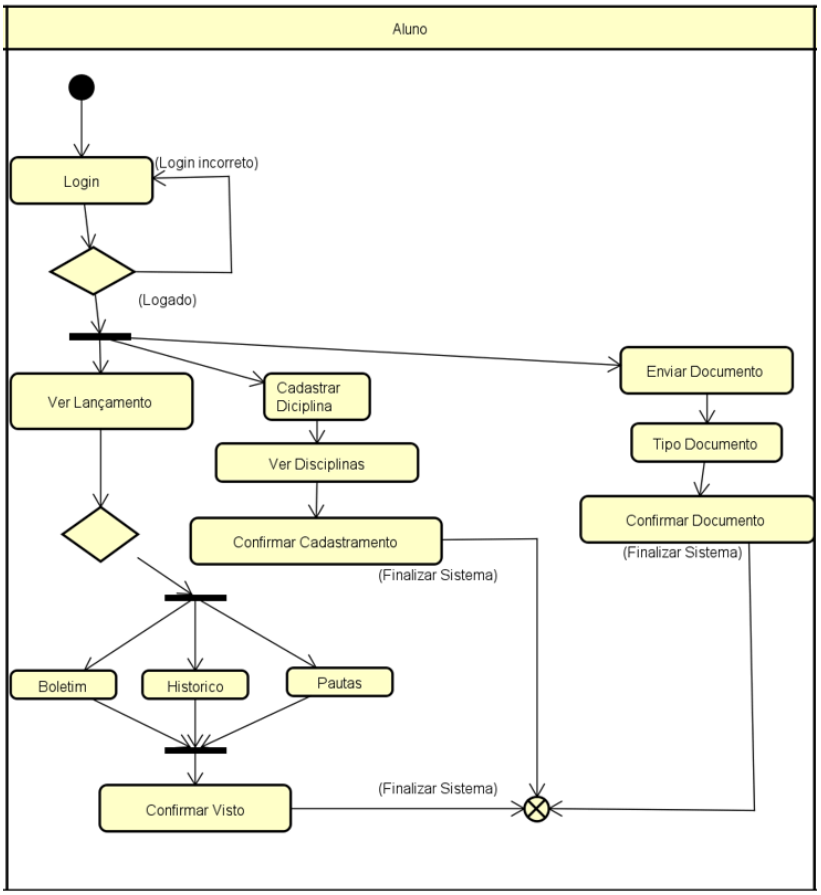


Figura 23 – Diagrama de Atividades: Aluno - Matrícula em Disciplinas. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Atividades – Figura 23

Este diagrama apresenta o fluxo de ações disponíveis para o Aluno após realizar login na plataforma educacional. O estudante pode acessar disciplinas, consultar atividades, realizar entregas e acompanhar seus resultados.

- **Consulta de disciplinas:** O Aluno verifica as matérias nas quais está matriculado.
- **Visualizar atividades:** Ele tem acesso às tarefas e avaliações postadas pelos professores.
- **Entrega de trabalhos:** O sistema permite o envio de arquivos ou respostas diretamente pela plataforma.
- **Acompanhamento de notas:** O estudante acompanha o desempenho por meio das notas lançadas.
- **Solicitação de revisão:** Quando permitido, o Aluno pode pedir revisão de nota ou reavaliação da atividade.

c) Diagrama de Atividades: Coordenador / Parametrização e Auditoria Curricular

Ilustra o processo de supervisão pedagógica executado pelo coordenador de curso, abrangendo a definição de prazos letivos e a fiscalização dos diários de classe. A Figura 24 ilustra o diagrama.

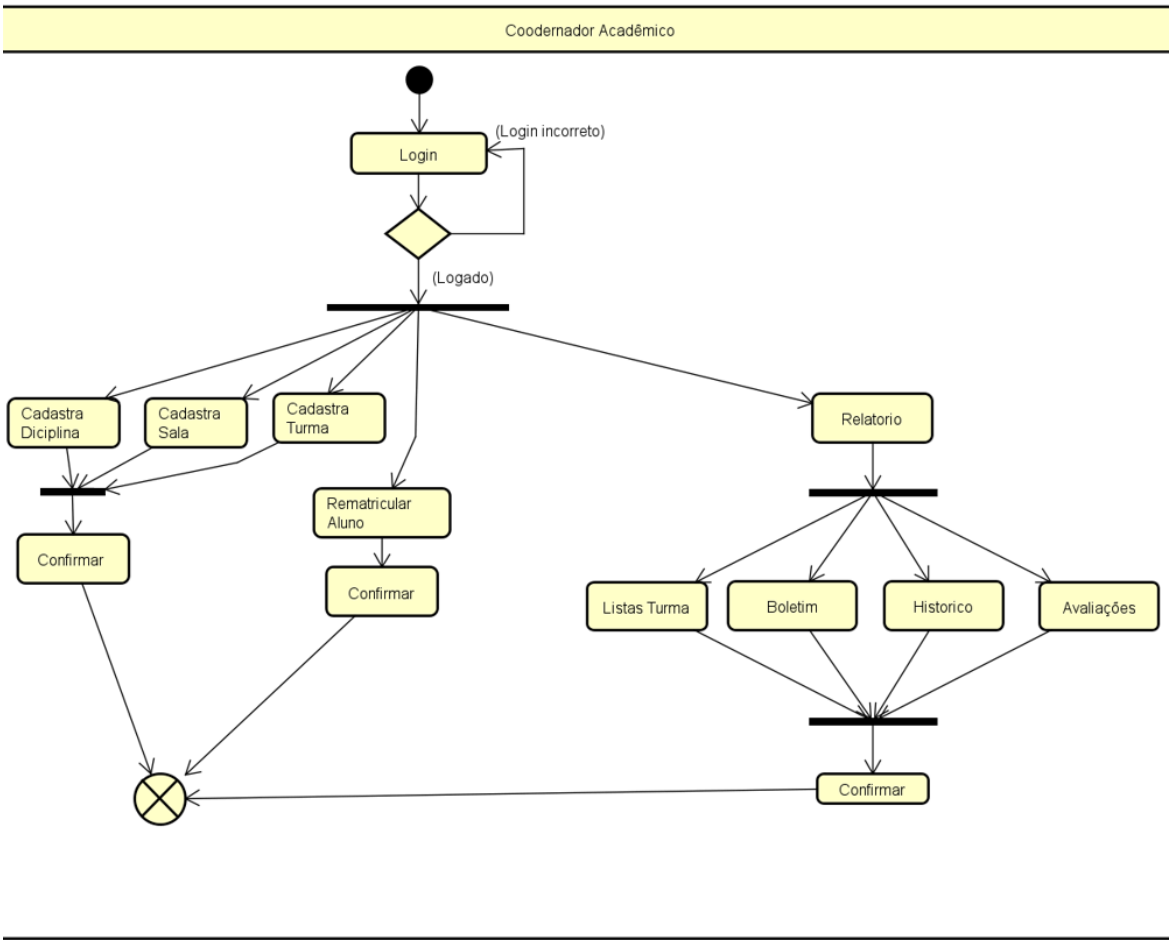


Figura 24 – Coordenador - Parametrização e Auditoria. Fonte: Autores (2025).

Descrição:

Diagrama de Atividades – Figura 24

Este diagrama apresenta o fluxo de tarefas acessíveis ao Coordenador Acadêmico após o login no sistema administrativo. O profissional pode atribuir turmas, validar registros, acompanhar indicadores e emitir relatórios.

- **Atribuição de turmas:** O Coordenador distribui disciplinas aos professores conforme a grade curricular.
- **Validação de lançamentos:** Ele verifica e aprova as notas finais inseridas pelos docentes.
- **Acompanhamento de desempenho:** O sistema permite consultar dados consolidados sobre os cursos.
- **Solicitações de correção:** Caso necessário, pode solicitar ajustes nos lançamentos aos professores.
- **Relatórios acadêmicos:** É possível emitir relatórios sobre desempenho, frequência e carga horária.

5 - MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

A modelagem de banco de dados permite representar como as informações de um sistema serão organizadas, relacionadas e armazenadas. Seu objetivo é transformar os dados identificados nos requisitos e nos diagramas do sistema em uma estrutura capaz de preservar a consistência, a integridade e a rastreabilidade das informações.

Para o SCOA, a modelagem do banco de dados foi desenvolvida com base nos requisitos funcionais, nas regras de negócio e nas classes identificadas durante a modelagem do sistema. O trabalho foi dividido em modelo lógico e modelo físico. O modelo lógico representa as entidades, seus atributos e relacionamentos, sem se limitar aos detalhes de um sistema gerenciador específico. O modelo físico apresenta como essa estrutura será implementada no MySQL, incluindo tabelas, colunas, tipos de dados, chaves, índices e restrições.

5.1 – MODELAGEM LÓGICA DO BANCO DE DADOS

A modelagem lógica representa a organização dos dados do sistema por meio de entidades, atributos, identificadores e relacionamentos. Nesse nível, são definidas as informações que precisam ser armazenadas e as associações existentes entre elas, sem detalhar características específicas do MySQL.

Os relacionamentos apresentam suas respectivas cardinalidades. A cardinalidade indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar relacionadas a outra. Por exemplo, um aluno pode possuir várias inscrições, enquanto cada inscrição pertence a um único aluno.

5.1.1 – MÓDULO ACADÊMICO

O modelo lógico do Módulo Acadêmico representa os dados necessários para acompanhar a vida acadêmica do aluno, desde seu vínculo com a instituição até sua participação em turmas, avaliações, registros de frequência, documentos e resultados acadêmicos.

O modelo também contempla a organização curricular dos cursos, os períodos letivos, as ofertas de disciplinas, os planos de estudo, os processos de equivalência, as transferências e os registros necessários para auditoria e acompanhamento acadêmico.

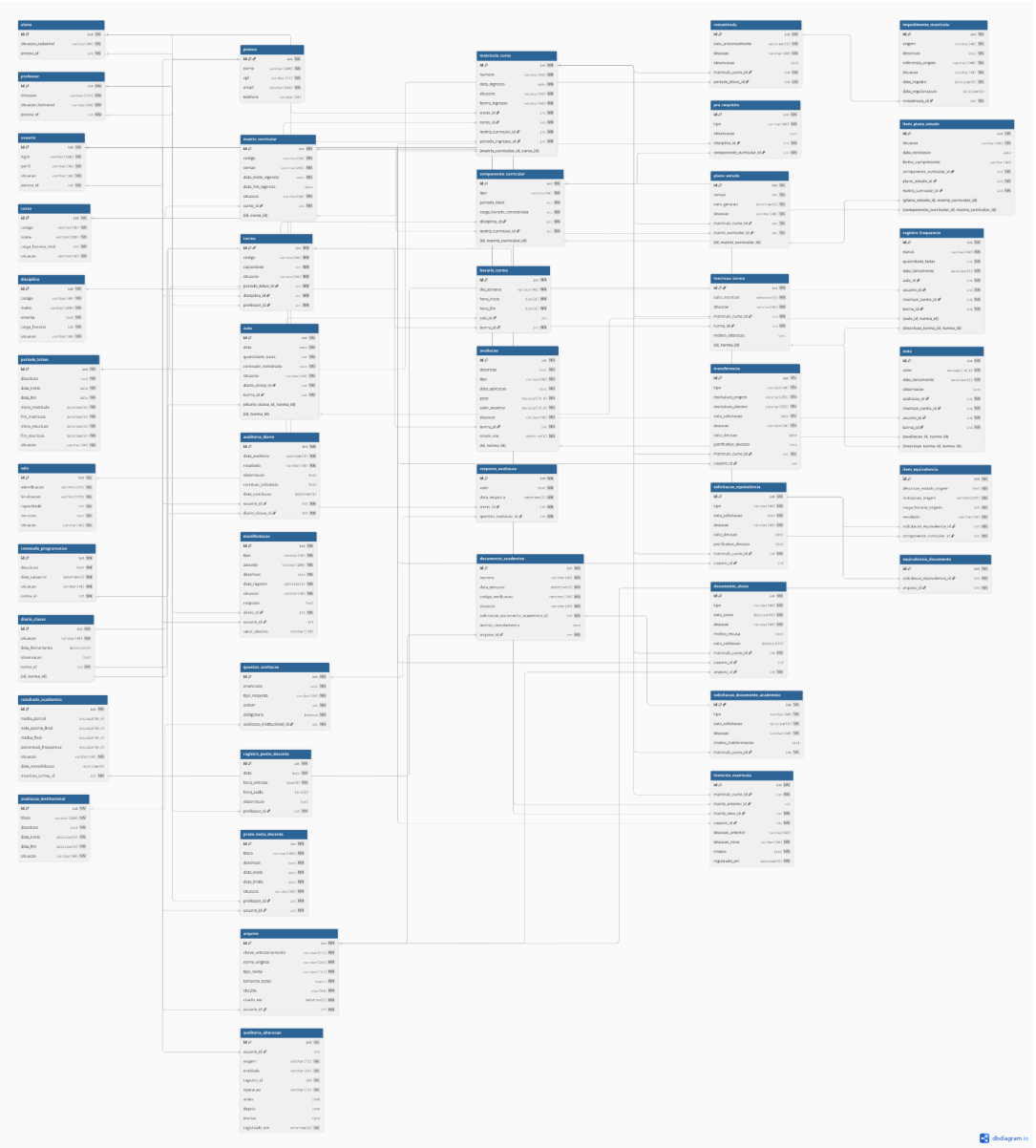


Figura 25 – Modelo lógico do banco de dados do Módulo Acadêmico. Fonte: Autores (2026).

5.1.2 – MÓDULO FINANCEIRO

O modelo lógico do Módulo Financeiro representa os dados necessários para controlar contratos financeiros, mensalidades, cobranças, pagamentos, bolsas e financiamentos relacionados aos alunos.

O modelo deve distinguir os valores previstos dos pagamentos efetivamente realizados, mantendo o histórico das operações e a associação com os vínculos acadêmicos responsáveis pela geração das cobranças.

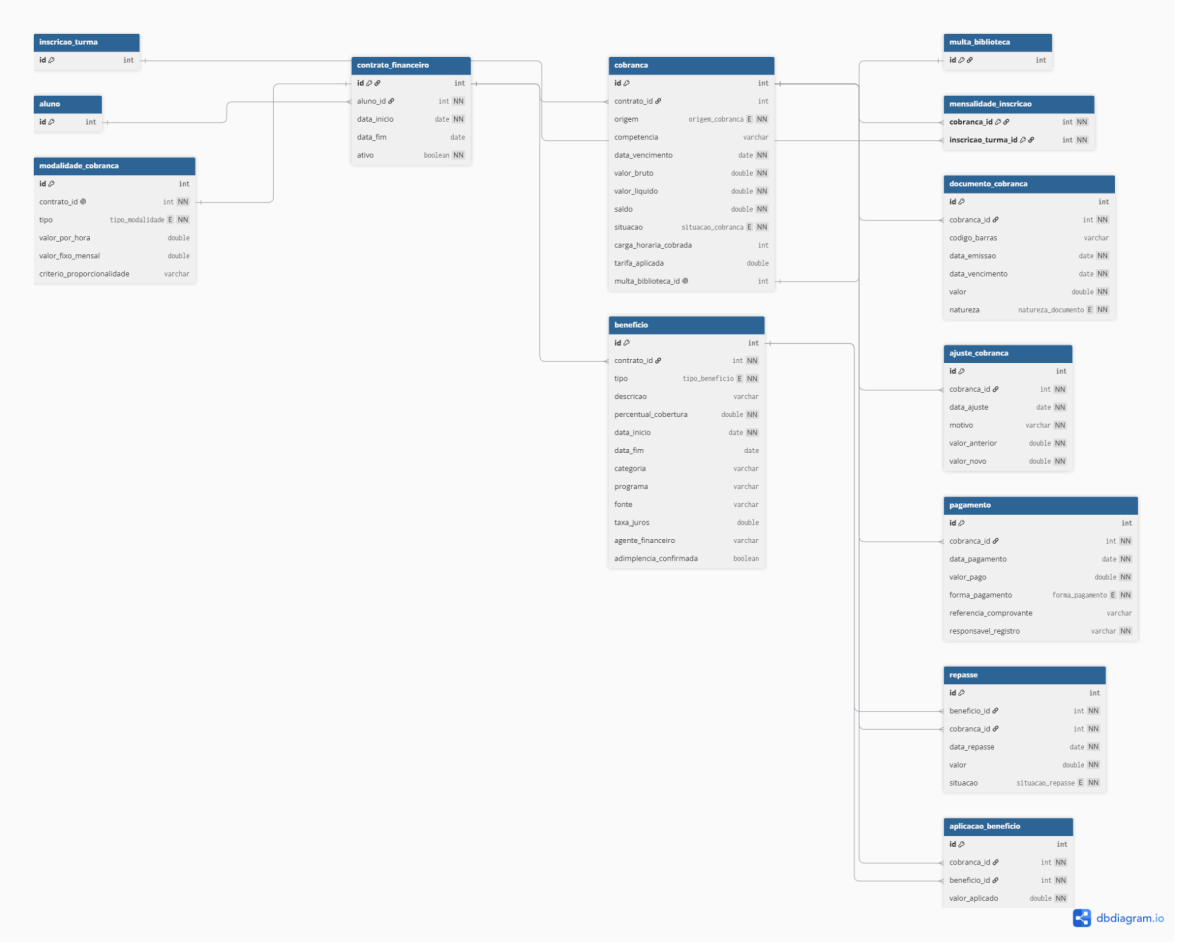


Figura 26 – Modelo lógico do banco de dados do Módulo Financeiro. Fonte: Autores (2026).

5.1.3 – MÓDULO BIBLIOTECA

O modelo lógico do Módulo Biblioteca representa os dados necessários para cadastrar o acervo, identificar seus exemplares e controlar a utilização dos materiais pelos usuários da instituição.

O modelo contempla obras, autores, exemplares, usuários habilitados, empréstimos, devoluções, renovações, reservas, multas e avisos relacionados aos prazos de devolução.

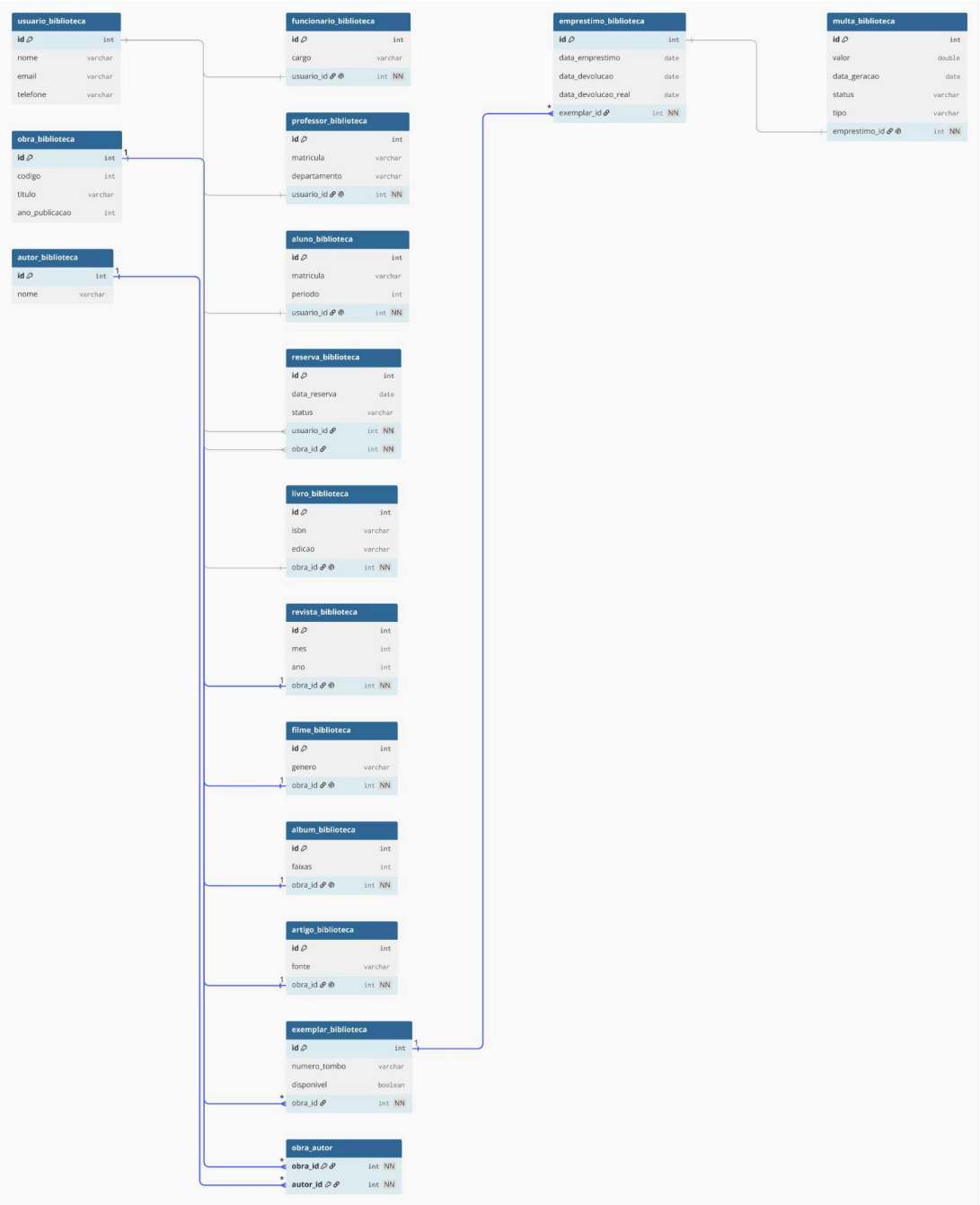


Figura 27 – Modelo lógico do banco de dados do Módulo Biblioteca. Fonte: Autores (2026).

5.1.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO

O modelo lógico do Módulo Almoxarifado representa os dados necessários para cadastrar materiais, controlar sua entrada e saída e acompanhar a disponibilidade dos itens utilizados pela instituição.

O modelo deve distinguir produtos consumíveis de produtos não consumíveis. Também deve representar os processos de solicitação, retirada, devolução, movimentação de estoque, tombamento e baixa patrimonial.



Figura 28 – Modelo lógico do banco de dados do Módulo Almoxarifado. Fonte: Autores (2026).

5.1.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO

O modelo lógico do Módulo Administrativo representa os dados necessários para controlar a estrutura organizacional, os vínculos dos funcionários, os centros de custo, a folha de pagamento e as operações administrativas da instituição.

O modelo contempla funcionários, funções, setores, vínculos, competências da folha, demonstrativos individuais, centros de custo, entidades externas e transações que dependem de autorização.

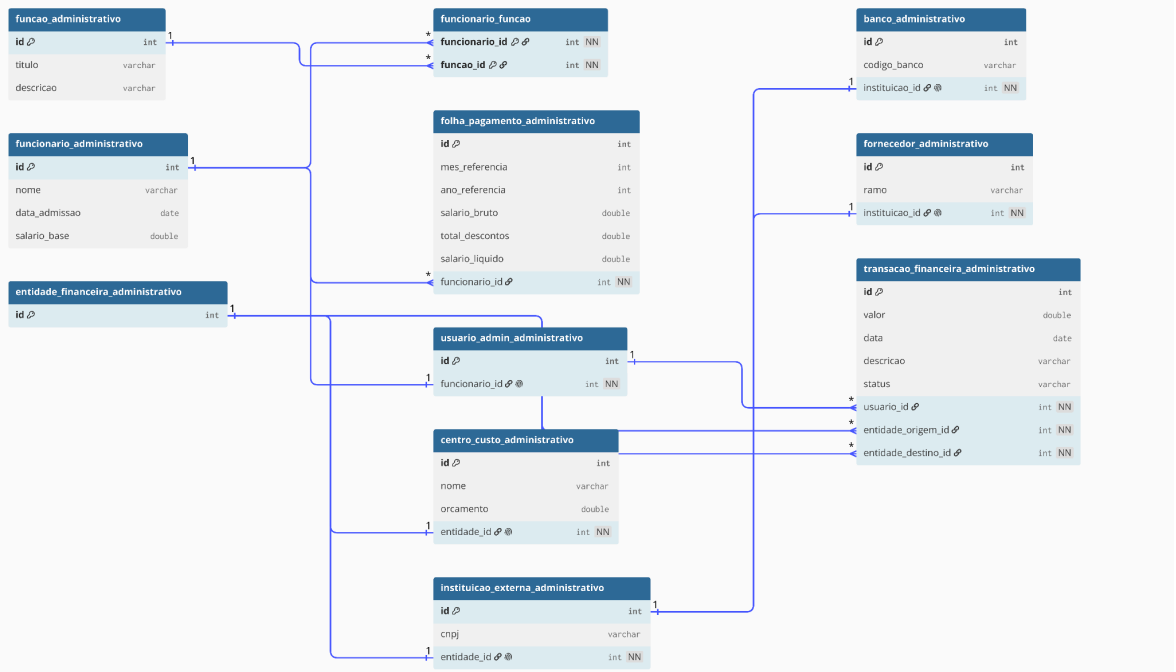


Figura 29 – Modelo lógico do banco de dados do Módulo Administrativo. Fonte: Autores (2026).

5.2 – MODELAGEM FÍSICA DO BANCO DE DADOS

A modelagem física representa a implementação do modelo lógico em um sistema gerenciador de banco de dados. Nesse nível são definidos os nomes das tabelas e colunas, os tipos de dados, as chaves primárias, as chaves estrangeiras, as restrições de unicidade, as validações e os índices.

Para facilitar a leitura, são adotadas as seguintes convenções:

- PK (Primary Key): chave primária responsável pela identificação única de cada registro;
- FK (Foreign Key): chave estrangeira utilizada para estabelecer relacionamentos entre tabelas;
- UNIQUE: restrição de unicidade que impede a repetição de determinados valores ou combinações de valores;
- CHECK: restrição utilizada para validar valores ou condições de integridade;
- Nulo: indica se a coluna permite o valor NULL;
- Índice: estrutura auxiliar utilizada para otimizar operações de consulta e acesso aos dados.

5.2.1 – MÓDULO ACADÊMICO

O modelo físico do Módulo Acadêmico apresenta como as entidades do modelo lógico foram convertidas em tabelas relacionais. Os atributos foram convertidos em colunas, os identificadores tornaram-se chaves primárias e os relacionamentos foram implementados por meio de chaves estrangeiras.

As multiplicidades do modelo lógico foram representadas com obrigatoriedade, possibilidade de valores nulos, restrições de unicidade e tabelas associativas. Também foram acrescentadas restrições para impedir registros duplicados ou relacionamentos inconsistentes.

Descrição da estrutura representada

1. Tabela pessoa

Entidade de origem: Pessoa.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
nome	VARCHAR(200)	Não	–
cpf	VARCHAR(11)	Não	–
email	VARCHAR(254)	Não	–
telefone	VARCHAR(30)	Sim	–

Restrições de unicidade:

• cpf

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

2. Tabela aluno

Entidade de origem: Aluno.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
situacao_cadastral	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
pessoa_id	INT	Não	FK

Restrições de unicidade:

• pessoa_id

Chaves estrangeiras:

• (pessoa_id) → pessoa (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao_cadastral IN ('ATIVO', 'INATIVO'));

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

3. Tabela professor

Entidade de origem: Professor.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
titulacao	VARCHAR(255)	Não	–
situacao_funcional	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
pessoa_id	INT	Não	FK

Restrições de unicidade:

• pessoa_id

Chaves estrangeiras:

• (pessoa_id) → pessoa (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao_funcional IN ('ATIVO', 'INATIVO'));

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

4. Tabela usuario

Entidade de origem: Usuario.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
login	VARCHAR(100)	Não	–
perfil	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
pessoa_id	INT	Não	FK. Relação pessoa (1) – usuario (0.1)

Restrições de unicidade:

• pessoa_id

• login

Chaves estrangeiras:

• (pessoa_id) → pessoa (id)

Restrições CHECK:

CHECK (perfil IN ('ALUNO', 'PROFESSOR', 'COORDENADOR', 'SECRETARIA', 'ADMINISTRADOR'));

CHECK (situacao IN ('ATIVO', 'INATIVO', 'BLOQUEADO'));

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

5. Tabela matricula_curso

Entidade de origem: MatriculaCurso.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
numero	VARCHAR(40)	Não	–
data_ingresso	DATE	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
forma_ingresso	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
aluno_id	INT	Não	FK. Relação aluno (1) – matricula_curso (0.*)
curso_id	INT	Não	FK. Relação curso (1) – matricula_curso (0.*)
matriz_curricular_id	INT	Não	FK. Relação matriz_curricular (1) – matricula_curso (0.*)
periodo_ingresso_id	INT	Não	FK

Restrições de unicidade:

• numero

Chaves estrangeiras:

• (aluno_id) → aluno (id)

• (curso_id) → curso (id)

• (periodo_ingresso_id) → periodo_letivo (id)

• (matriz_curricular_id, curso_id) → matriz_curricular (id, curso_id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('ATIVA', 'TRANCADA', 'CANCELADA', 'CONCLUIDA', 'TRANSFERIDA'));

CHECK (forma_ingresso IN ('PROCESSO_SELETIVO', 'TRANSFERENCIA', 'OUTRA'));

Índices:

• aluno_id + situacao

• curso_id

• periodo_ingresso_id

• matriz_curricular_id + curso_id

6. Tabela rematricula

Entidade de origem: Rematricula.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
data_processamento	DATETIME(6)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
observacao	TEXT	Sim	–
matricula_curso_id	INT	Não	FK. Relação matricula_curso (1) – rematricula (0.*)
periodo_letivo_id	INT	Não	FK. Relação rematricula (0.*) – periodo_letivo (1)

Restrições de unicidade:

• matricula_curso_id + periodo_letivo_id

Chaves estrangeiras:

• (matricula_curso_id) → matricula_curso (id)

• (periodo_letivo_id) → periodo_letivo (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('PENDENTE', 'CONCLUIDA', 'INDEFERIDA'));

Índices:

• periodo_letivo_id + situacao

7. Tabela impedimento_matricula

Entidade de origem: ImpedimentoMatricula.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
origem	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
descricao	TEXT	Não	–
referencia_origem	VARCHAR(100)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_registro	DATETIME(6)	Não	–
data_regularizacao	DATETIME(6)	Sim	–
rematricula_id	INT	Não	FK. Relação rematricula (1) – impedimento_matricula (0.*)

Chaves estrangeiras:

• (rematricula_id) → rematricula (id)

Restrições CHECK:

CHECK (origem IN ('ACADEMICA', 'DOCUMENTAL', 'FINANCEIRA', 'BIBLIOTECARIA'));

CHECK (situacao IN ('ATIVO', 'REGULARIZADO'));

CHECK (data_regularizacao IS NULL OR data_regularizacao >= data_registro);

Índices:

• rematricula_id

8. Tabela curso

Entidade de origem: Curso.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
codigo	VARCHAR(40)	Não	–
nome	VARCHAR(200)	Não	–
carga_horaria_total	INT	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–

Restrições de unicidade:

• codigo

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('ATIVO', 'INATIVO'));

CHECK (carga_horaria_total > 0);

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

9. Tabela disciplina

Entidade de origem: Disciplina.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
codigo	VARCHAR(40)	Não	–
nome	VARCHAR(200)	Não	–
ementa	TEXT	Não	–
carga_horaria	INT	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–

Restrições de unicidade:

• codigo

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('ATIVA', 'INATIVA'));

CHECK (carga_horaria > 0);

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

10. Tabela matriz_curricular

Entidade de origem: MatrizCurricular.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
codigo	VARCHAR(40)	Não	–
versao	VARCHAR(255)	Não	–
data_inicio_vigencia	DATE	Não	–
data_fim_vigencia	DATE	Sim	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
curso_id	INT	Não	FK. Relação curso (1) – matriz_curricular (0.*)

Restrições de unicidade:

• curso_id + codigo + versao

• id + curso_id

Chaves estrangeiras:

• (curso_id) → curso (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('EM_ELABORACAO', 'VIGENTE', 'ENCERRADA'));

CHECK (data_fim_vigencia IS NULL OR data_fim_vigencia >= data_inicio_vigencia);

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

11. Tabela componente_curricular

Entidade de origem: ComponenteCurricular.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
tipo	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
periodo_ideal	INT	Não	–
carga_horaria_considerada	INT	Não	–
disciplina_id	INT	Não	FK. Relação componente_curricular (0.*) – disciplina (1)
matriz_curricular_id	INT	Não	FK. Relação matriz_curricular (1) – componente_curricular (0.*)

Restrições de unicidade:

• matriz_curricular_id + disciplina_id

• id + matriz_curricular_id

Chaves estrangeiras:

• (disciplina_id) → disciplina (id)

• (matriz_curricular_id) → matriz_curricular (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tipo IN ('OBRIGATORIO', 'ELETIVO'));

CHECK (carga_horaria_considerada > 0);

CHECK (periodo_ideal > 0);

Índices:

- disciplina_id

12. Tabela pre_requisito

Entidade de origem: PreRequisito.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
tipo	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
observacao	TEXT	Sim	–
disciplina_id	INT	Não	FK. Relação pre_requisito (0.*) – disciplina (1)
componente_curricular_id	INT	Não	FK. Relação componente_curricular (1) – pre_requisito (0.*)

Restrições de unicidade:

• componente_curricular_id + disciplina_id

Chaves estrangeiras:

• (disciplina_id) → disciplina (id)

• (componente_curricular_id) → componente_curricular (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tipo IN ('APROVACAO_PREVIA'));

Índices:

• disciplina_id

13. Tabela plano_estudo

Entidade de origem: PlanoEstudo.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
versao	INT	Não	–
data_geracao	DATETIME(6)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
matricula_curso_id	INT	Não	FK. Relação matricula_curso (1) – plano_estudo (0.*)
matriz_curricular_id	INT	Não	FK. Versão curricular utilizada na criação deste plano; não reescrever planos históricos

Restrições de unicidade:

• matricula_curso_id + versao

• id + matriz_curricular_id

Chaves estrangeiras:

• (matricula_curso_id) → matricula_curso (id)

• (matriz_curricular_id) → matriz_curricular (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('VIGENTE', 'SUBSTITUIDO'));

CHECK (versao > 0);

Índices:

- matriz_curricular_id

14. Tabela item_plano_estudo

Entidade de origem: ItemPlanoEstudo.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_conclusao	DATE	Sim	–
forma_cumprimento	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Sim	–
componente_curricular_id	INT	Não	FK. Relação componente_curricular (1) – item_plano_estudo (0.*)
plano_estudo_id	INT	Não	FK. Relação plano_estudo (1) – item_plano_estudo (0.*)
matriz_curricular_id	INT	Não	FK. Impede inserir componente de outra matriz no plano

Restrições de unicidade:

• plano_estudo_id + componente_curricular_id

Chaves estrangeiras:

• (plano_estudo_id, matriz_curricular_id) → plano_estudo (id, matriz_curricular_id)

• (componente_curricular_id, matriz_curricular_id) → componente_curricular (id, matriz_curricular_id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('PENDENTE', 'EM_CURSO', 'CONCLUIDO'));

CHECK (forma_cumprimento IN ('CURSADA', 'APROVEITADA', 'EQUIVALENTE'));

Índices:

• plano_estudo_id + matriz_curricular_id

• componente_curricular_id + matriz_curricular_id

15. Tabela periodo_letivo

Entidade de origem: PeriodoLetivo.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
descricao	TEXT	Não	–
data_inicio	DATE	Não	–
data_fim	DATE	Não	–
inicio_matricula	DATETIME(6)	Não	–
fim_matricula	DATETIME(6)	Não	–
inicio_inscricao	DATETIME(6)	Não	–
fim_inscricao	DATETIME(6)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('PLANEJADO', 'ABERTO', 'ENCERRADO'));

CHECK (data_fim >= data_inicio);

CHECK (fim_matricula >= inicio_matricula);

CHECK (fim_inscricao >= inicio_inscricao);

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

16. Tabela sala

Entidade de origem: Sala.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
identificacao	VARCHAR(255)	Não	–
localizacao	VARCHAR(255)	Não	–
capacidade	INT	Não	–
recursos	TEXT	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–

Restrições de unicidade:

• identificacao

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('DISPONIVEL', 'INDISPONIVEL'));

CHECK (capacidade > 0);

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

17. Tabela horario_turma

Entidade de origem: HorarioTurma.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
dia_semana	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
hora_inicio	TIME(0)	Não	–
hora_fim	TIME(0)	Não	–
sala_id	INT	Sim	FK. Relação sala (0.1) – horario_turma (0.*)
turma_id	INT	Não	FK. Relação turma (1) – horario_turma (1.*)

Restrições de unicidade:

• turma_id + dia_semana + hora_inicio + hora_fim

Chaves estrangeiras:

• (sala_id) → sala (id)

• (turma_id) → turma (id)

Restrições CHECK:

CHECK (dia_semana IN ('SEGUNDA', 'TERCA', 'QUARTA', 'QUINTA', 'SEXTA', 'SABADO', 'DOMINGO'));

CHECK (hora_inicio >= '00:00:00' AND hora_fim < '24:00:00' AND hora_fim > hora_inicio);

Índices:

• sala_id + dia_semana + hora_inicio + hora_fim

18. Tabela turma

Entidade de origem: Turma.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
codigo	VARCHAR(40)	Não	–
capacidade	INT	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
periodo_letivo_id	INT	Não	FK. Relação turma (0.*) – periodo_letivo (1)
disciplina_id	INT	Não	FK. Relação disciplina (1) – turma (0.*)
professor_id	INT	Não	FK. Relação professor (1) – turma (0.*)

Restrições de unicidade:

• periodo_letivo_id + codigo

Chaves estrangeiras:

• (periodo_letivo_id) → periodo_letivo (id)

• (disciplina_id) → disciplina (id)

• (professor_id) → professor (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('PLANEJADA', 'ABERTA', 'EM_ANDAMENTO', 'ENCERRADA', 'CANCELADA'));

CHECK (capacidade > 0);

Índices:

- professor_id + periodo_letivo_id
- disciplina_id

19. Tabela inscricao_turma

Entidade de origem: InscricaoTurma.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
data_inscricao	DATETIME(6)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
matricula_curso_id	INT	Não	FK. Relação matricula_curso (1) – inscricao_turma (0.*)
turma_id	INT	Não	FK. Relação inscricao_turma (0.*) – turma (1)
motivo_alteracao	TEXT	Sim	–

Restrições de unicidade:

• matricula_curso_id + turma_id

• id + turma_id

Chaves estrangeiras:

• (matricula_curso_id) → matricula_curso (id)

• (turma_id) → turma (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('SOLICITADA', 'CONFIRMADA', 'CANCELADA', 'TRANCADA'));

Índices:

• turma_id + situacao

20. Tabela conteudo_programatico

Entidade de origem: ConteudoProgramatico.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
descricao	TEXT	Não	–
data_cadastro	DATETIME(6)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
turma_id	INT	Não	FK. Relação turma (1) – conteudo_programatico (0.1)

Restrições de unicidade:

• turma_id

Chaves estrangeiras:

• (turma_id) → turma (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('INCOMPLETO', 'COMPLETO'));

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

21. Tabela diario_classe

Entidade de origem: DiarioClasse.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_fechamento	DATETIME(6)	Sim	–
observacao	TEXT	Sim	–
turma_id	INT	Não	FK. Relação turma (1) – diario_classe (1)

Restrições de unicidade:

• turma_id

• id + turma_id

Chaves estrangeiras:

• (turma_id) → turma (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('ABERTO', 'PENDENTE_CORRECAO', 'FECHADO'));

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

22. Tabela aula

Entidade de origem: Aula.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
data	DATE	Não	–
quantidade_aulas	INT	Não	–
conteudo_ministrado	TEXT	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
diario_classe_id	INT	Não	FK. Relação diario_classe (1) – aula (0.*)
turma_id	INT	Não	FK. Redundância controlada por FK composta para garantir a turma

Restrições de unicidade:

• id + turma_id

Chaves estrangeiras:

• (diario_classe_id, turma_id) → diario_classe (id, turma_id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('REGISTRADA', 'CONCLUIDA', 'CANCELADA'));

CHECK (quantidade_aulas > 0);

Índices:

• diario_classe_id + data

• diario_classe_id + turma_id

23. Tabela registro_frequencia

Entidade de origem: RegistroFrequencia.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
status	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
quantidade_faltas	INT	Não	–
data_lancamento	DATETIME(6)	Não	–
aula_id	INT	Não	FK. Relação aula (1) – registro_frequencia (0.*)
usuario_id	INT	Não	FK. Relação usuario (1) – registro_frequencia (0.*)
inscricao_turma_id	INT	Não	FK. Relação inscricao_turma (1) – registro_frequencia (0.*)
turma_id	INT	Não	FK. Redundância controlada: avaliação/aula e inscrição devem pertencer à mesma turma

Restrições de unicidade:

• aula_id + inscricao_turma_id

Chaves estrangeiras:

• (usuario_id) → usuario (id)

• (aula_id, turma_id) → aula (id, turma_id)

• (inscricao_turma_id, turma_id) → inscricao_turma (id, turma_id)

Restrições CHECK:

CHECK (status IN ('PRESENTE', 'AUSENTE'));

CHECK ((status = 'PRESENTE' AND quantidade_faltas = 0) OR (status = 'AUSENTE' AND quantidade_faltas > 0));

Índices:

• usuario_id

• aula_id + turma_id

• inscricao_turma_id + turma_id

24. Tabela avaliacao

Entidade de origem: Avaliacao.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
descricao	TEXT	Não	–
tipo	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_aplicacao	DATE	Não	–
peso	DECIMAL(10,4)	Não	–
valor_maximo	DECIMAL(10,4)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
turma_id	INT	Não	FK. Relação turma (1) – avaliacao (0.*)
criado_em	DATETIME(6)	Não	Data de criação para verificar antecedência da avaliação

Restrições de unicidade:

• id + turma_id

Chaves estrangeiras:

• (turma_id) → turma (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tipo IN ('REGULAR', 'EXAME_FINAL'));

CHECK (situacao IN ('CADASTRADA', 'REALIZADA', 'CANCELADA'));

CHECK (peso > 0 AND valor_maximo > 0);

Índices:

• turma_id + data_aplicacao

25. Tabela nota

Entidade de origem: Nota.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
valor	DECIMAL(10,4)	Não	–
data_lancamento	DATETIME(6)	Não	–
observacao	TEXT	Sim	–
avaliacao_id	INT	Não	FK. Relação avaliacao (1) – nota (0.*)
inscricao_turma_id	INT	Não	FK. Relação inscricao_turma (1) – nota (0.*)
usuario_id	INT	Não	FK. Relação usuario (1) – nota (0.*)
turma_id	INT	Não	FK. Redundância controlada: avaliação/aula e inscrição devem pertencer à mesma turma

Restrições de unicidade:

• avaliacao_id + inscricao_turma_id

Chaves estrangeiras:

• (usuario_id) → usuario (id)

• (avaliacao_id, turma_id) → avaliacao (id, turma_id)

• (inscricao_turma_id, turma_id) → inscricao_turma (id, turma_id)

Restrições CHECK:

CHECK (valor >= 0);

Índices:

- usuario_id
- avaliacao_id + turma_id
- inscricao_turma_id + turma_id

26. Tabela resultado_academico

Entidade de origem: ResultadoAcademico.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
media_parcial	DECIMAL(10,4)	Sim	–
nota_exame_final	DECIMAL(10,4)	Sim	–
media_final	DECIMAL(10,4)	Sim	–
percentual_frequencia	DECIMAL(10,4)	Sim	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_consolidacao	DATETIME(6)	Sim	–
inscricao_turma_id	INT	Não	FK. Relação inscricao_turma (1) – resultado_academico (0.1)

Restrições de unicidade:

• inscricao_turma_id

Chaves estrangeiras:

• (inscricao_turma_id) → inscricao_turma (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('RESULTADO_PENDENTE', 'CURSANDO', 'EM_EXAME_FINAL', 'APROVADO', 'REPROVADO_POR_NOTA', 'REPROVADO_POR_FREQUENCIA'));

CHECK (media_parcial IS NULL OR media_parcial >= 0);

CHECK (media_final IS NULL OR media_final >= 0);

CHECK (nota_exame_final IS NULL OR nota_exame_final >= 0);

CHECK (percentual_frequencia IS NULL OR percentual_frequencia BETWEEN 0 AND 100);

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

27. Tabela auditoria_diario

Entidade de origem: AuditoriaDiario.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
data_auditoria	DATETIME(6)	Não	–
resultado	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
observacao	TEXT	Sim	–
correcao_solicitada	TEXT	Sim	–
data_conclusao	DATETIME(6)	Sim	–
usuario_id	INT	Não	FK. Relação usuario (1) – auditoria_diario (0.*)
diario_classe_id	INT	Não	FK. Relação diario_classe (1) – auditoria_diario (0.*)

Chaves estrangeiras:

• (usuario_id) → usuario (id)

• (diario_classe_id) → diario_classe (id)

Restrições CHECK:

CHECK (resultado IN ('APROVADO', 'CORRECAO_SOLICITADA', 'REPROVADO'));

Índices:

• usuario_id

• diario_classe_id

28. Tabela manifestacao

Entidade de origem: Manifestacao.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
tipo	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
assunto	VARCHAR(200)	Não	–
descricao	TEXT	Não	–
data_registro	DATETIME(6)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
resposta	TEXT	Sim	–
aluno_id	INT	Não	FK. Relação aluno (1) – manifestacao (0.*)
usuario_id	INT	Sim	FK. Relação usuario (0.1) – manifestacao (0.*)
setor_destino	VARCHAR(120)	Sim	Destino do encaminhamento, sem inventar cadastro de outro módulo

Chaves estrangeiras:

• (aluno_id) → aluno (id)

• (usuario_id) → usuario (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tipo IN ('SUGESTAO', 'RECLAMACAO'));

CHECK (situacao IN ('REGISTRADA', 'ENCAMINHADA', 'RESPONDIDA', 'ENCERRADA'));

Índices:

- aluno_id
- usuario_id

29. Tabela transferencia

Entidade de origem: Transferencia.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
tipo	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
instituicao_origem	VARCHAR(255)	Não	–
instituicao_destino	VARCHAR(255)	Não	–
data_solicitacao	DATE	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_decisao	DATE	Sim	–
justificativa_decisao	TEXT	Sim	–
matricula_curso_id	INT	Não	FK. Relação matricula_curso (1) – transferencia (0.*)
usuario_id	INT	Sim	FK. Relação transferencia (0.*) – usuario (0.1)

Chaves estrangeiras:

• (matricula_curso_id) → matricula_curso (id)

• (usuario_id) → usuario (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tipo IN ('INTERNA', 'EXTERNA_ENTRADA', 'EXTERNA_SAIDA'));

CHECK (situacao IN ('SOLICITADA', 'EM_ANALISE', 'DEFERIDA', 'INDEFERIDA', 'CANCELADA'));

Índices:

- matricula_curso_id
- usuario_id

30. Tabela solicitacao_equivalencia

Entidade de origem: SolicitacaoEquivalencia.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
tipo	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_solicitacao	DATE	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_decisao	DATE	Sim	–
justificativa_decisao	TEXT	Sim	–
matricula_curso_id	INT	Não	FK. Relação solicitacao_equivalencia (0.*) – matricula_curso (1)
usuario_id	INT	Sim	FK. Relação solicitacao_equivalencia (0.*) – usuario (0.1)

Chaves estrangeiras:

• (matricula_curso_id) → matricula_curso (id)

• (usuario_id) → usuario (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tipo IN ('APROVEITAMENTO', 'EQUIVALENCIA'));

CHECK (situacao IN ('SOLICITADA', 'EM_ANALISE', 'DEFERIDA', 'INDEFERIDA'));

Índices:

• matricula_curso_id

- usuario_id

31. Tabela item_equivalencia

Entidade de origem: ItemEquivalencia.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
descricao_estudo_origem	TEXT	Não	–
instituicao_origem	VARCHAR(255)	Não	–
carga_horaria_origem	INT	Não	–
resultado	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
solicitacao_equivalencia_id	INT	Não	FK. Relação solicitacao_equivalencia (1) – item_equivalencia (1.*)
componente_curricular_id	INT	Não	FK. Relação componente_curricular (1) – item_equivalencia (0.*)

Chaves estrangeiras:

• (solicitacao_equivalencia_id) → solicitacao_equivalencia (id)

• (componente_curricular_id) → componente_curricular (id)

Restrições CHECK:

CHECK (resultado IN ('PENDENTE', 'APROVADO', 'REPROVADO'));

CHECK (carga_horaria_origem > 0);

Índices:

• solicitacao_equivalencia_id

- componente_curricular_id

32. Tabela avaliacao_institucional

Entidade de origem: AvaliacaoInstitucional.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
titulo	VARCHAR(200)	Não	–
descricao	TEXT	Não	–
data_inicio	DATETIME(6)	Não	–
data_fim	DATETIME(6)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('PLANEJADA', 'ABERTA', 'ENCERRADA'));

CHECK (data_fim >= data_inicio);

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

33. Tabela questao_avaliacao

Entidade de origem: QuestaoAvaliacao.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
enunciado	TEXT	Não	–
tipo_resposta	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
ordem	INT	Não	–
obrigatoria	BOOLEAN	Não	–
avaliacao_institucional_id	INT	Não	FK. Relação avaliacao_institucional (1) – questao_avaliacao (1.*)

Restrições de unicidade:

• avaliacao_institucional_id + ordem

Chaves estrangeiras:

• (avaliacao_institucional_id) → avaliacao_institucional (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tipo_resposta IN ('TEXTO', 'ESCALA_NUMERICA'));

CHECK (obrigatoria IN (0, 1));

CHECK (ordem > 0);

Índices:

• Chave primária e índices associados às restrições de unicidade, quando aplicável.

34. Tabela resposta_avaliacao

Entidade de origem: RespostaAvaliacao.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
valor	TEXT	Não	–
data_resposta	DATETIME(6)	Não	–
aluno_id	INT	Não	FK. Relação resposta_avaliacao (0.*) – aluno (1)
questao_avaliacao_id	INT	Não	FK. Relação questao_avaliacao (1) – resposta_avaliacao (0.*)

Restrições de unicidade:

• questao_avaliacao_id + aluno_id

Chaves estrangeiras:

• (aluno_id) → aluno (id)

• (questao_avaliacao_id) → questao_avaliacao (id)

Índices:

• aluno_id

35. Tabela documento_aluno

Entidade de origem: DocumentoAluno.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
tipo	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_envio	DATETIME(6)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
motivo_recusa	TEXT	Sim	–
data_validacao	DATETIME(6)	Sim	–
matricula_curso_id	INT	Não	FK. Relação documento_aluno (0.*) – matricula_curso (1)
usuario_id	INT	Sim	FK. Relação documento_aluno (0.*) – usuario (0.1)
arquivo_id	INT	Não	FK. Referência a arquivo(id)

Chaves estrangeiras:

• (matricula_curso_id) → matricula_curso (id)

• (usuario_id) → usuario (id)

• (arquivo_id) → arquivo (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tipo IN ('IDENTIFICACAO', 'COMPROVANTE_ESCOLAR', 'OUTRO'));

CHECK (situacao IN ('PENDENTE', 'ACEITO', 'RECUSADO'));

Índices:

• matricula_curso_id

• usuario_id

• arquivo_id

36. Tabela registro_ponto_docente

Entidade de origem: RegistroPontoDocente.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
data	DATE	Não	–
hora_entrada	TIME(0)	Não	–
hora_saida	TIME(0)	Sim	–
observacao	TEXT	Sim	–
professor_id	INT	Não	FK. Relação professor (1) – registro_ponto_docente (0.*)

Chaves estrangeiras:

• (professor_id) → professor (id)

Restrições CHECK:

CHECK (hora_entrada >= '00:00:00' AND hora_entrada < '24:00:00');

CHECK (hora_saida IS NULL OR (hora_saida > hora_entrada AND hora_saida < '24:00:00'));

Índices:

• professor_id

37. Tabela solicitacao_documento_academico

Entidade de origem: SolicitacaoDocumentoAcademico.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
tipo	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
data_solicitacao	DATETIME(6)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
motivo_indeferimento	TEXT	Sim	–
matricula_curso_id	INT	Não	FK. Relação matricula_curso (1) – solicitacao_documento_academico (0.*)

Chaves estrangeiras:

• (matricula_curso_id) → matricula_curso (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tipo IN ('ATESTADO', 'DECLARACAO', 'CERTIFICADO'));

CHECK (situacao IN ('SOLICITADA', 'DEFERIDA', 'INDEFERIDA', 'EMITIDA'));

Índices:

• matricula_curso_id

38. Tabela documento_academico

Entidade de origem: DocumentoAcademico.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
numero	VARCHAR(40)	Não	–
data_emissao	DATETIME(6)	Não	–
codigo_verificacao	VARCHAR(100)	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
solicitacao_documento_academico_id	INT	Não	FK. Relação solicitacao_documento_academico (1) – documento_academico (0.1)
motivo_cancelamento	TEXT	Sim	–
arquivo_id	INT	Não	FK. Referência a arquivo(id)

Restrições de unicidade:

• solicitacao_documento_academico_id

• numero

• codigo_verificacao

Chaves estrangeiras:

• (solicitacao_documento_academico_id) → solicitacao_documento_academico (id)

• (arquivo_id) → arquivo (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('VALIDO', 'CANCELADO'));

Índices: arquivo_id

39. Tabela prazo_meta_docente

Entidade de origem: PrazoMetaDocente.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
titulo	VARCHAR(200)	Não	–
descricao	TEXT	Não	–
data_inicio	DATE	Não	–
data_limite	DATE	Não	–
situacao	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin	Não	–
professor_id	INT	Não	FK. Relação prazo_meta_docente (0.*) – professor (1)
usuario_id	INT	Não	FK. Relação usuario (1) – prazo_meta_docente (0.*)

Chaves estrangeiras:

• (professor_id) → professor (id)

• (usuario_id) → usuario (id)

Restrições CHECK:

CHECK (situacao IN ('PENDENTE', 'EM_ANDAMENTO', 'CONCLUIDA'));

CHECK (data_limite >= data_inicio);

Índices:

• professor_id

• usuario_id

40. Tabela arquivo

Classificação: extensão do modelo físico.

Finalidade: Suporte a documentos e comprovantes.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
chave_armazenamento	VARCHAR(512)	Não	–
nome_original	VARCHAR(255)	Não	–
tipo_mime	VARCHAR(127)	Não	–
tamanho_bytes	BIGINT	Não	–
sha256	CHAR(64)	Não	–
criado_em	DATETIME(6)	Não	–
usuario_id	INT	Não	FK. Referência a usuario(id)

Restrições de unicidade:

• chave_armazenamento

Chaves estrangeiras:

• (usuario_id) → usuario (id)

Restrições CHECK:

CHECK (tamanho_bytes >= 0);

Índices:

• usuario_id

41. Tabela equivalencia_documento

Classificação: extensão do modelo físico.

Finalidade: Comprovantes de reconhecimento de estudos.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
solicitacao_equivalencia_id	INT	Não	FK. Referência a solicitacao_equivalencia(id)
arquivo_id	INT	Não	FK. Referência a arquivo(id)

Restrições de unicidade:

• solicitacao_equivalencia_id + arquivo_id

Chaves estrangeiras:

• (solicitacao_equivalencia_id) → solicitacao_equivalencia (id)

• (arquivo_id) → arquivo (id)

Índices:

• arquivo_id

42. Tabela historico_matricula

Classificação: extensão do modelo físico.

Finalidade: Evolução de situação e matriz.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
matricula_curso_id	INT	Não	FK. Referência a matricula_curso(id)
matriz_anterior_id	INT	Sim	FK. Referência a matriz_curricular(id)
matriz_nova_id	INT	Não	FK. Referência a matriz_curricular(id)
usuario_id	INT	Não	FK. Referência a usuario(id)
situacao_anterior	VARCHAR(40)	Sim	–
situacao_nova	VARCHAR(40)	Não	–
motivo	TEXT	Não	–
registrado_em	DATETIME(6)	Não	–

Chaves estrangeiras:

• (matricula_curso_id) → matricula_curso (id)

• (matriz_anterior_id) → matriz_curricular (id)

• (matriz_nova_id) → matriz_curricular (id)

• (usuario_id) → usuario (id)

Índices:

• matricula_curso_id + registrado_em

• matriz_anterior_id

• matriz_nova_id

• usuario_id

43. Tabela auditoria_alteracao

Classificação: extensão do modelo físico.

Finalidade: Trilha transacional escrita pela aplicação.

Colunas:

Coluna	Tipo de dado	Nulo	Restrições / observações
id	INT	Não	PK; gerado automaticamente
usuario_id	INT	Sim	FK. Referência a usuario(id)
origem	VARCHAR(12)	Não	–
entidade	VARCHAR(64)	Não	–
registro_id	INT	Não	–
operacao	VARCHAR(12)	Não	–
antes	JSON	Sim	–
depois	JSON	Sim	–
motivo	TEXT	Sim	–
registrado_em	DATETIME(6)	Não	–

Chaves estrangeiras:

• (usuario_id) → usuario (id)

Restrições CHECK:

CHECK (origem IN ('USUARIO', 'SISTEMA'));

CHECK (operacao IN ('INSERCAO', 'ALTERACAO', 'EXCLUSAO'));

Índices:

• entidade + registro_id + registrado_em

• usuario_id

5.2.2 – MÓDULO FINANCEIRO

O modelo físico do Módulo Financeiro apresenta como contratos, cobranças, mensalidades, benefícios, financiamentos e pagamentos serão armazenados no banco de dados.

As chaves e restrições devem preservar a relação entre o aluno, seu vínculo acadêmico e as operações financeiras correspondentes. Os valores monetários devem utilizar tipos decimais, evitando tipos de ponto flutuante.

1. Tabela contrato_financeiro

Origem: ContratoFinanceiro_Financeiro

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- data_inicio: DATE — obrigatório.
- data_fim: DATE — aceita NULL.
- ativo: TINYINT(1) — obrigatório; padrão 1 (TRUE).
- aluno_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a aluno.id

FK: (aluno_id) → aluno (id).

CHECK: data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio.

Índices: PK e índice composto em (aluno_id, ativo) para localizar o contrato vigente do aluno.

2. Tabela modalidade_cobranca

Origem: ModalidadeCobranca_Financeiro

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- tipo_modalidade: VARCHAR(30) — obrigatório.
- contrato_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a contrato_financeiro.id

Unicidade: contrato_id.

FK: (contrato_id) → contrato_financeiro (id) ON DELETE CASCADE.

CHECK: tipo_modalidade IN ('CARGA_HORARIA', 'FIXA').

Índices: PK e contrato_id (UNIQUE).

3. Tabela cobranca_por_carga_horaria

Origem: CobrancaPorCargaHoraria_Financeiro

Colunas:

- modalidade_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a modalidade_cobranca.id
- valor_por_hora: DECIMAL(10,2) — obrigatório.

FK: (modalidade_id) → modalidade_cobranca (id) ON DELETE CASCADE.

CHECK: valor_por_hora > 0.

Índices: PK e FK associada.

4. Tabela cobranca_fixa

Origem: CobrancaFixa_Financeiro

Colunas:

- modalidade_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a modalidade_cobranca.id
- valor_fixo_mensal: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- criterio_proporcionalidade: VARCHAR(255) — aceita NULL.

FK: (modalidade_id) → modalidade_cobranca (id) ON DELETE CASCADE.

CHECK: valor_fixo_mensal >= 0.00.

Índices: PK e FK associada.

5. Tabela cobranca

Origem: Cobranca_Financeiro

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- competencia: VARCHAR(7) — obrigatório; formato AAAA-MM.
- data_vencimento: DATE — obrigatório.
- valor_bruto: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- valor_liquido: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- saldo: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- origem: VARCHAR(30) — obrigatório.
- situacao: VARCHAR(30) — obrigatório; padrão 'ABERTA'.

- contrato_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a contrato_financeiro.id

FK: (contrato_id) → contrato_financeiro (id).

CHECK: competencia REGEXP '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$'.

CHECK: valor_bruto >= 0.00 AND valor_liquido >= 0.00 AND valor_liquido <= valor_bruto.

CHECK: saldo >= 0.00 AND saldo <= valor_liquido.

CHECK: origem IN ('MENSALIDADE', 'MULTA_BIBLIOTECA').

CHECK: situacao IN ('ABERTA', 'PARCIALMENTE_PAGA', 'QUITADA', 'VENCIDA', 'CANCELADA').

CHECK: situacao <> 'QUITADA' OR saldo = 0.00.

Índices: PK, FK contrato_id, índice composto em (contrato_id, competencia, origem) para consulta das cobranças do período e índice em (situacao, data_vencimento) para relatórios de inadimplência.

6. Tabela mensalidade

Origem: Mensalidade_Financeiro

Colunas:

- cobranca_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a cobranca.id
- carga_horaria_cobrada: INT — aceita NULL.
- tarifa_aplicada: DECIMAL(10,2) — aceita NULL.

FK: (cobranca_id) → cobranca (id) ON DELETE CASCADE.

CHECK: carga_horaria_cobrada IS NULL OR carga_horaria_cobrada >= 0.

CHECK: tarifa_aplicada IS NULL OR tarifa_aplicada >= 0.00.

Índices: PK e FK associada.

7. Tabela cobranca_multa

Origem: CobrancaMulta_Financeiro

Colunas:

- cobranca_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a cobranca.id
- multa_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a multa_biblioteca.id (atributo referenciaMulta)

Unicidade: multa_id.

FK: (cobranca_id) → cobranca (id) ON DELETE CASCADE.

FK: (multa_id) → multa_biblioteca (id).

Índices: PK, FK associada e multa_id (UNIQUE), impedindo duplicidade de débito para a mesma multa (RN-17).

8. Tabela documento_cobranca

Origem: DocumentoCobranca_Financeiro

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- codigo_barras: VARCHAR(60) — obrigatório.
- data_emissao: DATE — obrigatório.
- data_vencimento: DATE — obrigatório.
- valor: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- natureza: VARCHAR(20) — obrigatório.
- cobranca_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a cobranca.id

Unicidade: codigo_barras.

FK: (cobranca_id) → cobranca (id).

CHECK: valor >= 0.00.

CHECK: data_vencimento >= data_emissao.

CHECK: natureza IN ('REAL', 'DEMONSTRATIVO').

Índices: PK, codigo_barras (UNIQUE) e FK cobranca_id para recuperar o histórico de documentos emitidos.

9. Tabela ajuste_cobranca

Origem: AjusteCobranca_Financeiro

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.

- data_ajuste: DATE — obrigatório.
- motivo: VARCHAR(255) — obrigatório.
- valor_anterior: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- valor_novo: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- cobranca_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a cobranca.id

FK: (cobranca_id) → cobranca (id).

CHECK: valor_anterior >= 0.00 AND valor_novo >= 0.00.

CHECK: valor_novo <> valor_anterior.

Índices: PK e índice composto em (cobranca_id, data_ajuste).

10. Tabela beneficio

Origem: Beneficio_Financeiro (inclui BolsaEstudo_Financeiro e BolsaProUni_Financeiro)

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- descricao: VARCHAR(255) — obrigatório.
- percentual_cobertura: DECIMAL(5,2) — obrigatório.
- data_inicio: DATE — obrigatório.
- data_fim: DATE — obrigatório.
- tipo_beneficio: VARCHAR(30) — obrigatório.
- contrato_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a contrato_financeiro.id

FK: (contrato_id) → contrato_financeiro (id).

CHECK: percentual_cobertura >= 0.00 AND percentual_cobertura <= 100.00.

CHECK: data_fim >= data_inicio.

CHECK: tipo_beneficio IN ('BOLSA_PROUNI', 'BOLSA_INSTITUCIONAL', 'FINANCIAMENTO_PUBLICO', 'FINANCIAMENTO_PRIVADO').

Índices: PK e índice composto em (contrato_id, data_inicio, data_fim) para verificação de vigência.

11. Tabela bolsa_institucional

Origem: BolsaInstitucional_Financeiro

Colunas:

- beneficio_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a beneficio.id
- categoria: VARCHAR(60) — obrigatório.

FK: (beneficio_id) → beneficio (id) ON DELETE CASCADE.

Índices: PK, FK associada e índice em categoria para conferência do limite parametrizado (RN-13).

12. Tabela financiamento

Origem: Financiamento_Financeiro

Colunas:

- beneficio_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a beneficio.id
- taxa_juros: DECIMAL(7,4) — aceita NULL.
- fonte: VARCHAR(150) — obrigatório.

FK: (beneficio_id) → beneficio (id) ON DELETE CASCADE.

CHECK: taxa_juros IS NULL OR taxa_juros >= 0.

Índices: PK e FK associada.

13. Tabela financiamento_publico

Origem: FinanciamentoPublico_Financeiro

Colunas:

- financiamento_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a financiamento.beneficio_id
- programa: VARCHAR(100) — obrigatório.

FK: (financiamento_id) → financiamento (beneficio_id) ON DELETE CASCADE.

Índices: PK e FK associada.

14. Tabela financiamento_privado

Origem: FinanciamentoPrivado_Financeiro

Colunas:

- financiamento_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a financiamento.beneficio_id
- agente_financeiro: VARCHAR(150) — obrigatório.

- adimplencia_confirmada: TINYINT(1) — obrigatório; padrão 0 (FALSE).

FK: (financiamento_id) → financiamento (beneficio_id) ON DELETE CASCADE.

Índices: PK e FK associada.

15. Tabela aplicacao_beneficio

Origem: AplicacaoBeneficio_Financeiro

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- valor_aplicado: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- cobranca_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a cobranca.id
- beneficio_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a beneficio.id

Unicidade: (cobranca_id, beneficio_id).

FK: (cobranca_id) → cobranca (id).

FK: (beneficio_id) → beneficio (id).

CHECK: valor_aplicado >= 0.00.

Índices: PK, chave única composta (cobranca_id, beneficio_id) e FK beneficio_id.

16. Tabela repasse

Origem: Repasse_Financeiro

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- data_repasse: DATE — obrigatório.
- valor: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- situacao: VARCHAR(20) — obrigatório; padrão 'PREVISTO'.
- financiamento_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a financiamento.beneficio_id
- cobranca_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a cobranca.id

FK: (financiamento_id) → financiamento (beneficio_id).

FK: (cobranca_id) → cobranca (id).

CHECK: valor > 0.00.

CHECK: situacao IN ('PREVISTO', 'RECEBIDO', 'CANCELADO').

Índices: PK, FKs financiamento_id e cobranca_id, e índice composto em (situacao, data_repasse) para conciliação de repasses previstos e recebidos.

17. Tabela pagamento

Origem: Pagamento_Financeiro

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- data_pagamento: DATE — obrigatório.
- valor_pago: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- forma_pagamento: VARCHAR(20) — obrigatório.
- referencia_comprovante: VARCHAR(100) — obrigatório.
- responsavel_registro: VARCHAR(100) — obrigatório.
- cobranca_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a cobranca.id

Unicidade: (forma_pagamento, referencia_comprovante).

FK: (cobranca_id) → cobranca (id).

CHECK: valor_pago > 0.00.

CHECK: forma_pagamento IN ('BOLETO', 'PIX', 'CARTAO', 'DINHEIRO').

Índices: PK, chave única composta (forma_pagamento, referencia_comprovante), que impede registrar o mesmo comprovante duas vezes, FK cobranca_id e índice em data_pagamento para relatórios de recebimento.

5.2.3 – MÓDULO BIBLIOTECA

O modelo físico do Módulo Biblioteca apresenta como obras, exemplares, usuários, empréstimos, reservas, renovações e multas serão armazenados.

As restrições devem impedir empréstimos associados a exemplares ou usuários inexistentes, além de preservar o histórico de circulação do acervo.

1. Tabela usuario_biblioteca

Origem: Usuario_Biblioteca

Colunas:

- id: INT -PK; gerado automaticamente; obrigatório. Usuario_Biblioteca.id (int)
- nome: VARCHAR(200) - obrigatório. Usuario_Biblioteca.nome (String)
- email: VARCHAR(254) - obrigatório. Usuario_Biblioteca.email (String)
- telefone: VARCHAR(30) -aceita NULL. Usuario_Biblioteca.telefone (String)

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

2. Tabela funcionario_biblioteca

Origem: Funcionario_Biblioteca

Colunas:

- id: INT -PK; gerado automaticamente; obrigatório. Funcionario_Biblioteca.id (int)
- cargo: VARCHAR(100) - obrigatório. Funcionario_Biblioteca.cargo (String)
- usuario_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação usuario_biblioteca (1) -funcionario_biblioteca (0..1).

Unicidade: usuario_id.

FK: (usuario_id) → usuario_biblioteca (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

3. Tabela professor_biblioteca

Origem: Professor_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Professor_Biblioteca.id (int)
- matricula: VARCHAR(40) - obrigatório. Professor_Biblioteca.matricula (String)
- departamento: VARCHAR(200) - obrigatório. Professor_Biblioteca.departamento (String)
- usuario_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação usuario_biblioteca (1) - professor_biblioteca (0..1).

Unicidade: usuario_id.

FK: (usuario_id) → usuario_biblioteca (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

4. Tabela aluno_biblioteca

Origem: Aluno_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Aluno_Biblioteca.id (int)
- matricula: VARCHAR(40) - obrigatório. Aluno_Biblioteca.matricula (String)
- periodo: INT - obrigatório. Aluno_Biblioteca.periodo (int)
- usuario_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação usuario_biblioteca (1) - aluno_biblioteca (0..1).

Unicidade: usuario_id.

FK: (usuario_id) → usuario_biblioteca (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

5. Tabela obra_biblioteca

Origem: Obra_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Obra_Biblioteca.id (int)
- codigo: INT - obrigatório. Obra_Biblioteca.codigo (int)
- titulo: VARCHAR(255) - obrigatório. Obra_Biblioteca.titulo (String)
- ano_publicacao: INT - obrigatório. Obra_Biblioteca.anoPublicacao (int)

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

6. Tabela livro_biblioteca

Origem: Livro_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Livro_Biblioteca.id (int)
- isbn: VARCHAR(13) - obrigatório. Livro_Biblioteca.isbn (String)
- edicao: VARCHAR(40) - aceita NULL. Livro_Biblioteca.edicao (String)
- obra_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação obra_biblioteca (1) - livro_biblioteca (0..1).

Unicidade: obra_id.

FK: (obra_id) → obra_biblioteca (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

7. Tabela revista_biblioteca

Origem: Revista_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Revista_Biblioteca.id (int)
- mes: INT - aceita NULL. Revista_Biblioteca.mes (int)
- ano: INT - aceita NULL. Revista_Biblioteca.ano (int)
- obra_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação obra_biblioteca (1) - revista_biblioteca (0..1).

Unicidade: obra_id.

FK: (obra_id) → obra_biblioteca (id)

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

8. Tabela filme_biblioteca

Origem: Filme_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Filme_Biblioteca.id (int)
- genero: VARCHAR(100) - aceita NULL. Filme_Biblioteca.genero (String)
- obra_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação obra_biblioteca (1) - filme_biblioteca (0..1).

Unicidade: obra_id.

FK: (obra_id) → obra_biblioteca (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

9. Tabela album_biblioteca

Origem: Album_Biblioteca
Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Album_Biblioteca.id (int)
- faixas: INT - aceita NULL. Album_Biblioteca.faixas (int)
- obra_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação obra_biblioteca (1) - album_biblioteca (0..1).
  Unicidade: obra_id.
  FK: (obra_id) → obra_biblioteca (id).
  Índices: PK e chaves únicas, quando existentes**.**

10. Tabela artigo_biblioteca

Origem: Artigo_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Artigo_Biblioteca.id (int)
- fonte: VARCHAR(200) - aceita NULL. Artigo_Biblioteca.fonte (String)
- obra_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação obra_biblioteca (1) - artigo_biblioteca (0..1).

Unicidade: obra_id.

FK: (obra_id) → obra_biblioteca (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

11. Tabela autor_biblioteca

Origem: Autor_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Autor_Biblioteca.id (int)
- nome: VARCHAR(200) - obrigatório. Autor_Biblioteca.nome (String)

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

12. Tabela obra_autor

Origem: associação Obra_Biblioteca (0..) - Autor_Biblioteca (1..)

Colunas:

- obra_id: INT - obrigatório; participa de FK e da PK composta. FK da relação obra_biblioteca (1) - obra_autor (0..*).
- autor_id: INT - obrigatório; participa de FK e da PK composta. FK da relação autor_biblioteca (1) - obra_autor (0..*).

PK composta: (obra_id, autor_id).

FK: (obra_id) → obra_biblioteca (id); (autor_id) → autor_biblioteca (id).

Índices: PK composta e chaves únicas, quando existentes.

13. Tabela exemplar_biblioteca

Origem: Exemplar_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Exemplar_Biblioteca.id (int)
- numero_tombo: VARCHAR(40) - obrigatório. Exemplar_Biblioteca.numeroTombo (String)
- disponivel: TINYINT(1) - obrigatório. Exemplar_Biblioteca.disponivel (Boolean)
- obra_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação obra_biblioteca (1) - exemplar_biblioteca (0..*).

FK: (obra_id) → obra_biblioteca (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

14. Tabela emprestimo_biblioteca

Origem: Emprestimo_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Emprestimo_Biblioteca.id (int)
- data_emprestimo: DATE - obrigatório. Emprestimo_Biblioteca.dataEmprestimo (LocalDate)
- data_devolucao: DATE - obrigatório. Emprestimo_Biblioteca.dataDevolucao (LocalDate)
- data_devolucao_real: DATE - aceita NULL. Emprestimo_Biblioteca.dataDevolucaoReal (LocalDate)
- exemplar_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação exemplar_biblioteca (1) - emprestimo_biblioteca (0..*).

FK: (exemplar_id) → exemplar_biblioteca (id).

CHECK: data_devolucao_real IS NULL OR data_devolucao_real >= data_emprestimo.

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

15. Tabela reserva_biblioteca

Origem: Reserva_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Reserva_Biblioteca.id (int)
- data_reserva: DATE - obrigatório. Reserva_Biblioteca.dataReserva (LocalDate)
- status: VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin - obrigatório. Reserva_Biblioteca.status (String)
- usuario_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação usuario_biblioteca (1) - reserva_biblioteca (0..*).
- obra_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação obra_biblioteca (1) - reserva_biblioteca (0..*).

FK: (usuario_id) → usuario_biblioteca (id); (obra_id) → obra_biblioteca (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

16. Tabela multa_biblioteca

Origem: Multa_Biblioteca

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Multa_Biblioteca.id (int)
- valor: DECIMAL(10,4) - obrigatório. Multa_Biblioteca.valor (BigDecimal)
- data_geracao: DATE - obrigatório. Multa_Biblioteca.dataGeracao (LocalDate)
- status: VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin - obrigatório. Multa_Biblioteca.status (StatusMulta_Biblioteca)
- tipo: VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin - obrigatório. Multa_Biblioteca.tipo (TipoMulta_Biblioteca)
- emprestimo_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação emprestimo_biblioteca (1) - multa_biblioteca (0..1).

Unicidade: emprestimo_id.

FK: (emprestimo_id) → emprestimo_biblioteca (id).

CHECK: status IN ('PENDENTE', 'PAGA', 'CANCELADA').

CHECK: tipo IN ('ATRASO', 'DANO').

CHECK: valor >= 0.

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

5.2.4 – MÓDULO ALMOXARIFADO

O modelo físico do Módulo Almoxarifado detalha a implementação das entidades e relacionamentos em tabelas relacionais direcionadas ao MySQL. Todos os atributos foram mapeados com tipos físicos restritivos, nulidade, chaves primárias auto incrementais, chaves estrangeiras com regras de integridade referencial, restrições de unicidade (UNIQUE), checagens de domínio (CHECK) e índices para otimização de consultas por código de barras e relatórios de estoque mínimo.

Descrição da estrutura representada

1. Tabela localizacao_estoque

Origem: LocalizacaoEstoque_Almoxarifado

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- predio: VARCHAR(50) — obrigatório.
- corredor: VARCHAR(30) — obrigatório.
- estante: VARCHAR(30) — obrigatório.
- prateleira: VARCHAR(30) — obrigatório.
- gaveta: VARCHAR(30) — aceita NULL.

Unicidade: (predio, corredor, estante, prateleira, gaveta).

Índices: PK e índice composto de endereço de armazenagem.

2. Tabela produto

Origem: Produto_Almoxarifado

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- nome: VARCHAR(150) — obrigatório.
- codigo_barras: VARCHAR(50) — obrigatório.
- quantidade_estoque: INT — obrigatório; valor padrão 0.
- estoque_minimo: INT — obrigatório.
- estoque_maximo: INT — obrigatório.
- unidade_medida: VARCHAR(20) — obrigatório.
- tipo_produto: VARCHAR(30) — obrigatório.

- localizacao_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a localizacao_estoque.id

Unicidade: codigo_barras.

FK: (localizacao_id) → localizacao_estoque (id).

CHECK: quantidade_estoque >= 0.

CHECK: estoque_minimo >= 0 AND estoque_maximo >= estoque_minimo.

CHECK: tipo_produto IN ('CONSUMIVEL', 'NAO_CONSUMIVEL').

Índices: PK, codigo_barras (UNIQUE) e índice em (quantidade_estoque, estoque_minimo) para emissão ágil de alertas de reposição.

3. Tabela produto_consumivel

Origem: ProdutoConsumivel_Almoxarifado

Colunas:

- produto_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a produto.id
- data_validade: DATE — aceita NULL.
- lote: VARCHAR(50) — aceita NULL.

FK: (produto_id) → produto (id) ON DELETE CASCADE.

Índices: PK e FK associada.

4. Tabela produto_nao_consumivel

Origem: ProdutoNaoConsumivel_Almoxarifado

Colunas:

- produto_id: INT — PK e FK; obrigatório. Referência a produto.id
- especificacao_tecnica: TEXT — aceita NULL.
- requer_devolucao: TINYINT(1) — obrigatório; padrão 1 (TRUE).

FK: (produto_id) → produto (id) ON DELETE CASCADE.

Índices: PK e FK associada.

5. Tabela setor_almoxarifado

Origem: Setor_Almoxarifado

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- sigla: VARCHAR(20) — obrigatório.
- nome: VARCHAR(100) — obrigatório.
- responsavel_setor: VARCHAR(150) — obrigatório.

Unicidade: sigla.

Índices: PK e sigla (UNIQUE).

6. Tabela almoxarife

Origem: Almoxarife_Almoxarifado

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- matricula: VARCHAR(30) — obrigatório.
- nome: VARCHAR(150) — obrigatório.
- turno: VARCHAR(30) — obrigatório.

Unicidade: matricula.

Índices: PK e matricula (UNIQUE).

7. Tabela movimentacao_estoque

Origem: MovimentacaoEstoque_Almoxarifado

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- data_hora: DATETIME — obrigatório.
- tipo: VARCHAR(40) — obrigatório.
- quantidade: INT — obrigatório.
- justificativa: VARCHAR(255) — aceita NULL.
- produto_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a produto.id
- almoxarife_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a almoxarife.id
- setor_id: INT — aceita NULL; participa de FK. Referência a setor_almoxarifado.id

FK: (produto_id) → produto (id).

FK: (almoxarife_id) → almoxarife (id).

FK: (setor_id) → setor_almoxarifado (id).

CHECK: quantidade > 0.

CHECK: tipo IN ('ENTRADA_AQUISICAO', 'SAIDA_CONSUMO', 'SAIDA_EMPRESTIMO', 'DEVOLUCAO_EMPRESTIMO', 'AJUSTE_INVENTARIO').

Índices: PK, FKs e índice em data_hora para relatórios mensais de consumo e auditoria.

8. Tabela bem_patrimonial

Origem: BemPatrimonial_Almoxarifado

Colunas:

- numero_tombo: VARCHAR(40) — PK; obrigatório.
- descricao: VARCHAR(255) — obrigatório.
- data_aquisicao: DATE — obrigatório.
- valor_aquisicao: DECIMAL(12,2) — obrigatório.
- status: VARCHAR(30) — obrigatório.
- setor_id: INT — obrigatório; participa de FK. Referência a setor_almoxarifado.id

FK: (setor_id) → setor_almoxarifado (id).

CHECK: valor_aquisicao >= 0.00.

CHECK: status IN ('ATIVO', 'MANUTENCAO', 'INSERVIVEL', 'BAIXADO').

Índices: PK (número de tombo), FK setor_id e índice no campo status.

9. Tabela baixa_patrimonial

Origem: BaixaPatrimonial_Almoxarifado

Colunas:

- id: INT — PK; gerado automaticamente; obrigatório.
- data_baixa: DATE — obrigatório.
- motivo: VARCHAR(40) — obrigatório.
- parecer_comissao: TEXT — obrigatório.
- numero_tombo: VARCHAR(40) — obrigatório; participa de FK. Referência a bem_patrimonial.numero_tombo

Unicidade: numero_tombo.

FK: (numero_tombo) → bem_patrimonial (numero_tombo).

CHECK: motivo IN ('DANO_IRREPARAVEL', 'OBSOLESCENCIA', 'EXTRAVIO', 'DOACAO_LEILAO').

Índices: PK, numero_tombo (UNIQUE) e índice em data_baixa.

5.2.5 – MÓDULO ADMINISTRATIVO

O modelo físico do Módulo Administrativo apresenta como funcionários, funções, setores, folhas de pagamento, centros de custo, entidades externas e transações serão armazenados.

As restrições devem preservar a relação entre os funcionários e seus vínculos, impedir duplicidades nas competências da folha e registrar os responsáveis pelas autorizações administrativas.

Descrição da estrutura representada

1. Tabela funcionario_administrativo

Origem: Funcionario_Administrativo

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Funcionario_Administrativo.id (int)
- nome: VARCHAR(200) - obrigatório. Funcionario_Administrativo.nome (String)
- data_admissao: DATE - obrigatório. Funcionario_Administrativo.dataAdmissao (LocalDate)
- salario_base: DECIMAL(10,4) - obrigatório. Funcionario_Administrativo.salarioBase (BigDecimal)

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

2. Tabela funcao_administrativo

Origem: Funcao_Administrativo

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Funcao_Administrativo.id (int)
- titulo: VARCHAR(200) - obrigatório. Funcao_Administrativo.titulo (String)
- descricao: VARCHAR(255) - aceita NULL. Funcao_Administrativo.descricao (String)

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

3. Tabela funcionario_funcao

Origem: associação Funcionario_Administrativo (0..) - Funcao_Administrativo (0..)

Colunas:

- funcionario_id: INT - obrigatório; participa de FK e da PK composta. FK da relação funcionario_administrativo (1) - funcionario_funcao (0..*).
- funcao_id: INT - obrigatório; participa de FK e da PK composta. FK da relação funcao_administrativo (1) - funcionario_funcao (0..*).

PK composta: (funcionario_id, funcao_id).

FK: (funcionario_id) → funcionario_administrativo (id); (funcao_id) → funcao_administrativo (id).

Índices: PK composta e chaves únicas, quando existentes.

4. Tabela folha_pagamento_administrativo

Origem: FolhaPagamento_Administrativo

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. FolhaPagamento_Administrativo.id (int)
- mes_referencia: INT - obrigatório. FolhaPagamento_Administrativo.mesReferencia (int)
- ano_referencia: INT - obrigatório. FolhaPagamento_Administrativo.anoReferencia (int)
- salario_bruto: DECIMAL(10,4) - obrigatório. FolhaPagamento_Administrativo.salarioBruto (BigDecimal)
- total_descontos: DECIMAL(10,4) - obrigatório. FolhaPagamento_Administrativo.totalDescontos (BigDecimal)
- salario_liquido: DECIMAL(10,4) - obrigatório. FolhaPagamento_Administrativo.salarioLiquido (BigDecimal)
- funcionario_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação funcionario_administrativo (1) - folha_pagamento_administrativo (0..*).

Unicidade: (funcionario_id, mes_referencia, ano_referencia).

FK: (funcionario_id) → funcionario_administrativo (id).

CHECK: mes_referencia >= 1 AND mes_referencia <= 12.

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

5. Tabela usuario_admin_administrativo

Origem: UsuarioAdmin_Administrativo (especialização de Funcionario_Administrativo)

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. UsuarioAdmin_Administrativo.id (int)
- funcionario_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação funcionario_administrativo (1) - usuario_admin_administrativo (0..1).

Unicidade: funcionario_id.

FK: (funcionario_id) → funcionario_administrativo (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

6. Tabela entidade_financeira_administrativo

Origem: EntidadeFinanceira_Administrativo (classe base)

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. EntidadeFinanceira_Administrativo.id (int)

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

7. Tabela centro_custo_administrativo

Origem: CentroCusto_Administrativo (especialização de EntidadeFinanceira)

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. CentroCusto_Administrativo.id (int)
- nome: VARCHAR(200) - obrigatório. CentroCusto_Administrativo.nome (String)
- orcamento: DECIMAL(10,4) - obrigatório. CentroCusto_Administrativo.orcamento (BigDecimal)
- entidade_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação entidade_financeira_administrativo (1) - centro_custo_administrativo (0..1).

Unicidade: entidade_id.

FK: (entidade_id) → entidade_financeira_administrativo (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

8. Tabela instituicao_externa_administrativo

Origem: InstituicaoExterna_Administrativo (especialização de EntidadeFinanceira)

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. InstituicaoExterna_Administrativo.id (int)
- cnpj: VARCHAR(14) - obrigatório. InstituicaoExterna_Administrativo.cnpj (String)
- entidade_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação entidade_financeira_administrativo (1) - instituicao_externa_administrativo (0..1).

Unicidade: entidade_id, cnpj.

FK: (entidade_id) → entidade_financeira_administrativo (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

9. Tabela banco_administrativo

Origem: Banco_Administrativo (especialização de InstituicaoExterna)

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Banco_Administrativo.id (int)
- codigo_banco: VARCHAR(10) - obrigatório. Banco_Administrativo.codigoBanco (String)
- instituicao_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação instituicao_externa_administrativo (1) - banco_administrativo (0..1).

Unicidade: instituicao_id.

FK: (instituicao_id) → instituicao_externa_administrativo (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

10. Tabela fornecedor_administrativo

Origem: Fornecedor_Administrativo (especialização de InstituicaoExterna)

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. Fornecedor_Administrativo.id (int)
- ramo: VARCHAR(200) - obrigatório. Fornecedor_Administrativo.ramo (String)
- instituicao_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação instituicao_externa_administrativo (1) - fornecedor_administrativo (0..1).

Unicidade: instituicao_id.

FK: (instituicao_id) → instituicao_externa_administrativo (id).

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

11. Tabela transacao_financeira_administrativo

Origem: TransacaoFinanceira_Administrativo

Colunas:

- id: INT - PK; gerado automaticamente; obrigatório. TransacaoFinanceira_Administrativo.id (int)
- valor: DECIMAL(10,4) - obrigatório. TransacaoFinanceira_Administrativo.valor (BigDecimal)
- data: DATE - obrigatório. TransacaoFinanceira_Administrativo.data (LocalDate)
- descricao: VARCHAR(255) - aceita NULL. TransacaoFinanceira_Administrativo.descricao (String)
- status: VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin - obrigatório. TransacaoFinanceira_Administrativo.status (StatusTransacao_Administrativo)
- usuario_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação usuario_admin_administrativo (1) - transacao_financeira_administrativo (0..*).

- entidade_origem_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação entidade_financeira_administrativo (1) - transacao_financeira_administrativo (0..*), como origem.
- entidade_destino_id: INT - obrigatório; participa de FK. FK da relação entidade_financeira_administrativo (1) - transacao_financeira_administrativo (0..*), como destino.
- FK: (usuario_id) → usuario_admin_administrativo (id); (entidade_origem_id) → entidade_financeira_administrativo (id); (entidade_destino_id) → entidade_financeira_administrativo (id).

CHECK: status IN ('PENDENTE', 'AUTORIZADO', 'EXECUTADA', 'CANCELADA').

CHECK: valor >= 0.

Índices: PK e chaves únicas, quando existentes.

6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ARQUITETURA DO SISTEMA

As especificações técnicas e a Arquitetura do sistema descrevem os fundamentos tecnológicos e o design estrutural adotados no desenvolvimento do Sistema. O objetivo é apresentar as escolhas arquiteturais, a stack tecnológica e as estratégias de infraestrutura que viabilizam os requisitos funcionais e não funcionais, garantindo a performance, segurança e manutenibilidade do software.

6.1 – Visão Geral da Arquitetura do sistema

O Sistema será desenvolvido como uma aplicação Monolítica Modular, estruturada segundo os princípios da Clean Architecture. A aplicação será dividida em cinco módulos funcionais: Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Almoxarifado e Administrativo.

Cada módulo será organizado em camadas de apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura, buscando separar as responsabilidades do sistema e reduzir o acoplamento entre regras de negócio, interface, mecanismos de persistência e integrações externas.

A camada de apresentação utilizará o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller), enquanto os demais componentes seguirão os princípios de inversão de dependências e separação de responsabilidades.